

完全交上的孤立奇点

Isolated Singular Points on Complete Intersections

原著作者 E.J.N. Looijenga

中文翻译 临江仙

更新发布 <https://solitairemiya.cn/posts/translate-list/>

更新日期 2026 年 5 月 7 日

惊鸿舟数海，一笔临江仙。



目录

第一章 孤立奇点示例	1
第 1 节 超曲面奇点	1
第 2 节 完全交	3
第 3 节 商奇点	5
第 4 节 拟锥奇点	7
第 5 节 尖点奇点	9
第二章 Milnor 纤维化	12
第 1 节 孤立奇点的链环	12
第 2 节 好代表元	14
第 3 节 几何单值	18
第 4 节 优代表元	19
第三章 Picard-Lefschetz 公式	21
第 1 节 二次奇点的单值 (局部情形)	22
第 2 节 二次奇点的单值 (整体情形)	25
第四章 临界空间与判别空间	27
第 1 节 临界空间	27
第 2 节 Thom 奇点流形	31
第 3 节 判别轨迹的展开	33
第 4 节 Fitting 理想	36
第 5 节 判别空间	37

第五章 相对单值	41
第 1 节 基本构造	41
第 2 节 Milnor 纤维的同伦型	44
第 3 节 单值定理	48
第六章 形变	57
第 1 节 相对微分	57
第 2 节 Kodaira-Spencer 映射	59
第 3 节 versal 形变	63
第 4 节 versal 形变的一些解析性质	67
第七章 消没格、单值群与邻接	70
第 1 节 超曲面补集的基本群	70
第 2 节 单值群	72
第 3 节 邻接	79
第 4 节 部分分类	81
第八章 局部 Gauss-Manin 联络	85
第 1 节 好代表元的 de Rham 上同调	85
第 2 节 Gauss-Manin 联络	90
第 3 节 完全交情形	95
第九章 局部 Gauss-Manin 联络的应用	104
第 1 节 Milnor 数与 Tjurina 数	104
第 2 节 具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的奇点	108
第 3 节 周期映射	111
术语表	116



第一章

孤立奇点示例

粗略地说, 若定义 $\mathbb{C}^N$ 中解析芽 (X, x) 的方程的极小个数等于它在 $\mathbb{C}^N$ 中的余维数, 则称 (X, x) 为**完全交**. 尽管此类芽是主要研究对象, 但必须认识到, 解析芽往往并非以一组特定方程的公共零点集形式给出; 此时期望这些芽为完全交并不合理. 下面通过描述若干奇点芽的构造来说明这一点, 其中大部分在一般情形下并不能给出完全交. 那些恰好为完全交的芽中的一部分, 将在第 7 章开始分类时再次出现. 本章的另一个目的是让读者熟悉若干有趣的例子, 即将展开的理论可用于这些例子. 对于这些奇点的性质, 并不总是给出完整证明, 读者不必为此不安, 因为后文不会用到它们.

第 1 节 超曲面奇点

(1.1) 设 X 为开集 $U \subset \mathbb{C}^{n+1}$ 中的解析集, 且 $x \in X$. 在 x 处全纯并在 X 上取零值的函数的理想 $I_{X,x}$ 是主理想且非零, 当且仅当芽 (X, x) 的每个不可约分支的维数均为 n (例如见 Whitney (1972), 第 2 章, 定理 10 C、D). 此时称 (X, x) 为**超曲面芽**. 若 $f \in m_{\mathbb{C}^{n+1},x}$ 生成 $I_{X,x}$, 则 I_X 是凝聚 $\mathcal{O}_U$ -模这一事实意味着, 存在 x 在 U 中的开邻域 U' , 使得 f 在 U' 上收敛, 并且

$$I_X|_{U'} = f\mathcal{O}_{U'}.$$

命题 1.2. 在此情形下, 下列条件是等价的:

- (i) 存在 x 在 U 中的邻域 U'' , 使得 $(X \cap U'') \setminus \{x\}$ 是非奇异的.
- (ii) $(f, \frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n})\mathcal{O}_{U,x} \supseteq m_{U,x}^k$ 对某个 k 成立.
- (iii) $(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n})\mathcal{O}_{U,x} \supset m_{U,x}^k$ 对某个 k 成立.
- (iv) $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{U,x} / (\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n})\mathcal{O}_{U,x} < \infty$.



$$(v) \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{U,x} / (f, \frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x} < \infty.$$

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii). 若 y 是 $X \cap U'$ 的非奇异点, 则对某个 ν 有 $\frac{\partial f}{\partial z_\nu}(y) \neq 0$, 因为 f 生成 $I_{X,y}$. 所以 $f, \frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}$ 的公共零点集包含于 $X \cap U'$ 的奇点轨迹 $C_{X \cap U'}$ 中. 由于 $C_{X \cap U'} \subset \{x\}$ (由假设), 根据局部解析零点定理, $(f, \frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$ 的根理想或是 $\mathcal{O}_{U,x}$ 或是 $m_{U,x}$. 由此即得 (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 设 $Y \subset U'$ 为 $\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}$ 的公共零点集. 只需证明 $(Y, x) \subset (X, x)$, 因为此时零点定理将蕴含 $(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$ 与 $(f, \frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$ 具有相同的根理想. 若 $(Y, x) \not\subset (X, x)$, 则可找到一条解析曲线芽 $s: (\mathbb{C}, 0) \rightarrow (Y, x)$, 使得当 $t \neq 0$ 时 $s(t) \notin X$. 但是

$$\frac{d}{dt}(f \circ s) = \sum_{\nu=0}^n \left(\frac{\partial f}{\partial z_\nu} \circ s \right) \frac{ds_\nu}{dt} = 0$$

因此 $f \circ s$ 恒等于 $f \circ s(0) = 0$. 这与 $t \neq 0$ 时 $s(t) \notin X$ 的假设矛盾.

(iii) $\Rightarrow$ (iv)、(iv) $\Rightarrow$ (v) 以及 (ii) $\Rightarrow$ (i) 极易验证, 而 (v) $\Rightarrow$ (ii) 可由下面的引理应用于 $M = \mathcal{O}_{U,x} / (f, \frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$ 得到. $\square$

引理 1.3. 设 M 为 $\mathcal{O}_{U,x}$ -模, 且 $\dim_{\mathbb{C}} M = d < \infty$, 则 $m_{U,x}^d$ 零化 M .

证明. 记 $d_k := \dim_{\mathbb{C}} M / m_{U,x}^k M$, $k = 0, 1, 2, \dots$. 则 $0 = d_0 \leq d_1 \leq \dots \leq d_k \leq \dots \leq d$. 于是对某个 $k \leq d$, 有 $d_k = d_{k+1}$. 这意味着 $m_{U,x}^{k+1} M = m_{U,x}^k M$. 由于 $m_{U,x}^k M \subseteq M$ 具有有限的 $\mathbb{C}$ -维数, 故 $m_{U,x}^k M$ 是 Noether 的 $\mathcal{O}_{U,x}$ -模, 从而可用 Nakayama 引理: 由此可得 $m_{U,x}^k M = 0$. 因为 $k \leq d$, 所以 $m_{U,x}^d M = 0$. $\square$

(1.4) 若 (1.2) 中的某一等价条件满足, 则称 (X, x) 为**孤立超曲面奇点**. (1.2) - (iv) 中出现的维数通常称为 X 在 x 处的 **Milnor 数**, 记作 $\mu(X, x)$. Milnor (1968) 最初以拓扑方式定义了这个数, 第 5 章将证明两种定义是一致的. (1.2) - (v) 中的维数将在第 6 章研究 (X, x) 的形变理论时得到解释. 沿用 Greuel 的称呼, 称之为 (X, x) 的 **Tjurina 数**, 记作 $\tau(X, x)$. 显然 $\tau(X, x) \leq \mu(X, x)$, 且等号成立当且仅当 $f \in (\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$. 例如当 f 为**加权齐次**时便是如此. 这意味着存在正整数 $d_0, \dots, d_n, N$, 使得若赋予 z_ν 权 d_ν , 则 f 是 N 次齐次多项式, 换言之 f 形如

$$f(z) = \sum_{i_0 d_0 + \dots + i_n d_n = N} a_{i_0 \dots i_n} z_0^{i_0} \dots z_n^{i_n}.$$

(取 $x = 0$.) 此时容易验证

$$f(z) = \sum_{\nu=0}^n \frac{d_\nu}{N} z_\nu \frac{\partial f}{\partial z_\nu}.$$

$f \in (\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$ 这一条件是坐标不变的, 因此对于在 $(\mathbb{C}^{n+1}, x)$ 的某坐标系下为加权齐次的 f 也成立. 由 Saito (1971) 的结果, 其逆命题亦成立: 若 f 定义了一个孤立超曲面奇点, 且 $f \in (\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}) \mathcal{O}_{U,x}$, 则 f 关于某坐标系是加权齐次的.

第2节 完全交

(1.5) 设 x 为解析集 X 上的一点, X 定义在 $\mathbb{C}^N$ 的某个开子集 U 中, 并设 n 为 X 在 x 处的维数. 那么在 x 附近, X 不可能由少于 $N - n$ 个在 x 处全纯的函数的公共零点集来定义. 若能用 $N - n$ 个这样的函数实现, 则称 X 在 x 处是一个**几何完全交**. 这是一个**非平凡条件**: 例如, $\mathbb{C}^N$ 中的 (z_1, z_2) -平面与 (z_3, z_4) -平面的并集在 x 处就不是一个几何完全交, 参见 Gunning (1974), 第 159 页. 类似地, 若 $I \subset m_{\mathbb{C}^N, x}$ 是一个定义了维数为 n 的芽的理想, 则称 I 在 x 处定义了一个**完全交**, 如果 I 容许 $N - n$ 个生成元 $f_1, \dots, f_{N-n}$. 下面的结果从代数上刻画了这样的 $(N - n)$ 元组.

(1.6) 设 $f_1, \dots, f_{N-n} \in m_{\mathbb{C}^N, 0}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, 0}$ 中生成一个理想 I . 那么 I 定义了一个维数为 n 的完全交当且仅当 $f_1, \dots, f_{N-n}$ 是一个**正则序列**, 即 f_j 不是 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, 0}/(f_1, \dots, f_{j-1})\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, 0}$ 中的**零因子** ($j = 1, \dots, N - n$). 若任一条件满足, 则 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, 0}/I$ 是一个维数为 n 的 Cohen–Macaulay 环. 特别地, 对 $\mathcal{O}/I$ 的任意相伴素理想 P , 都有 $\dim \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, 0}/P = n$.

其证明可参见 Matsumura (1980), 定理 30.

理想 $I \subset m_{\mathbb{C}^N, x}$ 在 x 处定义一个完全交这一性质仅依赖于 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, x}/I$, 这由下述 (1.8) 推出. 先证明一个中间结果, 它也会在别处用到.

引理 1.7. 设 $I \subset \mathcal{O}$ 与 $J \subset \mathcal{O}$ 为理想, 并设给定了一个 $\mathbb{C}$ -代数的同构 $\varphi^*: \mathcal{O}/J \rightarrow \mathcal{O}/I$. 那么存在一个**解析自同构** $\Phi: (\mathbb{C}^N, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^N, 0)$, 使得 $\Phi^*(J) = I$ 且 Φ^* 诱导 φ^* .

证明. 设 I 与 J 都不等于 $\mathcal{O}$. 记 r 为 $\mathbb{C}$ -向量空间 $(I + m^2)/m^2$ 的维数 (其中 $m = m_{\mathbb{C}^N, 0}$). 选取 $z'_1, \dots, z'_r \in I$, 使得它们在 $(I + m^2)/m^2$ 中的像构成一组基, 并将其扩充为 $(\mathbb{C}^N, 0)$ 的一个坐标系 $z'_1, \dots, z'_N$. 在正合序列

$$0 \rightarrow (I + m^2)/m^2 \rightarrow m/m^2 \rightarrow m/(I + m^2) \rightarrow 0$$

中, 项 $m/(I + m^2)$ 自然同构于 m_I/m_I^2 , 这里 $m_I \subset \mathcal{O}/I$ 表示 $\mathcal{O}/I$ 的极大理想. 由于 $\mathcal{O}/I$ 与 $\mathcal{O}/J$ 同构, 可知 $m/(I + m^2)$ 与 $m/(J + m^2)$ 具有相同的 $\mathbb{C}$ -维数. 因此 $\dim_{\mathbb{C}}(J + m^2)/m^2 = r$. 将上述构造对 J 重复一遍, 得到 $(\mathbb{C}^N, 0)$ 的一个坐标系 $z''_1, \dots, z''_N$, 满足 $z''_1, \dots, z''_r \in J$. 对每个 $\nu = r + 1, \dots, N$, 记 w_ν 为 $z''_\nu + J$ 在 φ^* 下的像, 并选取 $\Phi_\nu \in m_{\mathbb{C}^N, 0}$, 使其模 I 的约化恰为 w_ν . 定义 $\Phi: (\mathbb{C}^N, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^N, 0)$ 为: 当 $\nu \leq r$ 时 $\Phi^*(z''_\nu) = z'_\nu$, 当 $\nu > r$ 时 $\Phi^*(z''_\nu) = \Phi_\nu$. 那么 Φ 诱导了正合序列之间的映射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & (J + m^2)/m^2 & \rightarrow & m/m^2 & \rightarrow & m_J/m_J^2 \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & (I + m^2)/m^2 & \rightarrow & m/m^2 & \rightarrow & m_I/m_I^2 \rightarrow 0 \end{array}$$

左侧的竖直映射按构造是同构, 右侧的由 φ^* 诱导. 因此中间的映射也是同构. 这代表 Φ 在 0 处的导数, 故 Φ 是一个同构. 显然 $\Phi^*(J) \subset I$. 又 Φ^* 诱导 φ^* , 故实际上 $\Phi^*(J) = I$. $\square$

引理 1.8. 设 $I \subset m_{\mathbb{C}^N,0}$ 与 $J \subset m_{\mathbb{C}^M,0}$ 为理想, 使得 $A := \mathcal{O}/I$ 与 $B := \mathcal{O}/J$ 是同构的 $\mathbb{C}$ -代数. 若 $d(I)$ 与 $d(J)$ 分别表示 I 与 J 的极小生成元个数, 则 $N - d(I) = M - d(J)$.

证明. 记 $r := \dim_{\mathbb{C}}(I + m^2)/m^2$. 设 $g_1, \dots, g_{d(I)} \in m_{\mathbb{C}^N,0}$ 为 I 的一组生成元. 通过对 $(\mathbb{C}^N, 0)$ 作适当的坐标变换, 可以假定 $g_i = z_{N-r+i}$ ($i \leq r$) 且 $g_i \in m_{\mathbb{C}^N,0}^2$ ($i > r$). 记 $\pi: (\mathbb{C}^N, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^{N-r}, 0)$ 为自然投影, 并设 $I' \subset \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{N-r},0}$ 为 I 在 π 下的像理想. 那么 $\pi^{-1}(I') = I$, 于是 π 诱导了 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,0}/I$ 到 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{N-r},0}/I'$ 的一个同构. 由于 I' 由 $\pi(g_{r+1}), \dots, \pi(g_{d(I)})$ 生成, 可知 $d(I') \leq d(I) - r$. 另一方面, 若 $g'_1, \dots, g'_{d(I')}$ 生成 I' , 则它们在 I 中的提升与 $z_{N-r+1}, \dots, z_N$ 一起生成 I , 于是也有 $d(I) \leq d(I') + r$. 因此 $d(I') = d(I) - r$, 而 I' 已包含于 $m_{\mathbb{C}^{N-r},0}^2$ 中. 故不妨假定 I 与 J 都含于各自极大理想的平方中. 断言此时 $N = M$. 事实上, $m_{\mathbb{C}^N,0}/m^2$ 同构地映到 $m_{\mathbb{C}^N,0}/(I + m^2) \cong m_A/m_A^2$ 上, 这里 m_A 表示 A 的极大理想, 于是 N 可不变地刻画为 $\dim_{\mathbb{C}} m_A/m_A^2$. 类似地, $M = \dim_{\mathbb{C}} m_B/m_B^2$, 故 $N = M$. 引理可由 (1.7) 推出. $\square$

(1.9) 上述论证表明, 对任意局部解析代数 A (即同构于某个 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,0}/I$ 的 $\mathbb{C}$ -代数), 使 A 同构于某个 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,0}$ 的商的最小 N 由 $\dim_{\mathbb{C}} m_A/m_A^2$ 给出. 这个数称为 A 的**嵌入维数**. 差 $\dim_{\mathbb{C}} m_A/m_A^2 - \dim A$ 称为 A 的**嵌入余维数**. 若对某个局部 $\mathbb{C}$ -代数的满同态 $\pi: \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x} \rightarrow A$, $I := \text{Ker}(\pi)$ 在前面意义下定义了一个完全交 (X, x) (由前一引理, 这对任何这样的 π 都成立), 则称局部解析 $\mathbb{C}$ -代数 A 是一个**(局部) 完全交代数**. 下面主要关心 X 在 x 处有孤立奇点或在 x 处正则的情形. 这意味着, 若 $f_1, \dots, f_{N-n}$ 为 I 的一组生成元 (其中 $n = \dim A$), 则存在 x 在 $\mathbb{C}^N$ 中的一个开邻域 V , 使得 $f_1, \dots, f_{N-n}$ 在 V 上收敛, 且对 $f_1, \dots, f_{N-n}$ 的公共零点集 X 中所有 $y \neq x$, $df_1(y), \dots, df_{N-n}(y)$ 都线性无关. 这也等价于 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}$ 中由 $f_1, \dots, f_{N-n}$ 以及 $(\partial f_i / \partial z_\nu)$ 的全体 $(N-n) \times (N-n)$ 子矩阵的行列式生成的理想包含 m_x 的某个幂. 此时称赋予其局部 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}/I$ ($\cong A$) 的 (X, x) 为一个**孤立完全交奇点** (这包含了 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}/I$ 正则的情形). 以下将该术语简记为 **icis**, 并常在如下表达式中使用:

$$(f_1, \dots, f_{N-n}): (\mathbb{C}^N, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{N-n}, 0)$$

(或 $I \subset \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}$, 或 A) 定义了一个 **icis**.

命题 1.10. 若 $I \subset \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,0}$ 定义了一个维数 $n > 0$ 的 **icis**, 则 I 等于自身的根理想.

证明. 设 $f_1, \dots, f_{N-n} \in I$, 且 V 与 X 如上. 下面证明层 $\mathcal{F} := \mathcal{I}_X/(f_1, \dots, f_{N-n})\mathcal{O}_V$ 是平凡的. 这在 $\{x\}$ 外显然成立. 由于 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_V$ -模的凝聚层, 其零化子 $\text{Ann}(\mathcal{F}) = \{f \in \mathcal{O}_V : f\mathcal{F} = 0\}$ 也是凝聚的. 由于对 $y \neq x$ 有 $\text{Ann}(\mathcal{F}_y) = \mathcal{O}_{V,y}$, 由零点定理可知, 存在某个 ℓ , 使得 $\text{Ann}(\mathcal{F}_x) \supset m_{V,x}^\ell$. 若 $\ell = 0$, 则 $\mathcal{F}_x = \{0\}$, 得证; 若 $\ell > 0$, 则 $\mathcal{F}_x$ 的每个元素都必须是零因子. 根据 (1.6), 这只有当 $n = 0$ 时才可能发生. $\square$

例 1. $\mathbb{C}^N$ ($N \geq 2$) 中的二次型对

$$f_1(z_1, \dots, z_N) = z_1^2 + \dots + z_N^2$$

$$f_2(z_1, \dots, z_N) = \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_N z_N^2$$

在 $0 \in \mathbb{C}^N$ 处定义一个维数为 $N-2$ 的 *icis* 当且仅当系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ 两两不同. 这例证了 Hamm (1969) 的一个结果: 对给定的 $(N-n) \times N$ 矩阵 $(n_{j\nu})$, 其中 $n_{j\nu} \in \mathbb{N}$, 方程

$$f_j(z_1, \dots, z_N) = \sum_{\nu=1}^N a_{j\nu} z_\nu^{n_{j\nu}}$$

对几乎所有的系数矩阵 $(a_{j\nu})$ 都定义一个 *icis*.

第3节 商奇点

设 G 为 $\mathbb{C}^n$ 在 0 处的有限个局部解析自同构构成的群. 按照 Cartan (1957), 这一作用可以线性化, 即存在 $(\mathbb{C}^n, 0)$ 的某个 (可能是新的) 坐标系, 使得 G 线性地作用. 因此不妨假定 G 是 $GL_n(\mathbb{C})$ 的一个子群. 于是 G 按下式作用在 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$ 上: $(g \cdot \varphi)(z) = \varphi(g^{-1}(z))$. G -不变多项式构成 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$ 的一个齐次子代数 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$, 它是有限生成且正规的, 见 (Bourbaki: AC V), §1, no. 9. 选取 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$ 的正次数齐次生成元 $\phi_1, \dots, \phi_N$, 并定义多项式映射 $\Phi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^N$ 为 $\Phi(z) = (\phi_1(z), \dots, \phi_N(z))$. 那么 Φ 在每个 G -轨道上为常数, 从而可经由轨道空间 $G \backslash \mathbb{C}^n$ 分解为映射 $\Phi': G \backslash \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^N$.

命题 1.11. 映射 Φ' 是 $G \backslash \mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^N$ 中一个正规代数子簇的**真同胚**, 且其正则函数代数在 Φ 下对应于 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$.

证明. 先证 Φ' 是单射. 为此只需验证: 给定 $z, z' \in \mathbb{C}^n$ 且 $z' \notin G \cdot z$, 则有 $\Phi(z) \neq \Phi(z')$. 选取多项式 $\psi \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$ 使得 $\psi(z') = 0$, 且对所有 $g \in G$ 有 $\psi(g \cdot z) \neq 0$, 并记 $\psi_0 := \prod_{g \in G} (g \cdot \psi)$. 那么 $\psi_0 \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G = \mathbb{C}[\phi_1, \dots, \phi_N]$. 由于 $\psi_0(z') = 0 \neq \psi_0(z)$, 必有某个 ν 使得 $\phi_\nu(z) \neq \phi_\nu(z')$.

下面证明 Φ 是**真映射**. 由于 Φ' 是单射, 有 $\Phi^{-1}(0) = G \cdot \{0\} = \{0\}$. 由于 $\mathbb{C}^n$ 的单位球面是紧的, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得当 $|z| = 1$ 时 $\max\{|\phi_1(z)|, \dots, |\phi_N(z)|\} \geq \varepsilon$. 若 d_ν 为 ϕ_ν 的次数, 则由此可得

$$\begin{aligned} |\Phi(z)|^2 &= |z|^{2d_1} \left| \phi_1\left(\frac{z}{|z|}\right) \right|^2 + \dots + |z|^{2d_N} \left| \phi_N\left(\frac{z}{|z|}\right) \right|^2 \\ &\geq \varepsilon^2 \min\{|z|^{2d_1}, \dots, |z|^{2d_N}\}. \end{aligned}$$

这表明 Φ 下有界集的逆像有界, 故 Φ 是真映射.

由于 Φ' 是真连续单射, 它是到其像上的同胚. 消元理论的一个基本结果 (参见 Mumford (1976), 定理 (2.31)、(2.33)) 表明, 真代数映射 $\Phi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^N$ 的像 X 在 $\mathbb{C}^N$ 中是代数的. 显然, Φ^* 将 X 上的正则函数代数同构地映到 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$ 上. 后者是正规的, 故 X 也是正规的. $\square$

这一结果可以用更具概念性的方式理解为: 轨道空间 $G \backslash \mathbb{C}^n$ 以一种自然的方式是一个正规仿

射代数簇, 其正则函数代数为 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$. 此后将如此看待 $G \setminus \mathbb{C}^n$. $G \setminus \mathbb{C}^n$ 在 $G \cdot 0$ 处的芽 (以及任何解析同构于这种芽的芽) 称为一个**商奇点**. 显然, $G \setminus \mathbb{C}^n$ 同构于 $\mathbb{C}^n$ 当且仅当 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$ 是一个多项式代数. Chevalley (1955) 给出了这类 G 的一个漂亮刻画: $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^G$ 是多项式代数当且仅当 G 由**复反射**生成 (称 $g \in GL_n(\mathbb{C})$ 为复反射, 如果它的阶有限且不等于 1, 并逐点固定某个超平面). (这将商奇点 $G \setminus \mathbb{C}^n$ 的研究归结为 G 不含复反射的情形. 事实上, 若 $H \subset G$ 为由 G 中所有复反射生成的子群, 则 H 在 G 中正规, 且商群 G/H 作用在 $H \setminus \mathbb{C}^n$ 上 (这对应于 G/H 在 $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]^H$ 上的自然作用), 同时 $G \setminus \mathbb{C}^n$ 等同于轨道空间 $(G/H) \setminus \mathbb{C}^n$. 可以证明 G/H 不含复反射.) 下面更详细地考察 $G \subset SL_2(\mathbb{C})$ 的情形. 注意此时 G 不含复反射: 若 $g \in SL_2(\mathbb{C})$ 逐点固定一条直线, 则 g 是幂么的, 从而当 $g \neq 1$ 时具有无限阶. 由于 $G \setminus \mathbb{C}^2$ 是正规的, 若 $G \neq \{1\}$, 则 $G \cdot 0$ 为其一个孤立奇点.

例 2. 设 m 为正整数, 并设

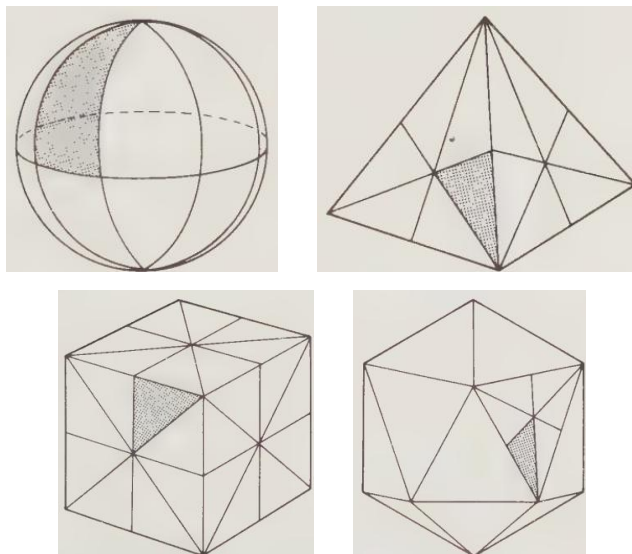
$$G = \{ \text{diag}(\zeta, \zeta^{-1}) : \zeta^m = 1 \}$$

. 则 $\mathbb{C}[z_1, z_2]^G$ 由 $z_1^m, z_2^m, z_1 z_2$ 生成. 将这些取为 $f: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^3$ 的坐标. 显然, f 的像包含在由 $t_1 t_2 - t_3^m = 0$ 定义的超曲面中. 由于该超曲面是不可约的, 且 $\dim f(\mathbb{C}^2) = 2$, 两者必然重合. 于是芽 $(G \setminus \mathbb{C}^2, G \cdot 0)$ 同构于由 $t_1 t_2 - t_3^m = 0$ 定义的超曲面奇点. 该芽的**同构类**习惯上记作 A_{m-1} . A_1 -奇点也称为**二次奇点**.

例 3 (Klein, 1884). 设 $2 \leq p \leq q \leq r$ 为整数, 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1$ (于是 $(p, q, r) = (2, 2, r), (2, 3, 3), (2, 3, 4)$ 或 $(2, 3, 5)$). 那么按照球面几何, 在单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上存在一个球面三角 Δ , 其内角分别为 $\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{q}, \frac{\pi}{r}$. Δ 各边所在的正交反射生成正交群 $O_3(\mathbb{R})$ 的一个有限子群 Σ , 它以 Δ 为一个**基本区域** (即 $\Sigma \cdot \Delta = S^2$, 且若 $g \in \Sigma \setminus \{1\}$, 则 $g(\Delta) \cap \Delta = \emptyset$). 这一论断的真谛借助**正多面体**不难想象 (Δ 由阴影区域经**中心投影**得到).

子群 $\Sigma_+ := \Sigma \cap SO_3(\mathbb{R})$ (在 Σ 中的指数为 2) 恰好是对应多面体的运动群. 现在, SU_2 自然作用在 $\mathbb{C}^2$ 上, 从而也作用在复射影直线 $\mathbb{P}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上. **球极投影**定义了 $\mathbb{P}^1$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面 S^2 之间的一个同构, 它保持**共形结构**. 由此得到 Lie 群的一个同态 $\rho: SU_2 \rightarrow SO_3(\mathbb{R})$. 众所周知 (且容易验证) $\text{Ker}(\rho) = \{\pm 1\}$. 由于 SU_2 与 $SO_3(\mathbb{R})$ 均为紧连通 Lie 群且维数相同 (为 3), 可知 ρ 是一个**二重覆叠**. 记 $G := \rho^{-1}(\Sigma_+)$. 可以证明 $\mathbb{C}[z_1, z_2]^G$ 由三个元素生成, 见 Klein (1884) 与 Milnor (1975). 按照循环情形的论证, 可知 $\mathbb{C}^2/G$ 同构于 $\mathbb{C}^3$ 中的一个超曲面. 它们是

(p, q, r)	方程	记号
$(2, 2, r \geq 2)$	$t_1^{r+1} + t_1 t_2^2 + t_3^2$	D_{r+2}
$(2, 3, 3)$	$t_1^4 + t_2^3 + t_3^2$	E_6
$(2, 3, 4)$	$t_1^3 t_2 + t_2^3 + t_3^2$	E_7
$(2, 3, 5)$	$t_1^5 + t_2^3 + t_3^2$	E_8

图 1.1: 正多面体的球面三角: $(2, 2, r)$ 、 $(2, 3, 3)$ 、 $(2, 3, 4)$ 、 $(2, 3, 5)$

可以证明, $SL_2(\mathbb{C})$ 的任意有限子群都在 $SL_2(\mathbb{C})$ 中共轭于例 2 与例 3 中讨论的某个群. 相应的商奇点称为 **Klein 奇点**. 正如我们将在第 7 章中看到的, A_μ 、 D_μ 、 E_μ 这些记号的选取并非随意的.

第 4 节 拟锥奇点

$\mathbb{P}^N$ 的任意连通非奇异子簇 V 所确定的仿射锥 $C(V) \subset \mathbb{C}^{N+1}$ 或为线性子空间, 或以 $0 \in C(V)$ 为唯一的孤立奇点. 下面将这种构造推广. 设 V 为非奇异射影簇, 带有丰富线丛 ℓ . (这意味着对某个 $k > 0$, ℓ^k 是极丰富的, 即存在 ℓ^k 的整体截面 $\sigma_0, \dots, \sigma_N$, 使得 $[\sigma_0, \dots, \sigma_N]: V \rightarrow \mathbb{P}^N$ 处处有定义, 并将 V 嵌入 $\mathbb{P}^N$.) 注意, ℓ^k 的截面 σ 可视为 ℓ 的对偶的全空间 $\text{Tot}(\ell^{-1})$ 上的函数, 满足齐次性条件 $\sigma(\lambda \cdot z) = \lambda^k \sigma(z)$ ($\lambda \in \mathbb{C}$, $z \in \text{Tot}(\ell^{-1})$). 由于这样的函数在 ℓ^{-1} 的零截面上恒为零 (当 $k > 0$ 时), 可将分次代数 $A^* := \bigoplus_{k=0}^{\infty} \Gamma(\ell^k)$ 视为带点空间 $(C(\ell^{-1}), *)$ 上的函数代数, 其中 $(C(\ell^{-1}), *)$ 是将 $\text{Tot}(\ell^{-1})$ 的零截面坍缩为一点得到的空间. ℓ 的丰富性意味着 A 能分离 $C(\ell^{-1})$ 的点. 此外, 可以证明 A 是有限型正规 $\mathbb{C}$ -代数. 因此 $C(\ell^{-1})$ 具有仿射代数簇的结构, 且在顶点之外光滑.

例 4. 设 ℓ 为 $\mathbb{P}^1$ 上次数 (为正) 为 d 的标准线丛 (其整体截面是 $\mathbb{C}[z_0, z_1]$ 中次数为 d 的齐次多项式). 则 ℓ 是丰富的, 且 $C(\ell^{-1})$ 可以与映射

$$(z_0, z_1) \in \mathbb{C}^2 \mapsto (z_0^d, z_0^{d-1}z_1, \dots, z_1^d) \in \mathbb{C}^{d+1}$$

的像等同. 当 $d = 2$ 时, 这给出二次奇点 A_1 ; 但当 $d > 2$ 时, 得到的不是完全交.

例 5. 设 E 为一条椭圆曲线, ℓ 为 E 上一个次数 $d > 0$ 的线丛. 则 ℓ 是丰富的. $C(\ell^{-1})$ 在其顶点处的奇点 (更准确地说, 其同构类) 称为次数为 d 的**单椭圆奇点**. 按照 *K. Saito (1974)* 的记号, $d = 1, 2, 3$

时为超曲面, $d = 4$ 时为 $\mathbb{C}^4$ 中的完全交, 而当 $d > 4$ 时, $(C(\ell^{-1}), *)$ 不是孤立完全交奇点. 下面给出 $d \leq 4$ 时的方程 (同前).

次数	方程	记号
1	$z_1^2 + z_2^3 + z_3^6 + az_1z_2z_3$	$\tilde{E}_8$ 或 $T_{2,3,6}(a)$
2	$z_1^2 + z_2^4 + z_3^4 + az_1z_2z_3$	$\tilde{E}_7$ 或 $T_{2,4,4}(a)$
3	$z_1^3 + z_2^3 + z_3^3 + az_1z_2z_3$	$\tilde{E}_6$ 或 $T_{3,3,3}(a)$
4	$(z_1^2 + z_2^2 + az_3z_4, z_1z_2 + z_3^2 + z_4^2)$	$\tilde{D}_5$ 或 $T_{2,2,2,2}(a)$

在所有情形中, E 的 j -不变量都是 a 的有理函数 (故 a 不能取使该函数无定义的值). 记号 $\tilde{E}_8, \dots, \tilde{D}_5$ 将在第 7 章中说明.

下面综合 (1.C) 与 (1.D) 的构造: 从一个连通射影簇 V 、 V 上的一个丰富线丛 ℓ , 以及 ℓ 的一个有限线性自同构群 G 出发 (所谓线性自同构, 是指 G 与数乘可交换). 于是 G 作用在 $C(\ell^{-1})$ 上. 与商奇点的情形类似, 可以证明轨道空间 $X := G \backslash C(\ell^{-1})$ 自然地具有正规仿射代数簇的结构, 其正则函数代数为 $\bigoplus_{k=0}^{\infty} \Gamma(\ell^k)$ 的 G -不变部分. 注意, X 从 $C(\ell^{-1})$ 继承了一个 $\mathbb{C}^*$ -作用, 满足当 $|\lambda| \rightarrow \infty$ 时 $\lambda \cdot x \rightarrow *$. 任何以这种方式产生的、带 $\mathbb{C}^*$ -作用的仿射簇称为**拟锥**. (注意: 本文术语与 Dolgachev (1975) 不同, 他把拟锥这一概念留给了后文将称为具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的奇点.)

例 6. 设 $p \leq q \leq r$ 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$ 的正整数. 则 Poincaré 上半平面 $H = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : y > 0\}$ 带有 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ -不变度量 $y^{-2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$, 其上存在一个内角为 $\frac{\pi}{p}, \frac{\pi}{q}, \frac{\pi}{r}$ 的三角形 Δ . 由 Δ 各边反射生成的 H 的自同构群 Σ 在 H 上真不连续地作用, 且以 Δ 为基本区域 (见 Milnor (1975)). 设 $\Sigma_+ \subset \Sigma$ 为保持定向的指数二子群. 则 $\Sigma_+ \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$, 且 Σ_+ 线性作用在 H 的切丛 TH 上. 用 X 表示将 $\Sigma_+ \backslash TH$ 的零截面像坍缩为一点得到的空间. 下面证明 X 属于上述类型. 按照 Fox (1952), Σ_+ 含有一个无有限阶元素的有限指数正规子群 N . 由此可知 N 在 H 上自由作用. 轨道空间 $V := N \backslash H$ 是一条非奇异紧曲线, Δ 的平移在其上诱导一个剖分. 该剖分具有 $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r}\right) \cdot |\Sigma_+/N|$ 个顶点、 $3|\Sigma_+/N|$ 条边和 $2|\Sigma_+/N|$ 个三角形. 由此可知 V 的 Euler 示性数为 $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - 1\right) \cdot |\Sigma_+/N| < 0$ (这也可由 H 是 V 的万有覆叠、从而 V 的亏格必 ≥ 2 推出). 众所周知, V 的余切丛 τ_V^* 此时是丰富的, 因此 $C(\tau_V)$ 作为仿射代数簇存在. 有限群 $G := \Sigma_+/N$ 作用在 $C(\tau_V)$ 上, 并且显然 X 可以与 $C(\tau_V)$ 的 G -轨道空间等同. 这样得到的孤立奇点称为**三角奇点**, 记作 $D_{p,q,r}$. 由 Dolgachev (1974) 的结果, 恰对 14 组三元组 (p, q, r) , 这是超曲面奇点. Pinkham (1977c) 证明, 恰对其余 8 组三元组, 它仍是完全交 (在 $\mathbb{C}^4$ 中). 在本章末尾将给出这些奇点的另一种描述.

例 7. 设 X 为一个连通的正规仿射代数曲面, 带有 $\mathbb{C}^*$ -作用和一个特异点 $x \in X$, 使得对所有 $z \in X$, 当 $|\lambda| \rightarrow \infty$ 时 $\lambda \cdot z$ 趋于 x . 则 Dolgachev 与 Pinkham (1977a) 证明: 存在光滑紧曲线 V 、 V 上的丰富线丛 ℓ , 以及 ℓ 的有限线性自同构群 G , 使得 X 与 $G \backslash C(\ell^*)$ 作为 $\mathbb{C}^*$ -簇同构.

第5节 尖点奇点

在紧化某些轨道空间时, (孤立) 奇点可能以如下方式出现. 设 $C \subset \mathbb{R}^n$ 为不含任何非零线性子空间的开凸非空锥, 又设 $G \subset SL_n(\mathbb{Z})$ 为保持 C 并在 C 上真作用的子群. 再假设存在 C 的紧子集 K , 使得 C 中的任意半直线都与某个 $g(K)$ ($g \in G$) 相交 (换言之, 相应 $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ 子集的 G -轨道空间是紧的). 用 D 记区域 $\{\xi + iy \in \mathbb{C}^n/\mathbb{Z}^n : y \in C\}$. 则 G (通过复化) 作用在 D 上, 且此作用是真的. 因此 $G \backslash D$ 以自然的方式是一个正规解析空间 (Cartan (1957)). 该空间有足够多的全纯函数, 可实现为解析集: 若 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为在 C 上取正值的整线性形式, 则 Fourier 级数

$$S_\phi := \sum_{\phi' \in G\{\phi\}} e^{2\pi i \phi'}$$

在 $\{x + iy \in \mathbb{C}^n : y \in C\}$ 的紧子集上绝对且一致收敛. 由于 S_ϕ 既在平移群 $\mathbb{Z}^n$ 下不变, 也在 G 下不变, 它在 $G \backslash D$ 上定义了一个全纯函数 S'_ϕ . 有限个这样的函数就把 $G \backslash D$ 嵌入 $\mathbb{C}^N$ 的一个开子集中, 成为一个解析子集. 结果表明, 可将此开集取为 $\mathbb{C}^N$ 中 0 的一个穿孔邻域. 更确切地说, 设 ∞ 为一个抽象点. 将 $G \backslash D$ 的拓扑延拓到不交并 $X := G \backslash D \cup \{\infty\}$ 上, 以

$$G \backslash \{\xi + iy \in \mathbb{C}^n/\mathbb{Z}^n : y \in U\} \cup \{\infty\}$$

为 X 中 ∞ 的邻域基, 其中 U 取遍 C 的开非空凸 G -不变子集. 不难证明函数 S'_ϕ 可以连续延拓到 ∞ (当 $\phi \neq 0$ 时 $S'_\phi(\infty) = 0$), 并且 X 由此获得正规解析空间的结构. X 在 ∞ 处的芽 (以及任何与它解析同构的芽) 称为**尖点奇点**. 若 G 在 C 上自由作用, 则 $G \backslash D$ 是非奇异的, 从而 (X, ∞) 或者是正则的, 或者是一个孤立奇点.

例 8. 当 $n = 1$ 时, 唯一的例子是 $C = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ 且 $G = \{\mathbb{K}\}$. 此时 $G \backslash D = D = H/\mathbb{Z}$. 若通过映射 $t \in H/\mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i t} \in \Delta^*$ 将 $H/\mathbb{Z}$ 与穿孔复单位圆盘 $\Delta^* = \Delta - \{0\} \subset \mathbb{C}$ 等同, 则嵌入 $G \backslash D \subset G \backslash D \cup \{\infty\}$ 对应于 $\Delta^* \subset \Delta$.

例 9. 设 $\sigma \in SL_2(\mathbb{Z})$ 有两个不同的正特征值 (这等价于 $\text{trace}(\sigma) > 2$), 并设 $C \subset \mathbb{R}^2$ 为一个由两条不同的 σ -不变半直线围成的开扇形. 则 $\sigma(C) = C$, 且 σ 生成的 (无限循环) 子群 $G \subset SL_2(\mathbb{Z})$ 在 C 上自由且真地作用. 读者可自行验证: 对 $y \in C$, 线段 $K = [y, \sigma(y)]$ 具有如下性质—— C 中任意半直线的 G -轨道都与 K 相交. 根据 Karras (1977), (X, ∞) 是超曲面芽当且仅当 σ^{-1} 在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 中共轭于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & r \end{pmatrix}$$

对某组满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$ 的正整数 p, q, r (以及 C 的“正确”选取). 此奇点的一个方程为 $z_1^p + z_2^q + z_3^r + z_1 z_2 z_3$; 将其同构类记作 $T_{p,q,r}$. Karras (同前) 还确定了得到完全交的情形: 这成立当且

仅当 σ^{-1} 共轭于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & s \end{pmatrix}$$

对某组满足 $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right) < 1$ 的正整数 p, q, r, s . 方程为

$$z_1^p + z_2^q = z_3 z_4,$$

$$z_3^r + z_4^s = z_1 z_2.$$

将其同构类记作 $T_{p,q,r,s}$ (容易验证 $T_{p,q,r,1} \cong T_{p,q,r+1}$).

本节最后概述三角奇点的另一种构造, 它基于把 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 实现为 $SO(2, 1)$ 的单位连通分支. 在某些方面, 这是引入它们的一种更自然的方式. 事实上, 这种构造给出以 $t \in \mathbb{C}$ 为参数的一族奇点 $\{(X_t, 0)\}$: 当 $t = 0$ 时得到三角奇点, 但当 $t \neq 0$ 时则得到不同的同构型.

同前, 设 $p \leq q \leq r$ 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$ 的正整数. 在 $\mathbb{R}^3$ 上定义内积 $(\cdot, \cdot)$, 其矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -\cos \frac{\pi}{r} & -\cos \frac{\pi}{q} \\ -\cos \frac{\pi}{r} & 1 & -\cos \frac{\pi}{p} \\ -\cos \frac{\pi}{q} & -\cos \frac{\pi}{p} & 1 \end{pmatrix}$$

容易验证 $(\cdot, \cdot)$ 非退化, 且符号差为 $(2, 1)$. 记 $(\cdot, \cdot)$ 的正交群为 G , 则 $G \cong SO(2, 1)$. 考虑 $\mathbb{C}^3$ 中由等式 $(\omega, \omega) = 0$ 和不等式 $(\omega, \bar{\omega}) > 0$ 定义的子集. 若记 $\omega = x + iy$, 则这意味着 $(x, x) = (y, y) > 0$ 且 $(x, y) = 0$. 由此不难看出, 所考虑的子集有两个连通分支 (它们被复共轭互换). 设 Ω_0 为其中之一. 则 Ω_0 被 G 的单位连通分支 G_0 保持不动, 并且是 G_0 的主齐性空间. 此外, G -等价商映射 $\Omega_0 \rightarrow \mathbb{P}(\Omega_0)$ 可以与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ -投影 $T^*H - H \rightarrow H$ 等同. 设 $s_i \in G$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中关于基向量 e_i (关于 $(\cdot, \cdot)$) 的反射: $s_i(x) = x - 2(x, e_i)e_i$. 可以验证 $s_2 s_3, s_3 s_1, s_1 s_2$ 的阶分别为 p, q, r , 且它们属于 G_0 . 由这些元素生成的 G_0 的子群 Γ_+ 同构于例 6 中定义的三角群 $\Sigma_+ \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$. 于是通过在 $\Gamma_+ \backslash \Omega_0$ 上添加单点集 $\{\infty\}$, 得到仿射曲面 $\widehat{\Gamma_+ \backslash \Omega_0}$, 它在 ∞ 处有一个三角奇点. 该曲面的坐标环可以如下得到. 用 A_0^p 记 Ω_0 上 Γ_+ -不变的、 p 次齐次解析函数空间 (即满足 $\phi(\lambda\omega) = \lambda^p \phi(\omega)$). 事实上, 当 $p > 0$ 时 $A_0^p = 0$, $A_0^0 = \mathbb{C}$, 且 $\mathbb{C}$ -代数 $A_0^* := \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} A_0^p$ 是 Noether 的. 这个 $\mathbb{C}$ -代数描述了 $\Gamma_+ \backslash \Omega_0$ (带有从 $\mathbb{C}^3$ 的数乘继承的 $\mathbb{C}^*$ -作用), 而极大理想 $\bigoplus_{p < 0} A_0^p$ 定义了 ∞ .

设 $\omega = x + iy \in \mathbb{C}^3$. 不等式 $|(\omega, \omega)| < (\omega, \bar{\omega})$ 意味着 x 与 y 张成 $\mathbb{R}^3$ 中的一个正定平面. 由此容易推出, $\mathbb{C}^3$ 中由该不等式定义的 (开) 子集有两个连通分支. 设 Ω 为包含 Ω_0 的那个连通分支. 群 G_0 保持 Ω 不变, 在 Ω 上自由且真地作用, 并且轨道正是 G_0 -不变函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ($f(\omega) = (\omega, \omega)$) 的纤维. (注意 $\Omega_0 = f^{-1}(0)$.) 用 A^p 记 Ω 上 Γ_+ -不变的、 p 次齐次解析函数空间, 并令 $A^* = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} A^p$. 与前一情形的本质区别在于, A^p 在 $p > 0$ 时可以非零 (事实上 $f \in A^2$), 而且可以有无限 $\mathbb{C}$ -维数.

尽管如此, 仍有 $A_0^*/fA_0^* \cong A_0^*$. 若令 $I := \bigoplus_{p < 0} A^p$, 则自然映射 $\mathbb{C}[f] \rightarrow A^*/I$ 为同构. $\mathbb{C}$ -代数 A^* 是 Stein 空间 $\widehat{\Gamma_+ \backslash \Omega}$ 上的解析函数代数, 该空间通过在 $\Gamma_+ \backslash \Omega$ 上添加 $\mathbb{C}$ 的一个副本 S 得到. 在 $\widehat{\Gamma_+ \backslash \Omega}$ 中定义 S 的理想是 I , 因此 S 的坐标环可以与 $\mathbb{C}[f]$ 等同. $\Gamma_+ \backslash \Omega$ 上有一个由 Ω 上的 $\mathbb{C}^*$ -作用诱导的 $\mathbb{C}^*$ -作用, 把它延拓到 $\widehat{\Gamma_+ \backslash \Omega}$ 上, 使得 $\mathbb{C}^*$ 在 $S \cong \mathbb{C}$ 上的作用为 $\lambda \cdot s = \lambda^2 s$. Γ_+ -不变函数 f 可以分解为一个函数 $\pi: \Gamma_+ \backslash \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, 后者延拓为 $\widehat{\pi}: \widehat{\Gamma_+ \backslash \Omega} \rightarrow \mathbb{C}$. $\widehat{\pi}$ 将 S 同构地映到 $\mathbb{C}$ 上. 若用 $s_t \in S$ 记 $t \in \mathbb{C}$ 上的唯一一点, 则 s_t 是纤维 $\widehat{\pi}^{-1}(t)$ 的唯一奇点. 对 $(\widehat{\pi}^{-1}(0), s_0)$ 可与 $(\widehat{\Gamma_+ \backslash \Omega_0}, \infty)$ 等同, 从而定义了一个 (p, q, r) 型三角奇点. 芽 $\{(\widehat{\pi}^{-1}(t), s_t)\}_{t \in \mathbb{C} - \{0\}}$ 彼此同构, 因为 $\mathbb{C}^*$ 在 $S - \{s_0\}$ 上传递. 其中每一个都不与 $(\widehat{\pi}^{-1}(0), s_0)$ 解析同构, 但与之非常相似 (所考虑的芽是拓扑等价的). 可以证明, 当 $t \neq 0$ 时, $(\widehat{\pi}^{-1}(t), s_t)$ 不等价于任何锥奇点; 因此将其同构类称为**非拟齐次 (伴随) 三角奇点**.

例如, 若取 $(p, q, r) = (3, 3, 4)$, 并设 $X \subset \mathbb{C}^4$ 为由方程 $x^2 + y^3 + z^7 + syz^5$ 定义的仿射簇. $\mathbb{C}^4$ 上的 $\mathbb{C}^*$ -作用

$$\lambda \cdot (x, y, z, s) = (\lambda^{21}x, \lambda^{14}y, \lambda^6z, \lambda^{-2}s)$$

保持 X 不变. 于是 $\Gamma_+ \backslash \Omega$ 可以与 $0 \in \mathbb{C}^4$ 的一个 $\mathbb{C}^*$ -不变开邻域等同, 并且在此等同之下, S 对应于 s -轴, 而 $\widehat{\pi}$ 对应于最后一个坐标.

第二章

Milnor 纤维化

尽管本书研究的对象大多是空间与映射的芽，但将要讨论的许多结果都涉及芽的代表元。因此，方便的做法是拥有一类具有代表性的代表元，其成员充分相似（例如，彼此拓扑等价）。本章将描述这样的类：在 §A 中对孤立解析奇点做这件事，在 §B 中将其推广到这种奇点的族。这引出了**好代表元**的概念。下一节集中讨论几何单值表示。在 §D 中我们讨论一类更好（因而更小）的代表元：**优代表元**。这一节较为特殊，只陈述结果而证明仅作概述（并且假定读者具备一些分层理论的知识）。原因是，尽管不会用到这些事实，但了解它们是有益的。

第 1 节 孤立奇点的链环

本节中， X 是开集 $U \subset \mathbb{C}^N$ 中的解析集， $x \in X$ ，且 $X \setminus \{x\}$ 为非奇异的，并具有常维数 n 。主要结论是：在 x 处， X 同胚于一个 C^∞ 流形上的锥，且该流形在微分同胚意义下唯一。

首先引述如下结果。

曲线选择引理 2.1. 设 V 为 $p \in \mathbb{R}^m$ 的一个开邻域， $f_1, \dots, f_k, g_1, \dots, g_\ell$ 为 V 上的实解析函数，使得 p 位于

$$Z := \{y \in V : f_\kappa(y) = 0, \kappa = 1, \dots, k; g_\lambda(y) > 0, \lambda = 1, \dots, \ell\}$$

的闭包中。则存在一条实解析曲线 $\gamma: [0, \delta) \rightarrow V$ ，满足 $\gamma(0) = p$ 且当 $t \in (0, \delta)$ 时 $\gamma(t) \in Z$ 。

此处不证明该引理，而是参考 Milnor (1968)，引理 (3.1)。他在原文中假设 $V = \mathbb{R}^m$ 且 f_κ, g_λ 为多项式，但其证明在当前解析情形同样适用（只需微小修改）。

作为应用，我们有如下有用的结果。

引理 2.2. 设 $r: X \rightarrow [0, \infty)$ 为定义在 X 在 U 中某邻域上的实解析函数 $\tilde{r}$ 的限制，且 $r^{-1}(0) = \{x\}$ 。则 0 不是 $r|_{X \setminus \{x\}}$ 的临界值的聚点。



证明. 问题具有局部性, 故不妨假设 (通过适当缩小 U) 存在有限个在 U 上全纯的函数 $f_1, \dots, f_k$ 生成 I_X . 于是对所有 $y \in X \setminus \{x\}$, 方程组 $\mathrm{d}f_1(y), \dots, \mathrm{d}f_k(y)$ 的秩为 $N - n$. 记 Y 为 X 中满足

$$\{\mathrm{d}\tilde{r}(y), \mathrm{d}f_1(y), \dots, \mathrm{d}f_k(y), \mathrm{d}\bar{f}_1(y), \dots, \mathrm{d}\bar{f}_k(y)\}$$

的秩 $\leq 2(N - n)$ 的点 y 的集合. 显然, Y 是 X 的实解析子集, 它包含 x , 且 $Y \setminus \{x\}$ 恰为 $r|_{X \setminus \{x\}}$ 的临界点集. 只需证 x 为 Y 的孤立点. 假设不然, 则由曲线选择引理, 可找到一条实解析曲线 $\gamma: [0, \delta) \rightarrow \mathbb{C}^N$, 满足 $\gamma(0) = x$ 且当 $t \neq 0$ 时 $\gamma(t) \in Y \setminus \{x\}$. 由于 $(r \circ \gamma)'(t) = \langle \mathrm{d}r(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle = 0$, 可知 $r \circ \gamma(t) = r \circ \gamma(0) = 0$. 因而对所有 t 都有 $\gamma(t) = x$, 这与 $\gamma(t) \neq x$ ($t \neq 0$) 的假设矛盾. $\square$

(2.3) 引理中那样的函数 r 称为在 X 中**定义点** x . 采用如下记号:

$$X_{r \leq \varepsilon} = \{y \in X : r(y) \leq \varepsilon\},$$

类似地还有 $X_{r < \varepsilon}$ 、 $X_{r = \varepsilon}$ 、 $X_{0 < r < \varepsilon}$ 等.

回忆空间 Z 上的锥 $\mathrm{Cone}(Z)$ 是通过将 $[0, 1] \times Z$ 中的 $\{0\} \times Z$ 坍缩为一点而得到的.

命题 2.4. 设 $r: X \rightarrow [0, \infty)$ 在 X 中定义 x , 且 $\varepsilon > 0$ 使得 $X_{r \leq \varepsilon}$ 为紧集, 并且 $r|_{X \setminus \{x\}}$ 在 $(0, \varepsilon]$ 中没有临界值. 则 $X_{r = \varepsilon}$ 是 X 的紧致实解析子流形, 且存在从 $X_{r = \varepsilon}$ 的锥到 $X_{r \leq \varepsilon}$ 的同胚 H , 使得 $\frac{1}{\varepsilon} r \circ H$ 为到 $[0, 1]$ 的投影.

证明. $X_{r = \varepsilon}$ 为 X 的实解析子流形这一事实由隐函数定理推出. 显然, $X_{r = \varepsilon}$ 是紧的. 在 $X_{0 < r \leq \varepsilon}$ 上构造一个切于 X 的 C^∞ 向量场 v , 使得 $\langle \mathrm{d}r, v \rangle = -\varepsilon$. 局部地找到这样的向量场并不困难; 整体解可通过单位分解将局部解粘合得到. 对 $y \in X_{0 < r \leq \varepsilon}$, 记 $h_y: (-\delta, \delta) \rightarrow X \setminus \{0\}$ 为 v 的满足 $h_y(0) = y$ 的积分曲线. 则

$$(r \circ h_y)'(t) = \langle \mathrm{d}r(h_y(t)), \dot{h}_y(t) \rangle = \langle \mathrm{d}r(h_y(t)), v(h_y(t)) \rangle = -\varepsilon,$$

因而 $r \circ h_y(t) = r(y) - \varepsilon t$. 由于 $r: X_{r \leq \varepsilon} \rightarrow [0, \varepsilon]$ 是真映射且 $r^{-1}(0) = \{x\}$, 可知 h_y 在 $[0, \varepsilon^{-1}r(y))$ 上有定义, 并且当 $t \rightarrow \varepsilon^{-1}r(y)$ 时 $h_y(t) \rightarrow x$. 常微分方程解的唯一性定理意味着映射

$$H: (0, 1] \times X_{r = \varepsilon} \rightarrow X_{0 < r \leq \varepsilon}, \quad H(t, y) = h_y(\varepsilon(1 - t))$$

是微分同胚, 满足 $r \circ H(t, y) = \varepsilon t$. 于是 H 可延拓为从 $\mathrm{Cone}(X_{r = \varepsilon})$ 到 $X_{r \leq \varepsilon}$ 的同胚, 且具有所述性质. $\square$

我们称 X 的子流形 $X_{r = \varepsilon}$ 为 X 中 x 的一个**链环**. 下述命题表明, 两个这样的链环是微分同胚的.

命题 2.5. 设 $r, r' : X \rightarrow [0, \infty)$ 都在 X 中定义 x . 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得

(i) r 与 ε 满足命题 2.4 的假设;

(ii) 若 $\varepsilon' > 0$ 满足 $X_{r' \leq \varepsilon'} \subset X_{r < \varepsilon}$, 则 r' 与 ε' 也满足命题 2.4 的假设, 并且存在从 $X_{r \leq \varepsilon, r' \geq \varepsilon'}$ 到 $[0, 1] \times X_{r=\varepsilon}$ 的微分同胚, 它将 $X_{r=\varepsilon}$ 分别映到 $\{0\} \times X_{r=\varepsilon}$, 将 $X_{r'=\varepsilon'}$ 分别映到 $\{1\} \times X_{r=\varepsilon}$.

证明. 这是对命题 2.2 和命题 2.4 的证明的修改. 首先断言存在 x 在 X 中的邻域 V , 使得在 $V \setminus \{x\}$ 的任何点 y 处, $\mathrm{d}r(y)$ 与 $\mathrm{d}r'(y)$ 都不指向相反的方向, 即若 $\mathrm{d}r(y)$ 与 $\mathrm{d}r'(y)$ 成比例, 则比例因子恒不为负数. 为此, 记 Y 为 X 中 $\mathrm{d}r(y)$ 与 $\mathrm{d}r'(y)$ 线性相关的点 y 的集合. 这是 X 的实解析子集: 若 $f_1, \dots, f_\ell$ 是 $I_{X,x}$ 的生成元, 且 r 与 r' 分别为定义在 x 在 X 中某邻域上的实解析函数 $\tilde{r}$ 与 $\tilde{r}'$ 的限制, 则在 x 附近, Y 是 X 中满足余向量组

$$\{\mathrm{d}f_1(y), \dots, \mathrm{d}f_\ell(y), \overline{\mathrm{d}f_1}(y), \dots, \overline{\mathrm{d}f_\ell}(y), \mathrm{d}\tilde{r}(y), \mathrm{d}\tilde{r}'(y)\}$$

的秩 $< 2(N - n + 1)$ 的点 y 的集合. 用 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $\mathbb{C}^N$ 中的标准欧氏内积, 并假设在 x 的任意近旁都能找到 $Y \setminus \{x\}$ 中使得 $(\mathrm{d}r \cdot \mathrm{d}r') < 0$ 的点. 根据曲线选择引理, 存在一条实解析曲线 $\gamma : [0, \delta) \rightarrow Y$, 满足 $\gamma(0) = x$, 且当 $t > 0$ 时 $(\mathrm{d}r \cdot \mathrm{d}r')(\gamma(t)) < 0$. 因而当 $t > 0$ 时 $\mathrm{d}r'(\gamma(t)) = \lambda(t)\mathrm{d}r(\gamma(t))$, 其中 $\lambda(t) < 0$. 于是由

$$(r' \circ \gamma)'(t) = \langle \mathrm{d}r'(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle = \lambda(t) \langle \mathrm{d}r(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle = \lambda(t)(r \circ \gamma)'(t)$$

可知, $r' \circ \gamma$ 与 $r \circ \gamma$ 不会沿 γ 同时在 x 处递增, 矛盾.

现在取 $\varepsilon > 0$, 使得 $X_{r \leq \varepsilon}$ 为紧集, 包含于 V , 并且 r 与 r' 在 $X_{r \leq \varepsilon}$ 中都没有临界点. 利用单位分解, 我们在 $X_{r \leq \varepsilon}$ 上得到一个切于 X 的 C^∞ 向量场 v , 满足 $\langle \mathrm{d}r, v \rangle = -1$, $\langle \mathrm{d}r', v \rangle < 0$. 若 $y \in X_{r=\varepsilon}$, 且 $h_y : [0, \varepsilon) \rightarrow X_{r \leq \varepsilon}$ 为 v 的满足 $h_y(0) = y$ 的积分曲线, 则 $r \circ h_y(t) = \varepsilon - t$ 且 $(r' \circ h_y)'(t) < 0$. 特别地, $r' \circ h_y$ 严格递减; 若 $\varepsilon' > 0$ 满足 $X_{r' \leq \varepsilon'} \subset X_{r \leq \varepsilon}$, 则由隐函数定理存在实解析函数 $\tau : X_{r=\varepsilon} \rightarrow [0, \varepsilon)$, 使得 $t = \tau(y)$ 是方程 $r' \circ h_y(t) = \varepsilon'$ 的唯一解. 于是映射

$$G : [0, 1] \times X_{r=\varepsilon} \rightarrow X_{r \leq \varepsilon, r' \geq \varepsilon'}, \quad G(t, y) = h_y(t\tau(y))$$

具有所要求的性质. □

推论 2.6. X 中 x 的链环的微分同胚类型仅依赖于抽象解析芽 (X, x) (即仅依赖于 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathcal{O}_{X,x}$). 事实上, 这由命题 1.7 和命题 2.5 直接推出.

第 2 节 好代表元

(2.7) 现在设 X 为 $U \subset \mathbb{C}^N$ 中某个开集内的纯维数 $n+k$ 的解析集, $x \in X$, 且 $F = (F_1, \dots, F_k) : U \rightarrow \mathbb{C}^k$ 为解析映射, 具有如下性质: 在 $F^{-1}F(x) \setminus \{x\}$ 的每一点处, X 都是非奇异的, 并且 $F|_X$

是淹没. 由于这显然只是限制 $f := F|_X$ 的性质, 此时我们说 f 在 x 处定义了一个孤立奇点 (即便 f 在 x 处是淹没). 为方便起见, 假设 $f(x) = 0$. 再给定一个实解析函数 $r: X \rightarrow [0, \infty)$, 使得 $r|_{f^{-1}(0)}$ 在 $f^{-1}(0)$ 中定义 x . 令 $\varepsilon > 0$ 如命题 2.4 中相对于 $f^{-1}(0)$ 所取. 由 $f^{-1}(0)_{r=\varepsilon}$ 为紧集可知, 存在 0 在 $\mathbb{C}^k$ 中的邻域 S , 使得 $f|_{X_{r=\varepsilon}}$ 沿 $f^{-1}(S)_{r=\varepsilon}$ 是局部淹没. 我们取 S 为可缩的. 为方便起见, 引入若干记号, 在本书后续部分将尽可能沿用. 令

$$X := f^{-1}(S)_{r<\varepsilon} \quad \bar{X} := f^{-1}(S)_{r\leq\varepsilon} \quad \partial\bar{X} := f^{-1}(S)_{r=\varepsilon},$$

于是 X 在 $f^{-1}(S)$ 中为开集, $\bar{X}$ 与 $\partial\bar{X}$ 分别为其在 $f^{-1}(S)$ 中的闭包与边界.

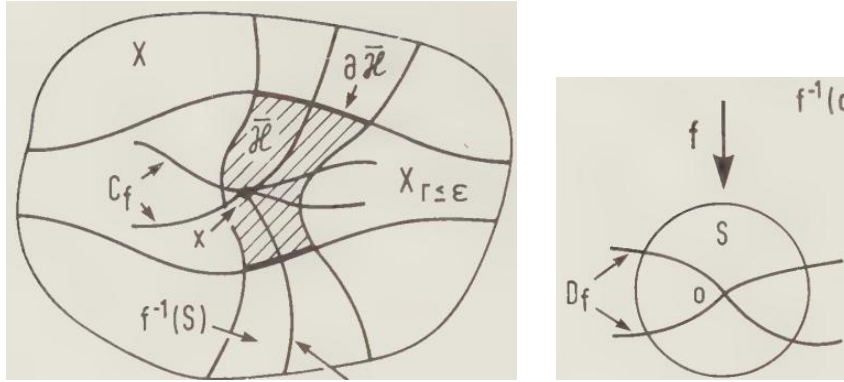


图 2.1: 好代表元的示意图

进一步记 C_f (或 C) 为 X 与 f 的临界轨迹的交 (即 X 中奇异的点或 f 不是淹没的点构成的集合). 若 $k = 0$, 则 C_f 就是 $\bar{X}$ 的奇点轨迹, 对此我们也用记号 X_{sing} 表示. 记 $X_{\text{reg}} := X \setminus X_{\text{sing}}$. 对 $s \in S$, 令 $\bar{X}_s$ 与 X_s 分别表示 $\bar{X}$ 与 X 同 $f^{-1}(s)$ 的交. 类似地, 若 $A \subset S$, 则记 $\bar{X}_A := \bar{X} \cap f^{-1}(A)$ 且 $X_A := X \cap f^{-1}(A)$. $f(C_f)$ 在 S 中的像称为 f 的**判别 (轨迹)**, 记作 D_f (或 D). 称限制 $f: X \rightarrow S$ 与 $f: \bar{X} \rightarrow S$ 分别为 f 的一个**好代表元**与一个**好真代表元**.

定理 2.8. 在上述情形中, 我们有

- (i) $f: \bar{X} \rightarrow S$ 是真映射, 且 $f: \partial\bar{X} \rightarrow S$ 是 C^∞ 平凡纤维丛;
- (ii) C_f 在 X 中是解析的, 在 $\bar{X}$ 中是闭的. 此外, $f|_{C_f}$ 是有限映射 (即真映射且纤维有限);
- (iii) X 的奇点轨迹 X_{sing} 的维数 $\leq k$, 并且 $C_f \setminus X_{\text{sing}}$ 是纯维数 $k-1$ 的;
- (iv) D_f 是 S 的解析子集, 维数与 C_f 相同. 若 $C_f \setminus X_{\text{sing}}$ 在 C_f 中稠密, 则 D_f 是 S 中的超曲面 (或空集);
- (v) 映射 $f: (\bar{X}_{S \setminus D_f}, \partial\bar{X}_{S \setminus D_f}) \rightarrow S \setminus D_f$ 是 C^∞ 纤维丛对, 其每个纤维对 $(\bar{X}_s, \partial\bar{X}_s)$ 都是带边复解析 n 流形;
- (vi) f 在 $\bar{X}_{\text{reg}}$ 的每一点处都定义了一个 *icis*.

证明. (i) 设 $K \subset S$ 为紧集, 则 $\bar{X} \cap f^{-1}(K)$ 也是紧的. 故 $f: \bar{X} \rightarrow S$ 是真映射. 同理, $f: \partial\bar{X} \rightarrow S$

也是真映射. 由于 $f|_{\partial\bar{X}}$ 是淹没, Ehresmann 纤维化定理 (例如见 Wolf (1964)) 告诉我们 $f|_{\partial\bar{X}}$ 是局部平凡的. 又因 S 可缩, $f|_{\partial\bar{X}}$ 实际上是整体平凡的.

(ii) 由构造, f 在 $\partial\bar{X}$ 上为淹没, 故 C 在 $\bar{X}$ 中是闭的. 设 $y \in X$. 若 $g_1, \dots, g_\ell$ 在 U 中 y 的邻域 V 上生成 I_X , 则 $C \cap V$ 是 $X \cap V$ 中满足

$$\{dF_1(z), \dots, dF_k(z), dg_1(z), \dots, dg_\ell(z)\}$$

的秩 $< N - n$ 的点 z 的集合. 这显然是 V 的解析子集, 因而 C 在 $\bar{X}$ 中是解析的. 由于 C 在 $\bar{X}$ 中闭, 限制 $f: C \rightarrow S$ 是真映射. 特别地, $f^{-1}(s) \cap C$ 是 X 的紧解析子集, 从而是有限的.

(iii)、(iv). 由 $f: C \rightarrow S$ 为有限映射可知 $D = f(C)$ 是 S 中与 C 同维的解析子集 (由有限映射定理). 特别地, $\dim C \leq k$. 若 y 是 X 的正则点, 则由 Sard 定理, $f|_C$ 在 y 处不是开的, 因而 $\dim(C, y) \leq k - 1$. 为证明 $\dim(C, y) \geq k - 1$, 在 y 处为 X 选取局部坐标, 使得 f 在 y 处的 Jacobi 矩阵由一个映射芽 $df: (X, y) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{C}^{n+k}, \mathbb{C}^k)$ 给出. 令 $\Sigma \subset \text{Hom}(\mathbb{C}^{n+k}, \mathbb{C}^k)$ 表示秩 $< k$ 的同态构成的集合. 这是纯余维数 $n + 1$ 的仿射代数簇 (这不难验证; 形式证明见第 4 章 §B). 由于 C 在 y 处的芽等于 $(df)^{-1}(\Sigma)$, 可知 C 在 y 处的余维数 $\leq n + 1$ (从而维数 $\geq k - 1$). 显然, 若 $C \setminus X_{\text{sing}}$ 在 C 中稠密, 则 C 从而 D 是纯维数 $k - 1$ 的.

(v) 由 Ehresmann 纤维化定理推出.

(vi) 由定义 (1.9) 直接可得. □

纤维 X_s (分别地 $\bar{X}_s$), 其中 $s \in S \setminus D$, 称为 (紧) **Milnor 纤维**, 而 (2.8.v) 中的丛 (有时也指整个映射 $f: \bar{X} \rightarrow S$) 称为 **Milnor 纤维化**, 因为 Milnor (1968) 在 $k = 1$ 、 X 非奇异的情形下首次系统地研究了这丛. 在这个意义下, Milnor 纤维化的微分同胚类型只依赖于 f 在 x 处的芽 f_x :

命题 2.9. 若 $\bar{f}: \bar{X} \rightarrow S$ 与 $\bar{f}': \bar{X}' \rightarrow S'$ 是 f_x 的好真代表元, 则存在 0 在 $S \cap S'$ 中的邻域 T 以及一个 C^∞ 微分同胚

$$H: (\bar{X}_T, \partial\bar{X}_T) \rightarrow (\bar{X}'_T, \partial\bar{X}'_T),$$

它在 $C_f \cap f^{-1}(T)$ 的某邻域上是恒等的, 并且与到 T 的投影可交换. 特别地, H 对所有 $s \in T$ 都诱导微分同胚 $\bar{X}_s \rightarrow \bar{X}'_s$.

证明. 选取好真代表元 $f: \bar{X}'' \rightarrow S''$, 使得 $\bar{X}'' \subset X \cap X'$ (因而 $S'' \subset S \cap S'$). 由于 f 在紧集 $\bar{X}''_0 \setminus X'_0$ 上是淹没, 存在 0 在 $S \cap S'$ 中的开可缩邻域 T , 使得 f 在 $\bar{X}''_T \setminus X'_T$ 上是淹没. 现在 $f: \bar{X}''_T \setminus X'_T \rightarrow T$ 是真映射, 并且它在边界 $\partial\bar{X}''_T \cup \partial\bar{X}'_T$ 上的限制也是淹没. 按照 Ehresmann,

$$f: (\bar{X}''_T \setminus X'_T; \partial\bar{X}''_T, \partial\bar{X}'_T) \rightarrow T$$

是纤维丛三元组. 因为 T 可缩, 该丛是平凡的. 根据命题 2.5 (ii), 纤维 $(\bar{X}''_0 \setminus X'_0; \partial\bar{X}''_0, \partial\bar{X}'_0)$ 微分同胚于 $([0, 1]; \{0\}, \{1\}) \times \partial\bar{X}''_0$. 于是我们得到一个微分同胚 h , 将 $(\bar{X}''_T \setminus X'_T; \partial\bar{X}''_T, \partial\bar{X}'_T)$ 映到

$([0, 1]; \{0\}, \{1\}) \times \partial \overline{X}_T''$, 它在 $\partial \overline{X}_T''$ 上为恒等映射, 并且与到 T 的投影可交换. 必要时缩小 T , 可类似地定义 h' , 其中 $\overline{X}_T''$ 换成 $\overline{X}_T'$. 微分拓扑中的一个标准论证 (例如 Munkres (1966), 引理 6.1) 使得我们可以选取 h' , 使得

$$h' \circ h^{-1} : [0, 1] \times \partial \overline{X}_T'' \supseteq$$

在 $\{0\} \times \partial \overline{X}_T''$ 附近 (而非在 $\{0\} \times \partial \overline{X}_T'$ 上) 为恒等映射. 若令 H 在 $\overline{X}_T''$ 上为恒等映射, 在 $\overline{X}_T' \setminus \overline{X}_T''$ 上为 $h'^{-1} \circ h$, 则 H 即为所求. $\square$

下面不难证明如下引理, 尽管直到第 5 章才会用到它.

引理 2.10. 假设在定理 2.8 的情形中, $X \setminus \{x\}$ 是非奇异的. 则对 f 的任意好真代表元 $f : \overline{X} \rightarrow S$, 存在 $\eta_0 > 0$, 使得对所有 $\eta \in (0, \eta_0]$, $\overline{X}_{|f| \leq \eta}$ 同胚于其边界 $\partial \overline{X}_{|f| \leq \eta} = \eta \cup \overline{X}_{|f| = \eta}$ 上的锥.

证明. 由命题 2.9, 只需对一个好代表元证明结论. 特别地, 可假设 r 在 X 中定义 x . 断言存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\eta_0 > 0$, 使得当 $r(y) \in (0, \varepsilon]$ 且 $|f(y)| \in (0, \eta_0]$ 时, r 与 $|f|^2 = |f_1|^2 + \cdots + |f_k|^2$ 的微分在 y 处不会指向相反的方向. 这由曲线选择引理容易推出. 利用单位分解, 于是可在 $X_{r \leq \varepsilon, |f| \leq \eta_0} \setminus \{x\}$ 上找到向量场 v , 满足 $\langle dr, v \rangle = -1$ 且 $\langle d|f|^2, v \rangle \leq 0$.

该向量场具有如下性质: 其积分曲线可以延拓到以 x 为终点, 且沿这样的曲线 $|f|^2$ 处处不增. 由此得到 $\overline{X}_{|f| \leq \eta} = X_{r \leq \varepsilon, |f| \leq \eta}$ 到 $\{x\}$ 的一个收缩. $\square$

我们提一下当 X 非奇异时 Milnor 纤维具有的一个特殊性质.

命题 2.11. 若 $f : X \rightarrow S$ 是好代表元, 且 X 是非奇异的, 则任意 Milnor 纤维 X_s 的切丛作为复向量丛是平凡的.

证明. 可假设 X 足够小以至于可缩. 则其复切丛是平凡的. 微分 $df_1, \dots, df_k$ 将 X_s 在 X 中的法丛平凡化, 因而 X_s 的复切丛是稳定平凡的. 但这等价于该丛是平凡的, 见 Husemoller (1966), 第 8 章, 定理 (1.5). $\square$

Milnor (1968) 最初考虑的情形是 $k = 1$, $X = U$ 为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的开集, 对此他采用了稍有不同的方法. Milnor 不取好代表元, 而是考虑映射

$$\arg(f) = f/|f| : S_\varepsilon \setminus (X_0 \cap S_\varepsilon) \rightarrow S^1,$$

其中 $S_\varepsilon = \{y \in \mathbb{C}^{n+1} : |y - x| = \varepsilon\}$, 并证明对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\arg(f)$ 是 C^∞ 纤维丛. 每个纤维 F_θ 都是 S_ε 中的开 $2n$ 维子流形, 其边界为 $X_0 \cap S_\varepsilon$, 并且 $\overline{F}_\theta$ 微分同胚于 f 的一个紧 Milnor 纤维. 这一方法的一个优点是它给出了关于 $X_0 \cap S_\varepsilon$ 在 S_ε 中嵌入方式的有价值信息. 它也使 Milnor 能够迅速证明 Milnor 纤维具有 n 维球束的伦型 (这一结果在完全交情形同样成立, 我们将在第 5 章中证明).

第 3 节 几何单值

设 $f: \bar{X} \rightarrow S$ 为 (2.7) 中的好真代表元. 为研究 Milnor 纤维化 $f: \bar{X}_{S \setminus D} \rightarrow S \setminus D$, 固定 $f|_{\partial \bar{X}}$ 的一个平凡化 $\sigma: \partial \bar{X} \rightarrow \partial \bar{X}_0$, 并选取基点 $s_0 \in S \setminus D$. 由于 f 在 $S \setminus D$ 上是局部平凡的, 故对每个 $s \in S \setminus D$, 存在 s 在 $S \setminus D$ 中的开邻域 V_s 以及一个与 σ 相容的平凡化 $u_s: \bar{X}_{V_s} \rightarrow \bar{X}_s$:

$$\sigma|_{\partial \bar{X}_{V_s}} = \sigma \circ u_s|_{\partial \bar{X}_{V_s}}.$$

设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow S \setminus D$ 为一条从 s_0 出发的 (连续) 环路. 由于 $[0, 1]$ 是紧的, 存在分割 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = 1$, 使得 γ 将每个区间 $[t_{\mu-1}, t_\mu]$ 映入某个 V_s 中. 利用这些平凡化, 得到一系列对的微分同胚:

$$h_t: (\bar{X}_{s_0}, \partial \bar{X}_{s_0}) \rightarrow (\bar{X}_{\gamma(t)}, \partial \bar{X}_{\gamma(t)}), \quad t \in [0, 1]$$

满足

$$\sigma \circ h_t|_{\partial \bar{X}_{s_0}} = \sigma|_{\partial \bar{X}_{\gamma(t)}}, \quad h_0 = 1,$$

且在如下意义下连续: 映射 $[0, 1] \times \bar{X}_{s_0} \rightarrow \bar{X}$, $(t, y) \mapsto h_t(y)$ 是连续的. 特别地, $\bar{X}_{s_0}$ 的自微分同胚 h_1 满足 $h_1|_{\partial \bar{X}_{s_0}} = 1$. 它可能依赖于所作的选取, 但 h_1 的相对同痕类不依赖. 事实上, 我们有更强的断言: h_1 的相对同痕类仅依赖于 γ 在 $\pi_1(S \setminus D, s_0)$ 中的同伦类 $[\gamma]$. (论证是标准的, 因此只作概述: 若 $\Gamma: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow S \setminus D$ 是从 γ 到某条 γ' 的同伦, 则将 $[0, 1] \times [0, 1]$ 分割为若干小方格, 每个都被 Γ 映入某个 V_s 中. 归纳地 (利用平凡化 u_s) 可找到一系列连续依赖于 (t', t) 的微分同胚 $h_{t', t}: \bar{X}_{s_0} \rightarrow \bar{X}_{\Gamma(t', t)}$, 满足 $h_{0, t}$ 与 $h_{1, t}$ 为已给的映射, 且 $h_{t', 0} = 1$. 则 $h_{t', 1}$ 是 $h_{0, 1}$ 与 $h_{1, 1}$ 之间的一个同痕.) 此时称 h_1 (更确切地说, 其相对同痕类) 为 f 沿 $[\gamma]$ 的 C^∞ 单值. 将 $(\bar{X}_{s_0}, \partial \bar{X}_{s_0})$ 的 C^∞ 自微分同胚的相对同痕类构成的群记为 $\text{Iso}^\infty(\bar{X}_{s_0}, \partial \bar{X}_{s_0})$, 所得的映射

$$\rho_{\text{diff}}: \pi_1(S \setminus D, s_0) \rightarrow \text{Iso}^\infty(\bar{X}_{s_0}, \partial \bar{X}_{s_0})$$

显然是群同态. 称 ρ_{diff} 为 $\pi_1(S \setminus D, s_0)$ 的 C^∞ 单值表示. 同样, 还有 C^0 (或几何) 单值表示

$$\rho_{\text{geom}}: \pi_1(S \setminus D, s_0) \rightarrow \text{Iso}^0(\bar{X}_{s_0}, \partial \bar{X}_{s_0}).$$

研究 ρ_{geom} 在多大程度上决定 Milnor 纤维化颇有意义. 如果 $\partial \bar{X}_{S \setminus D} \rightarrow S \setminus D$ 的给定平凡化可以延拓到 $\bar{X}_{S \setminus D} \rightarrow S \setminus D$ 在 $S \setminus D$ 的万有覆叠上的拉回的一个平凡化, 则它可能完全决定了 Milnor 纤维化直到拓扑等价. 最后一个条件在以下情形得到满足: 存在 $\bar{X} \setminus C$ 的一个实余维数 $2n$ 的叶状结构, 它横截于 f 的纤维, 并且切于 $\partial \bar{X}$ (从而 $\partial \bar{X}$ 是若干叶片的并). 对 $k = 1$ 的情形, 这已由 Deligne 在 (SGA 7.II), exp. XIV 命题 (3.1.5) 中证明.

第 4 节 优代表元

在 §B 中我们证明了 (此外) f_x 的两个好代表元具有微分同胚的 Milnor 纤维. 尽管这令人安心, 但 f 在 x 附近的许多拓扑性质与 f 的所有纤维都有关, 而不仅仅与某一个有关. 例如, 尚不清楚上节定义的几何单值群是否具有某种不变的意义. 因此, 想从 f_x 的代表元中挑出一类不依赖于任何坐标系的代表元, 使得其中任意两个成员都是拓扑等价的 (称 $f: X \rightarrow S$ 与 $f': X' \rightarrow S'$ **拓扑等价**, 如果存在同胚 $H: X \rightarrow X'$ 满足 $H(x) = x$ 以及 $H': S \rightarrow S'$, $H'(0) = 0$, 使得 $f' = H' \circ f \circ H^{-1}$). 不幸的是, 好代表元的类不具有这一性质. 因此, 好代表元尚不足以胜任, 需要**优代表元**. 本节的目的在于定义它们并描述其某些性质, 其主要性质是这些代表元具有锥状结构. 主要工具为分层理论, 它由 Thom (1964, 1969) 开创, 并由 Whitney (1965) 和 Mather (1973) 进一步发展. 合适的教科书参考是 Gibson 等 (1976) 第 I、II 章.

回顾如下: 解析集 Y 的一个解析分层是指将 Y 分成连通的可构造解析子流形 (称为层) 的一个剖分 $\mathcal{S}$, 它在局部是有限的. 若对 $\mathcal{S}$ 中任意一对层 Z_1, Z_2 , Z_1 都在 Z_2 上是 Whitney 正则的, 则称该分层具有 **Whitney 性质**. (在此不回顾 Whitney 正则性的定义. 尽管该定义本身很简单, 但对不熟悉分层理论的读者而言, 如果不推导它的一些性质, 那它就不太有启发性.) 现在设 $f: \bar{X} \rightarrow S$ 为具有临界轨迹 $C \subset X$ 和判别轨迹 D 的好真代表元. 按照 Gibson 等 (1976), (1.3.5) 的思路, 可以证明存在 D 的一个解析 Whitney 分层 $\mathcal{D}$, 使得 C_Z 与 $X_Z \setminus C_Z$ 的连通分支 ($Z \in \mathcal{D}$) 定义了 X_D 的一个 Whitney 分层 $\mathcal{E}$. 可以将 $\mathcal{D}$ 与 $\mathcal{E}$ 分别延拓为 S 与 $\bar{X}$ 的 (实解析) Whitney 分层, 为此只需向其中添加层 $S \setminus D$, 以及 $X_{S \setminus D}$, $\partial \bar{X}_{S \setminus D}$ 和 $\partial \bar{X}_Z$ ($Z \in \mathcal{D}$) 的连通分支.

现在设 $u: S \rightarrow [0, \infty)$ 为定义 $\{0\}$ 的实解析函数. 与命题 2.2 完全类似, 可取 $\eta > 0$, 使得 $S_{u \leq \eta}$ 是 S 的紧子集, 并且 u 在任意层上的限制在 $(0, \eta]$ 中都没有临界值. 于是在 $S_{u \leq \eta}$ 上, f 具有锥状结构, 即: $\partial \bar{X}_{u \circ f = \eta}$ 在 $\bar{X}_{u \circ f = \eta}$ 中有一个开邻域 N , 以及一个从 N 到 $S_{u=\eta} \times (0, 1] \times \partial \bar{X}_0$ 的微分同胚, 使得映射

$$\rho: \bar{X}_{u \circ f = \eta} \rightarrow \text{Cone}(\partial \bar{X}_0)$$

——它在 N 上延拓为到 $(0, 1] \times \bar{X}_0$ 的投影, 并将 $\bar{X}_{u \circ f = \eta} \setminus N$ 映到顶点——具有如下性质: 存在 ρ 的映射锥 $\text{Cone}(\rho)$ 到 $\bar{X}_{u \circ f \leq \eta}$ 的同胚 H , 以及 $\text{Cone}(S_{u=\eta})$ 到 $S_{u \leq \eta}$ 的同胚 H' , 它们分别限制到 $\bar{X}_{u \circ f = \eta} \times \{1\}$ 与 $S_{u=\eta} \times \{1\}$ 时为恒等映射, 并且使得下图交换:

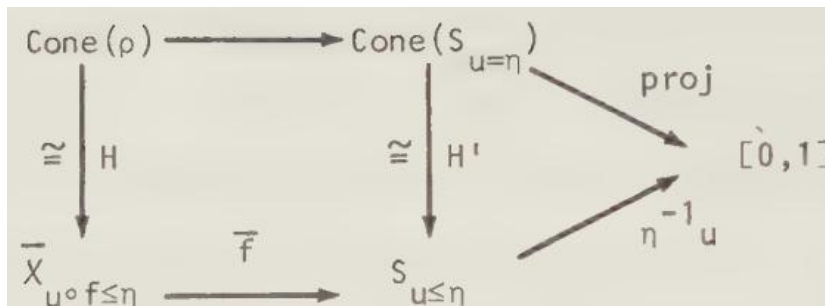


图 2.2: 优代表元的锥状结构

证明的思路是：首先在 $S_{u \leq \eta}$ 上构造一个切于各层的可积向量场 v' ，使得 $\langle du, v' \rangle = \eta$ （注意，可积性不蕴含——也不被蕴含于——连续性）。然后选取 $\bar{X}_0 \setminus \{x\}$ 在 $\bar{X} \setminus C$ 中的一个开邻域 W ，以及一个 C^∞ 收缩 $\rho: W \rightarrow \bar{X}_0 \setminus \{x\}$ ，并将 v' 沿 f 提升为 $\bar{X}$ 上的向量场 v （这意味着 $df(v) = v' \circ f$ ），使得 v 保持各层，是可积的，并且在 W 中 $\bar{X}_0 \setminus \{x\}$ 的某邻域上被 $d\rho$ 零化。同胚 H' 与 H 分别通过对 v' 与 v 积分得到，而 N 是 $\bar{X}_{u=\eta}$ 中那些积分曲线与 $\bar{X}_0 \setminus \{x\}$ 相交的点 y 构成的集合。

若说有哪种代表元当得起**优**之名，则 $f: \bar{X}_{u < \eta} \rightarrow S_{u < \eta}$ 及其在 $X_{u < \eta}$ 上的限制当之无愧。因此称它们为**优真代表元**（分别地，**优代表元**）。可以沿着命题 2.5 的思路证明，任意两个优（真）代表元都是拓扑等价的。

第三章

Picard-Lefschetz 公式

(3.0) 在 2.C 中处理了一个拓扑对 (X, A) (即一个紧 Milnor 纤维及其边界) 以及映射 $h: (X, A) \rightarrow (X, A)$, 其中 h 在 A 上为恒同映射 (一个几何单值). 将 (X, A) 上的相对闭链对应到 X 上的绝对闭链 $h(c) - c$ 的映射定义了变差同态

$$\text{var}_*(h): H_*(X, A) \rightarrow H_*(X),$$

它仅依赖于 h 的相对同伦类. (若未指定系数群, 则取整系数.) 设 $j: (X, \emptyset) \subset (X, A)$ 为包含映射, 则显然存在如下交换图

$$\begin{array}{ccc} H_*(X) & \xrightarrow{h_*-1} & H_*(X) \\ j_* \downarrow & \nearrow \text{var}_*(h) & \downarrow j_* \\ H_*(X, A) & \xrightarrow{h_*-1} & H_*(X, A) \end{array}$$

该图表明, $\text{var}_*(h)$ 与 j_* 共同决定了相对与绝对的 h_* . $\text{var}_*(h)$ 的优良性质不止于此. 例如, 假设 X 包含于某个空间 Y 中, 且 h 可延拓为映射 $H: Y \rightarrow Y$, 它在 $B := A \cup (Y \setminus X)$ 上是恒同映射. 若 $\{X, A\}$ 是 Y 中的一个切除对, 则 $\text{var}_*(H)$ 恰由

$$H_*(Y, B) \xleftarrow{\cong} H_*(X, A) \xrightarrow{\text{var}_*(h)} H_*(X) \longrightarrow H_*(Y)$$

给出, 其中两端的映射是显然的. h_* 与 H_* 之间不存在如此简单的关系.

下面在最简单的非平凡情形下定量计算变差, 即函数 $f: \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z_0^2 + \cdots + z_n^2$ 在 $0 \in \mathbb{C}^{n+1}$ 处的情形. (由 f 定义的超曲面奇点称为二次奇点.) 这些量由 Picard-Lefschetz 公式给出, 其中 Picard 在 Picard & Simart (1897) 中处理了 $n = 1$ 的情形, 而 Lefschetz (1924) 则处理了一

般情形. 读者将会发现, 即便在这一简单情形中, 几何单值的显式描述也并非易事. 下面紧密遵循 Lamotke (1975) 的阐述.

第 1 节 二次奇点的单值 (局部情形)

(3.1) 函数 $z \in f^{-1}(0) \setminus \{0\} \mapsto |z|$ 没有临界点, 因此, 选取适当的 $\varepsilon > 0$ 并令

$$\overline{X} = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} : |z| \leq \varepsilon \text{ 且 } |f(z)| \leq \eta\}$$

对某个充分小的 η (取 $\eta < \frac{1}{2}\varepsilon^2$ 即可), 以及 $\overline{\Delta} = \{t \in \mathbb{C} : |t| \leq \eta\}$, 就得到了 f 的一个好真代表元 $f: \overline{X} \rightarrow \overline{\Delta}$. 用 $e^{\pi i \theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$) 作数乘将 $\overline{X}_\eta$ 微分同胚地映到 $\overline{X}_{\eta e^{2\pi i \theta}}$ 上. 因此, 若不考虑边界, 则 $\overline{X}_\eta$ 上由 $z \mapsto -z$ 给出的对合即代表沿 $\partial \overline{\Delta}$ 的单值. 但这里关心边界, 因此需要采取更为谨慎的做法.

纤维 $\overline{X}_\eta$ 由

$$\{x + iy \in \mathbb{C}^{n+1} : |x|^2 + |y|^2 \leq \varepsilon^2, |x|^2 - |y|^2 = \eta, (x \cdot y) = 0\}$$

给出. 为方便起见, 采用坐标

$$u = \frac{x}{|x|}, \quad v = \sqrt{\frac{2}{\varepsilon^2 - \eta}} y$$

对其进行参数化, 因为这样可将 $\overline{X}_\eta$ 等同于 S^n 的切丛的单位圆盘丛 E :

$$E = \{u + iv \in \mathbb{C}^{n+1} : |u| = 1, |v| \leq 1, (u \cdot v) = 0\}.$$

相应的微分同胚 $h_0: E \rightarrow \overline{X}_\eta$ 由下式给出:

$$h_0(u + iv) = \left(\sqrt{\frac{1}{2}(\varepsilon^2 - \eta)} |v| + \eta \right) u + i \sqrt{\frac{1}{2}(\varepsilon^2 - \eta)} v.$$

现在定义一族单参数同胚 g_θ ($\theta \in \mathbb{R}$), 将 E 映到自身: 令 $g_\theta(u + iv)$ 为 $e^{-\pi i |v| \theta} (u + i \frac{v}{|v|})$, 然后将其虚部乘以 $|v|$. 在坐标下:

$$\begin{aligned} g_\theta(u + iv) &= \left[u \cos(\pi |v| \theta) + \frac{v}{|v|} \sin(\pi |v| \theta) \right] \\ &\quad + i \left[-u |v| \sin(\pi |v| \theta) + v \cos(\pi |v| \theta) \right]. \end{aligned}$$

由于 $\sin$ 为奇函数, g_θ 在 $v = 0$ 处仍有定义. 记

$$h_\theta := e^{\pi i \theta} h_0 \circ g_\theta: E \rightarrow \overline{X}.$$

显然 h_θ 是同胚, 映到 $\overline{X}_{\eta e^{2\pi i\theta}}$ 上. 但注意此时 h_0 与 h_1 在 ∂E 上重合, 从而给出 $\partial\overline{X}$ 在 $\partial\overline{\Delta}$ 上的一个平凡化:

$$\partial\overline{\Delta} \times \partial E \rightarrow \partial\overline{X}_{\partial\overline{\Delta}}, \quad (\eta e^{2\pi i\theta}, u + iv) \mapsto h_\theta(u + iv).$$

该平凡化可延拓到 $\overline{\Delta}$ 上: 定义 $\overline{\Delta} \times \partial E \rightarrow \partial\overline{X}$ 为

$$(\rho e^{2\pi i\theta}, u + iv) \mapsto e^{\pi i\theta} H_\rho \circ g_\theta,$$

其中 H_ρ 的定义与 h_0 相同, 只是把 η 换成 ρ . 注意该映射在 $\rho = 0$ 时同样有定义 (尽管 θ 不是). 于是 $\overline{X}_\eta$ 的自同构 $h_1 \circ h_0^{-1}$ 代表 f 沿正向 $\partial\Delta$ 的几何单值. 在通过 h_0 将 $\overline{X}_\eta$ 与 E 等同之后, 这对应于 E 的自同构

$$h_0^{-1} \circ h_1 = h_0^{-1} \circ (-1) \circ h_0 \circ g_1 = (-1) \circ g_1 = -g_1$$

为计算 $-g_1$ 的变差, 先对 $(E, \partial E)$ 的同调作若干观察. 圆盘丛 $E \rightarrow S^n$, $u + iv \mapsto u$, 以零截面 $S^n = \{u + i \cdot 0 : |u| = 1\}$ 为强形变收缩核, 从而 E 具有与 S^n 相同的同调. 取 $(e_1, \dots, e_n)$ 为 $T_{e_0}S^n$ 的定向基, 其中 $(e_0, \dots, e_n)$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的标准基, 由此给单位球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 定向. 视 S^n 为 E 的零截面, 则基本类 $[S^n]$ 是 $H_n(E)$ 的一个生成元. 利用 h_0 将 $\overline{X}_\eta$ 上复结构给出的定向转移到 E 上. 因此 $T_{e_0}(E)$ 的一个定向坐标基由 $(e_1, ie_1, e_2, ie_2, \dots, e_n, ie_n)$ 给出. 在此定向下, Lefschetz 对偶将 $H_n(E, \partial E)$ 与 $H^n(E)$ 等同, 而由万有系数公式, 后者恰为 $H_n(E)$ 的 $\mathbb{Z}$ -对偶. 相应的完美配对

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: H_n(E, \partial E) \times H_n(E) \rightarrow \mathbb{Z}$$

是相交配对. 记 $D^n \subset E$ 为 u^0 上的纤维: $D^n = \{u^0 + iv : v_0 = 0, |v| \leq 1\}$, 以 $(ie_1, \dots, ie_n)$ 为其定向. 则其基本类 $[D^n, \partial D^n]$ 代表 $H_n(E, \partial E)$ 的一个生成元, 且 $\langle [D^n, \partial D^n], [S^n] \rangle$ 为置换

$$(ie_1, \dots, ie_n, e_1, \dots, e_n) \mapsto (e_1, ie_1, \dots, e_n, ie_n)$$

的符号, 即 $(-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)}$. 结合自然映射 $j_*: H_n(E) \rightarrow H_n(E, \partial E)$, 相交配对给出相交积

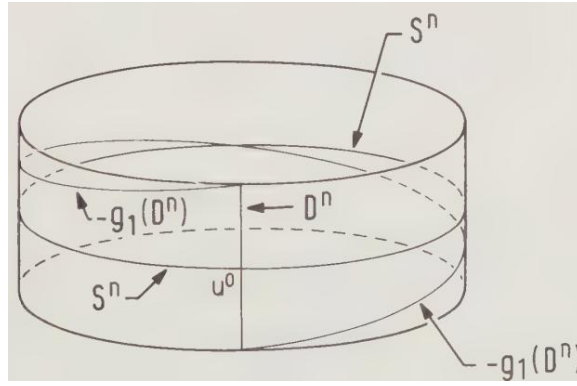
$$(\cdot): H_n(E) \times H_n(E) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (\alpha \cdot \beta) = \langle j_*(\alpha), \beta \rangle.$$

作为 S^n 的切丛的单位圆盘丛, E 具有一个定向, 它在 u^0 处由 $(e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n)$ 给出. 在此定向下, $([S^n] \cdot [S^n])$ 等于 S^n 的 Euler 数 $1 + (-1)^n$. 因此, 若采用复定向, 则需将此数乘以置换

$$(e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n) \mapsto (e_1, ie_1, \dots, e_n, ie_n)$$

的符号差, 其值为 $(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}$.

下面来看 $\text{var}_*(-g_1)$ 作用在 $[D^n, \partial D^n]$ 上的结果. 由于 E 到 S^n 的投影 $u + iv \mapsto u$ 是零截面的


 图 3.1: E 中的零截面 S^n 与纤维 D^n 、 $-g_1(D^n)$

一个同伦逆, 只需考虑 $-g_1$ 的第一个坐标. 这是映射 $\psi: (D^n, \partial D^n) \rightarrow (S^n, \{u^0\})$,

$$\psi(u^0 + iv) = -u^0 \cos(\pi|v|) - \frac{v}{|v|} \sin(\pi|v|).$$

这是一个粘合映射: 它将 D^n 同胚地映到 $S^n \setminus \{u^0\}$ 上, 并将 ∂D^n 映到 $\{u^0\}$. 由构造可知, $\text{var}_*(-g_1)$ 将 $[D^n, \partial D^n]$ 映到 $\deg(\psi) \cdot [S^n]$. 易见 $-\psi$ 固定 u^0 , 且在 u^0 处可微, 导数为恒同映射. 因此 $\deg(-\psi) = 1$, 从而 $\deg(\psi) = (-1)^{n+1}$. 于是, 记 $\delta \in H_n(\overline{X}_\eta)$ 为任一生成元 (例如 $[S^n]$ 在 h_{0*} 下的像), 并设 $\delta^* \in H_n(\overline{X}_\eta, \partial \overline{X}_\eta)$ 为满足 $\langle \delta^*, \delta \rangle = 1$ 的唯一元, 则由前述可知

$$\text{var}_*(h)(\delta^*) = (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)} \delta = -(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \delta \quad (3.1.a)$$

$$(\delta \cdot \delta) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} + (-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)} \quad (3.1.b)$$

因而

$$j_*(\delta) = [(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} + (-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)}] \delta^*. \quad (3.1.c)$$

由于 δ^* 生成 $H_n(\overline{X}_\eta, \partial \overline{X}_\eta)$, 第一个等式也可写成

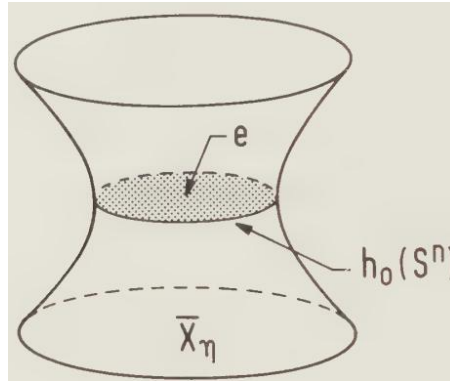
$$\text{var}_*(h)(c) = -(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \langle c, \delta \rangle \delta, \quad c \in H_*(\overline{X}_\eta, \partial \overline{X}_\eta). \quad (3.1.d)$$

公式 (a)、(b) 及其等价形式 (c)、(d) 称为 Picard-Lefschetz 公式.

在转入整体情形之前, 先证明从同伦观点看, $\overline{X}_0$ 可由 $\overline{X}_\eta$ 粘上一个 $(n+1)$ -胞腔得到. 记 e 为 $\overline{X}$ 中由 $|x|^2 \leq \eta$ 且 $y=0$ 定义的闭 $(n+1)$ -胞腔. 则 $\overline{X}_\eta \cap e = \partial e = h_0(S^n)$. 因此 $\overline{X}_\eta \cup e$ 是由 $\overline{X}_\eta$ 沿粘贴映射 $h_0|_{S^n}$ 粘贴一个 $(n+1)$ -胞腔而得到的.

引理 3.2. $\overline{X}_\eta$ 是 $\overline{X}$ 的强形变收缩核.

证明. 先证明 $\overline{X}_{[-\eta, \eta]}$ 是 $\overline{X}$ 的强形变收缩核. 函数 $g = \text{Im}(f): \overline{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 Morse 函数. Morse


 图 3.2: 沿零截面 $h_0(S^n)$ 粘贴 $(n+1)$ -胞腔 e

理论中的一个标准引理 (Milnor (1963), 定理 1.3.4) 蕴涵: 存在 $\delta > 0$, 使得 $g^{-1}(0) = \overline{X}_{[-\eta, \eta]}$ 是 $g^{-1}([-\delta, \delta])$ 的强形变收缩核. 现在 $f: \overline{X} \rightarrow \overline{\Delta}$ 在 $\overline{\Delta} \setminus [-\eta, \eta]$ 上是平凡丛, 于是断言得证.

故只需证明 $\overline{X}_\eta \cup e$ 是 $\overline{X}_{[-\eta, \eta]}$ 的强形变收缩核. 考虑由下式定义的映射 $[0, \eta] \times E \rightarrow \overline{X}_{[0, \eta]}$:

$$(\rho, u + iv) \mapsto H_\rho(u + iv) = \left(\sqrt{\frac{1}{2}(\varepsilon^2 - \rho)} |v| + \rho \right) u + i \sqrt{\frac{1}{2}(\varepsilon^2 - \rho)} v.$$

它将 $\{0\} \times S^n$ 映到 $\{0\}$, 并将其余部分双射地映到 $\overline{X}_{[0, \eta]} \setminus \{0\}$. 这诱导了商空间 $([0, \eta] \times E)/(\{0\} \times S^n)$ 到 $\overline{X}_{[0, \eta]}$ 的一个同胚. 类似地, 在 $[-\eta, 0]$ 上也可找到这样的同胚, 两者合起来给出一个同胚

$$([-\eta, \eta] \times E)/(\{0\} \times S^n) \rightarrow \overline{X}_{[-\eta, \eta]}.$$

由于 $\{\eta\} \times E \cup (([0, \eta] \times S^n)/(\{0\} \times S^n))$ 是左侧的强形变收缩核, 其像 $\overline{X}_\eta \cup e$ 是右侧的强形变收缩核. $\square$

第 2 节 二次奇点的单值 (整体情形)

(3.3) 假设 A 中研究的情形属于某个整体情形. 给定一个复 $(n+1)$ -流形 $\overline{V}$, 其边界为 ∂V , x 为其内部 V 中的一点, 以及一个从 $\overline{V}$ 到 $\Delta = \{t \in \mathbb{C} : |t| < 1\}$ 的真全纯映射 F , 满足 $F(x) = 0$. 设 $F|_{\partial V}$ 与 $F|_{V \setminus \{x\}}$ 均为淹没, 且在 x 处存在复坐标 $z_0, \dots, z_n$ 使得 $F(z) = z_0^2 + \dots + z_n^2$. 则 $F: (\overline{V} \setminus \overline{Y}_0, \partial \overline{V} \setminus \partial \overline{Y}_0) \rightarrow \Delta \setminus \{0\}$ 是一个纤维丛对. 取充分小的 $\eta \in (0, 1]$, 则可假定 Y_η 包含 F 在 x 处的芽的一个紧 Milnor 纤维 $\overline{X}_\eta$. Ehresmann 纤维化定理蕴涵: 环路 $\theta \in [0, 1] \mapsto e^{2\pi i \theta} \eta$ 的一个几何单值 $\tilde{h}$ 可以取成在 $\overline{X}_\eta$ 上为 h (如 A 中所求), 而在 $\overline{Y}_\eta \setminus \overline{X}_\eta$ 上为恒同映射. 于是 $\tilde{h}: (\overline{Y}_\eta, \partial \overline{Y}_\eta)$ 的变

差为以下复合：

$$\begin{aligned} H_*(\overline{Y}_\eta, \partial\overline{Y}_\eta) &\longrightarrow H_*(\overline{Y}_\eta, \overline{Y}_\eta \setminus X_\eta) \\ &\uparrow \cong \\ H_*(\overline{X}_\eta, \partial\overline{X}_\eta) &\xrightarrow{\text{var}_*(h)} H_*(\overline{X}_\eta) \xrightarrow{i_*} H_*(\overline{Y}_\eta), \end{aligned}$$

其中除第三个外所有映射均由包含映射诱导. 于是记 $\tilde{\delta} := i_*(\delta) \in H_n(\overline{Y}_\eta)$, 则 Picard-Lefschetz 公式给出

$$\begin{aligned} (\tilde{\delta} \cdot \tilde{\delta}) &= (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} + (-1)^{\frac{1}{2}n(n+1)} \\ \text{var}_*(\tilde{h})(c) &= -(-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \langle c, \tilde{\delta} \rangle \tilde{\delta}, \quad c \in H_*(\overline{Y}_\eta, \partial\overline{Y}_\eta). \end{aligned} \quad (3.3.a)$$

特别地, 对 $\alpha \in H_*(\overline{Y}_\eta)$, 有

$$\tilde{h}_*(\alpha) = \alpha - (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}(\alpha \cdot \tilde{\delta})\tilde{\delta}. \quad (3.3.c)$$

按 n 模 4 的余数展开, 得到

$$\begin{aligned} n \equiv 0 \pmod{4}: & \quad \tilde{h}_*(v) = v - (v \cdot \tilde{\delta})\tilde{\delta}, \quad (\tilde{\delta} \cdot \tilde{\delta}) = 2, \quad \tilde{h}_*(\tilde{\delta}) = -\tilde{\delta} \\ n \equiv 1 \pmod{4}: & \quad \tilde{h}_*(v) = v - (v \cdot \tilde{\delta})\tilde{\delta}, \quad (\tilde{\delta} \cdot \tilde{\delta}) = 0, \quad \tilde{h}_*(\tilde{\delta}) = \tilde{\delta} \\ n \equiv 2 \pmod{4}: & \quad \tilde{h}_*(v) = v + (v \cdot \tilde{\delta})\tilde{\delta}, \quad (\tilde{\delta} \cdot \tilde{\delta}) = -2, \quad \tilde{h}_*(\tilde{\delta}) = -\tilde{\delta} \\ n \equiv 3 \pmod{4}: & \quad \tilde{h}_*(v) = v + (v \cdot \tilde{\delta})\tilde{\delta}, \quad (\tilde{\delta} \cdot \tilde{\delta}) = 0, \quad \tilde{h}_*(\tilde{\delta}) = \tilde{\delta}. \end{aligned}$$

(同调的) 单值 $\tilde{h}_*$ 有时称为 Picard-Lefschetz 变换. 注意, 当 n 为偶数时, $(\cdot)$ 是对称的, 且 $\tilde{h}_*$ 是关于 $\tilde{\delta}$ 的反射 (相对于 $(\cdot)$). 若 n 为奇数, 则 $(\cdot)$ 是反对称的, 此时 $\tilde{h}_*$ 是一个辛平延. 此时可能出现 $\tilde{\delta} = 0$, 从而 $\tilde{h}$ 为恒同映射. 例如, $\mathbb{P}^2$ 中由 $X_1X_2 = tX_0$ 定义的曲线族便是如此: 对 $t \neq 0$, 相应的曲线是二次曲线, 因而具有平凡的一阶同调群.

引理 3.2 以及 F 在 $\Delta \setminus \{0\}$ 上局部平凡这一事实给出:

(3.4). 记 $e \subset Y$ 为 (3.2) 中定义的 $(n+1)$ -胞腔. 则 $\overline{Y}_\eta \cup e$ 是 $\overline{Y}|_{|F| \leq \eta}$ 的强形变收缩核.

非正式地说, (3.4) 表明从同伦观点看, 包含映射 $\overline{Y}_\eta \subset Y$ 等价于“消灭” n -球面 $h_0(S^n)$. 这正是 $h_0(S^n)$ (赋予一个定向——并不存在优先的定向——) 被称为消没圈的原因. 将其在 $H_n(\overline{Y}_\eta)$ 中的类 $\pm\tilde{\delta}$ 也用同一术语称呼, 这在传统上是一种语言滥用.

第四章

临界空间与判别空间

本章的主要目标是为好代表元的临界轨迹和判别轨迹赋予结构层，使二者都成为解析空间. 很自然，这两个空间分别称为**临界空间**和**判别空间**. 这些结构层最重要的特征是它们“与基变换可交换”（这一性质有时迫使这些层包含幂零元）. “与基变换可交换”意味着：若 $f : X \rightarrow S$ 与 $f' : X' \rightarrow S'$ 是（可能对应不同芽的）好代表元，且它们嵌入在一个笛卡尔图中

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则在 X' 上定义 f' 的临界空间的理想层由定义 f 的临界空间的理想层在 $\tilde{g}^*$ 下的像生成，对定义判别空间的理想亦然. 这一性质非常有用：既便于计算，也便于证明. 仿照 Rim (1972) 与 Teissier (1972)，判别式的结构层借助 Fitting 理想来定义. 为此，D 节简要讨论 Fitting 理想的概念. B 节和 C 节致力于 $\text{Hom}(\mathbb{C}^{n+k}, \mathbb{C}^k)$ 的 Thom 分层及其应用. 其中证明了，对关于 Thom 分层横截的映射芽而言，从临界轨迹到判别轨迹的映射的次数为 1，且判别式的所谓 Nash 修改是非奇异的.

第 1 节 临界空间

设 X 为开集 $U \subset \mathbb{C}^N$ 中的解析集， $F : U \rightarrow \mathbb{C}^k$ 为解析映射. 记 $f := F|_X$ ，并设 f 的所有纤维都具有相同的纯维数 n . 如下定义理想层 $C_f \subset \mathcal{O}_X$ ：若 $\phi_1, \dots, \phi_\ell$ 在开集 $V \subset U$ 上生成 I_X ，则暂且以 $C(\phi_1, \dots, \phi_\ell)$ 记 $\mathcal{O}_U(V)$ 中由 $\phi_1, \dots, \phi_\ell$ 以及

$$(F_1, \dots, F_k, \phi_1, \dots, \phi_\ell) : V \longrightarrow \mathbb{C}^{k+\ell}$$

的 Jacobi 矩阵的 $(N-n) \times (N-n)$ 子式的行列式生成的理想. 不难验证 $C(\phi_1, \dots, \phi_\ell)$ 与生成元的选取无关: 若 $\psi_1, \dots, \psi_m$ 是 $\phi_1, \dots, \phi_\ell$ 在 $\mathcal{O}_U(V)$ 中的线性组合, 即 $\psi_\mu = \sum_\lambda c_{\mu\lambda} \phi_\lambda$, 则

$$\left(\frac{\partial \psi_\mu}{\partial z_\nu} \right) \equiv (c_{\mu\lambda}) \cdot \left(\frac{\partial \phi_\lambda}{\partial z_\nu} \right) \pmod{(\phi_1, \dots, \phi_\ell)},$$

由此易知 $C(\psi_1, \dots, \psi_m) \subset C(\phi_1, \dots, \phi_\ell)$. 以 $C_f \subset \mathcal{O}_X (= \mathcal{O}_U/I_X)$ 记相应的理想层. 类似地可知 C_f 仅依赖于 f , 而与特定的延拓 F 无关. 下面的引理表明 C_f 定义了 f 的临界轨迹.

引理 4.1. 设 $x \in X$ 满足 $\dim(X, x) = n + k$. 则 $C_{f,x} = \mathcal{O}_{X,x}$ 当且仅当 X 在 x 处非奇异且维数为 $n + k$, 并且 f 在 x 处是淹没.

证明. 设 $\phi_1, \dots, \phi_\ell$ 生成 $I_{X,x}$. 若 $C_{f,x} = \mathcal{O}_{X,x}$, 则存在从 $F_1, \dots, F_k, \phi_1, \dots, \phi_\ell$ 中取出的 $(N-n)$ 元组 $F_{i_1}, \dots, F_{i_\alpha}, \phi_{j_1}, \dots, \phi_{j_\beta}$ ($\alpha + \beta = N-n$), 其微分在 x 处线性无关.

由于 $\dim(X, x) = n + k$, 必有 $\beta \leq N - (n + k)$, 因此 $\alpha \geq k$; 但显然 $\alpha \leq k$, 于是 $\alpha = k$, $\beta = N - n - k$. 故经过重新编号后可设此 $(N-n)$ 元组为 $F_1, \dots, F_k, \phi_1, \dots, \phi_{N-n-k}$, 且 $\phi_1, \dots, \phi_{N-n-k}$ 生成 $I_{X,x}$. 由隐函数定理, 存在 $\mathbb{C}^N$ 在 x 处的局部坐标系 $(z'_1, \dots, z'_N)$, 使得 $F_\kappa = z'_{n+\kappa}$ ($\kappa = 1, \dots, k$) 且 $\phi_\lambda = z'_{n+k+\lambda}$ ($\lambda = 1, \dots, N - n - k$).

反方向的证明留给读者. □

二次奇点也可以用 C_f 来刻画:

命题 4.2. 设 $f: (\mathbb{C}^m, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 为解析映射芽, 且 $n := m - k \geq 0$. 则下列条件等价:

- (i) $C_{f,0}$ 等于其根理想, $(C_f, 0)$ 非奇异且维数为 $k-1$, 并且 $f|_{(C_f,0)}$ 是浸入.
- (ii) $C_{f,0} + (f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^m,0} = m_{\mathbb{C}^m,0}$.
- (iii) $(f_1, \dots, f_k)$ 定义了一个维数为 n 的二次奇点.
- (iv) 存在 $(\mathbb{C}^m, 0)$ 与 $(\mathbb{C}^k, 0)$ 的局部坐标, 使得 f 形如

$$(z_1, \dots, z_m) \mapsto (z_1^2 + \dots + z_{m-k+1}^2, z_{m-k+2}, \dots, z_m).$$

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii). 由零点定理, $C_{f,0}$ 由所有在 $(C_f, 0)$ 上取零值的解析函数组成. 由于 $f|_{(C_f,0)}$ 是浸入, 可知 $f_1, \dots, f_k$ 在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^m,0}/C_{f,0}$ 中生成极大理想.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 记 r 为 $df(0)$ 的秩. 则经过 $(\mathbb{C}^m, 0)$ 与 $(\mathbb{C}^k, 0)$ 中的坐标变换后可设 f 形如

$$f(z) = (f_1(z), \dots, f_{k-r}(z), z_{m-r+1}, \dots, z_m), \quad df_j(0) = 0 \quad (j = 1, \dots, k-r).$$

于是 $C_{f,0}$ 由 $m_{\mathbb{C}^m,0}^{k-r}$ 中的元素生成. 我们的假设意味着 $m_{\mathbb{C}^m,0}$ 由 $C_{f,0}$ 与 $f_1, \dots, f_k$ 生成, 故 $k-r=1$. 因此 $f(z) = (f_1(z), z_{n+2}, \dots, z_m)$, 其中 $df_1(0) = 0$, 且 $m_{\mathbb{C}^m,0}$ 由 $\frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial z_{n+1}}, f_1, z_{n+2}, \dots, z_m$ 生成.

由于 $df_1(0) = 0$, 由此可知 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 f_1}{\partial z_\nu \partial z_\mu}(0) \right)_{1 \leq \nu, \mu \leq n+1}$$

非奇异. 由复解析形式的 Morse 引理 (Milnor (1968), I.2.2) 即知 f 定义了一个维数为 n 的二次奇点.

(iii) $\Rightarrow$ (iv). 假设表明 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^m,0}/(f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^m,0}$ 与 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}/(z_1^2 + \dots + z_{n+1}^2)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 是同构的 $\mathbb{C}$ -代数. 由此推出 $df(0)$ 的秩为 $k-1$. 继续如前, 可知在适当的新坐标系下, f 形如 $f(z) = (f_1(z), z_{n+2}, \dots, z_m)$, 且

$$f_1(z_1, \dots, z_{n+1}, 0, \dots, 0) = (z_1^2 + \dots + z_{n+1}^2)\phi,$$

其中 ϕ 是 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 中的单位. 由此可知 $\frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial z_{n+1}}, z_{n+2}, \dots, z_m$ 在 0 处的微分线性无关. 由于 $C_{f,0}$ 由 $\frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial z_{n+1}}$ 生成, 这意味着 $(C_f, 0)$ 是 $\mathbb{C}^m$ 中由 $z_{n+2} = \dots = z_m = 0$ 定义的子空间的一个非奇异横截切片. 故再经一次坐标变换 (只涉及 $z_1, \dots, z_{n+1}$) 后可设 $\frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial z_{n+1}}$ 与 $z_1, \dots, z_{n+1}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^m,0}$ 中生成同一理想. 对 Morse 引理 (loc. cit.) 略作修正, 视 $z_{n+2}, \dots, z_m$ 为“参数”, 即知在经过适当的坐标变换 (只涉及 $z_1, \dots, z_{n+1}$) 后, f_1 形如

$$z_1^2 + \dots + z_{n+1}^2.$$

(iv) $\Rightarrow$ (i) 是容易的. □

(4.3) 此命题及前述引理启发我们, 应当以 (凝聚) 结构层 $\mathcal{O}_X/C_f$ (限制在 X 上) 来赋予临界轨迹 C_f 以结构. 依此处理: 今后 C_f 总是理解为带有层 $\mathcal{O}_{C_f} := \mathcal{O}_X/C_f$. 由于这同默认约定 $\mathcal{O}_{C_f} = \mathcal{O}_X/I_{C_f}$ 相冲突, 故将后者记为 $\mathcal{O}_{C_f, \text{red}}$. 显然, 它由消去 $\mathcal{O}_{C_f}$ 中的幂零元而得到. 若二者在 $x \in C_f$ 处重合, 则称 C_f 在 x 处是**约化的**. 将环化空间 $(C_f, \mathcal{O}_{C_f})$ 称为 f 的**临界空间**. 当 $k=0$ 时, 得到 X 的**奇点空间**的定义, 记为 $(X_{\text{sing}}, \mathcal{O}_{X_{\text{sing}}})$.

以这种方式定义临界空间的另一个更重要的原因是它“与基变换可交换”. 这意味着: 若有一个解析空间芽的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} (Y, y) & \xrightarrow{\tilde{h}} & (X, x) \\ \downarrow g & & \downarrow f \\ (\mathbb{C}^\ell, 0) & \xrightarrow{h} & (\mathbb{C}^k, 0) \end{array}$$

(故 $\mathcal{O}_{X,x}$ 与 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 可能含有幂零元), 且 $\dim(f^{-1}(0), x) = n$, 则 $C_{g,y}$ 是 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 中由 $\tilde{h}^*(C_{f,x})$ 生成的理想. 下面直接验证: 若 (X, x) 是 $\mathbb{C}^N$ 中在 x 处由理想 $(\phi_1, \dots, \phi_r)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, x}$ 定义的芽, 且 $F_\kappa \in m_{\mathbb{C}^N, x}$ 限制到 $f_\kappa \in m_{X,x}$ ($\kappa = 1, \dots, k$), 则 $C_{f,x}$ 是 $(F_1, \dots, F_k, \phi_1, \dots, \phi_r) : (\mathbb{C}^N, x) \rightarrow \mathbb{C}^r \times \mathbb{C}^k$ 的 Jacobi 矩阵的 $(N-n) \times (N-n)$ 子式的行列式生成的理想在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的像. 芽 (Y, y) 可与 $(x, 0)$ 处 $\mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^\ell$ 中由理想 I 定义的芽等同, 其中 I 由 $\pi_1^*(\phi_1), \dots, \pi_1^*(\phi_r), \pi_1^*(F_1) - \pi_2^*(h_1), \dots, \pi_1^*(F_k) - \pi_2^*(h_k)$ 生成

(这里 $\pi_1 : \mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^\ell \rightarrow \mathbb{C}^N$, $\pi_2 : \mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^\ell \rightarrow \mathbb{C}^\ell$ 表示投影), 而 g 对应于 π_2 . 于是 $C_{g,y}$ 对应于

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^\ell, x \times 0} / I$$

中由

$$(\pi_1^*(\phi_1), \dots, \pi_1^*(F_k) - \pi_2^*(h_k), s_1, \dots, s_\ell) : (\mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^\ell, x \times 0) \longrightarrow \mathbb{C}^r \times \mathbb{C}^k \times \mathbb{C}^\ell$$

的 Jacobi 矩阵的 $(N + \ell - n) \times (N + \ell - n)$ 子式的行列式生成的理想的像. 显然, 这与由

$$(\pi_1^*(\phi_1), \dots, \pi_1^*(F_k) - \pi_2^*(h_k)) : (\mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^\ell, x \times 0) \longrightarrow \mathbb{C}^r \times \mathbb{C}^k$$

关于 $\mathbb{C}^N$ 坐标的 Jacobi 矩阵的 $(N - n) \times (N - n)$ 子式的行列式生成的理想相同. 断言得证.

(基变换性质若用 Grauert 与 Remmert (1971) 第 III 章 §5 中定义的解析张量积 $\hat{\otimes}$ 来表达则更为优雅: 图表为笛卡尔图意味着

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^\ell, 0} \hat{\otimes}_{\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k, 0}} \mathcal{O}_{X, x}$$

同构地映到 $\mathcal{O}_{Y, y}$, 而与基变换可交换则表明这诱导了

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^\ell, 0} \hat{\otimes}_{\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k, 0}} \mathcal{O}_{C_f, x}$$

到 $\mathcal{O}_{C_{g,y}}$ 的同构.)

h 为 $\{0\}$ 在 $(\mathbb{C}^k, 0)$ 中的嵌入这一特殊情形表明, $C_{f,x} + (f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{X,x}$ 定义了 $(f^{-1}(0)_{\text{sing}}, x)$.

例 1. 若 $f : (\mathbb{C}^{n+1}, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 为解析芽, 则

$$\mathcal{O}_{C_f, x} = \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x} / \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_{n+1}} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x},$$

$$\mathcal{O}_{f^{-1}(0)_{\text{sing}}, x} = \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x} / \left(f, \frac{\partial f}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_{n+1}} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x}.$$

接下来考察完全交情形. 一个基本结果是:

命题 4.4. 设 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义了一个维数为 n 的 *icis*. 则 $\mathcal{O}_{C_f, x} = \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x} / C_{f,x}$ 是 *Cohen–Macaulay* 环. 此外, $\mathcal{O}_{C_f, x}$ 是有限型 *Cohen–Macaulay* $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k, 0}$ -模.

证明. 若 $(C, x) := (C_f, x)$ 非空, 则 (2.8) 之 (iii) 表明其维数为 $k - 1$. 由于 (C, x) 由 $C := C_{f,x}$ 定义, 这意味着 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x}$ 的 C -深度 (即 C 中极大正则序列的长度) 等于 $n + 1$. 根据 Buchsbaum 与 Rim (1964), 推论 (2.7), 这进而蕴含 $\mathcal{O}_{C, x}$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x}$ -模的同调维数也等于 $n + 1$. 但 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x}$ 是正则环, 故后者等价于 $\mathcal{O}_{C, x}$ 具有深度 $k - 1$ (参见例如 Serre (1975), 第 IV 章, 命题 21). 由于 $k - 1 = \dim(C, x)$, 可知 $\mathcal{O}_{C, x}$ 是 *Cohen–Macaulay* 环.

根据 Malgrange 版本的 Weierstrass 预备定理 (Narasimhan (1966), 第 II 章, 定理 1), $\mathcal{O}_{C,x}$ 是有限型 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模当 (且仅当)

$$\mathcal{O}_{C,x}/m_{\mathbb{C}^k,0}\mathcal{O}_{C,x} (\cong \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x}/(C_{f,x} + (f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x}))$$

具有有限的 $\mathbb{C}$ -维数. 该条件满足, 因为 $f^{-1}(0)$ 在 x 处有孤立奇点, 它由理想 $C_{f,x} + (f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x}$ 定义, 该理想必包含 $m_{\mathbb{C}^{n+k},0}$ 的某个幂 (零点定理), 因而具有有限的 $\mathbb{C}$ -余维数. 由于 $\mathcal{O}_{C,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环, 由此可知 $\mathcal{O}_{C,x}$ 视为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模时也是 Cohen–Macaulay 的. $\square$

Cohen–Macaulay R -模 M (其中 R 为局部 Noether 环) 的一个重要性质是**等维数性**: 若 p 是 M 的相伴素理想 (即同时也是某个 $m \in M$ 的零化子的 R 的素理想), 则 $\dim R/p$ 与 p 无关, 因而等于 $\dim M$ (Serre (1975), 第 IV 章, 命题 13). 因此, 若 X 为解析空间且 $x \in X$ 使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen–Macaulay 的, 则芽 (X, x) 的所有不可约分支都具有相同的维数 (设为 n). 进而可知, 存在 x 在 X 中的邻域 U , 使得集合 $\{y \in U : \mathcal{O}_{X,y} \text{ 非约化}\}$ 是 U 的若干不可约分支之并. 为说明这一点, 设 $\mathcal{O}_{X,x}$ 非约化 (否则由 Oka 凝聚定理, 存在 U 使得对所有 $y \in U$, $\mathcal{O}_{U,y}$ 都是约化的), 并取非零幂零元 $\phi \in \mathcal{O}_{X,x}$. 设 U 为 x 在 X 中的邻域, 使得 ϕ 为 $\mathcal{O}_U$ 的截面, 并令 $Y = \text{supp}(\phi)$. (Y, x) 的每个不可约分支 (Y_i, x) 由一个素理想 $p_i \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 定义, 该素理想包含 $\text{Ann}(\phi)$, 且关于此性质是极小的. 这样的素理想必然是 $\text{Ann}(\phi)$ 的相伴素理想 (Serre (1975), 第 I 章, 定理 1). 特别地, p_i 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的相伴素理想, 因此 $\dim(Y_i, x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}/p_i) = n$. 故 (Y, x) 是 (X, x) 的若干不可约分支之并.

我们用此来解释临界空间为约化的条件.

命题 4.5. 设 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义了一个维数为 n 的 *icis*. 则 $\mathcal{O}_{C_f,x}$ 是约化的当且仅当 f 沿 (C_f, x) 的**一般奇点**是二次的 (即 f 容许一个代表元 $f : X \rightarrow \mathbb{C}^k$, 使得 f 呈二次奇点的 $y \in C_f$ 的集合在 C_f 中稠密).

证明. 若 $\mathcal{O}_{C,x}$ 是约化的, 则选取好代表元 $f : X \rightarrow S$ 使得其临界空间 C 是约化的. 由 (2.8) 之 (ii)、(iii) 知, C 的纯维数为 $k-1$ 且 $f|_C$ 是有限映射. 因此, 使 C 在 z 处奇异或 $f|_C$ 在 z 处不是浸入的点 $z \in C_f$ 所成之集是 C 的一个解析子集 C' , 且 $\dim C' < k-1$. 特别地, 它在 C 中无处稠密. 根据 (4.2) 之 (i) $\Leftrightarrow$ (iii), C' 恰为 C 中使 f 不呈二次奇点的点所成之集. 反之, 设存在代表元 $f : X \rightarrow \mathbb{C}^k$, 使得 C_f 中使 f 呈二次奇点的点所成之集在 C_f 中稠密. 由于 $\mathcal{O}_{C_f,y}$ 在此类点处是约化的, 且 $\mathcal{O}_{C_f,x}$ 是 Cohen–Macaulay 的, 前面的讨论表明 $\mathcal{O}_{C_f,x}$ 也是约化的. $\square$

第 2 节 Thom 奇点流形

设 m 与 k 为非负整数. 对 $r \leq \min\{m, k\}$, 定义 Thom 层

$$\Sigma_r(m, k) := \{\sigma \in \text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k) : \text{rank}(\sigma) = r\}.$$

由此得到 $\text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k)$ 的按秩的分划, 称为 $\text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k)$ 的 **Thom 分层**. 若 $\sigma \in \Sigma_r(m, k)$, 则总可找到 $\mathbb{C}^m$ 的基 $e_1, \dots, e_m$ 与 $\mathbb{C}^k$ 的基 $f_1, \dots, f_k$, 使得 σ 关于它们取**标准形**: $\sigma(e_i) = f_i$ ($i = 1, \dots, r$), $\sigma(e_i) = 0$ ($i > r$).

这表明 $\Sigma_r(m, k)$ 是 $\text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k)$ 上 $\text{GL}_m(\mathbb{C}) \times \text{GL}_k(\mathbb{C})$ 的自然表示下的单个轨道. 将此应用于 $\Sigma_{r'}(m, k)$ ($r' < r$) 还可得到

$$\bar{\Sigma}_r(m, k) = \Sigma_r(m, k) \cup \Sigma_{r-1}(m, k) \cup \dots \cup \Sigma_0(m, k).$$

由于 $\bar{\Sigma}_r(m, k)$ 是 $(r+1) \times (r+1)$ 子式的行列式的公共零点集, 它是仿射代数簇, 因此 $\Sigma_r(m, k)$ 是 Zariski 可构造的. 断言 $\Sigma_r(m, k)$ 在 $\text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k)$ 中非奇异且余维数为 $(m-r)(k-r)$. 只需在标准代表元

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

处验证这一点.

设 $U \subset \text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k)$ 为 Zariski 开集, 由满足 τ_{11} 可逆的

$$\tau = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} \\ \tau_{21} & \tau_{22} \end{pmatrix}$$

构成, 并定义 $\pi: U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{C}^{m-r}, \mathbb{C}^{k-r})$ 为 $\pi(\tau) = \tau_{22} - \tau_{21}\tau_{11}^{-1}\tau_{12}$. 显然 π 处处是淹没. 任何 $\tau \in U$ 可写为

$$\begin{pmatrix} \tau_{11} & 0 \\ \tau_{21} & I_{k-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & \tau_{11}^{-1}\tau_{12} \\ 0 & \pi(\tau) \end{pmatrix},$$

其中第一个 $k \times k$ 矩阵非奇异. 因此 $\Sigma_r(m, k) \cap U$ 恰为纤维 $\pi^{-1}(0)$. 此即蕴含了断言. 上述论证还表明, 解析映射芽 $F: (\mathbb{C}^\ell, x) \rightarrow (\text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k), \sigma_0)$ 与 $\Sigma_r(m, k)$ 横截当且仅当 $\pi \circ F$ 是淹没. 这进而等价于 F_{22} 是淹没. 此时称 F 是 **Thom 横截的**. 由于 $\Sigma_{r'}(m, k) \cap U = \pi^{-1}(\Sigma_{r'-r}(m-r, k-r))$, 存在 F 的某个定义在 x 的某邻域 V 上的代表元, 它在 V 的每一点都是 Thom 横截的.

因此 Thom 横截性是一个开性质. 此外, 给定解析映射 $g: (\mathbb{C}^\ell, x) \rightarrow \text{GL}_m(\mathbb{C}) \times \text{GL}_k(\mathbb{C})$, 则 F 是 Thom 横截的当且仅当 $z \mapsto g(z) \cdot F(z)$ 是 (这仅仅是分层之 $\text{GL}_m(\mathbb{C}) \times \text{GL}_k(\mathbb{C})$ 不变性的推论).

若 $f: (\mathbb{C}^m, x) \rightarrow \mathbb{C}^k$ 为解析映射芽, 则依惯例称“ f 是 Thom 横截的”即指 $\text{df}: (\mathbb{C}^m, x) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{C}^m, \mathbb{C}^k)$ 是 Thom 横截的. 因此在此时, f 有某个定义在 x 的某邻域 V 上的代表元, 使得

$$\Sigma_r(f) := \{z \in V : \text{rank } \text{df}(z) = r\}$$

是 V 的解析可构造子流形, 余维数为 $(m-r)(k-r)$. 由上述讨论还可知, 若 $\text{df}(z)$ 的秩为 r , 则在 x 附近, $\Sigma_{r'}(f)$ 的分划解析等价于 $\text{Hom}(\mathbb{C}^{m-r}, \mathbb{C}^{k-r})$ 在原点处的 Thom 分层与一个非奇异芽 (维数

为 $m - (m - r)(k - r)$ 的乘积. 特别地,

$$\bar{\Sigma}_{r'}(f) = \Sigma_{r'}(f) \cup \cdots \cup \Sigma_0(f),$$

且 $\bar{\Sigma}_{r'}(f)$ 是局部不可约的.

最后注意到, $f : (\mathbb{C}^m, x) \rightarrow \mathbb{C}^k$ 的 Thom 横截性是坐标不变的.

引理 4.6. (4.2) 中的任一条件都等价于

(v) $f : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 是 Thom 横截的, $df(0)$ 的秩为 $k - 1$, 且 $f|_{C_f}$ 是浸入.

证明. (v) $\Rightarrow$ (i). 若 $df(0)$ 的秩为 $k - 1$, 则可设 $df_1(0) = 0$ 且 $f_\kappa(z) = z_{n+\kappa}$ ($\kappa = 2, \dots, k$). 此时 Thom 横截性等价于

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial z_{n+1}} \right) : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^{n+1}, 0)$$

是淹没. 由于 C_f 由这些偏导数生成, (v) $\Rightarrow$ (i) 得证.

(iv) $\Rightarrow$ (v) 是容易的. □

第 3 节 判别轨迹的展开

首先描述闭 Thom 层 $\bar{\Sigma}_{k-1}(n+k, k)$ (即奇异 $(n+k) \times k$ 矩阵构成的层) 的一个消解. 记

$$\tilde{\Sigma}_{k-1}(n+k, k) = \{(\sigma, \alpha) \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n+k}, \mathbb{C}^k) \times \check{\mathbb{P}}^{k-1} : \text{Im}(\sigma) \subset \alpha\}.$$

这里 $\check{\mathbb{P}}^{k-1}$ 表示 $\mathbb{C}^k$ 中超平面构成的射影空间. 注意 $\tilde{\Sigma}_{k-1}(n+k, k)$ 正是 $(\gamma^{k-1})^{\oplus(n+k)}$ 的全空间, 其中 γ^{k-1} 是 $\check{\mathbb{P}}^{k-1}$ 上的重言 (超平面) 丛. 特别地, $\tilde{\Sigma}_{k-1}(n+k, k)$ 是非奇异的. 向第一个因子的投影 π 将 $\tilde{\Sigma}_{k-1}(n+k, k)$ 映到 $\bar{\Sigma}_{k-1}(n+k, k)$ 上, 且此映射在 $\Sigma_{k-1}(n+k, k)$ 上是同构. 故这确实是 $\Sigma_{k-1}(n+k, k)$ 的一个消解. 其例外轨迹包含于 (事实上等于) $\bar{\Sigma}_{k-2}(n+k, k)$ 的原像之中, 而简单计算表明其余维数 $\geq n + 2$.

现设 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 是一个 Thom 横截的映射芽, 它定义了一个孤立完全交奇点. 选取一个好代表元 $f : X \rightarrow S$, 使得它是 Thom 横截的. 按下述笛卡尔图定义 $\tilde{C}$:

$$\begin{array}{ccc} \tilde{C} & \longrightarrow & \tilde{\Sigma}_{k-1}(n+k, k) \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ X & \xrightarrow{df} & \text{Hom}(\mathbb{C}^{n+k}, \mathbb{C}^k) \end{array}$$

由于 f 是 Thom 横截的, df 与 π 彼此横截, 从而 $\tilde{C}$ 是非奇异的, 且 π_f 给出了临界轨迹 C 的一个

消解. 用不变的语言来说, $\tilde{C}$ 就是

$$\{(z, \alpha) \in X \times_S \check{P}(\tau_S) : \text{Im } df(z) \subset \alpha\},$$

其中 τ_S 表示 S 的切丛, $\check{P}(\tau_S)$ 表示其超平面构成的 Grassmann 丛. 值得注意的一点是, C 与 $\tilde{C}$ 均可从 f 的判别式 D 重构出来. 回忆 (2.8), 此时 D 是 S 中的一个超曲面. 记 D_{reg} 为其正则点集, $\tilde{D}_{\text{reg}}$ 为截面 $s \in D_{\text{reg}} \mapsto T_s(D_{\text{reg}}) \in \check{P}(\tau_S)$ 的像. 那么 $\tilde{D}_{\text{reg}}$ 在 $\check{P}(\tau_S)$ 中的闭包 $\tilde{D}$ 就是 Teissier 所称的 D 的展开. 这是 $\check{P}(\tau_S) \cong S \times \mathbb{P}^{k-1}$ 的一个解析子集: 若 δ 在开集 $U \subset S$ 上生成 I_D , 则 $\tilde{D} \cap (U \times \mathbb{P}^{k-1})$ 是 $U \times \mathbb{P}^{k-1}$ 中由下述方程组定义的解析簇的、与 $\tilde{D}_{\text{reg}}$ 相交的那些不可约分支之并:

$$\{(s, [\lambda_1 : \cdots : \lambda_k]) \in U \times \mathbb{P}^{k-1} : \delta(s) = 0, \lambda_i \frac{\partial \delta}{\partial t_j} - \lambda_j \frac{\partial \delta}{\partial t_i} = 0, 1 \leq i, j \leq k\}.$$

若 $z \in \Sigma_{k-1}(f)$ 满足 C 在 z 处光滑、 $f|C$ 在 z 处为浸入且 $f(z) \in D_{\text{reg}}$, 则由 (4.2) i 可知 f 在 z 处定义了一个二次奇点. 记 $\alpha := df(T_z X)$, 则由局部模型 (4.2) iv 可知 $\alpha = T_{f(z)}(D_{\text{reg}})$. 于是 (z, α) 是 $\tilde{C}$ 中位于 z 之上的唯一点, 而 $(f(z), \alpha)$ 是 $\tilde{D}$ 中位于 $f(z)$ 之上的唯一点. 由于这样的 z (相应地, $f(z)$) 在 C 中 (相应地, D 中) 稠密, 可知存在一个满射 $\tilde{f}: \tilde{C} \rightarrow \tilde{D}$. 下述定理属于 Teissier (1976, 定理 5.5.1), 其中 f 定义了一个超曲面奇点 (且满足一个比 Thom 横截性稍强的条件).

定理 4.7. 在上述情形中, 在必要时缩小 S 后, 我们有: C 是约化且正规的, $f: C \rightarrow D$ 是 D 的一个正规化, D 是不可约的, 且 $\tilde{f}: \tilde{C} \rightarrow \tilde{D}$ 是一个同构.

这一定理的几何推论相当有趣. 例如, $f: C \rightarrow D$ 是正规化这一事实意味着该映射的次数为一, 而这并非显然. $\tilde{f}$ 是同构这一事实表明以下诸点: 若 $\{\tilde{s}_i \in \tilde{D}_{\text{reg}}\}_{i=1}^\infty$ 在 S 中趋于 0, 且序列 $T_{s_i}(D_{\text{reg}})$ 趋于 $T_0(S)$ 中的一个超平面 α , 则 α 包含 $T_0(X)$ 在 $df(0)$ 下的像. 此外, 任何包含 $df(0)$ 之像的超平面都以这种方式出现. 由此还可推出: 若 z_1 与 z_2 是 C 中位于同一点 $s \in D$ 之上的不同两点, 则 $T_s(D)$ 中不存在同时包含 $T_{z_1}(X)$ 与 $T_{z_2}(X)$ 之像的超平面, 换言之 $df: T_{z_1}(X) \rightarrow T_s(D)$ 与 $df: T_{z_2}(X) \rightarrow T_s(D)$ 彼此横截. 另一个令人惊讶的推论是 $\tilde{D}$ 是非奇异的.

最后注意到, 若 $df(0)$ 的秩为 $k-1$ (这恰好意味着 $(X_0, 0)$ 是一个超曲面芽), 则 $\tilde{C}$ 在 0 处非奇异, 且 $\pi_f: \tilde{C} \rightarrow C$ 在 0 上为同构. 因此在这种情形, D 的正规化与展开在 0 处重合 (且均为非奇异的).

证明. (4.7) 的证明. 由于二次奇点在 C 中稠密 (我们在定理前的讨论中已看到这一点), 由 (4.5) 可知 C 是约化的. 又 $\mathcal{O}_C$ 是 Cohen–Macaulay 的, 因此若能证明 C 在余维 1 处非奇异, 则 C 的正规性随之成立 (Serre (1975), 第四章, 定理 11, 或 Gunning (1974), 定理 15 的推论 1). 这当然成立, 因为 C 的奇点轨迹包含于 $\bar{\Sigma}_{k-2}(f)$ 中, 而后者在 C 中的余维数为 $n+3$. 余下部分将分四步证明.

Step 1. 若 $\psi \in m_{\mathbb{C}^k,0}$ 满足 $d\psi(0) \neq 0$, 则

$$m_{\mathbb{C}^{n+k},0} \subset \left(f_1, \dots, f_k, \frac{\partial}{\partial z_1}(\psi \circ f), \dots, \frac{\partial}{\partial z_{n+k}}(\psi \circ f) \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}.$$

若对某个 ν 有 $\frac{\partial}{\partial z_\nu}(\psi \circ f)(0) \neq 0$, 则右端显然等于 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}$, 于是结论成立. 故设 $d(\psi \circ f)(0) = 0$. 为此选取 $(\mathbb{C}^k, 0)$ 与 $(\mathbb{C}^{n+k}, 0)$ 中的坐标, 使得 Step 1 的断言变得相当显然. 为此需注意, 该断言是坐标不变的.

记 r 为 $df(0)$ 的秩. 则可选取 $v_1, \dots, v_r \in m_{S,0}$, 使得 $u_1 := v_1 \circ f, \dots, u_r := v_r \circ f$ 在 0 处有线性无关的微分. 由于 $d\psi(0) \neq 0$ 且 $d(\psi \circ f)(0) = 0$, 可将 $v_1, \dots, v_r$ 扩充为 $(\mathbb{C}^k, 0)$ 的一个坐标系 $v_1, \dots, v_k$, 使得 $\psi = v_{r+1}$. 若将 $u_1, \dots, u_r$ 扩充为 $(\mathbb{C}^{n+k}, 0)$ 的一个坐标系 $(u_1, \dots, u_r, x_1, x_2, \dots)$, 则 $\psi \circ f$ 的二次型部分形如

$$\tilde{q}(x) + \ell_1(u)x_1 + \ell_2(u)x_2 + \dots + q(u),$$

其中 $\tilde{q}$ 与 q 是二次型, $\ell_1, \ell_2, \dots$ 是线性型. 通过仔细地选取 $x_1, x_2, \dots$, 可以假定 $\tilde{q}$ 具有对角形 $x_1^2 + \dots + x_s^2$ (对某个 s). 通过配方 (将每个 x_i ($i = 1, \dots, s$) 替换为 $x_i + \frac{1}{2}\ell_i$), 还可进一步假定 $\ell_1 = \dots = \ell_s = 0$, 从而得到

$$\psi \circ f = x_1^2 + \dots + x_s^2 + \ell_{s+1}(u)x_{s+1} + \dots + \ell_{s+t}(u)x_{s+t} + q(u) + \text{h.o.t.},$$

其中 $t = (n+k) - (r+s)$. 由于 f 在 0 处的导数关于这些坐标已经是标准形, f 的 Thom 横截性意味着 $\frac{\partial}{\partial x_1}(\psi \circ f), \dots, \frac{\partial}{\partial x_{s+t}}(\psi \circ f)$ 在 0 处有线性无关的微分. 这恰好意味着 $\ell_{s+1}, \dots, \ell_{s+t}$ 线性无关. 因此, 通过对 $(v_1, \dots, v_r)$ 坐标空间作适当的线性变换, 甚至可以假定 $\ell_{s+j}(u) = u_j$ ($j = 1, \dots, t$). 于是, 精确到高阶项, 每个坐标 $x_1, \dots, x_{s+t}$ 都作为 $\psi \circ f$ 的某个偏导数出现. 由于 $u_\rho = v_\rho \circ f$, 断言现在由 Nakayama 引理推出.

Step 2. 若 $\delta \in I_D$, 则对所有 ν 都有 $\frac{\partial}{\partial z_\nu}(\delta \circ f) \in C$.

由于 C 就是自身的根理想, 只需在 C 的一个一般点处验证这一点. 若 f 在 x 处有二次奇点, 则由局部模型 (4.2) iv 这立刻可得 (采用那里的记号, $\delta \circ f$ 可被 f_1 整除, 因而在 C 上二阶消失).

Step 3. $\tilde{f}: \tilde{C} \rightarrow \tilde{D}$ 在 $0 \in S$ 的某个邻域 V 上为同构.

令 $\tilde{\lambda} = (0, \lambda) \in \tilde{C} \cap (\{0\} \times \mathbb{P}^{k-1})$. 首先证明 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{\lambda}$ 处为浸入. 不妨设 $\lambda = [0 : \dots : 0 : 1]$.

于是我们在 λ 处得到 $\mathbb{P}^{k-1}$ 的仿射坐标 $\ell_1, \dots, \ell_{k-1}$, 由 $[\ell_1 : \dots : \ell_{k-1} : 1]$ 给出. 现设 δ 生成 $I_{D,0}$. 则

$$\frac{\partial}{\partial z_\nu}(\delta \circ f) = \sum_{j=1}^k f^* \left(\frac{\partial \delta}{\partial t_j} \right) \frac{\partial f_j}{\partial z_\nu},$$

且由 Step 2 知左端属于 $\mathcal{C}_0$. 在 $\tilde{\lambda}$ 处有

$$\tilde{f}^*\left(\frac{\partial \delta}{\partial t_j}\right) = \ell_j \tilde{f}^*\left(\frac{\partial \delta}{\partial t_k}\right) \quad (j = 1, \dots, k-1).$$

由此推出, 在 $\mathcal{O}_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}}$ 中有

$$(*) \quad -\pi_f^*\left(\frac{\partial f_k}{\partial z_\nu}\right) = \sum_{j=1}^{k-1} \ell_j \pi_f^*\left(\frac{\partial f_j}{\partial z_\nu}\right).$$

因而

$$\begin{aligned} (z_1, \dots, z_{n+k}) \mathcal{O}_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}} &= \left(f_1, \dots, f_k, \frac{\partial f_k}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_k}{\partial z_{n+k}}\right) \mathcal{O}_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}} \quad (\text{由 Step 1}) \\ &= (f_1, \dots, f_k, \ell_1, \dots, \ell_{k-1}) \mathcal{O}_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}} \quad (\text{由} (*)) \\ &= m_{\tilde{D}, \tilde{f}(\tilde{\lambda})} \mathcal{O}_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}}, \end{aligned}$$

从而 $m_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}} = m_{\tilde{D}, \tilde{f}(\tilde{\lambda})} \mathcal{O}_{\tilde{C}, \tilde{\lambda}}$. 这证明了 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{\lambda}$ 处为浸入. 由于 $\tilde{f}$ 限制在 $\tilde{C} \cap (\{0\} \times \mathbb{P}^{k-1})$ 上是单射, 可知 $\tilde{f}$ 在 $0 \in X$ 的某个邻域上为嵌入. 进而 $\tilde{f}$ 也在 $0 \in S$ 的某个邻域 V 上为嵌入, 因为 $f^{-1}(0) \cap C \subset \{0\}$. 断言由此以及 $\tilde{f}$ 为满射这一事实推出.

Step 4. $f: C \rightarrow D$ 在 V 上是正规化, 且 $D \cap V$ 是不可约的.

由于 C 是正规的且 $f: C \rightarrow D$ 是有限映射, 只需证明 $f: C \rightarrow D$ 在 V 上的次数为一. 这是显然的, 因为 $\tilde{f}$ 在 V 上为同构这一事实意味着 $\tilde{D}_{\text{reg}} \cap V$ 的每一点在 C 中恰有一个原像. 由于 $C \cap f^{-1}(V)$ 是连通的, $D \cap V$ 是不可约的. $\square$

第 4 节 Fitting 理想

本节是对交换代数的一次简短涉猎, 这对给出判别空间的恰当定义是必要的.

我们从含单位元的交换环 R 与一个有限生成的 (单位) R -模 M 出发. 于是存在一个满同态 $\alpha: R^p \rightarrow M$. 将 R^p 的自然基向量记为 $e_1, \dots, e_p$. 对 $\text{Ker}(\alpha)$ 中任取的 $(p-k)$ 元组 $x_1, \dots, x_{p-k}$, 其中 $x_i = \sum_{j=1}^p \xi_{ij} e_j$, 以及任一递增序列 $1 \leq j_1 < \dots < j_{p-k} \leq p$, 我们可以构成 $(p-k) \times (p-k)$ 矩阵 (ξ_{ij}) 的行列式. 暂且将由这种行列式生成的 R 的理想记为 $F_k(\alpha)$ (若 $k \geq p$ 则规定 $F_k(\alpha) = R$). 只需取 $(x_1, \dots, x_{p-k})$ 为 $\text{Ker}(\alpha)$ 的某个生成元组中的 $(p-k)$ 元组即可. 特别地, 若 $\text{Ker}(\alpha)$ 是有限生成的, 则 $F_k(\alpha)$ 亦然. 我们证明 $F_k(\alpha)$ 只依赖于 M . 若 $\beta: R^q \rightarrow M$ 是另一个满同态, 且 R^q 的基向量记为 $f_1, \dots, f_q$, 则对每个 f_i 选取 $y_i \in R^p$ 使得 $\alpha(y_i) = \beta(f_i)$. 于是容易看出

$$\alpha \oplus \beta: R^p \oplus R^q \rightarrow M$$

的核由 $(\text{Ker}(\alpha), 0)$ 与 $\{(y_i, f_i) : i = 1, \dots, q\}$ 生成. 若从这个生成元组中选取 $p+q$ 个元素, 则发现 $F_k(\alpha \oplus \beta) = F_k(\alpha)$. 同理 $F_k(\alpha \oplus \beta) = F_k(\beta)$. 所以 $F_k(\alpha)$ 是 M 的不变量. 它称为 M 的第 k 个 **Fitting**

理想, 记作 $F_k(M)$. 由于 $k \times k$ 矩阵的行列式是其 $(k-1) \times (k-1)$ 子式行列式的线性组合, 我们得到一个理想的升链

$$F_0(M) \subset F_1(M) \subset F_2(M) \subset \dots$$

若 $\sigma: R^p \rightarrow R^p$ 为同态, 则 Cramer 法则表明 $\det(\sigma) \cdot R^p$ 包含于 σ 的像中. 由此可知 $F_0(M)$ 总包含于 M 的零化子 $\text{Ann}(M)$ 中. 特别地, M 具有 $R/F_0(M)$ -模的结构.

例 2. 若 V 是域 K 上的有限维向量空间, 则当 $j < \dim V$ 时 $F_j(V) = 0$, 而当 $j \geq \dim V$ 时 $F_j(V) = K$.

例 3. 设 R 为主理想整环. 则任意有限生成 R -模 M 同构于

$$R/I_1 \oplus R/I_2 \oplus \dots \oplus R/I_r,$$

其中 $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_r$ 是 (主) 理想的降链, 且 $I_r \neq R$, 于是当 $k < r$ 时 $F_k(M) = I_1 I_2 \dots I_{r-k}$, 否则 $F_k(M) = R$. 注意 $\text{Ann}(M) = I_1$ 一般不等于 $F_0(M) = I_1 \dots I_r$. 若诸理想 I_ρ 均非平凡, 则 M 具有有限长度: 若 π_ρ 是 I_ρ 的一个生成元中素因子的个数, 则 $\ell(M) = \pi_1 + \dots + \pi_r$. 这也是 $R/(I_1 \dots I_r)$ 的长度.

Fitting 理想的一个重要性质是它们的构成与基变换可交换: 若 $\alpha: R^p \rightarrow M$ 是满 R -同态, 且 $\phi: R \rightarrow S$ 是满足 $\phi(1) = 1$ 的环同态, 则与 S 作张量积给出一个满 S -同态 $S^p \rightarrow S \otimes_R M$. 后者的核由 $\phi^p(\text{Ker}(\alpha))$ 生成, 因此 $F_k(S \otimes_R M)$ 是 S 中由 $\phi(F_k(M))$ 生成的理想.

给定解析空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 与凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 M , Fitting 理想的概念同样适用. 此时第 k 个 Fitting 理想层 $F_k(M)$ 就是对应于如下预层的层: 将开集 $U \subset X$ 对应到 $\Gamma(U, M)$ 作为 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -模的第 k 个 Fitting 理想. 第 k 个 Fitting 理想的构成与基变换可交换这一事实, 现在表现为: 若 $g: (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 是解析空间的态射, 则 M 的拉回 $g^*(M) := \mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_X} M$ 的第 k 个 Fitting 理想等于 $g^*(F_k(M))$. 若取 Y 为单独一点 $x \in X$, 则发现

$$F_k(M_x)/m_x F_k(M_x) = F_k(M_x/m_x M_x).$$

按照例 2, 后者为零当且仅当 $\dim_{\mathbb{C}} M_x/m_x M_x > k$. 所以 $F_k(M)$ 定义了 X 中这样的点 x 的轨迹: 在其上 M 的“纤维” $M_x/m_x M_x$ 的维数 $> k$. 特别地, $F_0(M)$ 定义了 M 的支集.

第 5 节 判别空间

仿照 Rim (1972) 与 Teissier (1972), 我们将借助 Fitting 理想把有限态射 $f: (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 的像定义为解析空间. 回忆“有限”意味着真映射且纤维有限. 此时正像 $f_* \mathcal{O}_Y$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模 (Narasimhan (1966), 第 IV 章, 定理 7), 其支集当然是 $f(Y)$. 这也是 $\mathcal{O}_S/F_0(f_* \mathcal{O}_Y)$ 的支集. 我们

将 $f(Y)$ 配上结构层 $\mathcal{O}_S/F_0(f_*\mathcal{O}_Y)$ (限制到 $f(Y)$ 上), 并把如此定义的解析空间记为 $(f(Y), \mathcal{O}_{f(Y)})$. 为何这是定义 $\mathcal{O}_{f(Y)}$ 的恰当方式? 答案是: 这是唯一自然且在基变换下表现良好的定义——若

$$\begin{array}{ccc} (Z, \mathcal{O}_Z) & \xrightarrow{\tilde{g}} & (Y, \mathcal{O}_Y) \\ \tilde{f} \downarrow & \square & \downarrow f \\ (T, \mathcal{O}_T) & \xrightarrow{g} & (S, \mathcal{O}_S) \end{array}$$

是解析空间的笛卡尔图, 其中 f (因而 $\tilde{f}$) 有限, 则 $\tilde{f}(Z) = g^{-1}(f(Y))$. 但我们还有 $\tilde{f}_*\mathcal{O}_Z \cong \mathcal{O}_T \otimes_{\mathcal{O}_S} f_*\mathcal{O}_Y$ (因为 f 有限). 因此 $F_0(\tilde{f}_*\mathcal{O}_Z)$ 由 $g^*F_0(f_*\mathcal{O}_Y)$ 生成, 这等价于说 $\mathcal{O}_{\tilde{f}(Z)} \cong \mathcal{O}_T \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{f(Y)}$.

我们进一步注意到, 由于 $F_0(f_*\mathcal{O}_Y)$ 包含于 $f_*\mathcal{O}_Y$ 的零化子中, $f_*\mathcal{O}_Y$ 获得了 $\mathcal{O}_{f(Y)}$ -模的结构.

当然, 我们考虑的是一个好代表元 $f: X \rightarrow S$ 的判别式, 它表现为有限映射 $f: C \rightarrow S$ 下临界轨迹 C 的像. 所以令 f 的判别空间 $(D, \mathcal{O}_D)$ 为临界空间 $(C, \mathcal{O}_C)$ 在上述意义下的 f -像. 这个概念与基变换可交换, 因为临界空间与像的构成都与基变换可交换.

例 4. 设 $f: (\mathbb{C}^{n+1}, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 定义了一个孤立超曲面奇点. 则 $C = \{x\}$, $D = \{0\}$, 且

$$\mathcal{O}_{C,x} = \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},x} / \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_{n+1}} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},x}.$$

后者由 (1.2) 是一个有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间, 其维数记为 μ . 于是 $\mathcal{O}_{C,x}$ 看作 $\mathcal{O}_{\mathbb{C},0}$ -模具有长度 μ . 而 $\mathcal{O}_{\mathbb{C},0} = \mathbb{C}\{t\}$ 是主理想整环, 因此由例 3, $\mathcal{O}_{D,0} = \mathcal{O}_{\mathbb{C},0}/F_0(\mathcal{O}_{C,x})$ 也具有长度 μ . 由此推出 $\mathcal{O}_{D,0} = \mathbb{C}\{t\}/t^\mu\mathbb{C}\{t\}$.

例 5. 更一般地, 设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义了一个维数为 n 的孤立完全交奇点, 并假定 $\mathbb{C}^k$ 的最后一个坐标轴 ℓ 与 f 的判别式 $(D, 0)$ 仅在原点相交. 令 $(X'_0, x) = (f^{-1}(\ell), x)$, 并记 $\tilde{f} (= f_k): (Y, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 为限制映射. D_f 的定义理想在 $\mathbb{C}\{t_k\}$ 中诱导出 $D_{\tilde{f}}$ 的定义理想 (与基变换可交换), 而例 4 中的论证表明这理想就是 $t_k^\nu \mathbb{C}\{t_k\}$, 其中 ν 是

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x} / \left(\left(\frac{\partial(f_1, \dots, f_k)}{\partial(z_{v_1}, \dots, z_{v_k})} : 1 \leq v_1 < \dots < v_k \leq n+k \right), f_1, \dots, f_{k-1} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x}$$

的 $\mathbb{C}$ -维数.

我们中断本例的讨论, 转而证明一个十分有用的定理, 它属于 Rim 与 Teissier.

定理 4.8 (判别式的纯性). 设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$, $k \geq 1$, 定义了一个维数为 n 的孤立完全交奇点. 则 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ 中定义判别式 $(D_f, 0)$ 的理想是主理想.

证明. 由 (4.4), $\mathcal{O}_{C,x}$ 是一个维数为 $k-1$ 的 Cohen–Macaulay 环. 由于 $f: (C, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 有限, $\mathcal{O}_{C,x}$ 是有限 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模, 因而 $\mathcal{O}_{C,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模也是 Cohen–Macaulay 的, 且 $\text{depth}_{\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}} \mathcal{O}_{C,x} = k-1$

(Serre (1975), 第 IV 章, 命题 11、12). 由于 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ 是 k 维正则局部环, 这意味着 $\mathcal{O}_{C,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模的同调维数为 1 (同上, 第 IV 章, 命题 21). 换言之, 存在一个 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}^q \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}^p \longrightarrow \mathcal{O}_{C,x} \longrightarrow 0.$$

由于 α 为单射, 必有 $q \leq p$. 另一方面, $\mathcal{O}_{C,x}$ 的支集为 (C, x) , 因此 $q \geq p$. 故 $q = p$, 从而 $\mathcal{O}_{C,x}$ (看作 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模) 的第 0 个 Fitting 理想由 α 的行列式生成. $\square$

继续讨论例 5. 由 (4.8), 定义 $(D, 0)$ 的理想由一个元素 $\delta \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ 生成. $(D, 0)$ (或 $\mathcal{O}_{D,0}$) 的**重数**就是满足 $\delta \in m^\nu$ 的最小整数 ν , 其中 m 为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ 的极大理想. 我们把它记作 $\nu(D, 0)$ (或 $\nu(\mathcal{O}_{D,0})$). 于是 δ 的 Taylor 展开以一个 $\nu(D, 0)$ 次非零齐次多项式开始. 这个多项式定义的锥就是 $(D, 0)$ 的**切锥**. 注意切锥定义在 $\mathbb{C}^k$ 在 0 处的切空间中, 而不是在 $\mathbb{C}^k$ 本身中. 通过一个 (线性) 坐标变换, 总可使最后一个坐标轴 ℓ 不含于此锥中. 此时 $\delta(0, \dots, 0, t) = ct^{\nu(D,0)} + \text{h.o.t.}$, 其中 $c \neq 0$. 由此推出, 在这种情形下, $\nu(D, 0)$ 等于

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x} / \left(\left(\frac{\partial(f_1, \dots, f_k)}{\partial(z_{v_1}, \dots, z_{v_k})} : 1 \leq v_1 < \dots < v_k \leq n+k \right), f_1, \dots, f_{k-1} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},x}$$

的 $\mathbb{C}$ -维数.

我们以研究判别空间为约化超曲面这一条件的几何意义来结束本章.

引理 4.9. 设 $f: X \rightarrow S$ 是定义了孤立完全交奇点的芽的好代表元. 则 $s \in D$ 是 D 的正则点 (即 $\mathcal{O}_{D,s}$ 为正则局部环——这等价于: D 在 s 处非奇异且 $\mathcal{O}_{D,s}$ 是约化的) 当且仅当 $C \cap X_s$ 由单个二次奇点组成.

证明. “如果”的方向容易由 (4.2) (iii) $\Rightarrow$ (iv) 推出. 为证明“仅当”的方向, 设 s 是 D 的正则点. 作为 $\mathcal{O}_{S,s}$ -模, $(f_*\mathcal{O}_C)_s$ 自然同构于 $\bigoplus_{x \in C \cap X_s} f_*\mathcal{O}_{C,x}$, 因此 s 处定义 D 的理想是诸 Fitting 理想 $F_0(f_*\mathcal{O}_{C,x})$ 的乘积. 由于这个理想是素理想, 只能出现一个因子. 换言之, $C \cap X_s$ 由单个点 $\{x\}$ 组成. 按照例 5, 我们有 $1 = \nu(D, s) \geq \dim_{\mathbb{C}}(\mathcal{O}_{X,x}/(\mathcal{C}_x + m_{S,s}\mathcal{O}_{X,x}))$. 由于 $\mathcal{C}_x + m_{S,s}\mathcal{O}_{X,x} \subset m_{X,x}$, 这仅当

$$\mathcal{C}_x + m_{S,s}\mathcal{O}_{X,x} = m_{X,x}$$

时才能成立. 由 (4.2) (ii) $\Rightarrow$ (iii), 这等价于 x 是 f 的二次奇点. $\square$

推论 4.10. 设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义了一个维数为 n 的孤立完全交奇点. 则 $\mathcal{O}_{D,0}$ 是约化的当且仅当 f 容许一个好代表元 $f: X \rightarrow S$, 使得 $C \cap X_s$ 由单个二次奇点组成的那些 $s \in D$ 之集在 D 中稠密.

证明. 选取一个好代表元 $f: X \rightarrow S$, 使其判别空间 D 由一个元素 $\delta \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 定义. 通过缩小 S , 可以假定 δ 在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ 中的素因子分解 $\delta = \delta_1^{\nu_1} \dots \delta_\ell^{\nu_\ell}$ 对应于一个分解 $D = D_1 \cup \dots \cup D_\ell$. 现在 $\mathcal{O}_{D,0}$ 是约化的当且仅当所有指数 $\nu_1, \dots, \nu_\ell$ 都等于 1. 推论于是由 (4.9) 推出. $\square$

推论 4.11. 设 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义了一个维数为 n 的孤立完全交奇点, 并设 f 是 *Thom* 横截的. 则 f 具有约化且不可约的判别空间.

证明. 这由 (4.7) 与 (4.10) 推出. □

借助最后一个推论, 我们证明: 总可以把定义孤立完全交奇点的映射芽“嵌入”到一个具有约化判别式的映射芽中, 该结果在下一章中将证明其用处.

命题 4.12. 设 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义了一个维数为 n 的孤立完全交奇点. 则存在一个解析芽 $F : (\mathbb{C}^{n+k} \times \mathbb{C}^\ell, x \times 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k \times \mathbb{C}^\ell, 0)$, 形如 $F(z, u) = (g(z, u), u)$ ($z \in \mathbb{C}^{n+k}$, $u \in \mathbb{C}^\ell$), 且 $g(z, 0) = f(z)$, 使得 F 是 *Thom* 横截的. 特别地, F 具有约化且不可约的判别式.

证明. 取 $\ell = (n+k)k$, 并将 $\mathbb{C}^\ell$ 与 $\text{Hom}(\mathbb{C}^{n+k}, \mathbb{C}^k)$ 等同. 则 $F(z, u) = (f(z) + u(z), u)$ 即为所求. □

注意, 在此命题中 f 与 F 构成一个笛卡尔图. 因此, 若 δ 是 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{k+\ell}, x \times 0}$ 中定义 F 的判别空间的一个素元, 则 δ 在 $\mathbb{C}^k \times \{0\}$ 上的限制定义了 f 的判别空间.

第五章

相对单值

相对单值这一术语指的是一种强有力的方法，借助它可归纳地证明 Milnor 纤维与 Milnor 纤维化的诸多同伦性质. 据作者所知，这一概念由 R. Thom 引入，但最有成效地运用它的无疑是 D. T. Lê (1973, 1978) .

通常的情形如下：给定解析芽

$$f = (f_1, \dots, f_k): (X, x) \longrightarrow (\mathbb{C}^k, 0),$$

使得 f 与 $f' := (f_1, \dots, f_{k-1}): (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k-1}, 0)$ 均定义孤立奇点. 一个基本结果断言， f 存在形如 $f: X \rightarrow S' \times \Delta$ ($\subset \mathbb{C}^{k-1} \times \mathbb{C}$) 的好代表元，使得它与投影 $S' \times \Delta \rightarrow S'$ 的复合拓扑等价于 f' 的一个好代表元. 这一事实被用来归纳地证明 Milnor 纤维化的许多同伦性质：(a) 对纤维维数 n 归纳，证明任一纤维具有某个 $\dim \leq n$ 的有限复形的同伦型；(b) 本质上对 k 归纳，证明在完全交情形任一维数为 n 的纤维是 $(n-1)$ -连通的；最后 (c)，若 $k=1$ (再次对 n 归纳)，证明 Milnor 纤维化的同调单值是指标 $\leq n$ 的拟幂零的.

第 1 节 基本构造

(5.1) 本节中 X 始终表示开集 $U \subset \mathbb{C}^N$ 中的一个解析集， x 是 X 的一点，使得 $X \setminus \{x\}$ 为非奇异的，并具有纯维数 $n+k$. 设有解析映射芽 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ ，它定义了一个孤立奇点. 则根据 (2.8)， f 的判别轨迹 $(D, 0)$ 是一个超曲面芽. 通过在 $\mathbb{C}^k$ 中做坐标变换，可以安排 $\mathbb{C}^k$ 的最后一条坐标轴 ℓ 与 $(D, 0)$ 至多交于 $\{0\}$. 这一性质等价于条件： $f' := (f_1, \dots, f_{k-1}): (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k-1}, 0)$ 定义一个孤立奇点. 下面证明还可以朝“相反的方向”进行，见 (5.3) .

引理 5.2. 设 Y 为 $0 \in \mathbb{C}^N$ 处的一个解析集，使得 $Y \setminus \{0\}$ 为非奇异的，并具有纯维数 d . 则对 $\mathbb{C}^N$ 的



一个一般线性超平面 H , H 在 $0 \in \mathbb{C}^N$ 的某个穿孔邻域中与 X 横截相交.

证明. 利用 Y 的展开 $\pi: \tilde{Y} \rightarrow Y$. 以 Y^* 记满足 τ 含于 Y 在 y 处的 Zariski 切空间中的 $(y, \tau) \in Y \times G_d(\mathbb{C}^N)$ 的集合. 利用局部坐标可见 Y^* 是 $Y \times G_d(\mathbb{C}^N)$ 的解析子簇: 若 $\phi_1, \dots, \phi_\ell$ 在 $V \subset \mathbb{C}^N$ 上生成 I_Y , 则 $Y^* \cap (V \times G_d(\mathbb{C}^N))$ 由满足 $d\phi_\lambda|_\tau = 0$ ($\lambda = 1, \dots, \ell$) 的 $(y, \tau) \in (Y \cap V) \times G_d(\mathbb{C}^N)$ 组成. 以 $\tilde{Y}$ 记 Y^* 的包含形如 $(y, T_y Y)$ 的点 (其中 Y 在 y 处光滑, 维数为 d) 的不可约分支之并, 并令 $\pi: \tilde{Y} \rightarrow Y$ 为投影. 由于 $\pi^{-1}(0)$ 是 $\tilde{Y}$ 的真子簇, 其维数 $\leq d-1$. 现在, $\mathbb{C}^N$ 中包含一个固定 d 维子空间的超平面构成一个维数为 $N-d-1$ 的射影空间. 因此, 包含 $\pi^{-1}(0)$ 中某一点所对应子空间的超平面构成 P^{N-1} 的一个维数 $\leq (N-d-1) + (d-1) = N-2$ 的子簇. 任何 P^{N-1} 中位于该子簇之外的 H 都具有所述性质. $\square$

推论 5.3. 在 (5.1) 的情形下, 存在 $f_{k+1} \in \mathfrak{m}_{X,x}$, 使得 $g := (f, f_{k+1}): (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k+1}, 0)$ 定义一个孤立奇点, 并且若 $k > 0$, 则 g 存在代表元, 使得二次奇点在其临界轨迹中稠密.

证明. 由上一引理, 存在 $\phi_0 \in \text{Hom}(\mathbb{C}^N, \mathbb{C})$, 使得由 $\phi_0 - \phi_0(x)$ 定义的仿射超平面在 x 的某个穿孔邻域中与 (X, x) 横截相交. 于是存在 f 的一个好真代表元 $f: \bar{X} \rightarrow S$, 使得 $(f, \phi_0): \bar{X} \rightarrow S \times \mathbb{C}$ 的临界轨迹不与 $\partial \bar{X}$ 相交. 设 U 为 ϕ_0 在 $\text{Hom}(\mathbb{C}^N, \mathbb{C})$ 中的一个开邻域, 使得所有 $\phi \in U$ 都具有这一性质. 若 $k > 0$, 固定 $a_t \in S \setminus D_f$ (从而 X_t 是正则的), 并考虑映射 $F: \bar{X}_t \times U \rightarrow \mathbb{C} \times U$, $F(z, \phi) = (\phi(z), \phi)$. 容易验证 F 的临界空间 C_F 是正则的. 由 U 的选取方式, C_F 不与 $\partial \bar{X} \times U$ 相交, 因此在 U 上是有限的. 设 $\phi \in U$ 为 $\pi_U|_{C_F}$ 的一个正则值. 则由 (4.2) 可知 $\phi|_{\bar{X}_t}$ 只有二次奇点. $(f, \phi): \bar{X} \rightarrow S \times \mathbb{C}$ 的临界轨迹的每个不可约分支 C_1 在 S 上都是有限的, 并且与 S 具有相同的维数. 因此 C_1 映满 S , 特别地, $C_1 \cap X_t \neq \emptyset$. 由于 C_F 在 $C_F \cap (\bar{X}_t \times U)$ 中是约化的, 可知 C_F 是 generically 约化的. 这意味着二次奇点在 C_F 中稠密. 因此, 若取 f_{k+1} 为 $\phi - \phi(x)$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的像, 则 f_{k+1} 满足要求. $\square$

以下总设给定解析映射 $f: X \rightarrow \mathbb{C}^k$, 满足 $f(x) = 0$, 使得 f 与 $f' = (f_1, \dots, f_{k-1})$ 都在 x 处定义孤立奇点. 本节的关键结果是

命题 5.4. 存在形如

$$f: \bar{X} \longrightarrow S = S' \times \bar{\Delta}, \quad f': \bar{X}' \longrightarrow S'$$

(其中 $S' \subset \mathbb{C}^{k-1}$ 为开集, Δ 为 $\mathbb{C}$ 中以 0 为中心的圆盘) 的 f 与 f' 的好真代表元对, 满足 $\bar{X} \subset \bar{X}'$, 一个闭圆盘 $\bar{\Delta}_1 \subset \Delta$ 使得 $S' \times \bar{\Delta}_1$ 包含 f 的判别式, 以及一个从 $\bar{X}$ 到 $\bar{X}'$ 的同胚 H , 使得 $f' \circ H = \pi \circ f$ ($\pi: S' \times \bar{\Delta} \rightarrow S'$ 为投影), 并且 H 在 $f^{-1}(S' \times \bar{\Delta}_1)$ 上是恒等映射.

证明. 先选取 $\varepsilon > 0$, $\eta > \eta_1 > 0$ 以及 $\eta' > 0$, 使得

$$f: \bar{X} \longrightarrow S' \times \bar{\Delta}, \quad f': \bar{X}' \longrightarrow S'$$

是好代表元, 并且 $D_f \subset S' \times \overline{\Delta}_1$. 这里

$$\begin{aligned}\overline{X} &= \{z \in X : |z - x| \leq \varepsilon, |f_k(z)| \leq \eta, |f'(z)| < \eta'\}, \\ \overline{X}' &= \{z \in X : |z - x| \leq \varepsilon, |f'(z)| < \eta'\}, \\ S' &= \{t \in \mathbb{C}^{k-1} : |t| < \eta'\},\end{aligned}$$

而 Δ 与 Δ_1 分别为 $\mathbb{C}$ 中以 0 为中心、半径为 η 与 η_1 的开圆盘. 注意 $\overline{X} \subset \overline{X}'$. 在证明过程中, 必要时缩小这些数.

断言. 若 $\varepsilon > 0$ 充分小, 则函数

$$z \in \overline{X}'_0 \setminus \overline{X}_0 \mapsto |z - x|^2, \quad z \in \overline{X}'_0 \setminus \overline{X}_0 \mapsto |f_k(z)|^2$$

的微分均非零, 且处处不指向相反的方向.

若否, 则由曲线选择引理 (2.1), 存在实解析曲线 $\gamma: [0, \varepsilon) \rightarrow X'_0$, 满足 $\gamma(0) = x$, 使得对 $\tau \neq 0$ 有 $\gamma(\tau) \notin X_0$, 且在 $\gamma(\tau)$ 处两个微分成非正比例. 由于 $|\gamma|^2$ 在 x 处严格递增, $|f_k \circ \gamma|^2$ 在 0 处必为非减的, 而这仅当 γ 留在 X_0 中时才可能. 矛盾.

取满足断言的 $\varepsilon > 0$. 令

$$Y := \overline{X}' \setminus \overline{X}_{S' \times \Delta} = \{z \in \overline{X}' : |f_k(z)| \geq \eta\}.$$

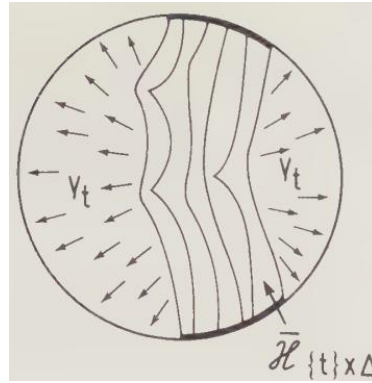
则 Y 在 S' 上是真映射. 由于 f' 在紧集 $Y_0 \subset (\overline{X}'_0 \setminus \{x\})$ 上是淹没, 可取充分小的 $\eta' > 0$, 使得 f 的临界轨迹避开 Y , 并且对所有 $t \in S'$, 函数

$$z \in Y_{t'} \mapsto |z - x|^2, \quad z \in Y_{t'} \mapsto |f_k(z)|^2$$

的微分从不指向相反的方向. 这使我们能构造 Y 上的一个 C^∞ 向量场 v , 使得 $df_1, \dots, df_{k-1}$ 零化 v , 并且函数 $z \mapsto |z - x|^2$ 与 $z \mapsto |f_k(z)|^2$ 的微分在 v 上均 > 0 . 于是沿 v 的积分曲线 γ , $|f_k|$ 与 $|z - x|$ 都严格递增, 而 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 在其上为常数. 特别地, v 的任一积分曲线都可以延拓为一条起始于 $\overline{X}_{S' \times \partial \Delta} = \{z \in \overline{X}' : |f_k(z)| = \eta\}$, 在 $\partial \overline{X}'$ 的某点离开 $\overline{X}$, 并且始终位于 f' 的某根纤维内部的积分曲线. 若 $z \in \overline{X}_{S' \times \partial \Delta}$, 记 $\tau(z) \in [0, \infty)$ 为积分曲线 γ_z 经过 z 首次碰到 $\partial \overline{X}'$ 的时刻. 则 τ 是连续函数, 并且 $\tau(z) = 0$ 当且仅当 $z \in \partial \overline{X}_{S \times \partial \Delta}$. 映射 $(z, t) \mapsto \gamma_z(t)$ 将 Y 等同于

$$\{(z, t) \in \overline{X}_{S' \times \partial \Delta} : 0 \leq t \leq \tau(z)\}.$$

这一等同可以用来以相当直接的方式构造一个从 $\overline{X}$ 到 $\overline{X}'$ 的同胚 H , 它与 f' 交换, 并且在 $S' \times \overline{\Delta}_1$ 上是恒等映射. $\square$

图 5.1: $\bar{X}'_t$ 上的图像

第 2 节 Milnor 纤维的同伦型

继续 (5.4) 中描述的情形. 目的是比较两个 Milnor 纤维化 f 与 f' . 设 $t \in S'$ 为任意的, 并令 $s = (t, \eta) \in S' \times \Delta$ (回忆 η 是 Δ 的半径). 由命题 (5.4), $\pi \circ f: \bar{X} \rightarrow S'$ 拓扑等价于 f' 的一个好代表元. 首要目标是同时证明下述两个断言.

断言 (5.5)_{n+1}. 对 $(\bar{X}'_t, \bar{X}_s)$ 相对同伦于一个维数 $\leq n+1$ 的相对有限胞腔复形.

断言 (5.6)_n. 定义维数为 n 的孤立奇点的映射芽的好代表元任一纤维同伦等价于一个维数 $\leq n$ 的有限胞腔复形.

最后一个断言实际上是 Andreotti & Narasimhan 的一个结果的特殊情形, 该结果断言任何维数为 n 且只有孤立奇点的 Stein 空间具有一个维数 $\leq n$ 的 CW 复形的同伦型.

证明. 显然 (5.5)_{n+1} 与 (5.6)_n 蕴含 (5.6)_{n+1}. 证明 (5.6)_n 蕴含 (5.5)_{n+1}. 由于 (5.6)₀ 平凡地成立, 故两个断言均可通过对 n 归纳而得.

记 $s_1, \dots, s_m$ 为 $D_f \cap (\{t\} \times \bar{\Delta})$ 的互异点, 并在每个 s_μ 附近选取 $\{t\} \times \Delta$ 中的闭圆盘 $\bar{\Delta}_\mu$, 使得对每个奇异点 $x_{\mu,\alpha} \in X_{s_\mu}$, 芽 $f|_{(X'_{t,x_{\mu,\alpha}})}$ 存在好真代表元 $f: \bar{X}_{\mu,\alpha} \rightarrow \bar{\Delta}_\mu$. 要求这些 $\bar{\Delta}_\mu$ 与 $\bar{X}_{\mu,\alpha}$ 互不相交. 设 Γ 为 $\{t\} \times \bar{\Delta}$ 中的一棵树, 使得 Γ 与每个 $\bar{\Delta}_\mu$ 交于一条闭 1-单形 $[s_\mu, s'_\mu]$ ($\mu = 1, \dots, m$), 并且 Γ 包含 s . 令 $A := \bigcup_\mu \bar{\Delta}_\mu \cup \Gamma$, $B := \Gamma \setminus \bigcup_\mu (\Delta_\mu \cap \Gamma)$. 则 A 与 $\{s\}$ 分别是 $\{t\} \times \bar{\Delta}$ 与 B 的强形变收缩核. 由于 f 在 $\{t\} \times \Delta \setminus \bigcup_\mu \{s_\mu\}$ 上是局部平凡的, 由同伦提升性质可知 $\bar{X}_A$ 与 $\bar{X}_s$ 分别是 $\bar{X}_{\{t\} \times \bar{\Delta}} = \bar{X}'_t$ 与 $\bar{X}_B$ 的强形变收缩核. 同理, $\bigcup_{\mu,\alpha} \bar{X}_{\mu,\alpha} \cup \bar{X}_B$ 是 $\bar{X}_A$ 的强形变收缩核. 令 $F_{\mu,\alpha} := \bar{X}_B \cap \bar{X}_{\mu,\alpha}$. 空间 $\bar{X}_{\mu,\alpha}$ 按 (2.10) 是一个锥. 因此从 $\bar{X}_B$ 出发, 在每个 $F_{\mu,\alpha}$ 上粘贴一个锥而得的空间

$$E' := \bar{X}_B \cup \bigcup_{\mu,\alpha} \text{Cone}(F_{\mu,\alpha})$$

含于

$$E := \bar{X}_B \cup \bigcup_{\mu,\alpha} \bar{X}_{\mu,\alpha}.$$

按 Whitehead 的术语, $(\bigcup_{\mu,\alpha} \overline{X}_{\mu,\alpha}, \bigcup_{\mu,\alpha} F_{\mu,\alpha})$ 与 (E', E) 都是 NDR-对, 因此 E' 是 E 的强形变收缩核 (Whitehead (1978), (I.5.12) 与 (I.5.9)). 若 $r: \overline{X}_B \rightarrow \overline{X}_s$ 将 $f: \overline{X}_B \rightarrow B$ 平凡化 (满足 $r|_{\overline{X}_s} = 1$), 则 r 诱导一个从 E' 到空间

$$E'' := \overline{X}_s \cup \bigcup_{\mu,\alpha} \text{Cone}(r(F_{\mu,\alpha}))$$

的映射, 后者是从 $\overline{X}_s$ 出发在每个 $r(F_{\mu,\alpha})$ 上粘贴一个锥而得, 并且这个映射容易看出是相对 $\overline{X}_s$ 的同伦等价. 综合这些同伦等价, 发现 $(\overline{X}'_t, \overline{X}_s)$ 相对同伦等价于 $(E'', \overline{X}_s)$. 现在 $(5.5)_{n+1}$ 得证, 因为由 $(5.6)_n$, 每个 $F_{\mu,\alpha}$ 具有某个维数 $\leq n$ 的有限胞腔复形的同伦型. $\square$

(5.7) 一个重要的情形是所有奇异点都是二次的. 此时根据 (3.A), 每个 $F_{\mu,\alpha}$ 都以一个 n -球面 $S_{\mu,\alpha}^n$ 为形变收缩核. 由上述证明可知, 在相对同伦意义下, $\overline{X}'_t$ 是通过向 $\overline{X}_s$ 粘贴 $(n+1)$ -胞腔而得到的: 每个奇异点 $x_{\mu,\alpha}$ 对应一个, 粘贴映射为 $r|_{S_{\mu,\alpha}^n}$.

下面集中于完全交情形. 将要证明

定理 5.8. 一个维数为 n 的孤立完全交奇点的 Milnor 纤维是 $(n-1)$ -连通的.

在超曲面情形, 这一结果属于 Milnor (1968). Hamm (1971a, b) 利用 Morse 函数将其推广到完全交. (非完全交的孤立奇点的 Milnor 纤维在低维可能具有非平凡同伦群, 见 Pinkham (1974)、Wahl (1981) 以及 Greuel & Steenbrink (1983).)

证明. 下面对 (X_0, x) 的嵌入余维数做归纳证明 (见 (1.9)). 需要下述引理.

引理 5.9. 设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义一个维数为 n 的孤立完全交奇点. 若 $\mathbb{C}^k$ 中一条直线 ℓ (过 0) 不在 $\text{df}(x)$ 的像中, 则 $(f^{-1}(\ell), x)$ 的嵌入余维数比 $(f^{-1}(0), x)$ 的嵌入余维数少一.

证明. 记 r 为 $\text{df}(x)$ 的秩. 由于 ℓ 不在 $\text{df}(x)$ 的像中, 可假设在 $\mathbb{C}^k$ 中做线性坐标变换后, $\text{df}_1(x), \dots, \text{df}_r(x)$ 线性无关, $\text{df}_{r+1}(x) = \dots = \text{df}_k(x) = 0$, 且 ℓ 是最后一条坐标轴. 于是 $(f^{-1}(\ell), x)$ 由 $(f_1, \dots, f_{k-1}): (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k-1}, 0)$ 定义, 因此其嵌入余维数等于 $(k-1) - r$. $\square$

设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义一个维数为 n 的孤立完全交奇点. 鉴于 (2.9), 只需对 f 的一个好代表元证明 (5.8). 这使我们可假设 f 具有约化判别式. 因为 f 总可以扩张为一个具有约化判别式的解析芽 $F: (\mathbb{C}^{n+k+2}, (x, 0)) \rightarrow (\mathbb{C}^{k+2}, 0)$, 形如 $F(z, u) = (g(z, u), u)$, $g(z, 0) = f(z)$ (由 (4.12)), 并且 F 的一个好代表元限制后给出 f 的一个好代表元 (从而二者具有同构的 Milnor 纤维). 现对 $(f^{-1}(0), x)$ 的嵌入余维数进行归纳. 若其为零, 则 f 是淹没, 从而无需证明. 若不然, 则引理 (5.9) 允许我们假设 (通过在 $\mathbb{C}^k$ 中做可能的坐标变换) $f' = (f_1, \dots, f_{k-1}): (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k-1}, 0)$ 定义一个维数为 $n+1$ 的孤立完全交奇点, 其嵌入余维数低于 $(f^{-1}(0), x)$ 的嵌入余维数. 现在按命题 (5.4) 选取一个好真代表元 $f: \overline{X} \rightarrow S' \times \overline{\Delta}$. 设 $t \in S'$ 使得 t 不在 $\pi \circ f$ 的判别式中, 并且 $\{t\} \times \overline{\Delta}$ 与 f 的判别式只交于正则点 $s_1, \dots, s_m$. 在每个 s_μ 上方此时恰有一个奇异点, 且该点是二次的. 现在 $\overline{X}'_t$ 同胚于 f' 的一个 Milnor 纤维, 因此由归纳假设它是 n -连通的. 在 (5.7) 中发现, 在同伦意义下, $\overline{X}'_t$

是通过向 $\overline{X}_s$ 粘贴 m 个 $(n+1)$ -胞腔而得到的, 因此 $\text{pair}(\overline{X}'_t, \overline{X}_s)$ 是 n -连通的 (例如见 Whitehead (1978), (11.3.9)). 由此推出 $\overline{X}_s$ 是 $(n-1)$ -连通的. $\square$

推论 5.10. 设 $f: \overline{X} \rightarrow S$ 为一个芽 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ (它定义一个维数为 n 的孤立完全交奇点) 的好真代表元. 则每一根纤维 $\overline{X}_s$ 具有有限球束 $S^n \vee \cdots \vee S^n$ (即有限个 n -球面具有一个公共点) 的同伦型.

证明. 先证明: 一个维数 $\leq n$ 的 $(n-1)$ -连通有限胞腔复形 Y 同伦等价于一个有限球束. 对 $n=1$ 断言是显然的. 若 $n \geq 2$, Hurewicz 映射 $\pi_n(Y, \text{基点}) \rightarrow H_n(Y)$ 将是同构 (由 Hurewicz 定理). $H_n(Y)$ 的挠子群同构于 $H^{n+1}(Y)$ 的挠子群, 因此是平凡的. 于是可以选取有限多个映射 $(S^n, \text{基点}) \rightarrow (Y, \text{基点})$, 其同伦类给出 $\pi_n(Y, \text{基点})$ 的一个基. 这些映射合起来给出一个从 $S^n \vee \cdots \vee S^n$ 到 Y 的映射, 它在同调上诱导同构. 由 Whitehead 定理可知这是一个同伦等价.

若 $s \in S \setminus D$, 则由 (5.5) 与 (5.7), 推论是直接的. 若 $s \in D$, 则如 (5.5) 的证明中所用的论证表明, 存在 s 附近的一点 $s_1 \in S \setminus D$, 使得 $\overline{X}_s$ 同伦等价于从 $\overline{X}_{s_1}$ 出发, 在每个对应于 $\overline{X}_s$ 的奇异点的小 Milnor 纤维上粘贴一个锥而得的空间. 由于这样的 Milnor 纤维同伦等价于一个 n -球面的球束, 这相当于向 $\overline{X}_{s_1}$ 粘贴 $(n+1)$ -胞腔. 这意味着 $\overline{X}_s$ 也是 $(n-1)$ -连通的. 推论于是由 (5.5) 与上述断言得出. $\square$

(5.11) 描述一个 n 维孤立完全交奇点 (X_0, x) 的 Milnor 纤维的同伦型时所出现的 n -球面的个数称为 **Milnor 数**, 记为 $\mu(X_0, x)$. 这是预先使用了下一章将要证明的一个事实, 即 (X_0, x) 的任意两个 Milnor 纤维都是微分同胚的. 注意

$$\mu(X_0, x) = \dim \tilde{H}_n(\overline{X}_s, \mathbb{R}).$$

为计算这个数, 回到 (5.7) 的证明. 对 $(\overline{X}'_t, \overline{X}_s)$ 的约化同调正合序列按 (5.10) 为

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow H_{n+1}(\overline{X}'_t) \longrightarrow H_n(\overline{X}'_t, \overline{X}_s) \xrightarrow{\partial_*} \tilde{H}_n(\overline{X}_s) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

其中可能非零的项分别是秩为 $\mu(X'_0, x)$ 、 m 与 $\mu(X_0, x)$ 的自由 $\mathbb{Z}$ -模. 因此

$$m = \mu(X_0, x) + \mu(X'_0, x).$$

若定向每个消没球面 $S_\mu \subset \overline{X}_s$ ($\mu = 1, \dots, m$), 则沿这些球面粘贴的 $(n+1)$ -胞腔对应于 $H_{n+1}(\overline{X}'_t, \overline{X}_s)$ 的一个基. 这个基在 ∂_* 下的像是消没闭链的集合 $\delta_\mu := [S_\mu]$ ($\mu = 1, \dots, m$), 因此它们生成 $\tilde{H}_n(\overline{X}_s)$. 当 (X_0, x) 为超曲面的情形特别值得注意: 此时其嵌入余维数为 1, 于是 (X'_0, x) 的嵌入余维数必为 0 (即 f' 是淹没). 由此推出 ∂_* 是同构, 并且 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 是 $\tilde{H}_n(\overline{X}_s)$ 的一个基. 回到一般情形, 回忆 m 被定义为 D_f 与平行于 ℓ 的直线 $\{t\} \times \mathbb{C}$ 的交点数. 每个交点的重数均为 1, 因此 m 由第 4 章例

5 中的公式给出. 故

$$\mu(X_0, x) + \mu(X'_0, x) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x} / \left(\left\{ \frac{\partial(f_1, \dots, f_k)}{\partial(z_{\nu_1}, \dots, z_{\nu_k})} : 1 \leq \nu_1 < \dots < \nu_k \leq n+k \right\}, f_1, \dots, f_{k-1} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x}. \quad (5.11.a)$$

这一公式是在 D_f 约化且 $(f_1, \dots, f_{k-1})$ 定义一个维数为 $n+1$ 的孤立完全交奇点的假设下证明的. 但我们断言: 只要右端有限, 它就成立; 有限性假设只告诉我们 $f_k: (X'_0, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 的临界空间集中在 $\{x\}$, 而就判别式的约化而言: 如 (5.8) 的证明中一样, 可以将 f 扩张为一个具有约化判别式的芽 F , 并观察到公式 (5.11.a) 中相应的项对 F 与 f 是相同的. 注意在超曲面情形, (5.11.a) 简单地化为

$$\mu(X_0, x) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x} / \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_{n+1}} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x}. \quad (5.11.b)$$

在一般情形, 得到 (通过对类型 (a) 的公式取交错和):

$$\mu(X_0, x) = \sum_{\kappa=1}^k (-1)^{k-\kappa} \dim_{\mathbb{C}} A_{\kappa}, \quad (5.11.c)$$

其中

$$A_{\kappa} = \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x} / \left(\left\{ \frac{\partial(f_1, \dots, f_{\kappa})}{\partial(z_{\nu_1}, \dots, z_{\nu_{\kappa}})} : 1 \leq \nu_1 < \dots < \nu_{\kappa} \leq n+k \right\}, f_1, \dots, f_{\kappa-1} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x},$$

在所有 A_{κ} 均为有限维时成立.

例 1. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+2}$ 为互异的复数. 则

$$f: (\mathbb{C}^{n+2}, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^2, 0), \quad z \longmapsto (z_1^2 + \dots + z_{n+2}^2, \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_{n+2} z_{n+2}^2)$$

定义一个维数为 n 的孤立完全交奇点 (X_0, x) . 考虑理想

$$\begin{aligned} I &:= \left(\left\{ \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(z_i, z_j)} : 1 \leq i < j \leq n+2 \right\}, f_1 \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2}, 0} \\ &= (\{z_i z_j : 1 \leq i < j \leq n+2\}, z_1^2 + \dots + z_{n+2}^2) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2}, 0}. \end{aligned}$$

这个理想包含所有 3 次齐次多项式, 因此

$$I + \mathfrak{m}_{\mathbb{C}^{n+2}, 0}^4 \supset \mathfrak{m}_{\mathbb{C}^{n+2}, 0}^3.$$

由 Nakayama 引理即得 $I \supset \mathfrak{m}_{\mathbb{C}^{n+2}, 0}^3$. 这意味着 $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2}, 0} / I$ 有限, 并且使后者容易计算: $1, z_1, \dots, z_{n+2}, z_1^2, \dots$

的剩余类构成 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2},0}/I$ 的一个基, 因此其维数为 $2(n+2)$. 空间

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2},0}/\left(\frac{\partial f_1}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial z_{n+2}}\right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2},0} = \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+2},0}/\mathfrak{m}_{\mathbb{C}^{n+2},0}$$

的维数等于 1 (这也由以下事实得出: 它计算了一个二次奇点的 Milnor 数), 因此 $\mu(X_0, 0) = 2(n+2) - 1 = 2n+3$.

若数 k 较大, 公式 (5.11.c) 难以使用. 然而在零维孤立完全交的极端情形, 却有一个简单的替代公式.

命题 5.12. 设 $f: (\mathbb{C}^k, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义一个孤立完全交奇点. 则

$$\mu(X_0, 0) = \deg(f) - 1,$$

其中 $\deg(f)$ 为 f 的次数, 由

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}/(f_1, \dots, f_k) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$$

给出.

证明. 设 $f: X \rightarrow S$ 为一个好代表元. 则 $f_* \mathcal{O}_X$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模, 其在 $0 \in S$ 处的茎为 $\mathcal{O}_{X,0}$. 作为 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模, $\mathcal{O}_{X,0}$ 是自由的 (Serre (1975), 第 IV 章, 命题 22 的推论), 因此通过缩小 S , 可以假设 $f_* \mathcal{O}_X$ 是一个自由 $\mathcal{O}_S$ -模. $f_* \mathcal{O}_X$ 在 $s \in S \setminus D$ 处的“纤维维数”恰为 $f^{-1}(s)$ 的基数 (即 $\mu(X_0, 0) + 1$). 若在 $0 \in S$ 处计算这个维数, 则发现它也等于

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}/(f_1, \dots, f_k) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}.$$

□

第 3 节 单值定理

若 N 是复向量空间 V 的一个幂零自同态, 则

$$\log(1 + N) = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{k} (-N)^k$$

是 N 的一个多项式, 并且可写成 $\log(1 + N) = N \cdot U = U \cdot N$, 其中

$$U := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} (-N)^k.$$

由于 U 形如 $1 + M$ (M 幂零), U 可逆: $U^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-M)^k$. 称 N 是**指标 $\leq m$ 的幂零的**, 若 $N^{m+1} = 0$. 显然, 这成立当且仅当 $(\log(1 + N))^{m+1} = 0$. 类似地, 称 V 的自同态 X 是**幂么的**, 相应地**指标 $\leq m$ 的拟幂么的**, 若 $X - 1$, 相应地某个 $X^k - 1$ ($k \in \mathbb{N}$), 是指标 $\leq m$ 的幂零的. 这意味着 X 可逆. 事实上, 在 $\dim V < \infty$ 的情形, 第二个条件恰好意味着 X 的特征值是单位根, 且 X 的 Jordan 块大小 $\leq m + 1$. 若 V 的自同构集合的每个成员都是 (拟) 幂么的且指标 $\leq m$, 则称该集合为**指标 $\leq m$ 的 (拟) 幂么的**. 通常将 quasi-unipotent 缩写为 q.u. (拟幂么的).

下述简单引理相当有用.

引理 5.13. 对复向量空间 V 的一对交换的幂么自同构 X, Y , 下列条件是等价的:

- (i) X 与 Y 在 $\text{Aut}(V)$ 中生成的半群是指标 $\leq m$ 的幂么的;
- (ii) X 与 Y 在 $\text{Aut}(V)$ 中生成的群是指标 $\leq m$ 的幂么的;
- (iii) $(X - 1)^p(Y - 1)^{m+1-p} = 0$ 对 $p = 0, \dots, m + 1$ 成立.

证明. 记 $N = \log X$, $M = \log Y$. 则 $NM = MN$ 且 $\log(X^p Y^q) = pN + qM$. 于是引理断言下列条件的等价性: (i) $(pN + qM)^{m+1} = 0$ 对 $(p, q) \in \mathbb{Z}_+^2$; (ii) $(pN + qM)^{m+1} = 0$ 对 $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$; (iii) $(pN + qM)^{m+1} = 0$ 对 $p + q = m + 1$, $p = 0, \dots, m + 1$. 这是 $\mathbb{Q}[N, M]$ 中的一个简单练习, 留给读者. $\square$

拟幂么自同构在代数几何中常以单值变换的形式出现. 例如, Clemens (1969) 与 Landman (1973) 的一个定理断言: 若 $f: X \rightarrow \Delta$ 是从一个维数为 $n + 1$ 的解析流形到 $0 \in \mathbb{C}$ 处的一个复圆盘的真解析映射, 且在 $\Delta^* := \Delta \setminus \{0\}$ 上是极大秩的, 则对 $s \in \Delta^*$, $\pi(\Delta^*, s)$ 在 $H^p(X_s, \mathbb{C})$ 上的作用是指标 $\leq \min(p, 2n - p)$ 的拟幂么自同构群. 下面关注其局部类比.

定理 5.14. 设 (X, x) 为一个维数为 $n + 1$ 的孤立奇点, 且 $f \in \mathfrak{m}_{X, x}$ 不是零因子. 则存在 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 的一个好真代表元 $f: \bar{X} \rightarrow \Delta$, 使得对 $s \in \Delta^*$, $\pi(\Delta^*, s)$ 在 $H^p(\bar{X}_s, \mathbb{C})$ 上的作用是平凡的 (若 $p \neq n$), 并且是指标 $\leq n$ 的拟幂么的 (若 $p = n$).

Clemens–Landman 的证明可以修改以给出 (5.14) 的一个证明 (D. Fried, 待发表). 他们的证明的一个关键成分是 Hironaka 的消解定理. Lê (1978) 利用相对单值及其所谓的“旋转木马方法”, 给出了一个更具几何性的证明, 它避开了奇点的消解, 但未给出指标估计. 在一篇 Bourbaki 报告中 Lê (1981) 宣布, 将其方法与 Nilsson 的思想相结合, 也能得到这一估计. 下面给出的证明受 Lê 的旋转木马方法启发.

目标是将命题约化为关于二维多圆柱上层的断言. 为此回忆: 若 Z 是一个空间, z_0 是 Z 的一点, F 是 Z 上的一个局部系统 (即 Z 上的局部常值阿贝尔群层), 则 $\pi(Z, z_0)$ 在茎 F_{z_0} 上有一个自然的 (单值) 作用. 若 F 是 Z 上的复向量空间局部系统, 则称 F 具有指标 $\leq m$ 的拟幂么单值, 若对所有 $z \in Z$, $\pi(Z, z)$ 在 F_z 上的作用是指标 $\leq m$ 的拟幂么的. 若 Z 是弧连通的, 则 $\pi(Z, z_0)$ 在 F_{z_0} 上的作用完全确定了 F (在典范同构意义下), 因此只需在 z_0 处验证拟幂么性. 例如, 若 $R^q f_*(\mathbb{C}_{\bar{X}})$ 记与预层

$$\Delta \supset V \longmapsto H^q(f^{-1}(V); \mathbb{C})$$

相关联的 Δ 上的层, 则定理断言 $R^q f_*(\mathbb{C}_{\bar{X}})|_{\Delta^*}$ 对 $q \neq n$ 具有平凡单值, 而对 $q = n$ 具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值.

定理 5.14 的证明. 对 n 进行归纳. 当 $n = 0$ 时断言是平凡的, 因此假设 $n > 0$. 推论 (5.3) 与 (5.4) 的构造提供一个解析映射 $f: \bar{X} \rightarrow \Delta$, 它拓扑等价于 f 的一个好真代表元, 以及一个分解

$$f: \bar{X} \xrightarrow{g} \Delta \times \bar{\Delta}' \xrightarrow{\pi} \Delta$$

(其中 Δ 与 Δ' 为复圆盘), 使得 $g^{-1}(0,0) \setminus \{x\}$ 是正则的, g 是其在 $(0,0)$ 处的芽的一个好代表元, g 的判别式 D 含于 $\Delta \times \Delta'$, 并且二次奇点在 g 的临界轨迹中稠密. 通过缩小 Δ , 可以假设或者 $C \subset \{x\}$, 或者 $C \setminus \{x\}$ 由二次奇点组成, 并且 $g: C \setminus \{x\} \rightarrow D \setminus \{(0,0)\}$ 与 $\pi: D \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \Delta^*$ 均为非分歧覆叠.

现在令 $(s,t) \in \Delta^* \times \partial \bar{\Delta}'$, 并考虑 $\text{pair}(f^{-1}(s), g^{-1}(s,t))$ 的上同调序列:

$$\cdots \longrightarrow H^k(f^{-1}(s), g^{-1}(s,t); \mathbb{C}) \longrightarrow H^k(f^{-1}(s); \mathbb{C}) \longrightarrow H^k(g^{-1}(s,t); \mathbb{C}) \longrightarrow \cdots$$

注意 $\pi(\Delta^*, s)$ 作用在这个序列上. $\pi(\Delta^*, s)$ 在 $H^k(g^{-1}(s,t); \mathbb{C})$ 上的作用是平凡的, 这仅仅是因为 g 在 $\Delta \times \{t\}$ 上是 C^∞ -平凡的. 由于 $H^k(f^{-1}(s), g^{-1}(s,t); \mathbb{C}) = 0$ 对 $k \neq n$ (由 (5.7)), 可知 $\pi(\Delta^*, s)$ 对 $k < n$ 在 $H^k(f^{-1}(s); \mathbb{C})$ 上平凡作用. 对 $k > n$, $H^k(f^{-1}(s); \mathbb{C}) = 0$, 并且

$$H^n(f^{-1}(s), g^{-1}(s,t); \mathbb{C}) \longrightarrow H^n(f^{-1}(s); \mathbb{C})$$

是满射. 因此只需证明 $\pi(\Delta^*, s)$ 在 $H^n(f^{-1}(s), g^{-1}(s,t); \mathbb{C})$ 上的作用是指标 $\leq n$ 的拟幂么的.

为此研究 g 的 Leray 谱序列. 以 $R^q g_*(\mathbb{C}_{\bar{X}})$ 记与预层

$$\Delta \times \bar{\Delta}' \supset U \longmapsto H^q(g^{-1}(U); \mathbb{C})$$

相关联的 $\Delta \times \bar{\Delta}'$ 上的层. 由于 g 在 $(\Delta \times \bar{\Delta}') \setminus D$ 上是 C^∞ -局部平凡的, $R^q g_*(\mathbb{C}_{\bar{X}})$ 限制到 $(\Delta \times \bar{\Delta}') \setminus D$ 上是局部常值的. 若 $z \in D \setminus \{(0,0)\}$, 则 $g^{-1}(z)$ 的奇异点是二次的, 并且其个数在 $D \setminus \{(0,0)\}$ 上是局部常值的. 于是由 (4.2.iv) 可知 $R^q g_*(\mathbb{C}_{\bar{X}})$ 限制到 $D \setminus \{(0,0)\}$ 上也是局部常值的. 若 Δ'' 为 $0 \in \mathbb{C}$ 处的一个复圆盘, 且 $\phi: \Delta'' \rightarrow \Delta \times \bar{\Delta}'$ 为满足 $\phi(0) = (0,0)$, $\phi(\Delta''^*) \subset (\Delta \times \bar{\Delta}') \setminus D$ 的解析映射, 则拉回 $\phi^*(\bar{X})$ 在 $(0,x)$ 之外是非奇异的 (维数为 n), 并且 $\phi^*(g): \phi^*(\bar{X}) \rightarrow \Delta''$ 是其在 $(0,x)$ 处的芽的一个好代表元. 归纳假设说局部系统 $\phi^* R^{n-1} g_*(\mathbb{C}_{\bar{X}})|_{\Delta''^*}$ 具有指标 $\leq n-1$ 的拟幂么单值.

现在固定 $t \in \partial \bar{\Delta}'$, 并令 $V \subset \Delta$ 为开集. 则 pair 的映射

$$g: (g^{-1}(V \times \bar{\Delta}'), g^{-1}(V \times \{t\})) \longrightarrow (V \times \bar{\Delta}', V \times \{t\})$$

的 Leray 谱序列是一个自然的谱序列, 其 E_2 项为

$$E_2^{pq} = H^p(V \times \overline{\Delta}', V \times \{t\}; R^q g_*(\mathbb{C}_{\overline{X}})),$$

并且收敛到

$$H^{p+q}(g^{-1}(V \times \overline{\Delta}'), g^{-1}(V \times \{t\}); \mathbb{C}),$$

见 Godement (1958) 定理 4.17.1 (绝对情形; pair 的情形类似). 因此定理可由下述基本命题推出. $\square$

命题 5.15. 设 Δ 与 Δ' 为复单位圆盘的拷贝, D 为 $\Delta \times \Delta'$ 中的一条解析曲线, 在 $\Delta \times \overline{\Delta}'$ 中为闭集, 使得投影 $\pi: \Delta \times \overline{\Delta}' \rightarrow \Delta$ 限制到 D 上在 Δ^* 上是有限且非分歧的. 设给定 $n \in \mathbb{N}$ 以及 $\Delta^* \times \overline{\Delta}'$ 上的一个复向量空间层 F , 使得 $F|_{(\Delta^* \times \overline{\Delta}') \setminus D}$ 与 $F|_{D \cap (\Delta^* \times \overline{\Delta}')}$ 都是局部常值的, 并且对于任何满足 $\phi(0) \in D \cap (\{0\} \times \overline{\Delta}')$, $\phi(\Delta''^*) \subset (\Delta^* \times \overline{\Delta}') \setminus D$ 的解析映射 $\phi: \Delta'' \rightarrow \Delta \times \overline{\Delta}'$ (Δ'' 为复单位圆盘的拷贝), 局部系统 $\phi^* F|_{\Delta''^*}$ 具有指标 $\leq n-1$ 的拟幂么单值. 则 Δ^* 上与预层

$$\Delta^* \supset V \longmapsto H^q(V \times \overline{\Delta}', V \times \{1\}; F)$$

相关联的层 F^q 对 $q \neq 1$ 恒为零, 而 F^1 是一个具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值的局部系统.

证明. 假设表明: 任何 $s \in \Delta^*$ 都有一个邻域 $V \subset \Delta^*$, 使得 quadruple

$$(V \times \overline{\Delta}', (V \times \overline{\Delta}') \cap D, V \times \{1\}; F|_{V \times \overline{\Delta}'})$$

V -同构于该 quadruple 限制到 $\{s\} \times \overline{\Delta}'$ 后与 V 的乘积. 这意味着 F^q 是一个局部系统. 由于

$$\{V \times \overline{\Delta}' : s \in V \text{ 开集}\}$$

是 $\{s\} \times \overline{\Delta}'$ 的一个邻域基, 由标准结果 (例如见 Godement (1958), 定理 4.11.1) 可知茎 F_s^q 可以被等同于 $H^q(\{s\} \times \overline{\Delta}', \{(s, 1)\}; F)$. 设 $\Gamma \subset \{s\} \times \overline{\Delta}'$ 为一棵树, 其端点为 $(s, 1)$ 与 $D \cap (\{s\} \times \overline{\Delta}')$ 中的点. 则存在一个形变收缩 $r: \{s\} \times \overline{\Delta}' \rightarrow \Gamma$, 使得限制映射

$$H^q(\{s\} \times \overline{\Delta}', \{(s, 1)\}; F) \longrightarrow H^q(\Gamma, \{(s, 1)\}; F)$$

是同构 (回忆 $F|_{(\Delta^* \times \overline{\Delta}') \setminus D}$ 是局部常值的, 因此 $F|_{\{s\} \times \overline{\Delta}'}$ 可以被等同于 $r^*(F|_{\Gamma})$). 显然 $H^q(\Gamma, \{(s, 1)\}; F) = 0$ 对 $q \neq 1$. 因此 $F^q = 0$ 对 $q \neq 1$.

下面证明 F^1 具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值. 对 $\pi|_D$ 的次数 d 归纳证明这一点. 若 $d = 0$, 则 F^1 是平凡层, 无需证明. 因此设 $d \geq 1$.

显然, 缩小 Δ 或者甚至做一个基变换 $s' \in \Delta \mapsto s'^k \in \Delta$ 都不会损失一般性 (且 d 保持不变). 这样的基变换使我们可假设覆叠 $\pi: D \cap (\Delta^* \times \overline{\Delta}') \rightarrow \Delta^*$ 是平凡的. 在以下构成证明剩余部分的五

个步骤中, 始终采用这一假设.

步骤 1. 若 D 与 $\{0\} \times \Delta'$ 交于不止一点, 则命题成立 (因此当 $d = 1$ 时这一断言是空真).

证明. 若此情形发生, 以 T 记满足 $(0, t) \in D$ 的 $t \in \Delta'$ 的集合. 对每个 $t \in T$, 在 Δ' 中选取 t 的一个圆盘状邻域 Δ'_t , 使得 $\overline{\Delta'_t}$ 互不相交且不与 $\partial\overline{\Delta'}$ 相交. 通过缩小 Δ , 可以假设 $D \subset \bigcup_t (\Delta \times \Delta'_t)$. 选取 $p_t \in \partial\overline{\Delta'_t}$, 并令 $F^{1,t}$ 记 Δ^* 上与

$$V \mapsto H^1(V \times \overline{\Delta'_t}, V \times \{p_t\}; F)$$

相关联的层. 由于 $D \cap (\Delta \times \Delta'_t)$ 在 Δ 上的次数 $< d$, 归纳假设意味着 $F^{1,t}$ 是一个具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值的局部系统. 若 Γ 为 $\overline{\Delta'}$ 中的一棵树, 满足 $\Gamma \cap \partial\overline{\Delta'} = \{1\}$, $\Gamma \cap \partial\overline{\Delta'_t} = \{p_t\}$ ($t \in T$), 则对任何 $V \subset \Delta^*$ 有一串同构

$$\begin{array}{ccc} H^1(V \times (\overline{\Delta'}, \{1\}); F) & \xrightarrow{\cong} & H^1(V \times (\bigcup_t \overline{\Delta'_t} \cup \Gamma, \Gamma); F) \\ \downarrow \text{切除} & & \\ \cong & & H^1(V \times \bigcup_t (\overline{\Delta'_t}, \{p_t\}); F) \xrightarrow{\cong} \bigoplus_t H^1(V \times (\overline{\Delta'_t}, \{p_t\}); F). \end{array}$$

这就建立了同构 $F^1 \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{t \in T} F^{1,t}$, 从而证明 F^1 具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值.

由步骤 1, 只需考虑 D 与 $\{0\} \times \Delta'$ 只交于一点的情形, 比如说交于 $\{(0, 0)\}$. 以下做此假设. 进一步令 $\partial E := \Delta^* \times \partial\overline{\Delta'}$, 并以 G 记 ∂E 上与

$$\partial E \supset U \mapsto H^1(\pi^{-1}\pi(U) \cap \partial E, U; F)$$

相关联的局部系统. 注意, 若 σ_0 为由 $\sigma_0(s) = (s, 1)$ 定义的 $\pi: \partial E \rightarrow \Delta^*$ 的截面, 则 $F^1 \cong \sigma_0^* G$. 因此只需证明 G 具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值.

步骤 2. 存在 $\pi: \partial E \rightarrow \Delta^*$ 的一个截面 σ , 使得 $\sigma^* G$ 具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值.

证明. 由于 $D \cap (\Delta^* \times \overline{\Delta'})$ 是 Δ^* 上的平凡覆叠, D 分解为不可约分支 $D_1, \dots, D_d$, 并且每个 D_i 是一个解析函数 $\phi_i: \Delta \rightarrow \Delta'$ 的图像. 记 m_i 为 ϕ_i 在 $0 \in \Delta$ 处的消失阶, 并令 $m := \min m_i$. 则 $m \geq 1$. 记 c_i 为 ϕ_i 在 0 处的 Taylor 展开中 s^m 的系数. 形如 $(s, t) \mapsto (s, t + \varepsilon s)$ (ε 很小) 的坐标变换使我们可以假设并非所有 c_i 都相等. (虽然这样的坐标变换未必保持 $\Delta \times \overline{\Delta'}$, 但它保持 π 与 Δ , 并且稍微缩小 $\overline{\Delta'}$ 不会影响 G .) 现在选取 $\rho > \max |c_i|$. 则在可能的缩小 Δ 后, 有 $|\phi_i(s)| < \rho |s|^m$ 对所有 i 与 $s \in \Delta$ 成立. 定义

$$\psi: \Delta \times \overline{\Delta'} \longrightarrow \Delta \times \overline{\Delta'}, \quad \psi(s, \tau) = (s, \rho s^m \tau).$$

则 D 在 ψ 下的严格变换与 $\{0\} \times \Delta'$ 交于 $\{(0, \rho^{-1}c_i)\}_i$, 因此含多于一个点. 于是步骤 1 适用于 $\psi^* F$,

并告诉我们 $(\psi^*F)^1$ 是指标 $\leq n$ 的拟幂么的. 令

$$\begin{aligned} B &= \{(s, t) \in \Delta^* \times \overline{\Delta}' : |t| \leq \rho|s|^m\}, \\ \Sigma_0 &= \{(s, \rho s^m) : s \in \Delta^*\}, \\ \Sigma &= \{(s, t) \in \Delta^* \times \overline{\Delta}' : t/|t| = (s/|s|)^m, \rho \leq |t| \leq 1\}, \\ \Sigma_1 &= \{(s, \sigma(s)) : s \in \Delta^*\}, \quad \sigma(s) = (s/|s|)^m. \end{aligned}$$

则对 $V \subset \Delta^*$, 有自然同构

$$\begin{aligned} (\psi^*F)^1(V) &\cong H^1(B \cap \pi^{-1}(V), \Sigma_0 \cap \pi^{-1}(V); F) \\ &\cong H^1(\pi^{-1}(V), \Sigma \cap \pi^{-1}(V); F) \\ &\cong H^1(\pi^{-1}(V), \Sigma_1 \cap \pi^{-1}(V); F) \cong (\sigma^*G)(V), \end{aligned}$$

这就证明 σ^*G 是指标 $\leq n$ 的拟幂么的.

步骤 3. $F|_{\partial E}$ 具有指标 $\leq n-1$ 的拟幂么单值.

证明. ∂E 的基本群是由因子 Δ^* 与 $\partial\overline{\Delta}'$ 定义的两个元素 ξ, η 生成的自由阿贝尔群. 记 X_0 与 Y_0 分别为 $F|_{\partial E}$ 的相应的自同构. 若 m 如上一步, 且 $p, q \in \mathbb{N}$ 满足 $q/p < m$, 则映射 $\phi_{p,q}: \Delta'' \rightarrow \Delta \times \Delta'$ (Δ'' 为 $0 \in \mathbb{C}$ 附近的小圆盘), $\phi_{p,q}(\tau) = (\tau^p, \tau^q)$ 具有性质: $\phi_{p,q}^{-1}(D)$ 以 $0 \in \Delta''$ 为孤立点. 在缩小 Δ'' 后, Δ''^* 将映入 $(\Delta^* \times \overline{\Delta}') \setminus D$, 并且同伦

$$(u, \tau) \in [0, 1] \times \Delta''^* \mapsto (\tau^p, (1-u)\tau^q + u(\tau/|\tau|)^q)$$

在 $(\Delta^* \times \overline{\Delta}') \setminus D$ 中进行, 这表明 $\phi_{p,q}|_{\Delta''^*}$ 代表自由同伦类 $\xi^p \eta^q$. 由假设, $X_0^p Y_0^q$ 于是是指标 $\leq n-1$ 的拟幂么的. 因此, 若 $k \in \mathbb{N}$ 使得 X_0^k 与 Y_0^k 都是幂么的, 则由 $X_0^{3k} Y_0^k$ 与 $X_0^{2k} Y_0^k$ 生成的半群是指标 $\leq n-1$ 的幂么的. 由引理 (5.13), 对这些元素生成的群亦然. 由于这个群由 X_0 与 Y_0 的单项式的所有 k 次幂组成, 步骤 3 得证.

步骤 4. 记 ∂G 为 ∂E 上与

$$\partial E \supset U \mapsto H^1(\pi^{-1}\pi(U) \cap \partial E, U; F)$$

相关联的局部系统. 则存在自然同构 $\alpha: \partial G \xrightarrow{\cong} F|_{\partial E}$. 以 $\gamma: G \rightarrow F|_{\partial E}$ 记限制映射 $\beta: G \rightarrow \partial G$ 与 α 的复合, 并且 $\delta: F|_{\partial E} \rightarrow G$ 为通常的上边缘映射, 则 $1 + \gamma\delta: F|_{\partial E} \rightarrow F|_{\partial E}$ 恰为 $F|_{\partial E}$ 的由 $\pi(\partial\overline{\Delta}')$ 的正生成元 η 诱导的自同构 Y_0 . 而且, 由 η 诱导的 G 的自同构 Y 在 $\text{Ker}(\gamma)$ 与 $\text{Coker}(\delta)$ 上作用为恒等映射.

注. 推测有 $Y = 1 + \delta\gamma$.

证明. 若 $(s, t) \in \partial E$, 则

$$G_{(s,t)} \cong H^1(\{s\} \times (\overline{\Delta}', \{t\}); F)$$

并且

$$\partial G_{(s,t)} = H^1(\{s\} \times (\partial \overline{\Delta}', \{t\}); F).$$

定义相对同胚

$$\psi: ([0, 1], \{0, 1\}) \longrightarrow \{s\} \times (\partial \overline{\Delta}', \{t\}), \quad \psi(\tau) = (s, e^{2\pi i \tau} t).$$

则 ψ 诱导同构

$$\psi^*: H^1(\{s\} \times (\partial \overline{\Delta}', \{t\}); F) \longrightarrow H^1([0, 1], \{0, 1\}; \psi^* F).$$

由于局部系统 $\psi^* F$ 是常值的, 存在唯一的方式将其与常值层 $F_{(s,t)}$ 等同, 使得在 $\{0\}$ 处这是自然的等同. 杯积于是诱导同构

$$\mu: H^1([0, 1], \{0, 1\}; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} F_{(s,t)} \longrightarrow H^1([0, 1], \{0, 1\}; \psi^* F).$$

选取 $H^1([0, 1], \{0, 1\}; \mathbb{Z})$ 的典范生成元 u 即将左端与 $F_{(s,t)}$ 等同, 因此 $\alpha := \mu^{-1} \circ \psi^*$ 建立了 ∂G 与 $F|_{\partial E}$ 之间的同构.

下面考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} F_{(s,t)} & \xrightarrow{\delta} & H^1(\{s\} \times (\overline{\Delta}', \{t\}); F) & \xrightarrow{\beta} & H^1(\{s\} \times (\partial \overline{\Delta}', \{t\}); F) \\ \downarrow \psi_0^* & & & & \downarrow \psi^* \\ H^0([0, 1]; \psi^* F) & \xrightarrow{\delta'} & & & H^1([0, 1], \{0, 1\}; \psi^* F) \\ \cong \uparrow \mu_0 & & & & \cong \uparrow \mu \\ H^0(\{0, 1\}; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} F_{(s,t)} & \xrightarrow{\delta'' \otimes 1} & & & H^1([0, 1], \{0, 1\}; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} F_{(s,t)} \cong F_{(s,t)} \end{array}$$

其中 $\psi_0 = \psi|_{\{0,1\}}$, μ_0 的定义方式与 μ 类似. 于是

$$\mu_0^{-1} \psi_0^*(x) = \{0\} \otimes x + \{1\} \otimes Y(x).$$

由于 $\delta''(\{0\}) = -u$, $\delta''(\{1\}) = u$, 可知

$$\gamma \delta(x) = \alpha \beta \delta(x) = (\delta'' \otimes 1)(\mu_0^{-1} \circ \psi_0^*)(x) = Y(x) - x.$$

现在考察下述 β 与 δ 出现的正合序列片段:

$$H^1(\{s\} \times (\overline{\Delta}', \partial \overline{\Delta}'); F) \longrightarrow H^1(\{s\} \times (\overline{\Delta}', \{t\}); F) \xrightarrow{\beta}$$

$$\longrightarrow H^1(\{s\} \times (\partial\overline{\Delta}', \{t\}); F) \longrightarrow H^1(\{s\} \times \overline{\Delta}'; F).$$

由于 η 在第一个与最后一个项上作用为恒等映射, 可知

$$\text{Ker}(Y - 1) \subset \text{Ker}(\beta) = \text{Ker}(\gamma)$$

且 $\text{Im}(Y - 1) \subset \text{Im}(\delta)$.

为完成证明, 需要

引理 5.16. 设

$$V_0 \xrightarrow{\delta} V \xrightarrow{\gamma} V_0$$

为 $\mathbb{C}$ -向量空间与同态的图, 且 $(Y_0, Y) \in \text{Aut}(V_0) \times \text{Aut}(V)$ 为该图的一个自同构 (故 $\delta Y_0 = Y\delta$, $\gamma Y = Y_0\gamma$), 满足 $Y_0 = 1 + \gamma\delta$, 并且假设 Y 在 $\text{Ker}(\gamma)$ 与 $\text{Coker}(\delta)$ 上诱导恒等映射. 设 $(X_0, X) \in \text{Aut}(V_0) \times \text{Aut}(V)$ 为该图的与 (Y_0, Y) 交换的自同构, 使得 X_0, Y_0 生成 V_0 的指标 $\leq n-1$ 的拟幂么自同构群. 若 X 是指标 $\leq n$ 的拟幂么的, 则 X 与 Y 生成的群亦然.

证明. Y 在 $\text{Ker}(\gamma)$ 与 $\text{Coker}(\delta)$ 上平凡作用的假设意味着 Y 形如 $1 + \delta Y_1 \gamma$ ($Y_1 \in \text{End}(V_0)$). 由于 $Y\delta = \delta Y_0$, 有 $\delta Y_1 \gamma \delta = \delta \gamma \delta$; 而 $\gamma Y = Y_0 \gamma$ 蕴含 $\gamma \delta Y_1 \gamma = \gamma \delta \gamma$. 令 $k \in \mathbb{N}$ 使得 X^k, X_0^k 与 Y_0^k 都是幂么的, 并令

$$\delta' := \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} (\delta Y_1 \gamma)^{i-1} \delta.$$

则

$$\begin{aligned} \gamma \delta' &= \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} (\gamma \delta)^i = Y_0^k - 1, \\ \delta' Y_1 \gamma &= \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} (\delta Y_1 \gamma)^i = Y^k - 1, \\ \delta' Y_1 \gamma \delta' &= \delta' \gamma \delta', \quad \gamma \delta' Y_1 \gamma = \gamma \delta' \gamma. \end{aligned}$$

令 $N := X^k - 1$, $N_0 := X_0^k - 1$. 由引理 (5.13), 只需证明 $(X^k - 1)^p (Y^k - 1)^q = N^p (\delta' Y_1 \gamma)^q$ 对 $p + q = n + 1$ 为零. 由同一引理, 已知 $N_0^p (\gamma \delta')^q = 0$ 对 $p + q = n$. 因此若 $q \geq 1$, 则

$$N^p (\delta' Y_1 \gamma)^{q+1} = N^p \delta' (\gamma \delta')^q \gamma = \delta' N_0^{n-q} (\gamma \delta')^q \gamma = 0.$$

进一步,

$$N^n (\delta' Y_1 \gamma) = \delta' N_0^n Y_1 \gamma = 0$$

且由假设 $N^{n+1} = 0$.

步骤 5. G 具有指标 $\leq n$ 的拟幂么单值.

证明. 设 $s \in \Delta^*$. 将引理用于 $V_0 := F_{\sigma(s)}$, $V := G_{\sigma(s)}$, β, γ , Y_0, Y 如步骤 4, 而 X_0 与 X 分别为 $F_{\sigma(s)}$ 与 $G_{\sigma(s)}$ 的由 $\pi(\Delta^*, s)$ 的典范生成元在 σ_* 下的像的作用所诱导的自同构. 则由前面各步可知引理的条件均被满足, 因此 X 与 Y 生成一个指标 $\leq n$ 的拟幂么自同构群. 由于这个群就是局部系统 G 的整个单值群, 断言得证. $\square$

由命题 5.15 即得定理 5.14.

第六章

形变

在前面的章节中，我们研究了定义孤立完全交奇点 (icis) $(X_0, 0)$ 的映射芽 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ ，但未考虑 f 的哪些不变量实际上是 $(X_0, 0)$ 的不变量. 为回答此问题，需固定 $(X_0, 0)$ ，并比较定义 $(X_0, 0)$ 的各种 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ (于是 k 也不同). 由旧方程得到新方程的一个简单方法是选取一个芽

$$g : (\mathbb{C}^{n+k} \times \mathbb{C}^\ell, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^k, 0) \text{ 满足 } g(z, 0) = f(z) \square \text{ 则 } F : (\mathbb{C}^{n+k+\ell}, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^{k+\ell}, 0),$$

$F(z, u) = (g(z, u), u)$ 定义了与 f 相同的奇点. 看来存在定义 $(X_0, 0)$ 的芽 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ ，它们在下述意义下对上述过程是“饱和”的：任何如上得到的 f 的延拓 F 都解析等价于平凡延拓 $f \times 1$. 我们称它们为 $(X_0, 0)$ 的 versal 形变（尽管这并非我们定义此概念的方式）. versal 形变似乎在如下意义下是唯一的： $(X_0, 0)$ 的两个 versal 形变中，总有一个解析等价于另一个的平凡延拓. 这些（以及其它）性质将在 (6.C) 中证明.

在前面两节中，第一节研究了解析范畴中的（相对）微分. 这里需要这一概念以便在适当的框架下发展 Kodaira-Spencer 映射（在 B 节中）；当我们在第 8 章处理（相对）de Rham 上同调时，它还会出现. 在最后一节 (D) 中，我们讨论 versal 形变的一些解析性质.

第 1 节 相对微分

先给出微分的一个临时定义，它在计算中很有用. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为开集 $U \subset \mathbb{C}^N$ 中的解析空间，由理想 $I_X = (g_1, \dots, g_\ell) \mathcal{O}_U$ 定义. 记 Ω_X 为

$$\mathcal{O}_U \cdot \{dz_1, \dots, dz_N\} / (\mathcal{O}_U \cdot \{dg_1, \dots, dg_\ell\} + I_X \cdot \{dz_1, \dots, dz_N\})$$

在 X 上的限制. 显然这是 $\mathcal{O}_X$ 的一个凝聚模, 而且映射 $f \in \mathcal{O}_U \mapsto df$ 诱导出一个 $\mathbb{C}$ -线性映射 $d_X : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_X$, 满足 $d_X(\phi\psi) = \phi d_X(\psi) + \psi d_X(\phi)$. 当 X 是约化且非奇异时, Ω_X 可以按预期等同于 X 的余切丛的全纯截面层. 但尚不明显的是 Ω_X 为不变定义的. 至少有两种 Ω_X 的不变刻画: 一种是在 $X \times X$ 的对角线上对 Ω_X 给出显式的 (不变的) 构造 (参见 Teissier (1976)), 另一种把 Ω_X 看作一个万有问题的解 (Grauert & Remmert (1971)). 下面概述后一种方法.

固定一个环 k 和一个交换 k -代数 A . 从 A 到 A -模 M 的一个 k -导子就是一个满足 Leibniz 法则 $D(a_1 a_2) = a_1 D a_2 + a_2 D a_1$ 的 k -线性映射 $D : A \rightarrow M$. 可以证明存在一个万有 k -导子 $d : A \rightarrow \Omega_{A/k}$: 其性质为, 任何从 A 到 A -模 M 的 k -导子都是 d 与一个唯一的 A -同态 $\Omega_{A/k} \rightarrow M$ 的复合, 参见 Matsumura (1980). 显然 $\Omega_{A/k}$ 在典范同构意义下是唯一的. 当 A 是有限生成 k -代数时, $\Omega_{A/k}$ 是有限生成 A -模, 但在我们的情形 (例如 $k = \mathbb{C}$, $A = \mathcal{O}_{X,x}$) 中, A 通常不是有限生成的, $\Omega_{A/k}$ 将会太大. 然而, 若将讨论限制于对 $m_{X,x}$ -进拓扑分离的 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模 M (即 $\bigcap_{k=1}^{\infty} m_{X,x}^k M = \{0\}$), 则 $d_X : \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \Omega_{X,x}$ 确实是万有导子. 因此茎 $\Omega_{X,x}$ 被不变地刻画, 从而 Ω_X 亦然.

若 $f^* : \mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 是局部解析 $\mathbb{C}$ -代数的一个同态, 则将 f^* 与 d_X 复合得到 $\mathcal{O}_{S,s}$ 到 $\Omega_{X,x}$ 的一个 $\mathbb{C}$ -导子. 由于 $\Omega_{X,x}$ 是一个分离的 $\mathcal{O}_{S,s}$ -模 (因为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是分离的且 $\Omega_{X,x}$ 是有限生成 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模), 故 $d_{X,x} \circ f^*$ 可分解为一个唯一的 $\mathcal{O}_{S,s}$ -同态

$$df : \Omega_{S,s} \longrightarrow \Omega_{X,x}.$$

记 $\Omega_{f,x}$ 为 $\Omega_{X,x}$ 模去 df 的像所生成的 $\mathcal{O}_{X,x}$ -子模后的商模. 注意复合映射 $df : \mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \Omega_{f,x}$ 现在是一个 $\mathcal{O}_{S,s}$ -导子. 事实上, 可以证明它是 $\mathcal{O}_{S,s}$ -代数 $\mathcal{O}_{X,x}$ 关于分离 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模的万有 $\mathcal{O}_{S,s}$ -导子.

于是, 对任何解析空间 $(X, \mathcal{O}_X)$, 都有 (绝对) 微分的凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 Ω_X . 解析空间的一个态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$ -同态 $df : \Omega_S \rightarrow \Omega_X$, 而诱导的 $\mathcal{O}_X$ -同态 $\mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S} \Omega_S \rightarrow \Omega_X$ 的余核就是相对微分的凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 Ω_f , 它配备了一个 $\mathcal{O}_S$ -导子 $d_f : \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_f$. 类似于 (4.3) 的论证表明, Ω_f 关于基变换表现良好: 若给定一个笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则自然映射 $\mathcal{O}_{X'} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega_f \rightarrow \Omega_{f'}$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$ -模的同构. 特别地 (取 S' 为一点 $s \in S$), 有 $\Omega_f / m_{S,s} \Omega_f \cong \Omega_{X_s}$. 因此 Ω_f 可以看作沿 f 的纤维的微分层. 顺便指出, 在构造 Ω_f 时, f 的目标 S 相当不重要: 起作用的是 f 的纤维. 一个态射 $f : X \rightarrow S$ (其所有纤维都具有纯维数 n) 的临界轨迹可以方便地用相对微分来表达: C_f 正是 Ω_f 的第 n 个 Fitting 理想 (证明留给读者).

由构造, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_X, \mathcal{O}_X)$ 是 $\mathcal{O}_X$ 到自身的所有 $\mathbb{C}$ -导子层, 记作 θ_X . 类似地, 以 θ_f 记 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_f, \mathcal{O}_X)$; 它是沿 f 的纤维的全纯向量场层. 它当然是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模, 但一般而言不与基变换交换. 在第 9 章中我们将证明一个结果 (引理 (9.5)), 它以系统的方式产生这一现象的例子.

第 2 节 Kodaira-Spencer 映射

(6.1) 设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义一个维数为 n 的 icis. 出于记号的原因 (也为了强调后续构造的内禀性), 写成 $X = \mathbb{C}^{n+k}$ 和 $S = \mathbb{C}^k$ 是方便的. 置

$$\theta(f)_x := \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \theta_{S,0}.$$

这是一个秩为 k 的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模 (一组基由 $\frac{\partial}{\partial t_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial t_k}$ 给出). 赋予 f 的导数以内禀意义的一种方式是把看作一个 $\mathcal{O}_{X,x}$ -同态

$$\partial f: \theta_{X,x} \longrightarrow \theta(f)_x, \quad \frac{\partial}{\partial z_\nu} \longmapsto \sum_{\kappa=1}^k \frac{\partial f_\kappa}{\partial z_\nu} \frac{\partial}{\partial t_\kappa};$$

这恰好是自然映射 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \Omega_{S,0} \rightarrow \Omega_{X,x}$ 的 $\mathcal{O}_{X,x}$ -对偶. 习惯上把 ∂f 的余核记作 $T_{f,x}^1$. 我们略去上指标, 而写作 $T_{f,x}$. 由于 $C_{f,x} \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是由 $(\frac{\partial f_\kappa}{\partial z_\nu})$ 的 $k \times k$ 子式的行列式生成的理想, 由 Cramer 法则可知 $C_{f,x} \theta(f)_x$ 包含在 ∂f 的像中. 因此 $T_{f,x}$ 以自然的方式是一个 $\mathcal{O}_{C,x}$ -模. 故而 $T_{f,x}$ 是有限生成 $\mathcal{O}_{D,0}$ -模 (因为 $\mathcal{O}_{C,x}$ 是). 特别地, $T_{f,x}/m_{S,0} T_{f,x}$ (记作 $T_{X_0,x}$) 具有有限 $\mathbb{C}$ -维数. 正如记号所暗示的, $T_{X_0,x}$ 只依赖于 (X_0, x) . 这可以通过一个直接但略显繁琐的计算来验证. 在 $n > 0$ 的情形, 这也将下面的讨论中得到证实.

考虑 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模的序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \Omega_{S,0} \xrightarrow{df} \Omega_{X,x} \longrightarrow \Omega_{f,x} \longrightarrow 0$$

断言它是正合的. 为此只需验证 df 是单射. 在 f 为淹没的 X 的点上, 这是显然的. 由于这样的点在 (X, x) 中稠密, df 在 x 处也是单射. 如果把上述序列看作 $\Omega_{f,x}$ 的以自由 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模构成的消解, 则看到

$$T_{f,x} = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X,x}}^1(\Omega_{f,x}, \mathcal{O}_{X,x})$$

而且高阶 Ext 消失. 如果把上述序列模去 $m_{S,0}$, 则得到

$$S(x): 0 \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0,x} \otimes_{\mathbb{C}} T_0(S)^* \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \Omega_{X,x} \longrightarrow \Omega_{X_0,x} \longrightarrow 0,$$

其中 $T_0(S)$ 表示 S 在 0 处的切空间. 当 $n > 0$ 时, 用于证明上述序列正合性的同样论证也证明 $S(x)$ 的正合性. 于是

$$T_{X_0,x} = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_0,x}}^1(\Omega_{X_0,x}, \mathcal{O}_{X_0,x})$$

在此情形 (高阶 Ext 也消失). $T_{X_0,x}$ 的 $\mathbb{C}$ -维数称为 Tjurina 数, 以最早研究孤立奇点形变的 Tjurina 命名. 记此数为 $\tau(X_0, x)$.

例 1. 若 $f: (\mathbb{C}^{n+1}, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 定义一个孤立奇点 (X_0, x) , 则

$$T_{X_0, x} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x} / \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_{n+1}}, f \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1}, x}.$$

与 *Milnor* 数的公式相比较, 看到 $\tau(X_0, x) \leq \mu(X_0, x)$. 最近已证明, 对任何 $\dim > 0$ 的 *icis*, 这个不等式都成立 (*Looijenga & Steenbrink (1983)*). 我们将在 (9.A) 中回到这个问题.

自然映射 $\theta_{S,0} \rightarrow \theta(f)_x$ 可与满射 $\theta(f)_x \rightarrow T_{f,x}$ 复合, 给出 *Kodaira-Spencer* 映射

$$\rho_{f,x}: \theta_{S,0} \longrightarrow T_{f,x}.$$

这是一个 $\mathcal{O}_{S,0}$ -同态. 若模去 $m_{X_0, x}$, 则得到一个 $\mathbb{C}$ -线性映射 (约化 *Kodaira-Spencer* 映射):

$$\rho_f(x): T_0(S) \longrightarrow T_{X_0, x}.$$

由 *Nakayama* 引理, $\rho_{f,x}$ 是满射当且仅当 $\rho_f(x)$ 是满射.

命题 6.2. $T_{f,x}$ 与 $\rho_{f,x}$ 关于基变换表现良好: 给定非奇异芽的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} (X', x') & \xrightarrow{\tilde{g}} & (X, x) \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ (S', 0) & \xrightarrow{g} & (S, 0) \end{array}$$

其中 f (从而 f') 定义一个 *icis*, 则 $T_{f',x'}$ 作为 $\mathcal{O}_{X',x'}$ -模 (从而也作为 $\mathcal{O}_{S',0}$ -模) 自然等同于 $\mathcal{O}_{X',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} T_{f,x}$, 并且通过这一等同, $\rho_{f',x'}$ 是复合

$$\theta_{S',0} \xrightarrow{\partial g} \mathcal{O}_{S',0} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \theta_{S,0} \xrightarrow{1 \otimes \rho_{f,x}} \mathcal{O}_{S',0} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} T_{f,x} \cong \mathcal{O}_{X',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} T_{f,x},$$

其中第一个映射是 $dg: \Omega_{S,0} \rightarrow \Omega_{S',0}$ 的 $\mathcal{O}_{S',0}$ -对偶.

证明. 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模的交换图

$$\begin{array}{ccccc} \theta_{X',x'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \theta_{X,x} & \longrightarrow & \theta_{X,x} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \theta(f')_{x'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \theta(f)_x & \longrightarrow & \theta(f)_x \end{array}$$

可导出从 $T_{f,x}$ 到 $T_{f',x'}$ 的一个自然 $\mathcal{O}_{X,x}$ -同态. 这诱导出 $\mathcal{O}_{S',0}$ -同态 $\phi: \mathcal{O}_{S',0} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} T_{f,x} \rightarrow T_{f',x'}$, 使

得下图交换:

$$\begin{array}{ccccc}
 \theta_{S',0} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S',0} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \theta_{S,0} & \longrightarrow & \theta_{S,0} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 T_{f',x'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{S',0} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} T_{f,x} & \longrightarrow & T_{f,x}
 \end{array}$$

对任何 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模 M , 可将 $\mathcal{O}_{S',0} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} M$ 与 $\mathcal{O}_{X',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} M$ 等同 (由假设这对 $M = \mathcal{O}_{X,x}$ 成立), 于是 ϕ 可看作 $\mathcal{O}_{X',x'}$ -同态. 只需再证 ϕ 为同构. 为此, 方便的做法是将 $(\tilde{g}, g)$ 写成嵌入 $((\tilde{g}, g)$ 的图) 与投影 $(f \times 1_{S'} : (X \times S', x \times 0) \rightarrow (S \times S', 0 \times 0))$ 到 f 的投影) 的复合. 在投影情形, T 与基变换交换显然, 故只需考虑 $(\tilde{g}, g)$ 为嵌入的情形. 由 (X', x') 非奇异的假设可知 g 横截于 f . 于是可选取 $(S, 0)$ 的坐标系 $t_1, \dots, t_k$, 使得 $(S', 0)$ 由 $t_1 = \dots = t_{k'} = 0$ 定义, 而且 $f_1, \dots, f_{k'}$ 可以延拓为 (X, x) 的坐标系 $z_1 = f_1, \dots, z_{k'} = f_{k'}, z_{k'+1}, \dots, z_{n+k}$. 于是 ∂f 的矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} 1_{k'} & 0 \\ * & * \end{pmatrix}.$$

此矩阵的右下角模去理想 $I_{S',0}\mathcal{O}_{X,x} = \{z_1, \dots, z_{k'}\}\mathcal{O}_{X,x}$ 后正是 $\partial f'$ 的矩阵. 由此易知 $T_{f',x'}$ 是 $T_{f,x}$ 模去 $I_{S',0}\mathcal{O}_{X,x}$ 的约化. $\square$

下面的命题是本章的中心结果, 揭示了 Kodaira-Spencer 映射的作用.

命题 6.3. 设 $f^0, f^1 : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 均定义同一个 $icis (X_0, x) \subset (\mathbb{C}^{n+k}, x)$. 若 $\rho_{f^0,x}$ 与 $\rho_{f^1,x}$ 均为满射, 则存在解析自同构 $h : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{n+k}, x)$ 与 $h' : (\mathbb{C}^k, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$, 使得 $h' \circ f^1 = f^0 \circ h$, 且 h 在 (X_0, x) 上是恒同.

证明. 下面分四步证明. 记

$$f^u(z) = (1-u)f^0(z) + uf^1(z) \text{ 并定义 } F : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \times \mathbb{C} \longrightarrow (\mathbb{C}^k, 0) \times \mathbb{C} \text{ 为}$$

$F(z, u) = (f^u(z), u)$. 如前, 把 X 写作 $\mathbb{C}^{n+k}$, S 写作 $\mathbb{C}^k$.

第一步. 使得 f^u 定义 (X_0, x) 且 ρ_{f^u} 为满射的 $u \in \mathbb{C}$ 之集 U 是 $\mathbb{C}$ 的有限子集的补集.

若记 $f_\kappa^1 = \sum_{\lambda=1}^k \phi_{\kappa\lambda} f_\lambda^0$, $\phi_{\kappa\lambda} \in \mathcal{O}_{X,x}$, 则

$$f_\kappa^u = \sum_{\lambda=1}^k ((1-u)\delta_{\lambda\kappa} + u\phi_{\kappa\lambda}) f_\lambda^0.$$

于是 $f_1^u, \dots, f_k^u$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中生成同一个理想, 只要矩阵 $((1-u)\delta_{\lambda\kappa} + u\phi_{\kappa\lambda})$ 可逆. 只要 u 不是多项式 $\det((1-u)\delta_{\lambda\kappa} + u\phi_{\kappa\lambda}(0))$ 的根, 这便成立, 而这至多排除有限多个 u . 对任何这样的 u , 可构成 $\rho_{f^u}(x) \in \text{Hom}_{\mathbb{C}}(T_0(S), T_{X_0,x})$. 由于 $\rho_{f^u}(x) = (1-u)\rho_{f^0}(x) + u\rho_{f^1}(x)$ 且 $\rho_{f^0}(x)$ 是满射, 可知使 ρ_{f^u} 不满射的 u 之集是 $\mathbb{C}$ 的一个真代数子集, 从而是有限的.

第二步. 假设对任何 $u \in U$, 均能找到形如

$$v = v_1 \frac{\partial}{\partial z_1} + \cdots + v_{n+k} \frac{\partial}{\partial z_{n+k}} + \frac{\partial}{\partial u}, \text{ 其中 } v_\nu \in m_{S,0} \mathcal{O}_{X \times U, x \times u},$$

$$w = w_1 \frac{\partial}{\partial t_1} + \cdots + w_k \frac{\partial}{\partial t_k} + \frac{\partial}{\partial u}, \text{ 其中 } w_\kappa \in m_{S,0} \mathcal{O}_{S \times U, 0 \times u}$$

的向量场芽 $v \in \theta_{X \times U, x \times u}$ 与 $w \in \theta_{S \times U, 0 \times u}$, 使得 $dF(v) = w \circ F$. 则命题成立.

设 $u^0 \in U$. 因在 u -轴上 $v = \frac{\partial}{\partial u}$, 对 v 积分给出 U 中 u^0 的一个邻域 U' 以及一个解析同构 $H: (X, x) \times U' \rightarrow (X, x) \times U'$, 由 $H(z, u) = \gamma_z(u - u^0)$ 定义, 其中 γ_z 表示 v 的满足 $\gamma_z(0) = (z, u^0)$ 的积分曲线. 因为 v 投影到 $\frac{\partial}{\partial u}$, H 具有形式 $H(z, u) = (h^u(z), u)$, 且由 $v_\nu \in m_{S,0} \mathcal{O}_{X \times U, x \times u}$ 的假设可知 H 在 $(X_0, x) \times U'$ 上是恒同. 类似地, 对 w 积分定义了同构 $H': (S, 0) \times U' \rightarrow (S, 0) \times U'$, 具有形式 $H'(t, u) = (h'^u(t), u)$, 满足 $h'(t, u^0) = t$ 且 $h'(0, u) = 0$. 由条件 $dF(v) = w \circ F$ 可知, F 将 v 的积分曲线映为 w 的积分曲线, 从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) \times U' & \xrightarrow{f^u \times 1} & (S, 0) \times U' \\ \downarrow H & & \downarrow H' \\ (X, x) \times U' & \xrightarrow{F} & (S, 0) \times U' \end{array}$$

且两水平映射都与到 U' 的投影交换. 这表明对任何 $u \in U'$, 均有 $f^u \circ h^u = h'^u \circ f^u$, 其中 h^u 与 h'^u 为同构且 h^u 在 (X_0, x) 上是恒同. 命题由 U 的连通性即得.

第三步. 设 $u \in U$, 以 $\theta'_{X \times U, x \times u}$ 、 $\theta'_{S \times U, 0 \times u}$ 、 $\theta(F)'_{X \times u}$ 分别记被 $\partial(\pi_U \circ F)$ 、 $\partial\pi_U$ 、 $\partial\pi_U$ 零化的 $\theta_{X \times U, x \times u}$ 、 $\theta_{S \times U, 0 \times u}$ 、 $\theta(F)_{X \times u}$ 中元素之集 (即不含 $\frac{\partial}{\partial u}$ 分量之集). 则

$$\theta(F)'_{x \times u} = \partial F(\theta'_{X \times U, x \times u}) + \theta'_{S \times U, 0 \times u}.$$

包含关系 $\supset$ 显然成立. 令 M 表示左边模去右边所得. 它自然是一个 $\mathcal{O}_{S \times U, 0 \times u}$ -模. 现在 $M/m_{S \times U, 0 \times u}M$ 可等同于

$$\theta(f^u)_x / [\partial f^u(\theta_{X, x}) + \theta_{S, 0} + m_{S, 0} \theta(f^u)_x].$$

这正是 $\text{Coker}(\rho_{f^u}(x))$, 从而为平凡的. 由 Malgrange 形式的预备定理 (Narasimhan (1966)) 可知 $M = 0$. 于是左边与右边相等.

第四步. 证明第二步中的 v 与 w 存在.

令 $v' \in \theta_{X \times U, x \times u}$ 与 $w' \in \theta_{S \times U, 0 \times u}$ 均为 $\frac{\partial}{\partial u}$. 则

$$\partial F(v') - w' = \sum_{\kappa=1}^k (f_\kappa^1 - f_\kappa^0) \frac{\partial}{\partial t_\kappa}$$

可看作 $m_{S,0}\theta(F)'_{x \times u}$ 中的一个元素. 把第三步的等式乘以 $m_{S,0}$, 发现存在 $v'' \in m_{S,0}\theta'_{X \times U, x \times u}$ 与 $w'' \in m_{S,0}\theta'_{S \times U, 0 \times u}$, 使得 $\partial F(v') - w' = \partial F(v'') + w''$.

于是 $v := v' - v''$ 与 $w := w' + w''$ 即为所求. $\square$

第3节 versal 形变

(6.4) 为方便后续讨论, 需引入固定的 n 维 *icis* (X_0, x_0) 的形变范畴. (X_0, x_0) 的一个形变, 即 (X_0, x_0) 作为映射芽 $(\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 之纤维的一个实现; 用更内禀的术语来说, 它由非奇异芽之间的一个映射芽 $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ (满足 $\dim(X, x) - \dim(S, s) = n$) 以及 (X_0, x_0) 到 f 的纤维 (X_s, x) 的一个同构 ι 组成 (因此 ι 应诱导 $\mathcal{O}_{X_s, x}/m_{S, s}\mathcal{O}_{X_s, x}$ 与 $\mathcal{O}_{X_0, x_0}$ 之间的同构). 从一个形变 (ι', f') 到另一形变 (ι, f) 的形变态射是一对映射芽 $(\tilde{g}, g)$, 使得下图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为笛卡尔图, 且 $\tilde{g} \circ \iota' = \iota \circ (X_0, x_0)$ 的一个形变 (ι, f) 称为 **versal** 的 (有些作者称为 **complete**), 若对 (X_0, x_0) 的任何形变 (ι', f') 都存在一个从 (ι', f') 到 (ι, f) 的形变态射 $(\tilde{g}, g)$. 注意并不要求这个形变态射在任何意义下唯一. 然而, 若 g 在 s' 处的导数 $\partial g(s') : T_{s'}(S') \rightarrow T_s(S)$ 是唯一的, 则称 (ι, f) 是 **miniversal** (或 **semi-universal**) 的. 也许更自然的要求是 g 本身唯一, 但这似乎过强: 当 (X_0, x_0) 为奇异时, 这样的形变不存在.

定理 6.5. 设 (X_0, x_0) 是一个 *icis*. 则

- (i) (X_0, x_0) 的一个形变是 **versal** 的当且仅当其 *Kodaira-Spencer* 映射是满射.
- (ii) (X_0, x_0) 的两个 **versal** 形变若其基芽维数相同, 则它们同构.
- (iii) (X_0, x_0) 允许一个 **miniversal** 形变, 而且任意两个 **miniversal** 形变同构.
- (iv) (X_0, x_0) 的一个形变是 **miniversal** 的当且仅当其约化 *Kodaira-Spencer* 映射是同构.

先证一个引理.

引理 6.6. 存在 (X_0, x_0) 的一个形变, 其约化 *Kodaira-Spencer* 映射为同构; 且 (X_0, x_0) 的任何形变均容许到某个具有满射 *Kodaira-Spencer* 映射的形变的形变态射.

证明. 先证第一部分. 设 $(\iota, f : (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0))$ 是 (X_0, x_0) 的一个形变, 满足 $\partial f(x) = 0$ (这样的形变存在: 若 $f' : (X', x') \rightarrow (\mathbb{C}^{k'}, 0)$ 是 (X_0, x_0) 的任何形变, 则在 $(\mathbb{C}^{k'}, 0)$ 中做坐标变换后可设 $df'_1(x) = \cdots = df'_k(x) = 0$, 而 $df'_{k+1}(x), \dots, df'_{k'}(x)$ 线性无关. 令 f 为 f' 在 $(\mathbb{C}^k, 0) \subset (\mathbb{C}^{k'}, 0)$ 上的限制). 断言 $\rho_f(x) : T_0(S) \rightarrow T_{X_0, x_0}$ 为单射: 若 $v \in T_0(S)$ 被映为零, 则由定义可知 v 落在 $\partial f(x)$ 的像中, 从而 $v = 0$.

记 $\tau = \tau(X_0, x_0)$, 并选取 $\zeta_{k+1}, \dots, \zeta_\tau \in \theta(f)$, 使得 $\{\zeta_{k+1}, \dots, \zeta_\tau\}$ 投影到 $\text{Coker } \rho_f(x)$ 的一个 $\mathbb{C}$ -基上. 利用 ζ_λ 的系数 $\zeta_{\lambda\kappa}$ ($\zeta_\lambda = \sum_{\kappa=1}^k \zeta_{\lambda\kappa} \frac{\partial}{\partial t_\kappa}$) 来定义映射

$$F : (X \times \mathbb{C}^{\tau-k}, x \times 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^k \times \mathbb{C}^{\tau-k}, 0 \times 0), \quad F(z, u) = (g(z, u), u), \text{ 其中}$$

$g_\kappa(z, u) = f_\kappa(z) + \sum_{\lambda=k+1}^\tau \zeta_{\lambda\kappa} u_\lambda$. 显然 F 定义了 (X_0, x_0) 的一个形变. 断言 $\rho_F(x \times 0)$ 为同构. 由维数原因, 只需证明 $\rho_F(x \times 0)$ 是满射. 等式

$$\partial F \left(\frac{\partial}{\partial u_\lambda} \right) = \sum_{\kappa=1}^k \zeta_{\lambda\kappa} \frac{\partial}{\partial t_\kappa} + \frac{\partial}{\partial u_\lambda}$$

(其中左边 $\frac{\partial}{\partial u_\lambda}$ 被看作 $\theta_{X \times \mathbb{C}^{\tau-k}, x \times 0}$ 的元素, 而右边它属于 $\theta_{S \times \mathbb{C}^{\tau-k}, 0 \times 0}$) 表明 ζ_λ 在 T_F 中的像恰好是 $-\rho_F(\frac{\partial}{\partial u_\lambda})$. 另一方面, 由 (6.2) 可知 $\rho_F(\frac{\partial}{\partial t_\kappa}) = \rho_f(\frac{\partial}{\partial t_\kappa})$. 因此 $\rho_F(x \times 0)$ 是满射.

为证最后一部分, 只需注意若从 (X_0, x_0) 的任意形变 (ι, f) 出发, 上述构造将给出具有满射 ρ_F 的形变 (ι, F) 以及嵌入 $(\iota, f) \subset (\iota, F)$. $\square$

定理 6.5 的证明. (i) 设 (ι, f) 为 versal 形变. 由 (6.6) 存在 (X_0, x_0) 的一个形变 (ι', f') , 使得 $\rho_{f'}$ 是满射. 由 versal 性的定义, 存在从 (ι', f') 到 (ι, f) 的形变态射 $(\tilde{g}, g)$. 于是由 (6.2) 有 $\rho_f(x) \circ \partial g(x') = \rho_{f'}(x')$, 因而 $\rho_f(x)$ 是满射.

再设 (ι, f) 为具有满射 ρ_f 的形变. 需证明从任何形变 (ι', f') 到 (ι, f) 都存在形变态射. 由引理 (6.6), (ι', f') 映到形变 (ι'', f'') , 使得 $\rho_{f''}$ 满射. 通过乘以平凡因子 (用 $f'' \times 1_{\mathbb{C}^N}$ 代替 f'' , 对某个 N), 可假设 $\ell := \dim(S'', s'') - \dim(S, s) \geq 0$. 而 $f \times 1_\ell$ 也有满射的 Kodaira-Spencer 映射, 且其基维数与 f'' 相同. 由 (1.7) 和命题 (6.3) 可知 (ι'', f'') 与 $(\iota, f \times 1_\ell)$ 是同构形变. 又存在 $(\iota, f \times 1_\ell)$ 到 (ι, f) 的自然投影. 复合这些形变态射即给出从 (ι', f') 到 (ι, f) 的形变态射.

(ii) 由 (i)、(1.7) 及命题 (6.3) 直接可得.

(iii) 与 (iv) 设 (ι, f) 为使 $\rho_f(x)$ 为同构的形变. 若 (ι', f') 为任意形变, 则由 (i) 存在从 (ι', f') 到 (ι, f) 的形变态射 $(\tilde{g}, g)$. 由于 $\rho_f(x) \circ \partial g(x') = \rho_{f'}(x')$ 且 $\rho_f(x)$ 可逆, 故 $\partial g(x')$ 唯一. 因此 (ι, f) 是 miniversal 的.

反之, 设 (ι, f) 为 miniversal 的. 则由 (i) 知 $\rho_f(x)$ 为满射. 设 (ι', f') 为使 $\rho_{f'}(x')$ 为同构的形变 (由引理 (6.6) 其存在). 于是由 (ii) 知 (ι, f) 同构于 $(\iota', f' \times 1_\ell)$, 对某个 ℓ . 下面证明 $\ell = 0$. 恒同映射与到 $S' \times \{0\}$ 的投影均给出映射 $(S' \times \mathbb{C}^\ell, s' \times 0) \rightarrow (S' \times \mathbb{C}^\ell, s' \times 0)$, 二者均诱导形变 $f' \times 1_\ell$. 由 miniversal 性, 这些映射的微分必须一致, 而这仅当 $\ell = 0$ 时才可能. $\square$

(6.7) 在 (6.6) 的证明中, 已给出 miniversal 形变的一种构造. 下面在坐标下重新表述这一构造, 以说明其在实践中的简便性. 设给定芽 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$, 它定义一个 n 维 icis, 且满足 $df(0) = 0$.

则 $T_{f,0}$ 为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}$ -同态

$$\partial f = \left(\frac{\partial f_\kappa}{\partial z_\nu} \right) : \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}^{n+k} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}^k$$

的余核, 而 $T_{(X_0,0)}$ 为其模去 $(f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}$ 的约化. 选取列向量 $\phi_1, \dots, \phi_{\tau-k} \in (m_{\mathbb{C}^{n+k},0})^k$, 使得 $\phi_1, \dots, \phi_{\tau-k}$ 映至

$$(m_{\mathbb{C}^{n+k},0})^k / \left[\partial f(\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}^{n+k}) + (f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}^k \right]$$

的一个 $\mathbb{C}$ -基上.

(寻找这样的 $\phi_1, \dots, \phi_{\tau-k}$ 的一个有效方法是: 先确定 $\ell \in \mathbb{N}$, 使得

$$m_{\mathbb{C}^{n+k},0}^\ell \subset C_{f,0} + (f_1, \dots, f_k)\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0} + m_{\mathbb{C}^{n+k},0}^{\ell+1}. \quad (6.7.a)$$

Nakayama 引理蕴含此时可以省略项 $m_{\mathbb{C}^{n+k},0}^{\ell+1}$. 由于 $(C_{f,0})^k \subset \partial f(\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k},0}^{n+k})$, 这允许我们模去 $m_{\mathbb{C}^{n+k},0}^\ell$ 来计算. Mather (1968) 给出一个函数 $\ell(n, k; d)$, 具有如下性质: 若 $f_1, \dots, f_k$ 是次数 $\leq d$ 的多项式, 则 (6.7.a) 对 $\ell = \ell(n, k; d)$ 成立当且仅当 $f = (f_1, \dots, f_k)$ 定义一个 icis.) 芽

$$(\mathbb{C}^{n+k} \times \mathbb{C}^{\tau-k}, 0 \times 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^k \times \mathbb{C}^{\tau-k}, 0 \times 0),$$

$$(z, u) \longmapsto (f(z) + u_1\phi_1(z) + \dots + u_{\tau-k}\phi_{\tau-k}(z), u_1, \dots, u_{\tau-k})$$

就是 miniversal 的.

例 2. 由

$$f : (\mathbb{C}^{n+2}, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}^2, 0), \quad z \longmapsto (z_1^2 + \dots + z_{n+2}^2, \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_{n+2} z_{n+2}^2),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+2}$ 两两不同 (见第 5 章例 1) 给出的 icis 的 miniversal 形变为

$$F : (\mathbb{C}^{n+2} \times \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{C}^{n+2}, 0) \longrightarrow (\mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{C}^{n+2}, 0), \quad F(z, u, v) = (f_1(z), g(z, u, v), u, v),$$

其中 $g(z, u, v) = f_2(z) + u_1 z_1^2 + \dots + u_{n-1} z_{n-1}^2 + v_1 z_1 + \dots + v_{n+2} z_{n+2}$.

注意此时 $\tau = \mu = 2n + 3$.

(6.8) 若 $(\tilde{g}, g)$ 是从形变 (ι', f') 到形变 (ι, f) 的形变态射, 则容易验证: 对 g 的任意代表元 $g : S' \rightarrow S$ (S' 可缩), f 的好代表元 $f : X \rightarrow S$ 在 g 上的拉回是 f' 的好代表元. 故后者的 Milnor 纤维微分同胚于前者的 Milnor 纤维. 由 versal 形变的存在性, 可知与同一 icis 相联系的任意两个 Milnor 纤维均微分同胚 (在一个其限制于边界属于优选同痕类的微分同胚之下). 因此 Milnor 数确实是一个给定 icis 的不变量.

(6.9) 我们所采用的形变定义比通常定义窄得多. 通常将孤立奇点 (X_0, x_0) 的形变定义为一对 (ι, f) , 其中 $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ 是解析空间芽之间的平坦态射 (而 ι 仍是 (X_0, x_0) 到闭纤维 (X_s, x)

的同构)。“ f 平坦”意味着 f^* 使 $\mathcal{O}_{X,x}$ 成为平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$ -模. 这一条件的主要几何后果是蕴含 f 的好(真)代表元 $f: X \rightarrow S$ 的存在性: 在 f 的临界轨迹 $\mathring{C}$ (它在 S 上是有限的) 之外, f 局部地是带非奇异纤维的投影 (但 S 可能奇异). 对这样的代表元, 可能有光滑纤维 (此时 f 称为 (X_0, x_0) 的一个光滑化), 但也不可能不存在. 在此更一般的形变概念下, 仍可定义 Kodaira-Spencer 映射, 且 (6.3) 的类似结论成立. 特别地, miniversal 形变存在且唯一. 存在某些根本不能形变的孤立奇点: 它们可以说是自身的 miniversal 形变. 这类奇点称为刚性的. 例如维数 ≥ 3 的商奇点即为刚性的 (Schlessinger, 1971). (猜想二维不存在刚性奇点. Pinkham (1974) 证明了第 1 章例 4 中 $d = 4$ 的情形, 其 miniversal 形变的基有两个不可约分支, 维数分别为 3 和 1. 对两个分支而言一般纤维都是非奇异的, 但它们不同伦等价: 一个是单连通的, 而另一个的基本群阶为二. 因此 Milnor 纤维的存在性和本质唯一性都不再得到保证.)

就我们的目的而言, 可采用一个稍窄的形变定义. 只允许非奇异芽之间的映射芽 $f: (X, x) \rightarrow (S, s)$ 作为 n 维 icis 的形变, 其中 (S, s) 非奇异, 且 (X, x) 为维数 $n + \dim(S, s)$ 的完全交. 于是 (X, x) 为纯维数的, 从而如 (2.7) 中构造的好代表元存在. 下面的命题表明此类映射芽是平坦的, 且对我们这个形变范畴的扩张而言, versal 形变的概念不受影响.

命题 6.10. 设 (X, x) 为 $\mathbb{C}^N$ 中的解析空间芽, $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 为态射, 且 (X_0, x) 为 n 维完全交. 则 f 平坦当且仅当 (X, x) 是一个维数为 $n + k$ 的完全交. 在两种情形中, f 均可嵌入一个笛卡尔图 (即一个形变态射)

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \longrightarrow & (\mathbb{C}^N, x) \\ \downarrow f & & \downarrow \\ (\mathbb{C}^k, 0) & \longrightarrow & (\mathbb{C}^{N-n}, 0) \end{array}$$

证明. 设 f 平坦, 先设 $k = 1$. 平坦性此时恰意味着 f 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中不是零因子. 注意 (X_0, x) 作为 (X, x) 的子芽由主理想 $f\mathcal{O}_{X,x}$ 定义. 令 $\tilde{f} \in m_{\mathbb{C}^N,x}$ 投影到 f . 由于 (X_0, x) 是维数为 n 的完全交, $I_{X_0,x}$ 由 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}$ 中的一个正则序列 $F_1, \dots, F_{N-n}$ 生成. 显然 $\tilde{f} \in I_{X_0,x}$. 若 $\tilde{f} \in m_{\mathbb{C}^N,x} I_{X_0,x}$, 则 $I_{X_0,x}/I_{X,x} = m_{\mathbb{C}^N,x} I_{X_0,x}/I_{X,x}$. 则由 Nakayama 引理蕴含 $I_{X_0,x} = I_{X,x}$, 从而在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中 $f = 0$, 这与 f 的平坦性矛盾. 因此 $\tilde{f} = \phi_1 F_1 + \dots + \phi_{N-n} F_{N-n}$, 其中某些 $\phi_\nu \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}$ 不属于 $m_{\mathbb{C}^N,x}$. 例如若 $\phi_1 \notin m_{\mathbb{C}^N,x}$, 则显然可用 $\tilde{f}$ 代替 F_1 . 将 $\tilde{f}$ 的适当倍数加到 $F_2, \dots, F_{N-n}$ 上, 使它们均属于 $I_{X,x}$. 于是 $F_2, \dots, F_{N-n}$ 成为 $I_{X,x}$ 中的正则序列. 下面证明 $F_2, \dots, F_{N-n}$ 生成 $I_{X,x}$. 若 $G \in I_{X,x}$, 则存在适当的 ψ_ν 使得 $G = \psi_1 F_1 + \dots + \psi_{N-n} F_{N-n}$. 模去 $I_{X,x}$ 约化, 得到 $G \equiv \psi_1 \tilde{f} \pmod{I_{X,x}}$. 由于 f 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中不是零因子, 故 $\psi_1 \in I_{X,x}$. 于是

$$I_{X,x} = \tilde{f} I_{X,x} + (F_2, \dots, F_{N-n}) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x},$$

再应用一次 Nakayama 引理即得 $I_{X,x} = (F_2, \dots, F_{N-n}) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N,x}$. 因此 (X, x) 是维数为 $n + 1$ 的完全交. 一般情形 ($k \geq 1$) 对 k 归纳: 若 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 平坦, 则 $(f_k^{-1}(0), x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k-1}, 0)$ 也平坦.

归纳假设给出 $(f_k^{-1}(0), x)$ 是维数为 $n + k - 1$ 的完全交, 再由前面的结果, (X, x) 即为维数 $n + k$

的完全交.

再设 (X, x) 为 $(n+k)$ 维完全交. 则存在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, x}$ 中的正则序列 $F_{k+1}, \dots, F_{N-n}$ 定义 (X, x) . 令 $F_\kappa \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^N, x}$ 投影到 f_κ ($\kappa = 1, \dots, k$). 则 $F := (F_1, \dots, F_{N-n}) : (\mathbb{C}^N, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{N-n}, 0)$ 与 f 显然构成一个笛卡尔图. f 与 F 的平坦性随之得出 (Matsumura (1980), (20.D)). (尽管那里陈述的结果针对多项式环, 同样的证明也适用.) $\square$

第 4 节 versal 形变的一些解析性质

先证明 versal 形变为 Thom 横截的, 从而具有 (4.7) 和 (4.11) 中描述的所有良好性质.

命题 6.11. 设 $f : (X, x) \rightarrow (S, 0)$ 是一个 *icis* 的 versal 形变. 则 f 是 Thom 横截的.

证明. 由 (4.12), 可将 f 延拓为 Thom 横截的映射 $F : (X \times \mathbb{C}^\ell, x \times 0) \rightarrow (S \times \mathbb{C}^\ell, 0 \times 0)$, 形如 $F(z, u) = (g(z, u), u)$, 满足 $g(z, 0) = f(z)$. 则 $\rho_F(x)$ 为满射, 因其限制 $\rho_f(x)$ 为满射. 故 F 为 versal 的, 从而由 (6.5) 解析等价于 $f \times 1 : (X \times \mathbb{C}^\ell, x \times 0) \rightarrow (S \times \mathbb{C}^\ell, 0 \times 0)$. 由此推出 $f \times 1$ 为 Thom 横截的. 故 f 为 Thom 横截的. $\square$

下面导出 T_f 的 Cohen-Macaulay 性质. 由此可得 versal 形变判别式的一个引人注目的推论.

命题 6.12. 设 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) = (X, x) \rightarrow (S, 0) = (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义一个 n 维 *icis*. 则 $T_{f,x}$ 是 Cohen-Macaulay 模, 维数为 $k-1$, 无论把它看作 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模还是 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模.

证明. 我们有 $T_{f,x}$ 的以自由 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模给出的表示:

$$\theta_{X,x} \xrightarrow{\partial f} \theta(f)_x \longrightarrow T_{f,x} \longrightarrow 0,$$

其秩分别为 $n+k$ 和 k . 由定义, $C_{f,x}$ 由 ∂f 的 $k \times k$ 子式的行列式生成. 由于 $C_{f,x}$ 定义维数为 $k-1$ 的轨迹 (即临界轨迹), 由 Buchsbaum & Rim (1964), 推论 2.7 可知 $T_{f,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$ -模是 Cohen-Macaulay 的. 由于 $C_{f,x}$ 零化 $T_{f,x}$, 故 $T_{f,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{C,x} = \mathcal{O}_{X,x}/C_{f,x}$ -模也是 Cohen-Macaulay 的. 由于 $\mathcal{O}_{C,x}$ 是有限 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模, $T_{f,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模也是 Cohen-Macaulay 的 (Serre (1975), 第 IV 章, 命题 11). $\square$

推论 6.13. 设 $f : (X, x) \rightarrow (S, 0)$ 是 versal 的. 则我们有 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模的正合序列

$$0 \longrightarrow \theta_{S,0}\langle D \rangle \longrightarrow \theta_{S,0} \xrightarrow{\rho_{f,x}} T_{f,x} \longrightarrow 0,$$

且 $\theta_{S,0}\langle D \rangle$ 为 $\theta_{S,0}$ 中秩为 k 的自由 $\mathcal{O}_{S,0}$ -子模.

这里 $\theta_{S,0}\langle D \rangle$ 表示保持理想 $I_{D,0}$ 的 $\eta \in \theta_{S,0}$ 之集合. 因此该序列将 $T_{f,x}$ 等同于一种到判别式的法丛. $\theta_{S,0}\langle D \rangle$ 的自由性在超曲面情形最早由 Saito 以不同方法证明. 我们将在第 9 章中使用推论 (6.13) 来讨论周期映射.

证明. 由于 $T_{f,x}$ 为维数 $k-1$ 的 Cohen-Macaulay $\mathcal{O}_{S,0}$ -模, 其同调维数 (作为 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模) 为 1 (Serre (1975), 第 IV 章, 命题 21). 由于 $\theta_{S,0}$ 为自由 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模且 $\rho_{f,x}$ 为满射, 故 $\text{Ker}(\rho_{f,x})$ 为 $\theta_{S,0}$ 的自由子模. 于是推论由下述引理即得. $\square$

引理 6.14. 设 $f : (X, x) \rightarrow (S, 0)$ 为 Thom 横截的. 则 $\text{Ker}(\rho_{f,x}) = \theta_{S,0}\langle D \rangle$. 换言之, $\eta \in \theta_{S,0}$ 能沿 f 提升当且仅当 η 保持 f 的判别式.

证明. 设 $\eta \in \text{Ker}(\rho_{f,x})$. 则存在 $\xi \in \theta_{X,x}$, 使得 $\partial f(\xi) = f^*(\eta)$. 若在 f 的一个临界点 (该点映到判别式的正则点) 处计算此等式, 并使用正规形 (4.2.iv), 则发现 η 在判别式的正则点处切于判别式. 因此若 δ 为 $I_{D,0}$ 的生成元, 则 $\eta(\delta)$ 在 $(D, 0)$ 上为零. 由于 $(D, 0)$ 是约化的, 可知 $\eta(\delta) \in I_{D,0}$.

再设 $\eta \in \theta_{S,0}\langle D \rangle$. 由 (4.7), $f : (C, x) \rightarrow (D, 0)$ 为正规化, 于是 $\eta|_D$ 可提升为 (C, x) 的导子 ξ_C . (这在几何上可这样理解: η 生成一个单参数同构族 $(D \times \mathbb{C}, 0 \times 0) \rightarrow (D, 0)$. 由正规化的万有性质, 这提升为单参数同构族 $(C \times \mathbb{C}, x \times 0) \rightarrow (C, x)$. 此提升的导数即给出 η 的提升.) 可将 ξ_C 延拓为 $\xi \in \theta_{X,x}$. 显然 ξ 保持 (C, x) . 考虑 $\zeta := -\partial f(\xi) + f^*(\eta) \in \theta(f)_x$. 由构造, $\zeta \in C_{f,x}\theta(f)_x$. Cramer 法则蕴含 $C_{f,x}\theta(f)_x \subset \partial f(\theta_{X,x})$. 故存在 $\xi' \in \theta_{X,x}$, 使得 $\zeta = \partial f(\xi')$. 于是 $f^*(\eta) = \partial f(\xi + \xi')$, 从而 $\eta \in \text{Ker}(\rho_{f,x})$. $\square$

(6.15) 设 $f : X \rightarrow S$ 为定义 icis 的芽 $(\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 的好代表元. 则可置

$$\theta(f) := \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S} \theta_S$$

以及

$$T_f := \text{Coker}(\partial f : \theta_X \rightarrow \theta(f))$$

来把 $\theta(f)_x$ 与 $T_{f,x}$ 层化. 如同在点情形一样, T_f 事实上为 (凝聚) $\mathcal{O}_C$ -模. 由于 $f : C \rightarrow S$ 有限, f_*T_f 为凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模 (事实上为 $\mathcal{O}_D$ -模). 注意 f_*T_f 在 $s \in S$ 处的纤维 $f_*T_f/m_{S,s}f_*T_f$ 可等同于 $\bigoplus_{y \in X_s} T_{X_s,y}$, 利用由 $\tau(X_0, x) = \dim_{\mathbb{C}} T_{X_0,x}$ 个元素生成的 $\bigoplus T_f$ 之直和. 于是得到

$$\sum_{y \in X_{s,\text{sing}}} \tau(X_s, y) \leq \tau(X_0, x). \quad (6.15.1)$$

在此框架下, Kodaira-Spencer 映射为 $\mathcal{O}_S$ -同态

$$\rho_f : \theta_S \longrightarrow f_*T_f.$$

现在设 f 在 x 处为 versal 的. 则 $\rho_{f,x}$ 为满射, 且通过缩小 S , 可设 ρ_f 为满射. 这蕴含 f 在任意点 $y \in X$ 处均为 versal 的, 但我们得到更多: 对任意 $s \in S$, 有满射

$$\bigoplus_{y \in X_{s,\text{sing}}} \rho_f(y) : T_s(S) \longrightarrow \bigoplus_{y \in X_{s,\text{sing}}} T_{X_s,y}.$$

这一事实可作如下几何解释. 若 $y \in C$, 令 $M_y \subset X$ 为 X 中满足 f 在 y' 处定义一个同构于 (X_s, y) (其中 $s = f(y)$) 的奇点的点 y' 之集. 可以证明 M_y 为 X 的 Zariski 可构造子流形, 且 $f|_{M_y}$ 为浸入. 此外, $T_y(M_y)$ 在 ∂f 下的像恰为映射 $\rho_f(y) : T_s(S) \rightarrow T_{X_s, y}$ 的核. 特别地, f 在 y 处为 miniversal 的当且仅当 y 为 M_y 的孤立点. $\bigoplus_{y \in X_{s, \text{sing}}} \rho_f(y) : T_s(S) \rightarrow \bigoplus_{y \in X_{s, \text{sing}}} T_{X_s, y}$ 的满射性恰意味着芽 (M_y, y) ($y \in X_{s, \text{sing}}$) 在 f 下的像于 (S, s) 中处于一般位置 (“multitransversal”). 参见例如 Mather (1969, 1970) 及 Teissier (1972).

第七章

消没格、单值群与邻接

本章 §B 讨论一个孤立完全交奇点的主要离散不变量，即其**消没格**。它由以下数据构成： H_n (Milnor 纤维)、其相交配对以及 H_n (Milnor 纤维) 中消没圈的集合。为导出该不变量的一些性质，需要若干关于超曲面补集基本群的简单事实，这些将在 §A 中证明。§C 讨论由**邻接**概念所形式化的奇点相对复杂性。两个奇点之间的邻接关系蕴含其消没格之间的包含关系，因此消没格通常是衡量奇点复杂性的一个良好绝对度量。§D 中描述的对孤立完全交奇点的部分分类说明了这一点。

第 1 节 超曲面补集的基本群

设 $T \subset \mathbb{C}^{k-1}$ 为开的可缩子集， $\Delta \subset \mathbb{C}$ 为有限半径圆盘，记 $S = T \times \overline{\Delta}$ 。设有一个解析超曲面 $D \subset T \times \Delta$ ，它在 $T \times \overline{\Delta}$ 中为闭集。则投影 $\pi: S \rightarrow T$ 在 D 上的限制是有限映射。记 $\pi|_D$ 的判别式为 $B \subset T$ (即满足 D_t 的点数不取最大值的那些 $t \in T$ 的集合)。

这是 T 的一个真子簇。取 $t \in T - B$ 并记 $s = (t, \eta)$ 。

引理 7.1. 包含映射 $i: S_t - D_t \subset S - D$ 诱导基本群的满同态。

证明. 在 $T - B$ 上， $\pi: S - D \rightarrow T$ 是局部平凡纤维丛，它容许截面 $\sigma: t \in T - B \mapsto (t, \eta) \in S - D$ 。该截面分裂相应的正合同伦序列 (例如见 Whitehead (1978))，从而得到同构

$$(i_*, \sigma_*): \pi_1(S_t - D_t, s) \times \pi_1(T - B, t) \xrightarrow{\cong} \pi_1((S - D)_{T-B}, s).$$

现设 ω 为 $S - D$ 中一条以 s 为基点的环路。由于 B 在 T 中的实余维数 ≥ 2 ，对 ω 作一个小同伦即可使 $\pi \circ \omega$ 与 B 不相交。由刚才所证， ω 在 $(S - D)_{T-B}$ 中同伦于一条形如 $\omega_1 * \omega_2$ 的环路，其中 ω_1 是 $S_t - D_t$ 中的环路， ω_2 是 $T \times \{\eta\}$ 中的环路。由于 $T \times \{\eta\}$ 单连通，故在 $S - D$ 中 ω 同伦于 ω_1 。□

记 D_t 的互异点为 $s_1, \dots, s_m$ (于是 m 为 $\pi|_D$ 的次数). 在每个 s_μ 附近, 在 $S_t - D_t$ 中选取一条以 s 为基点、环绕 s_μ 的简单环路 ω_μ . 确切地说, ω_μ 是一条分段线性道路 γ_μ (在 $S_t - D_t$ 中)、一条围绕 s_μ 的正向简单环路 ℓ_μ 以及 γ_μ^{-1} 的复合.

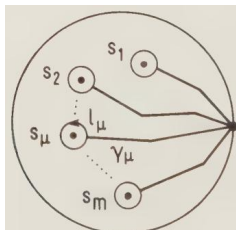


图 7.1

选取方式要求每条 ω_μ 都没有自交, 且不同的环路仅在 s 处相交. $\omega_1, \dots, \omega_m$ 的同伦类自由生成 $\pi_1(S_t - D_t, s)$. 于是由 (7.1) 可知, 它们也生成 $\pi_1(S - D, s)$.

该引理是 Hamm 与 Lé 所证一个 Zariski 型定理的特殊情形, 该定理断言: 在适当的通有性假设下 (关于 S 的形状以及仿射子空间 $P \subset \mathbb{C}^k$ 的选取), 补集 $S - D$ 在相差同伦的意义下可由它与 P 的交通过 (在 $(S - D) \cap P$ 上粘附有限多个维数 $> \dim P$ 的胞腔而得到. 因此, 当 P 为直线 (相应地, 平面) 时, $(S - D) \cap P \subset S - D$ 诱导基本群的满同态 (相应地, 双射).

引理 7.2. 设 D 不可约. 则 $\omega_1, \dots, \omega_m$ 在 $\pi_1(S_t - D_t, s)$ 中的同伦类属于同一个共轭类.

证明. 因 D 不可约, D_{reg} 连通 (例如见 Narasimhan (1966)), 因此 s_1 与 s_μ 可用 D_{reg} 中的一条弧 γ 连接. 可将此弧推离 D , 使所得弧 $\tilde{\gamma}$ 连接 γ_1 的终点与 γ_μ 的终点.

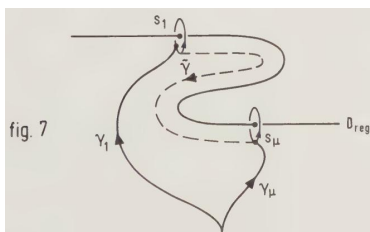


图 7.2

不难看出, ω_1 与 $\gamma_1 * \gamma * \ell_\mu * \gamma^{-1} * \gamma_1^{-1}$ (带有某种括号顺序) 同伦. 后者的同伦类正是 $[\omega_1]$ 被 $[\gamma_1 * \gamma * \gamma_\mu^{-1}]$ 共轭所得的类. $\square$

(7.3) 我们将关注超曲面芽 $(D, 0) \subset (\mathbb{C}^k, 0)$, 而非实际的超曲面. 为说明上述结果在此情形下仍有意义, 需要局部基本群的概念.

设拓扑空间 S 有一个子空间 D , 且 $p \in D$. 假设 p 在 S 中有一个邻域基 $\{U_i\}_{i \in I}$, 满足 $U_{i_1} \subset U_{i_2}$ 蕴含 $U_{i_1} \cap (S - D) \subset U_{i_2} \cap (S - D)$ 为同伦等价. 此时断言, $U_i \cap (S - D)$ 的同伦型不仅与 $i \in I$ 无关, 而且与邻域基本身无关. 为此, 设 $\{V_j\}_{j \in J}$ 是具有同样性质的邻域基, 并选取 $i_1, i_2 \in I$ 与 $j_1, j_2 \in J$

使得 $V_{j_2} \subset U_{i_2} \subset V_{j_1} \subset U_{i_1}$. 将此包含链与 $S - D$ 取交后, 任意两个相邻包含的复合均为同伦等价. 由此可知每个包含单独来看都是同伦等价. 若 U 是这样一个邻域基的成员, 则称 $U \cap (S - D)$ 代表 $S - D$ 在 p 处的**局部同伦型**. 由上述论证可知, 任意两个这样的代表均自然同伦等价. 显然, 若带基点 p 的空间对 (S, D) 同胚于某对 (S_1, D_1) 上的锥, 且其顶点作为基点, 则 $S - D$ 已经代表了 $S - D$ 在 p 处的同伦型. 特别地, 只要所涉及的空间对是局部锥形的 (解析集的情形正是如此), 局部同伦型的概念就有定义. 由于无法固定基点, $S - D$ 在 p 处的**局部基本群** (定义为某个如上所述的 $U \cap (S - D)$ 的基本群) 只能定义到“内自同构”为止.

我们此处关心的情形是: D 为 $0 \in \mathbb{C}^k$ 的某个邻域 Ω 中的解析超曲面, 且 D 与最后一条坐标轴仅交于 $\{0\}$. 利用 D 的一个 Whitney 分层, 可以证明存在一个满足 (7.1) 中假设的邻域 S , 使得 $S - D$ 代表 $S - D$ 在 0 处的同伦型.

第 2 节 单值群

(7.4) 我们将上节结果应用于 D 为判别式的情形. 从一个孤立完全交奇点 (X_0, x) 的 versal 形变 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 出发. 此时 f 的判别式约化且不可约. 假设最后一条坐标轴不在 $(D, 0)$ 的切锥中, 并按 (5.4) 取一个好真代表元 $f: \bar{X} \rightarrow S = T \times \bar{\Delta}$, 使 $S - D$ 代表 $S - D$ 在 0 处的同伦型. 由 versal 形变的本质唯一性 (至多差一个平凡因子), $S - D$ 在 0 处的同伦型仅依赖于 (X_0, x) . 记 $s = (t, \eta)$, $\omega_1, \dots, \omega_m$ 等如上节 (于是 m 为 D 在 0 处的重数 $\nu(D, 0)$), 此外假设 $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ 的选取满足方向 $\dot{\gamma}_\mu(0)$ 随 μ 递增.

(2.C) 中已描述几何单值表示; 它是从 $\pi_1(S - D, s)$ 到 $(\bar{X}_s, \partial \bar{X}_s)$ 的相对同痕类群的同态. 过渡到同调即给出 $\pi_1(S - D, s)$ 在配对 $(\bar{X}_s, \partial \bar{X}_s)$ 的正合同调序列上的一个表示. 因 $\bar{X}_s$ 具有 n 维球束的同伦型, $\bar{X}_s$ 的同调仅在维数 n 上非零. 同样, $(\bar{X}_s, \partial \bar{X}_s)$ 也仅在维数 n 上有意义的同调, 因为由 Lefschetz 对偶,

$$H_i(\bar{X}_s, \partial \bar{X}_s) \cong H^{2n-i}(\bar{X}_s),$$

当 $i \neq n, 2n$ 时上式右端为 0, 而当 $i = n$ 时它是 $H_n(\bar{X}_s)$ 的 $\mathbb{Z}$ -对偶 $H_n(\bar{X}_s)^*$ (由万有系数定理). 于是得到正合序列

$$0 \rightarrow H_n(\partial \bar{X}_s) \rightarrow H_n(\bar{X}_s) \xrightarrow{j_*} H_n(\bar{X}_s)^* \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(\partial \bar{X}_s) \rightarrow 0.$$

显然, $\pi_1(S - D, s)$ 在外侧两项上的作用是平凡的, 而在 $H_n(\bar{X}_s)^*$ 上的作用则是 $H_n(\bar{X}_s)$ 上作用的**逆步**作用: $\sigma \cdot \phi = \phi \circ \sigma^{-1}$. 因此, 同调单值已经由其在 $H_n(\bar{X}_s)$ 上的表示所决定. 该表示在 $H_n(\bar{X}_s)$ 的自同构群中的像称为 (f 的)**单值群**, 记之为 Γ . 注意, $H_n(\bar{X}_s)$ 上有一个相交形式, 由 $(x \cdot y) = j_*(x)(y)$ 定义. 该形式当 n 为偶数时对称, 当 n 为奇数时反对称. 由于 Γ 在 $H^{2n}(\bar{X}_s, \partial \bar{X}_s)$ 上作用平凡, $(\cdot \cdot)$ 被 Γ 保持.

每条路径 γ_μ 决定一个消没圈 $\delta_\mu \in H_n(\bar{X}_s)$ (差一个符号), 而按照 Picard-Lefschetz 公式, $[\omega_\mu]$

在 Γ 中的像是如下给出的伪反射:

$$\sigma_\mu(v) = v - (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}(v \cdot \delta_\mu)\delta_\mu.$$

命题 7.5. 消没圈 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 生成 $H_n(\overline{X}_s)$ (当 (X_0, x) 为超曲面芽时自由生成), 而相应的伪反射 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 生成 Γ , 且它们属于 Γ 的同一个共轭类. 无法将 $\{1, \dots, m\}$ 分解成互不相交的非空子集 I, J , 使得当 $i \in I, j \in J$ 时 $(\delta_i \cdot \delta_j) = 0$.

证明. 第一个断言由 (5.11)、(7.1) 与 (7.2) 推出. 若 $\{I, J\}$ 为命题所说的一个分解, 则 σ_i ($i \in I$) 与 σ_j ($j \in J$) 可交换, 从而 Γ 相应地分解为 $\Gamma_I \times \Gamma_J$.

显然, 此时任何 $i \in I$ 的 σ_i 都不与任何 $j \in J$ 的 σ_j 共轭. □

如此得到的有序集 $(\delta_1, \dots, \delta_m)$ 称为 $H_n(\overline{X}_s)$ 的一个**优生成元系**. 在超曲面的情形, 这也称为 $H_n(\overline{X}_s)$ 的一个**优基**.

推论 7.6. 若 D 在 $s \in S$ 处的重数为 m , 则 (D, s) 是不可约芽, 且 X_s 恰好有一个奇点.

证明. 令 $t = \pi(s)$. 由于 $\pi: D \rightarrow T$ 的次数为 m , s 是 t 在 D 中的唯一原像. 考虑有限映射芽的复合

$$(C, C_s) \rightarrow (D, s) \rightarrow (T, t_0),$$

其中第一个是正规化, 第二个次数为 m . 若 C_s 不是单点集, 设 $\{C_1, C_2\}$ 为 C_s 的一个非平凡分拆. 选取 $s' = (t', \eta')$ 充分靠近 s , 使得 $\{t'\} \times \Delta$ 与 D 交于 m 个互异的 (正则) 点. 上述程序给出 m 个消没圈 $\delta_1, \dots, \delta_m$. 集合 $\{1, \dots, m\}$ 按照分拆 $\{C_1, C_2\}$ 相应地分解为 $\{I_1, I_2\}$ ($\mu \in I_k$ 当且仅当 δ_μ “消没”于 C 中靠近 C_k 的一点). 从几何上看, 当 $i \in I_1, j \in I_2$ 时, δ_i 与 δ_j 不相交, 这是显然的. 这与前一命题矛盾. □

(7.7) $D^{(m)} = \{s \in D : D \text{ 在 } s \text{ 处的重数为 } m\}$ 是 D 的一个子簇. 在超曲面的情形, 由 (5.11) 和 (7.6) 可知, 这也是满足“在 s 之上恰好有一个 Milnor 数为 $m = \mu(X_0, x)$ 的奇点”的那些 $s \in D$ 的集合. Teissier (1972) 证明了在这种情形 $f: C_{D^{(m)}} \rightarrow D^{(m)}$ 是一个同构.

若 γ 是 S 中从 s 到 D 的一个正则点的路径, 满足 $\gamma|_{[0,1]}$ 始终停留在 $S - D$ 中, 则第 3 章的构造给出 $H_n(\overline{X}_s)$ 中的一个消没圈 $\pm\delta_\gamma$ (符号不确定). 将所有这种类的集合记为 $\Delta \subset H_n(\overline{X}_s)$. 目前尚不清楚 $H_n(\overline{X}_s)$ 是否总存在由消没圈组成的基.

命题 7.8. 消没圈的集合 Δ 构成单个 Γ -轨道, 除非 (X_0, x) 是奇数维的二次奇点 (在这种情形 Γ 平凡, 且只有两个消没圈 $\pm\delta$).

证明. 设 $\delta, \delta' \in \Delta$. 引理 (7.2) 证明中的论证 (基于 D_{reg} 的连通性) 表明, 存在 $\sigma \in \Gamma$ 将 δ' 映到 $\pm\delta$. 若 n 为偶数, 则 $\sigma_\delta(\delta) = -\delta$, 因此在这种情形显然有 $\delta' \in \Gamma \cdot \{\delta\}$. 若 n 为奇数且 (X_0, x) 不是寻常二重点, 则存在 $\delta'' \in \Delta$ 满足 $(\delta \cdot \delta'') = \pm 1$ (这一点将在 (7.18) 中证明, 所用事实是 X_0 可形变为一个 A_2 奇点). 直接计算表明, $\sigma_{\delta''}\sigma_\delta\sigma_{\delta''}\sigma_\delta$ 将 δ 映到 $-\delta$. 因此在这种情形也有 $\delta' \in \Gamma \cdot \{\delta\}$. □

(7.9) 当 $n = 0$ 时, Γ 可与有限集 X_s 的一个置换群等同. 可断言它是完全置换群, 因为

- (i) Γ 由对换 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 生成, 且它们在 Γ 中两两共轭;
- (ii) 对每个 $y \in X_s$, 都存在某个 μ 使得 $\sigma_\mu(y) \neq y$.

群论的一个简单习题即可说明这两条性质蕴涵 $\Gamma = \text{Aut}(X_s)$.

下面考虑 $n > 0$ 的更有趣情形. 先引入若干记号. 将赋予相交形式 $(\cdot, \cdot)$ 的 $H_n(\overline{X}_s)$ 称为 (X_0, x) 的一个 **Milnor 格**, 记之为 V . 若将 Δ 也作为一个数据包含进来, 则称之为一个**消没格**. 记 $j: V \rightarrow V^*$ 为相交形式的伴随映射, 于是 $\text{Ker}(j) \cong H_n(\partial \overline{X}_s)$ 且 $\text{Coker}(j) \cong \tilde{H}_{n-1}(\partial \overline{X}_s)$. 令

$$V_0 := \text{Ker}(j),$$

记其秩为 μ_0 , 并令 $V' := V/V_0$. 则 V' 从 V 继承了一个非退化的形式. 显然, Γ 作用在 V' 上. 记该表示的像为 $\Gamma_s \subset \text{Aut}(V')$, 而表示的核记为 $\Gamma_u \subset \Gamma$. 当然有 $\Gamma_s = \Gamma/\Gamma_u$, 但正如 W. Janssen 所指出的, Γ 并不总是 Γ_u 与 Γ_s 的半直积. 将 Γ_u (相应地, Γ_s) 称为 Γ 的**幂么部分** (相应地, **半单部分**). 下述两个命题说明了这一术语的由来.

命题 7.10. $V'_\mathbb{Q}$ 没有非平凡的 Γ -不变子空间.

证明. 我们证明: $V_\mathbb{Q}$ 的任意 Γ -不变子空间 F 或者是 $V_\mathbb{Q}$ 本身, 或者包含于 $(V_0)_\mathbb{Q}$ 中. 若 $\delta \in \Delta$ 不与 F 正交, 则存在 $x \in F$ 使得 $(\delta, x) \neq 0$. 由于 $\sigma_\delta(x) = x \pm (x, \delta)\delta \in F$, 可知 $\delta \in F$. 因为 $\Delta = \Gamma \cdot \{\delta, -\delta\}$, 所以 $\Delta \subset F$, 从而必有 $V = F$. $\square$

命题 7.11. 幂么部分 Γ_u 是阿贝尔群, 且通过指数映射

$$\exp: V' \otimes V_0 \rightarrow \text{Aut}(V), \quad \exp(v' \otimes v_0)(x) = x + (v' \cdot x)v_0$$

同构于 $V' \otimes V_0$ 的某个子格.

证明. 设 $v_1, \dots, v_\mu$ 为 V 的一组基, 且 $v_1, \dots, v_{\mu_0}$ 为 V_0 的一组基. V 的任意一个在 V_0 和 V/V_0 上作用平凡的自同构都可表为

$$x \mapsto x + \phi_1(x)v_1 + \dots + \phi_{\mu_0}(x)v_{\mu_0},$$

其中 $\phi_1, \dots, \phi_{\mu_0} \in V'$ 由该自同构唯一确定. 另一方面, Γ 的任意元素皆可表为

$$x \mapsto x + (a_1 \cdot x)v_1 + \dots + (a_\mu \cdot x)v_\mu$$

(某些 $a_1, \dots, a_\mu \in V$). 由此可得, 任意 $\sigma \in \Gamma_u$ 都可表为

$$x \mapsto x + (a_1 \cdot x)v_1 + \dots + (a_{\mu_0} \cdot x)v_{\mu_0},$$

其中 $a_1, \dots, a_{\mu_0} \in V'$ 唯一确定. 映射 $\log: \Gamma_u \rightarrow V' \otimes V_0$,

$$\sigma \mapsto a_1 \otimes v_1 + \dots + a_{\mu_0} \otimes v_{\mu_0}$$

不难验证是单射群同态. □

(7.12) $\log(\Gamma_u)$ 很可能在 $V' \otimes V_0$ 中恒具有有限指数. 关于 Γ 还知道些什么呢? Γ 显然包含于 V 的保持 $(\cdot)$ 且在 V^*/V' 上作用平凡的自同构群 G 中. Janssen (1983) 推广了 A'Campo、Wajnryb (1980) 以及 Chmutov (1982) 的工作, 证明了: 对任意奇数维的孤立完全交奇点, Γ 都包含群 $G^{(2)}$ (即在 $V^*/2V'$ 上作用平凡的 $g \in \text{Aut}(V)$ 的群), 从而特别地, Γ 在 G 中具有有限指数. 当 n 为偶数时, $(\cdot)$ 对称. 记 μ_+ (相应地, μ_-) 为 $V_{\mathbb{R}}$ 的极大正 (相应地, 负) 定子空间的维数, 并记 μ_0 为 V_0 的秩. 令 $\varepsilon = (-1)^{\frac{1}{2}n}$. 则定向的极大 ε -定子空间的集合构成 Grassmann 流形 $G_{\mu_{\varepsilon}}^{\text{or}}(V_{\mathbb{R}})$ 的一个开子集 Ω . 当 $(\cdot)$ 不定时, Ω 有两个连通分支. 对任意 $\delta \in \Delta$, 相应的反射均保持 Ω 中某点不动 (任何 $\alpha \in \Omega$ 中与 δ 正交的元素即可), 从而保持 Ω 的每个分支不变. 于是, 若记 $G^{\#} \subset G$ 为保持两个分支之一的 (指数 ≤ 2 的) 子群, 则 $\Gamma \subset G^{\#}$. Ebeling (1981, 1983) 在许多情形中证明了 $\Gamma = G^{\#}$. 并且在上述情形中, Δ 恰好就是满足 $(\delta \cdot \delta) = 2\varepsilon$ 且存在某个 $v \in V$ 使得 $(\delta \cdot v) = 1$ 的那些 $\delta \in V$ 的集合. Γ 在 G 中并不总具有有限指数 (对大多数尖点奇点, $|G/\Gamma| = \infty$), 但猜想: 若 $\mu_{-\varepsilon} \neq 1$, 则 $\Gamma = G^{\#}$ (二维尖点满足 $\mu_{-\varepsilon} = 1$).

回到映射 $f: \bar{X} \rightarrow S$. 任取 $s_1 \in D$. 对每个 $x \in C_{s_1}$, 在 X 中选取一个以 x 为中心的闭球 B_x (当 $x \neq x'$ 时 $B_x \cap B_{x'} = \emptyset$) 以及 S 中 s_1 的一个球形邻域 S_1 , 使得对所有 $x \in C_{s_1}$, $f: X_{S_1} \cap B_x \rightarrow S_1$ 都是 f 在 x 处芽的一个好代表元. 选取 $s_2 \in S_1 - (S_1 \cap D)$ 并令 $\bar{Y}_x := X_{S_2} \cap B_x$.

命题 7.13. 存在自然的自由 $\mathbb{Z}$ -模短正合序列

$$0 \rightarrow \bigoplus_{x \in C_{s_1}} \tilde{H}_n(\bar{Y}_x) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_n(\bar{X}_{s_2}) \rightarrow \tilde{H}_n(\bar{X}_{s_1}) \rightarrow 0,$$

其中 i_* 由包含映射诱导 (从而 $\bigoplus_x \tilde{H}_n(\bar{Y}_x)$ 可与 $\tilde{H}_n(\bar{X}_{s_2})$ 的一个本原子模等同). 映射 i_* 保持相交形式并将消灭圈映到消灭圈. 事实上, 若 $\delta'_1, \dots, \delta'_{m'} \in \bigoplus_x \tilde{H}_n(\bar{Y}_x)$ 是 $\bigoplus_x \tilde{H}_n(\bar{Y}_x)$ 的一个优生成元系, 则 $\delta_1 := i_*(\delta'_1), \dots, \delta_{m'} := i_*(\delta'_{m'})$ 可扩充为 $\tilde{H}_n(\bar{X}_{s_2})$ 的一个优生成元系 $\delta_1, \dots, \delta_m$, 其中 m (相应地, m') 为 D 在 0 处 (相应地, s_1 处) 的重数.

(自由 $\mathbb{Z}$ -模 N 的子模 M 称为**本原的**, 如果 N/M 无挠.)

证明. 因

$$f: \bar{X}_{S_1} - \bigcup_{x \in C_{s_1}} (\overset{\circ}{B}_x \cap \bar{X}_{S_1}) \rightarrow S_1$$

是平凡纤维丛，故有自然同构

$$H_p\left(\overline{X}_{s_2}, \bigcup_{x \in C_{s_1}} \overline{Y}_x\right) \xrightarrow{\cong} H_p\left(\overline{X}_{s_1}, \bigcup_{x \in C_{s_1}} (\overline{X}_{s_1} \cap B_x)\right) \xleftarrow{\cong} H_p(\overline{X}_{s_1}, C_{s_1}).$$

每个 $\overline{X}_{s_1} \cap B_x$ 均可缩，因此最后一项可与 $H_p(\overline{X}_{s_1}, C_{s_1})$ 等同。因 $\overline{X}_{s_1}$ 具有 n 维球束的同伦型，可知 $H_{n+1}(\overline{X}_{s_1}, C_{s_1}) = 0$ ，并且

$$0 \rightarrow \tilde{H}_n(\overline{X}_{s_1}) \rightarrow H_n(\overline{X}_{s_1}, C_{s_1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(C_{s_1}) \rightarrow 0$$

正合。将其代入约化同调的正合序列

$$H_{n+1}(\overline{X}_{s_1}, C_{s_1}) \rightarrow \tilde{H}_n\left(\bigcup_x \overline{Y}_x\right) \rightarrow \tilde{H}_n(\overline{X}_{s_2}) \rightarrow H_n(\overline{X}_{s_1}, C_{s_1}) \xrightarrow{\partial_*} \tilde{H}_{n-1}\left(\bigcup_x \overline{Y}_x\right)$$

并利用每个 $\overline{Y}_x$ 均 $(n-1)$ -连通（从而 $\tilde{H}_{n-1}(\bigcup_x \overline{Y}_x) \cong \tilde{H}_{n-1}(C_{s_1})$ ），即得命题所述短正合序列。各项均为自由模，因为相应空间均同伦等价于某个 n 维球束。

显然 i_* 保持消没圈与相交形式。最后一个断言的推导如下：考虑 S 与过 s_1 且平行于最后一条坐标轴的直线 L 的交：它与 D 交于 m 个点（计重数），而 s_1 是 $D \cap L$ 中一个重数为 m' 的点。将 L 略加扰动为 L' ，使其与 D 交于 m 个正则点，其中恰好 m' 个落在 S_1 中。并且这 m' 个点按 C_{s_1} 中的点分成若干子集。为 C_{s_1} 中的点赋予全序，并对每个子集中的点也赋予全序。再将后者按字典序排列，然后将其扩充为 $D \cap L'$ 的一个全序（满足 $t, t' \in D \cap L'$ ， $t \in S_1$ ， $t' \notin S_1$ 时 $t < t'$ ）。于是 (7.4) 的构造即给出所期望的几何生成元系。 $\square$

(7.14) 一般而言，由 Picard-Lefschetz 伪反射 $\sigma_{i_*(\delta'_1)}, \dots, \sigma_{i_*(\delta'_{m'})}$ 生成的群并不会同构地限制到由 $\sigma_{\delta'_1}, \dots, \sigma_{\delta'_{m'}}$ 生成的群上。为理解所发生的情况，仔细考察变差同态，如第 3 章所定义。

设 $f: \overline{X} \rightarrow S$ 为好真代表元，并固定某个 $s \in S - D$ 。如前所述，记 $V = H_n(\overline{X}_s)$ ，而 $V_0 \subset V$ 为 V 上相交配对的根。由 Poincaré 对偶，可将 V 的 $\mathbb{Z}$ -对偶 V^* 与 $H_n(\overline{X}_s, \partial \overline{X}_s)$ 等同。于是，若 $j: V \rightarrow V^*$ 对应于自然映射 $H_n(\overline{X}_s) \rightarrow H_n(\overline{X}_s, \partial \overline{X}_s)$ ，则 $V_0 = \text{Ker}(j)$ 且 $j^* = (-1)^n j$ 。再记 $\Pi = \pi_1(S - D, s)$ 。给定 $\alpha \in \Pi$ ，相应的单值变换 $\rho_\alpha \in \text{Aut}(V)$ ， $\rho_\alpha^{*-1} \in \text{Aut}(V^*)$ 可分别表为

$$\rho_\alpha = 1_V + \text{var}_\alpha \circ j \quad \text{以及} \quad \rho_\alpha^{*-1} = 1_{V^*} + j \circ \text{var}_\alpha \quad (7.14.a)$$

其中 $\text{var}_\alpha \in \text{Hom}(V^*, V)$ 为沿 α 的变差（见 (3.1)）。对 $\alpha, \beta \in \Pi$ ，在代表相对闭链上求值 $\text{var}_{\alpha\beta}$ ，可得：

$$\text{var}_{\alpha\beta} = \text{var}_\alpha + \text{var}_\beta + \text{var}_\alpha \circ j \circ \text{var}_\beta. \quad (7.14.b)$$

在等同 $\text{Hom}(V^*, V) \cong V \otimes V$ 下，记与 var_α 对应的元为 $\text{Var}_\alpha \in V \otimes V$ 。（一般地，若 V_1 与 V_2 为

$\mathbb{Z}$ -模, 且 V_2 为自由有限生成模, 则可将 $\text{Hom}(V_1, V_2)$ 与 $V_1^* \otimes V_2$ 等同.) 于是 (7.14.b) 可改写为

$$\text{Var}_{\alpha\beta} = (1 \otimes \rho_\alpha) \text{Var}_\beta + \text{Var}_\alpha. \quad (7.14.c)$$

(换言之, Var 是 Π 在表示 $\mathbf{1} \otimes \rho$ 下取值于 $V \otimes V$ 的 1-上循环.) 由此可如下定义 $\mathbb{Z} \oplus (V \otimes V)$ 上的一个表示 $\tilde{\rho}$:

$$\tilde{\rho}_\alpha(\lambda, v_1 \otimes v_2) = (\lambda, \lambda \text{Var}_\alpha + v_1 \otimes \rho_\alpha(v_2)).$$

显然, $\tilde{\rho}$ 位于某个表示短正合序列中:

$$(7.14.d) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & V \otimes V & \rightarrow & \mathbb{Z} \oplus (V \otimes V) & \rightarrow & \mathbb{Z} \rightarrow 0 \\ & & \mathbf{1} \otimes \rho & & \tilde{\rho} & & \mathbf{1} \end{array}$$

记 $\tilde{\Gamma} \subset \text{Aut}(\mathbb{Z} \oplus (V \otimes V))$ 为该表示的像. 显然, $\tilde{\Gamma}$ 在 $\text{Aut}(V \otimes V)$ 上投影到 $\mathbf{1} \otimes \Gamma \cong \Gamma$. 在讨论 $\tilde{\Gamma} \rightarrow \Gamma$ 的核之前, 先证明 $\tilde{\Gamma}$ 的一条万有性质.

考虑映射 $E: \mathbb{Z} \oplus (V \otimes V) \rightarrow V^* \otimes V \cong \text{End}(V)$, 定义为

$$E(\lambda, v_1 \otimes v_2) := \lambda \mathbf{1}_V + j(v_1) \otimes v_2.$$

若赋予 $V^* \otimes V$ 以表示 $\mathbf{1} \otimes \rho$, 则 E 是等变的:

$$\begin{aligned} E \circ \tilde{\rho}_\alpha(\lambda, v_1 \otimes v_2) &= \lambda \mathbf{1}_V + \lambda(j \otimes 1) \text{Var}_\alpha + j(v_1) \otimes \rho_\alpha(v_2) \\ &= \lambda \mathbf{1}_V + \lambda(\rho_\alpha - \mathbf{1}_V) + j(v_1) \otimes \rho_\alpha(v_2) \\ &= \mathbf{1} \otimes \rho_\alpha(\lambda \mathbf{1}_V + j(v_1) \otimes v_2) \\ &= (\mathbf{1} \otimes \rho_\alpha) E(\lambda, v_1 \otimes v_2). \end{aligned}$$

更一般地, 设 W 为自由有限生成 $\mathbb{Z}$ -模, 并带有双线性形式 $(\cdot, \cdot)$, 以及保持形式的嵌入 $i: V \rightarrow W$: $(i(v_1), i(v_2)) = (v_1, v_2)$. 记 $k: W \rightarrow W^*$ 为形式的伴随映射 ($k(w_1)(w_2) = (w_1, w_2)$), 则 $i^*ki = j$. 不难验证

$$\rho_\alpha^i(w) := w + i \circ \text{var}_\alpha \circ i^* \circ k(w)$$

定义了 Π 在 W 上的一个表示, 且使 i 等变. (可作如下理解: W 是一个奇点的 Milnor 格, 而该奇点的 miniversal 形变以 (X_0, x) 为其一部分.) 我们断言, 该表示的像 Γ^i 自然地成为 $\tilde{\Gamma}$ 的一个商群. 为此, 定义 $E^i: \mathbb{Z} \oplus (V \otimes V) \rightarrow W^* \otimes W \cong \text{End}(W)$ 为

$$E^i(\lambda, v_1 \otimes v_2) := \lambda \mathbf{1}_W + k \circ i(v_1) \otimes i(v_2).$$

与前面类似, 若赋予 $W^* \otimes W$ 以表示 $\mathbf{1} \otimes \rho^i$, 则 E^i 是等变的. 特别地,

$$[E^i \circ \tilde{\rho}_\alpha](1, 0) = (\mathbf{1} \otimes \rho_\alpha^i) \circ E^i(1, 0) = (\mathbf{1} \otimes \rho_\alpha^i) \mathbf{1}_W = \rho_\alpha^i,$$

于是 E^i 诱导满射 $\tilde{\Gamma} \rightarrow \Gamma^i$, $\tilde{\rho}_\alpha \mapsto \rho_\alpha^i$. 若 $k \circ i \otimes i: V \otimes V \rightarrow W^* \otimes W$ 为单射, 则不难看出 E^i 为单射, 除非 $\text{rk}(W) = 1$. 故此时 $\tilde{\Gamma} \rightarrow \Gamma^i$ 为同构 ($\text{rk}(W) = 1$ 的情形甚为平凡). 显然, $k \circ i \otimes i$ 为单射当且仅当 $k \circ i$ 为单射, 例如当 i 为单射且 $(W, (\cdot))$ 非退化时, 此条件即满足. 因此 $\tilde{\Gamma}$ 总可实现为某个 Γ^i . 在此提及 (不加证明): (X_0, x) 总位于某个相交形式非退化的奇点的 miniversal 形变之中.

接着考察 $\tilde{\Gamma} \rightarrow \Gamma$ 的核 Z . 先导出如下公式:

$$(-1)^n \text{var}_\alpha + \text{var}_\alpha^* + \text{var}_\alpha^* \circ j \circ \text{var}_\alpha = 0. \quad (7.14.e)$$

设 C 与 C' 为 $(\overline{X}_s, \partial \overline{X}_s)$ 上处于一般位置的相对 n -闭链 (即 C 与 C' 仅在 X_s 中相交, 且在那里横截相交), 并设 $h: (\overline{X}_s, \partial \overline{X}_s) \rightarrow (\overline{X}_s, \partial \overline{X}_s)$ 表示沿 $\alpha \in \Pi$ 的 C^∞ -单值. 则

$$h(C) \cdot C' - C \cdot C' = h(C) \cdot C' - h(C) \cdot h(C').$$

过渡到同调类, 记 $c := [C]$, $c' := [C']$, 可得

$$(h(C) - C) \cdot C' = (-1)^n \langle c', \text{var}_\alpha(c) \rangle$$

以及

$$h(C) \cdot (C' - h(C')) = \langle c + j \circ \text{var}_\alpha(c), -\text{var}_\alpha(c') \rangle.$$

令两者相等即得 (7.14.e).

现设 $\rho_\alpha = 1$. 由正合序列 (7.14.d), 此时 $\tilde{\rho}_\alpha$ 可表为

$$(\lambda, v_1 \otimes v_2) \mapsto (\lambda, v_1 \otimes v_2 + \lambda \text{Var}_\alpha).$$

由 $j \circ \text{var}_\alpha = 0$ 与 $\text{var}_\alpha \circ j = 0$ 可知, 实际上 $\text{Var}_\alpha \in V_0 \otimes V_0$. 对任意 $\beta \in \Pi$, 不难验证 $\tilde{\rho}_\beta \circ \tilde{\rho}_\alpha = \tilde{\rho}_\alpha \circ \tilde{\rho}_\beta$. 故 Z 在 $\tilde{\Gamma}$ 中为中心子群, 而 $\tilde{\rho}_\alpha \mapsto \text{Var}_\alpha$ 将 Z 与 $V_0 \otimes V_0$ 的一个 (加法) 子群等同起来. 由 (7.14.e) 可知, 若 n 为奇数 (相应地, 偶数), 则 Z 由对称 (相应地, 反对称) 整双线性形式构成 (从而具有与 $(\cdot)$ 相反的 (反) 对称性).

我们将 $\tilde{\Gamma}$ 称为 Γ 的**变差扩张**.

第3节 邻接

(7.15) 我们将在 n 维非正则孤立完全交奇点的同构类集合 $\mathcal{C}(n)$ 上定义一个偏序. 它衡量一个孤立完全交奇点相对于同维数其他孤立完全交奇点的复杂程度. n 维孤立完全交奇点 (X_0, x) 的同构类记为 $[(X_0, x)]$.

为定义此偏序, 任取一个 n 维孤立完全交奇点 (X_0, x) . 选取 (X_0, x) 的一个 versal 形变 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$, 并取 $f : X \rightarrow \mathbb{C}^k$ 为在每个点处均 versal 的代表元.

给定一个同构类 $[(Y_0, y)] \in \mathcal{C}(n)$, 我们说 $[(Y_0, y)]$ **邻接于** $[(X_0, x)]$, 或者 $[(X_0, x)]$ **形变为** $[(Y_0, y)]$ ——并记作 $[(X_0, x)] \rightarrow [(Y_0, y)]$ ——若 x 位于集合

$$\{z \in X : (X_{f(z)}, z) \text{ 同构于 } (Y_0, y)\}$$

的闭包中. 这显然确为同构类之间的一个关系 (特别地, 它与 f 的选取无关), 且该关系具有传递性. 我们在此不加证明地指出: 集合

$$\{z \in X : (X_{f(z)}, z) \text{ 同构于 } (X_0, x)\}$$

在 X 中是闭的 (比较 (6.15) 中的讨论). 故邻接确为 $\mathcal{C}(n)$ 上的偏序.

定义 $[(X_0, x)]$ 的**模性** (modality) $\text{mod}[(X_0, x)]$ 为满足下述条件的最小整数 m : 存在 (X_0, x) 的一个 versal 形变代表元 $f : X \rightarrow \mathbb{C}^k$, 以及 X 的一个维数 $\leq m$ 的解析子集, 它与 X 中的每个等价类都相交. 此时称 $[(X_0, x)]$ 为 **m -模的**. 当 $m = 0, 1, 2$ 时, 习惯上分别称该类为**简单的** (simple)、**单模的** (unimodal)、**双模的** (bimodal). 因此 $[(X_0, x)]$ 是简单的意味着 (X_0, x) 容许一个 versal 形变, 其中仅出现有限多种同构型的奇点. 我们的邻接与模性概念与 Arnol'd (1974) 的不同: 他把这些概念限定于函数芽, 并以“右等价”取代“同构”作为基本关系. 若 (X_0, x) 形变为 (Y_0, y) , 则 (Y_0, y) 的不变量往往较 (X_0, x) 的更简单或更小, 例如

- (i) $\text{mod}[(Y_0, y)] \leq \text{mod}[(X_0, x)]$ (显然);
- (ii) $\tau(Y_0, y) \leq \tau(X_0, x)$, 由 (6.15.1);
- (iii) $\text{emb. dim}(Y_0, y) \leq \text{emb. dim}(X_0, x)$ (显然);
- (iv) (Y_0, y) 的消没格按照 (7.13) 描述的方式本原嵌入到 (X_0, x) 的消没格中, 特别地

$$\mu(Y_0, y) \leq \mu(X_0, x).$$

可能出现如下情形 (见 §D 中的例子): 对一族孤立完全交奇点 $\{(Y_t, y_t)\}_{t \in T}$, 其中没有单个的 (Y_t, y_t) 邻接于 (X_0, x) , 但 x 却仍位于 X 中对应于诸 (Y_t, y_t) 的等价类之并的闭包中. 因此, 人们常将彼此相似 (具有相同的拓扑型、Milnor 数等, 且在邻接关系下不可比较) 的同构类归为一类, 并将邻接概念扩充到 $\mathcal{C}(n)$ 的这类子集上.

每个孤立完全交奇点均可形变为一个二次奇点 (由 (4.10) 和 (6.11)), 正则情形除外. 故 n 维二次奇点的同构类 (记为 A_1) 是 $\mathcal{C}(n)$ 的唯一极小元. 对 n 维孤立完全交奇点同构类的分类, 原

则上可通过在偏序集 $\mathcal{C}(n)$ 中从 A_1 “向上攀登” 来完成. 起初只遇到超曲面奇点. 事实上, 似乎对很大的 n , 必须攀登到相当高的位置才能离开孤立超曲面奇点同构类构成的区域 $\text{Hyp}(n) \subset \mathcal{C}(n)$, 因为第 5 章例 1 中描述的奇点给出了 $\mathcal{C}(n) - \text{Hyp}(n)$ 的唯一极小元, 且其模性 $\geq n - 1$. 超曲面分类的一个有趣之处在于它依赖于 n , 这将在下面的 (7.17) 中变得清楚. 定义 $f \in m^2$ 的 **Hessian 余秩** (hessian corank) 为矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial z_\nu \partial z_\mu}(0) \right)$$

之核的维数. 不难验证这是局部 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}/f\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 的一个不变量, 因此谈论 $\text{Hyp}(n)$ 中元素的 Hessian 余秩是有意义的. 下面的引理归功于 Gromoll & Meyer (1969).

引理 7.16 (分裂引理). 若 $f \in m^2$ 的 Hessian 余秩为 c , 则存在自同构 $h: (\mathbb{C}^{n+1}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^{n+1}, 0)$ 使得

$$f \circ h(z) = f'(z_1, \dots, z_c) + z_{c+1}^2 + \dots + z_{n+1}^2$$

其中 $f' \in m^3$. 此外, f' 在**源等价** (source equivalence) 意义下唯一: 若 $f'' \in m^3 \subset \mathcal{O}_{\mathbb{C}^c,0}$ 用同样方式得到, 则存在自同构 $h': (\mathbb{C}^c, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^c, 0)$ 使得 $f'' = f' \circ h'$.

证明. 在 $(\mathbb{C}^{n+1}, 0)$ 中作线性坐标变换, 可使 f 在由 $z_1 = \dots = z_c = 0$ 定义的子空间上的限制具有非退化的 Hessian. 记 $z = (z', z'') \in \mathbb{C}^c \times \mathbb{C}^{n+1-c}$, 使 $z'' \mapsto f(0, z'')$ 非退化. 带参数 $z_1, \dots, z_c$ 的 Morse 引理给出自同构 $h: (\mathbb{C}^{n+1}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^{n+1}, 0)$ 将 f 化为上述形式. 所得到的各 f' 均通过将 f 限制到 $(\mathbb{C}^{n+1}, 0)$ 的一个维数为 c 的非奇异子芽上而得到, 该子芽由理想 $(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_{n+1}})$ 中的 $n+1-c$ 个元素定义, 且这些元素在 0 处的微分线性无关. 这种 $(n+1-c)$ -元组的全体构成一个连通集, 类似于 (6.3) 证明中的论证可知 f' 在源等价意义下唯一 (细节从略). $\square$

(7.17) 称 f' 为 f 的**约化形式** (reduced form). 不难验证: 若 $f': (\mathbb{C}^c, 0) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 定义了一个孤立超曲面奇点, 则在新的变量中添加平方项: $f(z) = f'(z') + z_{c+1}^2 + \dots + z_{n+1}^2$ 并不改变其 Tjurina 数 (亦不改变 Milnor 数). 事实上, $(f'^{-1}(0), 0)$ 的一个形如 $F'(z', u) = (g(z', u), u)$ 的 miniversal 形变

$$F': (\mathbb{C}^c \times \mathbb{C}^{\tau-1}, 0) \rightarrow (\mathbb{C} \times \mathbb{C}^{\tau-1}, 0)$$

通过取

$$F(z, u) = (g(z', u) + z_{c+1}^2 + \dots + z_{n+1}^2, u)$$

即得 $(f^{-1}(0), 0)$ 的一个 miniversal 形变. 若将这一点与分裂引理结合, 就会发现: 在独立变量中添加 (或去掉) 固定数目的平方项这一手续不影响邻接关系. 特别地, 由 Hessian 余秩 $\leq \min(n, m)$ 这一条件所定义的 $\text{Hyp}(n)$ 和 $\text{Hyp}(m)$ 的偏序子集是自然同构的. 因此从 $\text{Hyp}(n-1)$ 过渡到 $\text{Hyp}(n)$ 时, 只需考虑重数 ≥ 3 的奇点. 这类奇点的模性可证 $\geq (n^3 - n)/6$.

(7.17) 的另一个应用是

命题 7.18. 一个 n 维孤立完全交奇点 $(X_0, 0)$, 若它既不是正则的也不是二次奇点, 则它形变为由 $z_1^3 + z_2^2 + \cdots + z_{n+1}^2$ 定义的同构类 A_2 .

证明. 先设 $(X_0, 0)$ 为超曲面奇点.

由前面的讨论, 只需处理定义方程 $f \in m^3$ 的情形. 借助形变

$$(z, u) \mapsto (f(z) + u(z_1^{n+1} + z_2^{n+1}), u)$$

来完成这件事. 对充分小的 $u \neq 0$, 存在解析自同构将 f_u 化为形如 $g(z_1) + z_2^2 + \cdots + z_{n+1}^2$ 的函数, 其中 $g \in m^3$. 若 v 为充分小的非零数, 则 $g(z_1) + vz_1^3$ 可提取立方根, 因此 $g(z_1) + vz_1^3$ 将源等价于 z_1^3 . 超曲面的情形得证.

若 $(X_0, 0)$ 不是超曲面芽, 则它可由映射芽 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 定义, 其中 $df(0) = 0$ 且 $k \geq 2$. 记 f_k 的二次部分 (即 2-jet) 为 q_k . q_1 与 q_2 的某个非平凡线性组合退化 (这对任意一对二次型均成立), 因此在 $\mathbb{C}^k$ 中作线性坐标变换后, 可设 q_1 退化. 再在 $\mathbb{C}^{n+k}$ 中作坐标变换, 可使 q_1 不依赖于 z_1 . 考虑形变

$$(z, u_2, \dots, u_k) \mapsto (f_1(z), f_2(z) + u_2 z_2, \dots, f_k(z) + u_k z_k, u_2, \dots, u_k).$$

对几乎所有 u , f_u 在 0 处定义一个超曲面芽, 且该芽不是二次奇点. 这些超曲面芽均可形变为 A_2 奇点, 故 $(X_0, 0)$ 亦然. $\square$

第 4 节 部分分类

下面简要概述分类的开端. 关于证明以及实现分类的方法, 读者可查阅正文给出的参考文献. 我们依次描述

- (a) 0 维的简单奇点;
- (b) 简单超曲面奇点 (它们的 Hessian 余秩似乎总是 1 或 2);
- (c) 不属于前两类的简单奇点 (它们原来是空间曲线奇点: $\dim = 1$, $\text{emb. dim} = 3$);
- (d) 2 维的一些单模芽.

在情形 (b) 和 (d) 中, 我们还将描述消没格. 间或我们也会对 (可能的) 邻接关系作些说明.

(7.19) 0 维的简单奇点. 简单 0 维孤立完全交奇点的分类归功于 Giusti (1977). 我们采用其记号, 下标表示 Milnor 数. (由 (5.12), 它比定义映射的次数小 1.) 所引文献给出了它们之间的许多 (大概也是全部) 邻接关系.

(7.20) 在超曲面的情形, 与消没格有关的数据可以方便地编成一个**相交图** (intersection diagram). 它预设了已给定消没格的一个优基 $\delta_1, \dots, \delta_\mu$. 相交图是定义在 $\{\delta_1, \dots, \delta_\mu\}$ 上的一个图, 每条边被赋予一个权 (若 n 为奇数, 还赋予一个方向): δ_i 与 δ_j ($i \neq j$) 相连当且仅当 $(\delta_i \cdot \delta_j) \neq 0$; 若 n



符号	方程	Tjurina 数
$A_\mu, 1 \leq \mu$	$(x^{\mu+1})$	μ
$F_{p,q}, p+q-1, 2 \leq p \leq q$	$(xy, x^p + y^q)$	$p+q$
G_5	(x^2, y^3)	7
G_7	(x^2, y^4)	10
$H_\mu, 6 \leq \mu$	$(x^2 + y^{\mu-3}, xy^2)$	$\mu+2$
$I_\mu, 7 \leq \mu$	$\begin{cases} (x^2 + y^3, y^k) & \text{若 } \mu = 2k-1 \\ (x^2 + y^3, xy^{k-1}) & \text{若 } \mu = 2k \end{cases}$	$\mu+2$

表 7.1: 简单 0 维孤立完全交奇点

为偶数, 给边 $\{\delta_i, \delta_j\}$ 赋予权 $(-1)^{\frac{1}{2}n}(\delta_i \cdot \delta_j)$; 若 n 为奇数, 给它赋予权 $|(\delta_i \cdot \delta_j)|$, 并按 $(\delta_i \cdot \delta_j) > 0$ 定向为 $\delta_i \rightarrow \delta_j$. 显然此图在同构意义下决定消没格 (即使忘掉顶点的编号). 其缺点是相交图绝非唯一. 但在我们考虑的情形中, 若要求图中圈数尽可能少, 则图趋于唯一. 若 n 为奇数且相交图为树, 则用某些 $\delta_1, \dots, \delta_\mu$ 的对径点代替之, 可使边获得任意定向, 因此这种情形无需指定方向. 由于许多权为 $(-1)^{n+1}$, 我们只标出权异于 $(-1)^{n+1}$ 的边. 以下讨论的所有超曲面奇点的相交图均由 Gabriellov (1974) 确定.

(7.21) 简单超曲面奇点. 它们的分类归功于 Arnol'd. 结果相当惊人: 除独立变量中的平方和之外, 它们恰为 Klein 奇点!

此外, 熟悉 Coxeter 群的读者对它们的相交图不会感到陌生.

符号	方程	相交图
$A_\mu, 1 \leq \mu$	$z_1^{\mu+1} + z_2^2 + \cdots + z_{n+1}^2$	
$D_\mu, 4 \leq \mu$	$z_1^{\mu-1} + z_1 z_2^2 + z_3^2 + \cdots + z_{n+1}^2$	
E_6	$z_1^3 + z_2^4 + z_3^2 + \cdots + z_{n+1}^2$	
E_7	$z_1^3 + z_1 z_2^3 + z_3^2 + \cdots + z_{n+1}^2$	
E_8	$z_1^3 + z_2^5 + z_3^2 + \cdots + z_{n+1}^2$	

表 7.2: 简单超曲面奇点

同样, 符号的下标表示 Milnor 数 (也是 Tjurina 数). 这些奇点之间的邻接关系恰对应于其相交





图的包含关系. 在偶维数情形, 形式 $(-1)^{\frac{1}{2}n}(\cdot)$ 正定 (这实际上刻画了正偶维数简单奇点), 故 Γ 有限. 有限反射群很早就被 Coxeter 分类; 其中保持格不变且反射属于同一共轭类的群, 恰为这里出现的群. 事实上, 更强的结论成立: Δ 关于形式 $(-1)^{\frac{1}{2}n}(\cdot)$ 构成一个**根系**, 而具有上述相交图的优基即为 Δ 的一个**根基** (Bourbaki (Lie, VI)). 这背后隐藏着 Klein 奇点与单 Lie 群之间更直接的联系, 见 Brieskorn (1970b)、Slodowy (1980)、Gonzalez-Sprinberg & Verdier (1981) 以及 Knörrer (1982b).

Durfee (1979) 的综述中给出了 Klein 奇点的其他刻画.

(7.22) 其余简单奇点. 这些都是空间曲线的奇点. 它们大多出现在 Mather (1971) 的工作中, 但其分类应归功于 Giusti (1977). 我们采用其记号 (下标满足 $\mu = \tau$):

符号	方程
$S_\mu, 5 \leq \mu$	$(z_1^2 + z_2^2 + z_3^{\mu-3}, z_2 z_3)$
$T_\mu, \mu = 7, 8, 9$	$(z_1^2 + z_2^3 + z_3^4, z_2 z_3)$
V_7	$(z_1^2 + z_2 z_3, z_1 z_2 + z_3^3)$
U_8	$(z_1^2 + z_2 z_3, z_1 z_2 + z_1 z_3^2)$
U_9	$(z_1^2 + z_2 z_3, z_1 z_2 + z_3^4)$
W_8	$(z_1^2 + z_2 z_3, z_2^2 + z_3^3)$
W_9	$(z_1^2 + z_2 z_3, z_2^2 + z_1 z_3^2)$
Z_9	$(z_1^2 + z_2^2 + z_3^3, z_1 z_2)$
Z_{10}	$(z_1^2 + z_2 z_3^2, z_2^2 + z_3^3)$

表 7.3: 其余简单奇点

Giusti 还描述了它们的消没格, 以及这些奇点与前表中奇点之间的部分 (如果不是全部) 邻接关系.

(7.23) 2 维完全交的分类始于 Klein 奇点. 越过这一范围, 便进入了单模芽的世界. 依次遇到

- (α) 单椭圆奇点 $\tilde{D}_5, \tilde{E}_6, \tilde{E}_7, \tilde{E}_8$ (第 1 章, 例 5);
- (β) 尖点奇点 $T_{p,q,r}$ 与 $T_{p,q,r,s}$ (第 1 章, 例 9);
- (γ) 三角奇点 $D_{p,q,r}$ (第 1 章, 例 6) 以及它们的非拟齐次伴随 $D'_{p,q,r}$ (第 1 章, 例 6 续), 恰对 22 个三元组 (p, q, r) .

这些奇点均为单模的, 尽管此清单并未穷尽所有 2 维单模芽. 在某些情形中, 我们以相交图描述其消没格: 在非超曲面情形, 几何基的替代物是消没圈的一个基, 使相应的反射生成单值群. 我们也将简要说明消没格的抽象性质.

- (a) 类型为 $\tilde{D}_5, \tilde{E}_6, \tilde{E}_7, \tilde{E}_8$ 的单椭圆奇点 (其方程见第 1 章, 例 5). 相交图见 (β), 分别对应 $(p, q, r, s) = (2, 2, 2, 2), (3, 3, 2, 1), (2, 4, 3, 1), (2, 3, 5, 1)$. Milnor 格 V 的根 V_0 秩为 2, 而 $V' = V/V_0$ 分别同构于 Klein 奇点 D_5, E_6, E_7, E_8 的 Milnor 格. 于是 $\mu_0 = 2, \mu_+ = 0, \mu_-$ 即下标. 元素 $\delta \in V$ 是消没圈当且仅当 $(\delta, \delta) = -2$. 我们有 $\Gamma_u = \exp(V' \otimes V_0)$, 而 Γ_s 可分别与 D_5, E_6, E_7, E_8 的单值群 (Coxeter 群) 等同. 由此可证 $\Gamma = G = G^\#$. 单椭圆奇点无内部邻接关系: $\mathcal{C}(2)$ 中被 $\tilde{E}_8$ 控制的 (唯一) 极大元为 E_8 (其他情形类似). 这些奇点的 miniversal 形变已被 Pinkham (1977d) (另见 Mérindol (1982)) 和 Looijenga (1977, 1978) 研究.



(β) 尖点奇点 $T_{p,q,r}$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$) 和 $T_{p,q,r,s}$ ($(\frac{1}{p} + \frac{1}{q})(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}) < 1$) . 其相交图如下 (回忆 $T_{p,q,r,1} = T_{p,q,r+1}$)

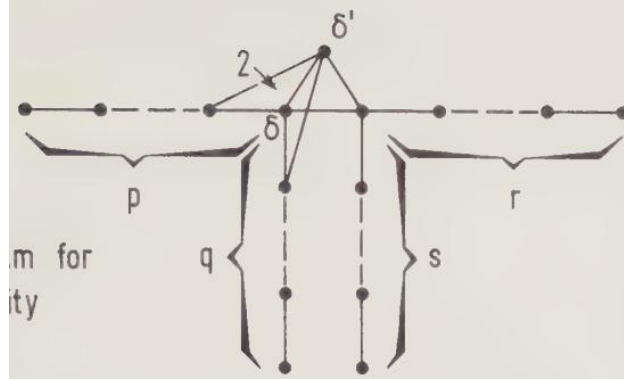


图 7.3: $T_{p,q,r,s}$ 奇点的相交图

V 的根 V_0 的秩为 1, 由 $\delta - \delta'$ 张成, 于是 V' 可与由除 δ' 外所有基向量张成的子格等同. V' 的符号差为 $(1, \mu - 2)$. 我们有 $\Gamma_u = \exp(V' \otimes V_0)$. 群 Γ_s 连同其反射生成元集 $\sigma_{\delta''}$ (δ'' 跑遍基, $\delta'' \neq \delta'$) 构成 Bourbaki 意义下的 Coxeter 系, 它在 $V'_\mathbb{R}$ 上的作用即该 Coxeter 系的标准表示 (Bourbaki, Lie V). 事实上, 在 V' 中可自然地定义 Kac-Moody Lie 代数意义下的广义根系 Δ' , 而 Δ 恰为 Δ' 在 V 中的原像. 除了最简单的尖点 $T_{3,3,4}, T_{2,4,5}, T_{2,3,7}, T_{2,2,3}$ 之外, Γ 在 G 中不具有限指数. 尖点 (及更简单的奇点) 之间的邻接关系见 Karras (1977). 这里遇到了 (7.15) 中暗示的现象: 没有单个的 $\tilde{E}'_6$ 奇点邻接于 $T_{3,3,4}$, 但整个族是邻接的, 这源于形变 $z_1^4 + z_2^3 + z_3^3 + z_1 z_2 z_3 + t z_1^3$. 关于尖点 miniversal 形变的更多内容, 见 Looijenga (1981).

(γ) 三角奇点 $D_{p,q,r}$, $p \leq q \leq r$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$. 如第 1 章所述, 14 个三元组的嵌入余维数为 1, 其余 8 个三元组的嵌入余维数为 2. 我们不给出方程 (读者可参考 Arnol'd (1974) 和 Pinkham (1977b)), 只列出出现哪些三元组. 它们自然分为三类:

- (i) $3 \leq p$, $p + q + r \leq 13$ (< 13 对超曲面) (10 个三元组);
- (ii) $p = 2$, $4 \leq q$, $p + q + r \leq 14$ (< 14 对超曲面) (8 个三元组);
- (iii) $p = 2$, $q = 3$, $p + q + r \leq 15$ (< 15 对超曲面) (4 个三元组),

且在所有情形中 $\mu = 22 - p - q - r$, $\mu_0 = 0$, $\mu_+ = 2$. 相交图由 Gabrielov (1974) 和 Pinkham (1977c) 给出. 后者还给出了 Γ 的一个先验描述, Brieskorn 观察到这归结为断言 $\Gamma = G^\#$. 消没圈的集合还有一个简单刻画: $\delta \in V$ 是消没圈当且仅当 $(\delta, \delta) = -2$ 且存在 $v \in V$ 使得 $(\delta, v) = 1$. 邻接关系 (内部的及与其他单模芽之间的) 已由 Brieskorn (1979) 确定. Pinkham (1977c) 发现 $D_{p,q,r}$ 奇点的 miniversal 形变与某些 K3 曲面的形变理论密切相关 (部分综述见 Looijenga (1983)).

凡不属于这里所讨论类的 2 维孤立完全交奇点均可形变为某个三角奇点. 因此这里给出的确实只是一个分类的开端. 在三角奇点之外, 仍有有趣的奇点类, 其中一些或许值得进一步研究. Arnol'd 将超曲面奇点的分类推进得相当远, 其 1976 年的论文记录了当时的状况. 所有正维数单模完全交奇点的分类最近已由 Wall (1983) 完成.

第八章

局部 Gauss-Manin 联络

De Rham 的一个经典结果表明, 可微流形的奇异上同调 (以实系数) 与其微分形式复形的上同调一致. 本章将证明, 对孤立奇点的形变 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 而言, 类似结论同样成立: 相对 de Rham 复形 $\Omega_{f,x}^\bullet$ 的上同调群不仅描述了单个纤维的上同调, 还同时描述了 f 的某个好代表元的所有纤维的上同调. Milnor 纤维的上同调群之间的关联方式, 由 $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ (视为 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模) 上的一个沿 f 的判别式具有极点的平坦联络所描述. 这就是所谓 **Gauss-Manin 联络**. 它由 Brieskorn (1970a) 引入, 用于研究超曲面奇点, 此后 Greuel (1975, 1980)、Hamm (1974)、Malgrange (1974b)、Saito (1973, 1983)、Pham (1979) 等人又进一步发展了该理论.

下面简要回顾各节内容. 第一节讨论好代表元的相对 de Rham 复形的定义与性质, 其中将讨论 (但不证明) de Rham 上同调层的凝聚性. 第 §B 节论述 Gauss-Manin 联络; 我们证明它是正则奇异的. 最后一节讨论完全交情形. 除其他结果外, 我们还将给出孤立完全交奇点 (icis) 的 Milnor 数的两个公式, 它们与第 5 章中给出的不同. 本节大多数结果应归于 Greuel.

第 1 节 好代表元的 de Rham 上同调

给定空间之间的映射 $f: X \rightarrow S$ 以及 X 上的 Abel 层 F , 对 $p \geq 0$ 可定义 **高次正像** $R^p f_* F$ 为 S 上对应于预层 $S \supset V \mapsto H^p(f^{-1}(V), F)$ 的层. 当 $p = 0$ 时, 这给出普通的正像 $f_* F$, 而 $R^p f_*$ 确实是 f_* 的第 p 个右导出函子. 下面先给出一个关于好代表元的高次正像的预备结果.

引理 8.1. 设 $f: X \rightarrow S$ 为孤立奇点的一个形变的好代表元. 则自然映射

$$(R^p f_* \mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S \rightarrow R^p f_* f^{-1} \mathcal{O}_S$$

是同构.



引理 8.2. 设 A 为仿紧、局部可缩空间，且其 Betti 数有限. 则对任意解析空间 S ，自然映射

$$H^p(A, \mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S \rightarrow R^p \pi_* \pi^{-1} \mathcal{O}_S$$

是同构. 此处 $\pi : A \times S \rightarrow S$ 为投影.

证明. 只需证明，对任意紧 Stein 子集 $V \subset S$ ，自然映射

$$H^p(A, \mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{C}} H^0(V, \mathcal{O}_S) \rightarrow H^p(A \times V, \pi^{-1} \mathcal{O}_S)$$

为同构，因为这样的 V 构成 S 的拓扑基. 为此，考虑另一投影 $\pi_A : A \times V \rightarrow A$ 的 Leray 谱序列 (Godement (1958), II, 4.17.1 及随后的注记):

$$E_2^{pq} = H^p(A, H^q(V, \mathcal{O}_S)) \Rightarrow H^{p+q}(A \times V, \pi^{-1} \mathcal{O}_S).$$

由于 $H^q(V, \mathcal{O}_S) = 0$ ($q > 0$)，该谱序列退化:

$$H^p(A, H^0(V, \mathcal{O}_S)) \xrightarrow{\cong} H^p(A \times V, \pi^{-1} \mathcal{O}_S).$$

A 具有有限 Betti 数这一事实使我们能够应用万有系数定理 (Spanier (1966), 6.8.10)，它断言配对

$$H^p(A, \mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{C}} H^0(V, \mathcal{O}_S) \rightarrow H^p(A, H^0(V, \mathcal{O}_S))$$

为同构. □

引理 8.1 的证明. 对任意子集 $Z \subset X$ ，记 ϕ_Z 为自然映射

$$(R^p f_* \mathbb{C}_Z) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S \rightarrow R^p f_*(f^{-1} \mathcal{O}_S|_Z).$$

我们在 $\overline{X}$ 中选取 $\partial \overline{X}$ 的一个开邻域 N ，使得配对 $(N, X \cap N)$ 在 S 上是拓扑平凡的. 于是引理 8.2 蕴含 ϕ_N 和 $\phi_{N \cap X}$ 均为同构. 由于 $f|_{\overline{X}}$ 是真映射，故

$$(R^p f_* f^{-1} \mathcal{O}_S)_s = \varinjlim_{V \ni s} H^p(\overline{X}_V, f^{-1} \mathcal{O}_S) \cong H^p(\overline{X}_s, \mathcal{O}_{S,s})$$

(Godement (1958), II, 4.11.1)，而由万有系数公式，后者正是 $H^p(\overline{X}_s, \mathbb{C}) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{S,s}$. 故 $\phi_{\overline{X}}$ 也是同构. 对配对 (N, X) 应用 Mayer-Vietoris 论证 (更准确地说，应用于该覆盖所对应的谱序列) 即得 ϕ_X 也是同构. □

(8.3) 称解析空间之间的态射 $f : X \rightarrow S$ 为 **Stein 态射**，若 S 的任意 Stein 开子集 V 的原像

$f^{-1}(V)$ 均为 X 的 Stein 开子集. 这类映射具有如下性质: 对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 F , 高次正像 $R^p f_* F$ ($p \geq 1$) 恒为零. 这蕴含凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模的正合序列经 f -正像后仍为正合. 若给定孤立奇点的一个形变 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$, 则得到 f 的好 Stein 代表元的一个简单方法如下: 取在 $f^{-1}(0)$ 中定义 x 的函数 r (见 (2.3)) 形如 $|\phi_1|^2 + \cdots + |\phi_\ell|^2$, 其中 $\phi_1, \dots, \phi_\ell \in \mathfrak{m}_{X,x}$ 的公共零点集与 (X_0, x) 仅交于 $\{x\}$. 因为此时

$$g = (f, \phi_1, \dots, \phi_\ell): (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k+\ell}, 0)$$

是有限芽, 而若我们选取 g 的一个形如 $X \rightarrow S \times B$ ($S \subset \mathbb{C}^k$ 为开集, $B \subset \mathbb{C}^\ell$ 为开球) 的好代表元, 则对任意 Stein 开集 $V \subset S$, $V \times B$ 是 Stein 的, 从而 $g^{-1}(V \times B) = f^{-1}(V)$ 也是 Stein 的 (因为 g 是有限的).

(8.4) 回顾 6.A 中的内容: 给定解析空间之间的态射 f , 我们有一个万有 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -导子 $d_f: \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_f$. 该导子唯一延拓为 Ω_f 的 $\mathcal{O}_X$ -外代数上的一个平方为零的 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -导子 (例如见 Bourbaki: Alg. X). 我们记 Ω_f^p 为 $\Lambda_X^p \Omega_f$ (依惯例 $\Omega_f^0 = \mathcal{O}_X$), 并称其为**相对 f 的全纯 p -形式层**. 于是我们得到一个 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -模的复形

$$\Omega_f^\bullet: 0 \rightarrow \Omega_f^0 \xrightarrow{d_f^0} \Omega_f^1 \xrightarrow{d_f^1} \Omega_f^2 \rightarrow \cdots,$$

称为 f 的 **de Rham 复形**. 上同调层 $H^p(\Omega_f^\bullet)$ (即 X 上对应于预层 $X \supset U \mapsto H^p(\Gamma(U, \Omega_f^\bullet))$ 的层) 显然是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -模层. 若 f 在 $z \in X$ 处为淹没, 则参数化的 Poincaré 引理的一个简单版本 (例如见 Deligne (1970), I, 2.23.2) 断言 $H^p(\Omega_{f,z}^\bullet) = 0$ ($p > 0$) 且 $H^0(\Omega_{f,z}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{S,f(z)}$; 换言之, $\Omega_{f,z}^\bullet$ 是 $(f^{-1}\mathcal{O}_S)_z$ 的一个消解. 我们还可以构造更整体的对象 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$; 这是 S 上对应于预层 $S \supset V \mapsto H^p(\Gamma(f^{-1}(V), \Omega_f^\bullet))$ 的层. 它是 $\mathcal{O}_S$ -模, 称为 f 的第 p 个 **de Rham 上同调层**. 其构造与基变换相容.

众所周知, 解析流形 X 上的全纯 p -形式可在 X 的 C^1 p -链上积分. 即使 X 带有奇点, 这一事实仍然成立, 因为全纯形式总可以在某个局部环绕的非奇异空间中延拓. 由于 X 容许 C^1 剖分, X 的普通同调可用 C^1 链的复形计算. 结合 Stokes 定理, 即得 **de Rham 赋值映射**:

$$DR: H^p(\Gamma(X, \Omega_X^\bullet)) \rightarrow H^p(X, \mathbb{C}).$$

若 X 恰为 Stein 空间, 则也存在反向映射. 由同调代数的一般结果, 存在 (第一) 超上同调谱序列 $E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p)$ 收敛于 $H^{p+q}(X, \Omega_X^\bullet)$. 由于 X 是 Stein 的, $E_1^{pq} = 0$ ($q > 0$), 于是 $H^p(X, \Omega_X^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^p(\Gamma(X, \Omega_X^\bullet))$. 将 $\mathbb{C}_X$ 视为 X 上的一个层复形 (在非零指标处放置平凡层). 则包含映射 $\mathbb{C}_X \rightarrow \Omega_X^\bullet$ 是层复形之间的映射, 从而在超上同调上诱导一个映射:

$$\alpha: H^p(X, \mathbb{C}) \xleftarrow{\sim} H^p(X, \mathbb{C}_X) \rightarrow H^p(X, \Omega_X^\bullet) \xleftarrow{\sim} H^p(\Gamma(X, \Omega_X^\bullet)).$$

我们断言 α 是 DR 的一个截面. 为此, 我们需要 X 上对应于预层 $X \supset U \mapsto \{C^1 p\text{-上链}\}$ (以 $\mathbb{C}$ 为系数) 的层 C_X^p . 这些层以自然的方式构成 X 上的一个复形 $C_X^\bullet$. 积分显然给出一个层化的 de Rham 赋值同态 $\Omega_X^\bullet \rightarrow C_X^\bullet$, 后者在超上同调上诱导 de Rham 赋值映射. 由于复合态射 $\mathbb{C}_X \rightarrow \Omega_X^\bullet \rightarrow C_X^\bullet$

给出 $\mathbb{C}_X$ 的一个零调消解, 它在超上同调上诱导恒等映射. 故 $DR \circ \alpha = 1$, 断言得证.

在 (相对) 态射 $f : X \rightarrow S$ 的情形, 类似地, 对任意 $s \in S$ 我们有一个 de Rham 赋值映射

$$DR_s : H^p(f_*\Omega_f^\bullet)_s \rightarrow H^p(f^{-1}(s), \mathbb{C}).$$

这些映射一般不能粘合为从 $H^p(f_*\Omega_f^\bullet)$ 到 $(R^p f_* \mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S$ 的层同态, 除非 f 是拓扑局部平凡的.

命题 8.5. 设 $f : X \rightarrow S$ 为孤立奇点的一个形变 $f : (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 的好 Stein 代表元. 则存在 $\mathcal{O}_S$ -模的自然正合序列

$$\cdots \rightarrow R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet) \xrightarrow{\alpha^p} H^p(f_*\Omega_f^\bullet) \xrightarrow{\beta^p} f_* H^p(\Omega_f^\bullet) \rightarrow R^{p+1} f_* H^0(\Omega_f^\bullet) \rightarrow \cdots$$

它从 $0 \rightarrow R^1 f_* H^0(\Omega_f^\bullet) \rightarrow \cdots$ 开始. 自然映射 $i^p : R^p f_* \mathbb{C}_X \rightarrow R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet)$ 与 α^p 的复合在任意 $s \in S$ 处都是 de Rham 赋值映射 $DR_s : H^p(f_*\Omega_f^\bullet)_s \rightarrow H^p(X_s, \mathbb{C})$ 的一个截面. 最后, 若 $X' \subset X$ 使得 $f|_{X'}$ 也是好 Stein 代表元, 则相应的正合序列之间的限制同态是同构.

推论 8.6. 在命题 8.5 的情形下, 由 $\alpha^p \circ i^p$ 诱导的 $\mathcal{O}_S$ -同态

$$(R^p f_* \mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S \rightarrow H^p(f_*\Omega_f^\bullet)$$

在 $S \setminus D_f$ 上是同构. 在 $0 \in S$ 处, 映射

$$\beta^p : H^p(f_*\Omega_f^\bullet)_0 \rightarrow f_* H^p(\Omega_{f,x}^\bullet) = H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$$

在 $p > 0$ 时为同构.

证明. 由于 $H^p(\Omega_f^\bullet)$ ($p > 0$) 支集在 C_f 上, $f_* H^p(\Omega_f^\bullet)$ 在 D_f 外为零. 此外, $H^0(\Omega_f^\bullet) = f^{-1} \mathcal{O}_S$ 在 $S \setminus D_f$ 上成立. 所以 α^p 在 $S \setminus D_f$ 上诱导一个同构 $R^p f_* f^{-1} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} H^p(f_*\Omega_f^\bullet)$. 由引理 8.1, $R^p f_* f^{-1} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} (R^p f_* \mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S$, 故第一部分得证.

命题 8.5 的最后一句话蕴含, $R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet)$ 在 $0 \in S$ 处的茎是茎 $(R^p f_* H^0(\Omega_{f|_{X'}}^\bullet))_0$ 的归纳极限, 其中 X' 取遍 x 在 X 中的邻域使得 $f : X' \rightarrow f(X')$ 为好 Stein 代表元. 由于这样的 X' 构成 x 的一个邻域基, 故对 $p > 0$ 有

$$(R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet))_0 = \varinjlim_{U \ni 0} H^p(U, H^0(\Omega_f^\bullet)) = 0.$$

所以 β^p 在 0 处对 $p > 0$ 为同构. □

命题 8.5 的证明. 我们有两个标准谱序列

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q f_* \Omega_f^\bullet), \quad ''E_2^{pq} = R^p f_* H^q(\Omega_f^\bullet),$$

二者均收敛于 $R^{p+q}f_*(\Omega_f^\bullet)$. 由于 f 为 Stein 态射, $R^q f_* \Omega_f^p = 0$ ($q > 0$), 于是第一个谱序列退化. 故 $"E_2^{pq}$ 收敛到 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$. 当 $q > 0$ 时, $H^q(\Omega_f^\bullet)$ 支集在 f 的临界轨迹 C_f 上. 由于 $f|_{C_f}$ 有限, 从而是 Stein 的, 故 $"E_2^{pq} = 0$ ($p, q > 0$). 于是 $"E_\infty^{pq}$ 可如下计算: 当 $p, q > 0$ 时平凡, 对 $(p, q) = (0, 0), (1, 0)$ 等于 $"E_2^{pq}$, 而对 $p \geq 2$ 存在正合序列

$$0 \rightarrow "E_\infty^{0,p-1} \rightarrow "E_2^{0,p-1} \rightarrow "E_2^{p,0} \rightarrow "E_\infty^{p,0} \rightarrow 0.$$

这些共同给出命题中的正合序列. 根据该命题之前的讨论, 对任意固定的 $s \in S$, 图表

$$\begin{array}{ccc} (R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet))_s & \xrightarrow{\alpha^p} & H^p(f_* \Omega_f^\bullet)_s \\ \uparrow & i^p & \\ H^p(X_s, \mathbb{C}) \cong (R^p f_* \mathbb{C}_X)_s & \xrightarrow{DR} & H^p(\Gamma(X_s, \Omega_{X_s}^\bullet)) \end{array}$$

交换. 由此可知 $\alpha^p \circ i^p$ 给出 de Rham 赋值映射的一个截面. 关于命题最后一部分, 只需证明映射

$$R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet) \rightarrow R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet|_{X'})$$

为同构 (因为映射 $f_* H^p(\Omega_f^\bullet) \rightarrow f_* H^p(\Omega_f^\bullet|_{X'})$ 在 $p > 0$ 时显然为同构, 结果遂由五引理推出). 不妨设 $\overline{X'} \subset X$; 取开集 $N \subset X \setminus C_f$ 使得 $X' \cup N = X$ 且 $f: X \setminus N \rightarrow S$ 也是好代表元. 则 $(N, N \cap X')$ 构成 S 上的拓扑平凡纤维丛, 纤维同胚于 $(\partial \overline{X'} \times (0, 1), \partial \overline{X'} \times (0, \frac{1}{2}))$. 于是由引理 8.2, 自然映射 $R^p f_*(f^{-1} \mathcal{O}_S|_{N \cap X}) \rightarrow R^p f_*(f^{-1} \mathcal{O}_S|_N)$ 为同构. 将其代入关于覆盖 $\{N, X'\}$ 和层 $H^0(\Omega_f^\bullet)$ 的 Mayer-Vietoris 序列, 即得 $R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet) \rightarrow R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet|_{X'})$ 为同构. $\square$

下面叙述该理论的一个更为基本的结果.

凝聚定理 8.7. 对孤立奇点的形变的一个好 Stein 代表元 $f: X \rightarrow S$, 层 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模.

若 f 为真映射, 则由著名的 Grauert 凝聚定理可知层 $f_* \Omega_f^p$ 是凝聚的, 从而 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 亦然. Brieskorn (1970a) 在 f 代表芽 $(\mathbb{C}^{n+1}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 的情形下利用这一事实证明了定理 8.7 (此时 f 可取为某个射影态射的限制). Hamm 随后利用 Hironaka 消解定理推广了这一点. 也存在不要求 f 延拓到真态射的证明. 如 Buchweitz 与 Greuel (1980) 所指出的, 凝聚定理可由 Kiehl & Verdier (1971) 的主要结果之一 (定理 3.7) 导出. 对 Kiehl 和 Verdier 而言, 这个 “Schwartz 型定理” 是他们证明 Grauert 凝聚定理的泛函分析关键. 由于其表述本身涉及核空间及相关概念的广泛讨论, 我们在此不引用它.

只需指出, 命题 8.5 提供了唯一的非平凡输入: 若 $X' \subset X$ 使得 $\overline{X'}$ 在 S 上为真且 $f: X' \rightarrow S$ 为好 Stein 代表元, 则限制映射

$$H^p(f_* \Omega_f^\bullet) \rightarrow H^p(f_* (\Omega_f^\bullet|_{X'}))$$

为同构. 论证的其余部分可参见 Buchweitz 与 Greuel 的 §2. (他们假设基 S 为一维, 但该假设在该节中并未用到.) 也有可能利用 Forster & Knorr (1971) 证明 Grauert 定理的成分来导出凝聚定理. 这很可能比其他证明更简单, 也更直接.

提醒读者, 命题 8.5 的正合序列中的其他项一般不是凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模.

下面给出凝聚定理的一个有趣推论.

推论 8.8. 设 $f : (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 为 $\dim n > 0$ 的孤立奇点的一个形变. 则对 $p > 0$, $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 是 Noether $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模, 且若 f 是光滑化, 则 $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 的秩恰为 Milnor 纤维的第 p 个 Betti 数.

证明. 由推论 8.6, 当 $p \geq 1$ 时, $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 正是 $H^p(f_*\Omega_f^\bullet)$ 在某好 Stein 代表元 $f : X \rightarrow S$ 的 $0 \in S$ 处的茎. 由于 $H^p(f_*\Omega_f^\bullet)$ 为凝聚层, $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 是 Noether 的. 记其秩为 r , 则存在 0 在 S 中的邻域 V 及一个 $\mathcal{O}_V$ -同态 $\mathcal{O}_V^r \rightarrow H^p(f_*\Omega_f^\bullet)|_V$, 其核与余核均支集在 V 的一个真子簇上. 若在 D_f 及此子簇之外取 $s \in V$, 则由推论 8.6,

$$(R^p f_* \mathbb{C}_X)_s \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{S,s}$$

为秩 r 的自由 $\mathcal{O}_{S,s}$ -模. 由于 $(R^p f_* \mathbb{C}_X)_s = H^p(X_s, \mathbb{C})$, r 必等于 $H^p(X_s, \mathbb{C})$ 的维数. $\square$

第 2 节 Gauss-Manin 联络

(8.9) 设 M 为解析流形, V 为 M 上的全纯向量丛. 我们以 $\mathcal{O}(V)$ 记 V 的全纯截面层. V 上的**联络**描述了沿 M 的切方向如何微分 V 的局部截面. 形式上, 它是 $\mathbb{C}$ -线性映射 $\nabla : \mathcal{O}(V) \rightarrow \Omega_M^1 \otimes_{\mathcal{O}_M} \mathcal{O}(V)$, 满足 Leibniz 法则: 若 $\phi \in \mathcal{O}_M$ 且 $\sigma \in \mathcal{O}(V)$, 则

$$\nabla(\phi\sigma) = \phi\nabla\sigma + d\phi \otimes \sigma.$$

导子 $\xi \in \theta_{M,p}$ 诱导导子 $\nabla_\xi : \mathcal{O}(V)_p \rightarrow \mathcal{O}(V)_p$, $\sigma \mapsto \langle \xi, \nabla\sigma \rangle$, 称为 ξ 的**协变导数**.

局部截面 $\sigma \in \mathcal{O}(V)_p$ 称为**水平截面**, 若 $\nabla\sigma = 0$. 取 (M, p) 的局部坐标系 $z_1, \dots, z_m$ 及 V 在 p 处的局部标架 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, $\sigma = \phi_1\sigma_1 + \dots + \phi_r\sigma_r$ ($\phi_\rho \in \mathcal{O}_{M,p}$) 为水平截面的充要条件是

$$0 = \nabla_{\partial/\partial z_\mu}(\sigma) = \sum_{\rho=1}^r \frac{\partial \phi_\rho}{\partial z_\mu} \sigma_\rho + \phi_\rho \nabla_{\partial/\partial z_\mu}(\sigma_\rho) \quad (\mu = 1, \dots, m).$$

将 $\nabla_{\partial/\partial z_\mu}(\sigma_\rho)$ 表为 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 的 $\mathcal{O}_{M,p}$ -线性组合, 可知必须满足 mr 个 (一阶) 微分方程, 而自由度仅为 r 个. 故局部水平截面通常不存在, 除非 $m = 1$. 称 ∇ 为**可积的**, 若水平截面生成 $\mathcal{O}(V)$. 不难证明, 这等价于如下无穷小条件:

$$\nabla_{[\xi_1, \xi_2]} = \nabla_{\xi_1} \nabla_{\xi_2} - \nabla_{\xi_2} \nabla_{\xi_1} \quad \text{对所有 } \xi_1, \xi_2 \in \theta_M$$

这也可表述为：复合映射

$$R(\nabla) : \mathcal{O}(V) \xrightarrow{\nabla} \Omega_M^1 \otimes \mathcal{O}(V) \xrightarrow{1 \otimes \nabla} \Omega_M^1 \otimes \Omega_M^1 \otimes \mathcal{O}(V) \xrightarrow{\wedge \otimes 1} \Omega_M^2 \otimes \mathcal{O}(V)$$

是平凡的 ($R(\nabla)$ 即所谓 ∇ 的**曲率同态**)。常微分方程的唯一性定理表明，给定 $\sigma(p)$ 后至多存在一个水平截面 $\sigma \in \mathcal{O}(V)$ 。故若 ∇ 可积，则水平截面给出 V 的自然局部平凡化，并且它们定义了 M 上的一个**局部系统** $\mathbf{v}$ ，满足 $\mathcal{O}_M \otimes_{\mathbb{C}} \mathbf{v} \cong \mathcal{O}(V)$ 。反之， M 上任一局部系统 $\mathbf{v}$ 决定一个带有可积联络 ∇ 的全纯向量丛 V ：我们有 $\mathcal{O}(V) = \mathcal{O}_M \otimes_{\mathbb{C}} \mathbf{v}$ ，而若 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 是 $\mathbf{v}_p$ 的一组基，则我们定义

$$\nabla(\phi_1 \sigma_1 + \dots + \phi_r \sigma_r) = d\phi_1 \otimes \sigma_1 + \dots + d\phi_r \otimes \sigma_r.$$

我们的主要例子由一个孤立奇点的形变的好 Stein 代表元 $f : X \rightarrow S$ 给出。在 $S \setminus D$ 上， f 为 C^∞ -局部平凡，故 $R^p f_* \mathbb{C}_X$ 是 $S \setminus D$ 上的局部系统。因此， $R^p f_* \mathbb{C}_X \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_{S \setminus D}$ 以自然方式被赋予一个可积联络。由于 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 与 $R^p f_* \mathbb{C}_X \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S$ 在 $S \setminus D$ 上自然同构，该可积联络对应于 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)|_{S \setminus D}$ 上的一个联络（暂称为**拓扑联络**）。我们用相对 p -形式描述该联络，并借此将该联络（亚纯地）延拓到整个 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 上。

先回顾 Lie 导数的定义。设 (M, p) 为解析芽， $\xi \in \theta_{M,p}$ ，则“与 ξ 缩并”： $\iota_\xi : \Omega_{M,p}^\bullet \rightarrow \Omega_{M,p}^{\bullet-1}$ 为唯一的平方为零、次数为 -1 的 $\mathcal{O}_{M,p}$ -线性反导子，它在 $\Omega_{M,p}^1$ 上恰由 $\xi : \Omega_{M,p}^1 \rightarrow \mathcal{O}_{M,p}$ 给出。 ξ 的**Lie 导数**定义为

$$L_\xi = \iota_\xi \circ d + d \circ \iota_\xi : \Omega_{M,p}^\bullet \rightarrow \Omega_{M,p}^\bullet.$$

容易验证 L_ξ 为次数 0 的 $\mathbb{C}$ -导子，它在 $\mathcal{O}_{M,p}$ 上即 ξ 所定义的导子。此外， $\xi \in \theta_{M,p} \mapsto L_\xi \in \text{End}(\Omega_{M,p}^\bullet)$ 为 Lie 同态 ($L_{[\xi_1, \xi_2]} = L_{\xi_1} \circ L_{\xi_2} - L_{\xi_2} \circ L_{\xi_1}$)，且 L_ξ 与 d 可交换。显然 L_ξ 将闭 r -形式映为恰当 r -形式，从而在 $H^r(\Omega_{M,p}^\bullet)$ 上平凡作用。 L_ξ 的几何意义可如下理解：设 $h_t : (M, p) \rightarrow M$ (t 在 $0 \in \mathbb{C}$ 的某邻域中) 为 ξ 生成的流，且 $\omega \in \Omega_{M,p}^r$ ，则

$$L_\xi(\omega) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (h_t^*(\omega) - \omega).$$

回到我们的 Stein 代表元，设 $s \in S$ ， $\eta \in \theta_{S,s}$ 可提升为某 $\xi \in (f_* \theta_X)_s$ 。若 $s \in S \setminus D$ ，则这对 η 不施加任何限制，因为凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模的序列

$$0 \rightarrow \theta_f \rightarrow \theta_X \xrightarrow{\partial f} \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S} \theta_S \rightarrow 0$$

此时在 s 的某邻域上正合，从而其 f -正像在 s 处正合（因为 f 为 Stein 蕴含 $R^1 f_* \theta_f = 0$ ）。类似论证可得正合序列

$$0 \rightarrow \sum_{\kappa=1}^k df_\kappa \wedge f_* \Omega_X^{\bullet-1} \rightarrow f_* \Omega_X^\bullet \rightarrow f_* \Omega_f^\bullet \rightarrow 0.$$

若 $\omega \in f_*\Omega_X^{p-1}$, 则

$$L_\xi(df_\kappa \wedge \omega) = L_\xi(df_\kappa) \wedge \omega + df_\kappa \wedge L_\xi(\omega).$$

由于 $L_\xi(df_\kappa) = d(\xi(f_\kappa)) = f^*d(\eta(t_\kappa))$, 故 L_ξ 保持 π 的像不变, 从而诱导 $f_*\Omega_f^\bullet$ 的一个导子 (仍记为 L_ξ). 由于 L_ξ 与 d_X 可交换, L_ξ 也与 d_f 可交换, 但 L_ξ 未必将 d_f -闭形式映为 d_f -恰当形式. 但若 ξ 为铅直向量场 (即 $\eta = 0$), 则确实如此: 设 $\omega \in (f_*\Omega_X^p)_s$ 代表 $(f_*\Omega_f^p)_s$ 中的一个 d_f -闭形式, 则 $d\omega = \sum_{\kappa=1}^k df_\kappa \wedge \omega_\kappa$ (某 $\omega_\kappa \in (f_*\Omega_X^p)_s$), 于是

$$\begin{aligned} L_\xi(\omega) &= \iota_\xi d(\omega) + d\iota_\xi(\omega) \\ &\equiv \iota_\xi \left(\sum_{\kappa=1}^k df_\kappa \wedge \omega_\kappa \right) \pmod{df_*\Omega_X^{p-1}} \\ &\equiv \sum_{\kappa=1}^k -df_\kappa \wedge \iota_\xi(\omega_\kappa) \pmod{df_*\Omega_X^{p-1}}. \end{aligned}$$

由于 η 的两个提升之差为铅直向量场, 故 L_ξ 在 $H^p(f_*\Omega_f^\bullet)_s$ 上的作用仅依赖于 η . 将此作用记为 ∇_η . 注意 ∇_η 满足可积联络的形式性质: 它是 $H^*(f_*\Omega_f^\bullet)$ 上次数为 0 的 $\mathbb{C}$ -导子, 满足

$$\begin{aligned} \nabla_\eta([\omega_1] \wedge [\omega_2]) &= \nabla_\eta([\omega_1]) \wedge [\omega_2] + [\omega_1] \wedge \nabla_\eta([\omega_2]), \\ \nabla_\eta(\phi) &= \eta(\phi) \quad \text{若 } \phi \in \mathcal{O}_{S,s} (\subset H^0(f_*\Omega_f^\bullet)), \\ \nabla_{[\eta_1, \eta_2]} &= \nabla_{\eta_1} \nabla_{\eta_2} - \nabla_{\eta_2} \nabla_{\eta_1} \end{aligned}$$

(这由 L_ξ 的相应性质立得).

尽管依我们的定义 $\eta \mapsto \nabla_\eta$ 并非联络, 但它在 $S \setminus D$ 上的确构成联络. 设 $s \in S \setminus D$, $\omega \in (f_*\Omega_f^p)_s$ 为 d_f -闭形式, 则如前所述 $d\omega = df_1 \wedge \omega_1 + \cdots + df_k \wedge \omega_k$. 若 $\xi_\kappa \in f_*\theta_X$ 是 $\partial/\partial t_\kappa$ 的提升, 则

$$\begin{aligned} L_{\xi_\kappa}(\omega) &\equiv \iota_{\xi_\kappa} d(\omega) \pmod{d(f_*\Omega_X^{p-1})} \\ &\equiv \omega_\kappa \pmod{\sum_{\lambda=1}^k df_\lambda \wedge f_*\Omega_X^{p-1} + df_*\Omega_X^{p-1}} \end{aligned}$$

于是此时 ∇ 由下式给出

$$\nabla([\omega]) = dt_1 \otimes [\omega_1] + \cdots + dt_k \otimes [\omega_k]. \quad (8.9a)$$

我们断言, 在 $S \setminus D$ 上 ∇ 与前面引入的拓扑联络一致. 为验证这一点, 设 V 为 s 在 $S \setminus D$ 中的凸邻域, 使得 $\omega, \omega_1, \dots, \omega_k$ 均在 X_V 上收敛且 f 容许一个 C^∞ -平凡化 $h: X_V \rightarrow X_s$ 覆盖 V . 给定 X_s 上的 p -闭链 Z 以及 $s' \in V$, 令 $Z_{s'}$ 为 $X_{s'}$ 上由 $(h|_{X_{s'}})^{-1}Z$ 定义的 p -闭链. 类似地, 对 $s_0, s_1 \in V$, 令 $Z_{[s_0, s_1]}$ 记 X_V 上由 $[s_0, s_1] \times Z$ 在 $(f, h): X_V \rightarrow V \times X_s$ 下的原像所定义的 $(p+1)$ -链. 则 $\partial Z_{[s_0, s_1]} = Z_{s_1} - Z_{s_0}$,

由 Stokes 定理

$$\begin{aligned} \int_{Z_{s_1}} \omega - \int_{Z_{s_0}} \omega &= \int_{Z_{[s_0, s_1]}} d\omega = \int_{Z_{[s_0, s_1]}} \sum_{\kappa} df_{\kappa} \wedge \omega_{\kappa} \\ &= \sum_{\kappa} \int_0^1 df_{\kappa} \int_{Z_{(1-t)s_0 + ts_1}} \omega_{\kappa}. \end{aligned}$$

由此可知, 映射 $s' \in V \mapsto \int_{Z_{s'}} \omega$ 为常数当且仅当 $\int_{Z_{s'}} \omega_{\kappa} = 0$ ($s' \in V$, $\kappa = 1, \dots, k$). 令 Z 遍历所有同调类, 可见对拓扑联络水平等价于对 Gauss-Manin 联络水平. 故两种联络在 $S \setminus D$ 上相重合.

至此, 我们仅对可提升的 η 定义了 ∇_{η} . 为对所有 η 定义 ∇_{η} , 引进 θ_S 的可提升向量场子模 $\theta_f \subset \theta_S$; 换言之, θ_f 为自然映射

$$\theta_S \rightarrow f_* \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S} \theta_S / \partial f(f_* \theta_X)$$

的核. 下面验证 θ_f 为凝聚层. 由于 f 为 Stein 态射, 右边可等同于

$$f_*(\mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S} \theta_S / \partial f(\theta_X)).$$

后者即 X 非奇异时所记为 T_f 的层; 它是支集在 C_f 上的凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模. 由于 $f|_{C_f}$ 有限, $f_*(\mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S} \theta_S) / \partial f(\theta_X)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模, 从而 θ_f 亦然. 下面假设 D_{red} 为 S 中一个可由单个方程 $\delta \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 定义的超曲面. de Rham 上同调层 $H^p(f_* \Omega_f^{\bullet})$ 在 D 外局部自由, 故 $H^p(f_* \Omega_f^{\bullet})[\delta^{-1}]$ 为局部自由 $\mathcal{O}_S[\delta^{-1}]$ -模 ($[\delta^{-1}]$ 是 $\otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S[\delta^{-1}]$ 的简写). 由于 θ_S / θ_f 支集于 D , 对每个 $s \in S$, 存在 $\ell \in \mathbb{N}$ 使得 $\delta^{\ell} \theta_{S,s} \subset \theta_{f,s}$. 故若 $\eta \in \theta_{S,s}$, 则 $\nabla_{\delta^{\ell} \eta}$ 已有定义, 而 Leibniz 法则表明 ∇_{η} 应为

$$\nabla_{\eta}([\omega]) = \delta^{-\ell} \nabla_{\delta^{\ell} \eta}([\omega]) \in H^p(f_* \Omega_f^{\bullet})[\delta^{-1}].$$

容易验证 $\nabla_{\eta}([\omega])$ 不依赖于 δ 及 ℓ 的选取. 于是 Gauss-Manin 联络表现为 $H^p(f_* \Omega_f^{\bullet})[\delta^{-1}]$ 上的联络:

$$\nabla : H^p(f_* \Omega_f^{\bullet})[\delta^{-1}] \rightarrow \Omega_S^1 \otimes_{\mathcal{O}_S} H^p(f_* \Omega_f^{\bullet})[\delta^{-1}].$$

换言之, 设 $\omega \in (f_* \Omega_f^p)_s$ 为 d_f -闭形式, 且 $d\omega = \sum_{\kappa} df_{\kappa} \wedge \omega_{\kappa}$, 则对某个 ℓ , $\delta^{\ell} \omega_{\kappa}$ 为 d_f -闭形式 ($\kappa = 1, \dots, k$), 于是公式 (8.9a) 仍然成立. 显然该公式也可用于在 $f_* H^p(\Omega_f^{\bullet})$ 上定义 ∇ . 特别地, $H^p(\Omega_{f,x}^{\bullet})[\delta^{-1}]$ 上有一个联络.

(8.10) ∇ 的一个重要性质是它在 D 上具有正则奇点. 尽管我们不会用到这一事实, 但此处不欲略去, 因为它是近来将 $\mathcal{D}$ -模理论应用于奇点理论的出发点之一. 为定义这一性质, 我们从解析流形 M 、超曲面 $H \subset M$ 以及局部自由 $\mathcal{O}_M[I_H^{-1}]$ -模 F (具有有限常秩 r) 出发. 称 F 在 $M \setminus H$ 的某开子集 A 上的截面 σ 具有缓增增长, 如果对一切 $p \in \overline{A}$, 存在 F 在 p 的某邻域 U 上的基 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (当然是在 M 中), 使得 σ 关于 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 的系数均为 $A \cap U$ 上的有界函数. 若 $\nabla : F \rightarrow \Omega_M^1 \otimes_{\mathcal{O}_M} F$ 为 F 上的可积联络 (其定义是显然的), 则下列两条性质等价:

- (i) ∇ 在 $M \setminus H$ 的开子集上的水平截面具有缓增增长.
(ii) 任意茎 F_p 均含有一个 Noether $\mathcal{O}_{M,p}$ -子模, 它在 $\mathcal{O}_{M,p}[I_H^{-1}]$ 上生成 F_p 且在 $\theta_{M,p}\langle H \rangle$ 作用下不变 (其作用由 $\eta \in \theta_{M,p}\langle H \rangle : \sigma \in F_p \mapsto \nabla_\eta \sigma \in F_p$ 给出) .

蕴涵关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 可由 Deligne (1970), 定理 II.4.1 以及 Van den Essen (1979) IV.2.3 得到; 反向蕴涵可参考 Van den Essen (1979) II.5.1. (这些参考文献承蒙 Van den Essen 告知.) 注意性质 (i) 在基变换下显然不变 (其精确含义留待读者自行明确), 而对 (ii) 则远非显然. 若这两条性质之一成立, 则称 ∇ 沿 H 具有正则奇点.

定理 8.11. Gauss-Manin 联络沿 D 具有正则奇点.

证明. 我们遵循 Malgrange (1974b) 在超曲面情形所用的论证路线. 由 Thom (1969) 的分层理论 (亦见 Gibson et al. (1976), 第 1 章) 以及 Łojasiewicz 的剖分定理 (见 Hironaka, 1974) 可知, $\bar{X}$ 与 S 容许任意细的 C^1 剖分 $\tilde{T}$ 与 T , 使得 f 为单纯映射且 D 是 S 的子复形. 设 σ 为 T 的任一 ℓ -单形, 满足 $|\sigma| \not\subset D$, 并设 T 足够细, 使得存在

$$\omega_1, \dots, \omega_r \in \Gamma(|\sigma|, f_*\Omega_f^p)$$

映为 $H^p(f_*\Omega_f^\bullet)[\delta^{-1}]$ 在 $|\sigma|$ 上的一组基. 若 $\tilde{\sigma}$ 为 $\tilde{T}$ 中位于 σ 上的任一 $(p+\ell)$ -单形, 则表达式

$$(*) \quad \int_{|\tilde{\sigma}| \cap \bar{X}_s} \omega_i$$

对所有 $s \in |\sigma|$ 有定义, 且在 $|\sigma|$ 上为连续函数.

设 V 为 $|\sigma|$ 在 S 中的紧邻域, $\omega_1, \dots, \omega_r$ 在 V 上仍有定义. 对任意 $s \in V \setminus (V \cap D)$, 我们选取 $H_p(\bar{X}_s; \mathbb{Z})/\text{torsion}$ 的一组整基 $c_1(s), \dots, c_r(s)$, 并构造

$$d(s) := \det^2(\langle c_i(s), [\omega_j(s)] \rangle).$$

显然, $d(s)$ 不依赖于基的选取, 且 d 为 $V \setminus (V \cap D)$ 上的全纯处处非零函数. 若将 d 限制于 $V \setminus (V \cap D)$ 与 T 的某个单形的交上, 则得到一个平方行列式, 其元素为有限多个 (*) 型表达式之和. 这蕴含 d 在 V 上有界. 故 d 可全纯延拓到 V , 且存在 $\ell \in \mathbb{N}$ 使得 $d^{-1}\delta^\ell$ 在 V 上全纯.

设 $\zeta_1, \dots, \zeta_r$ 为 $H^p(f_*\Omega_f^\bullet)$ 在 $|\sigma| \setminus (|\sigma| \cap D)$ 上的一组水平截面基, 则写

$$\zeta_i = \sum_j \phi_{ij}[\omega_j], \quad \phi_{ij} \in \Gamma(|\sigma| \setminus (|\sigma| \cap D), \mathcal{O}_S).$$

下面证明 $d \cdot \phi_{ij}$ 可连续延拓到 $|\sigma|$; 这当然也蕴含 ζ_i 具有缓增增长 (用基 $\{d^{-1}[\omega_j]\}$). 设 $e_1(s), \dots, e_r(s)$ 为 $H^p(\bar{X}_s; \mathbb{C})$ 的对偶基, 对偶于 $\zeta_1(s), \dots, \zeta_r(s)$, 则由 (*) 型表达式的连续性可知, 函数 $s \in (|\sigma| \setminus$

$|\sigma| \cap D) \mapsto \langle e_i(s), [\omega_j(s)] \rangle$ 可连续延拓到 $|\sigma|$. 考虑矩阵等式

$$\delta_{ij} = \langle e_i(s), \zeta_j(s) \rangle = \sum_h \langle e_i(s), \omega_h(s) \rangle \phi_{jh}(s).$$

由于 $\det^2 \langle e_i(s), \omega_h(s) \rangle$ 为 d 的标量倍, 且 $\langle e_i(s), \omega_h(s) \rangle$ 在 $|\sigma|$ 上连续, 由 Cramer 法则即知 $d \cdot \phi_{jh}$ 在 $|\sigma|$ 上连续. $\square$

(8.12) 对完全交情形, 定理 8.11 另有证明, 它利用正则性的两个等价定义: 由于正则奇点性质在基变换下不变, 只需考虑 Thom 横截形变的情形. 由 (6.14), 此时 $\theta_S \langle D \rangle = \theta_f$ (至少在芽的层面上成立, 而 f 为 Stein 态射的事实蕴含这在整体上也成立). 由于 θ_f 保持 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 不变, 性质 (ii) 以相当平凡的方式满足.

在芽 $f: (\mathbb{C}^{n+1}, x) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$ 的情形, 正则性定理由 Brieskorn (1970) 利用 Griffiths 的一个相应整体结果证明. 他指出这导出一个计算 f 的同调单值性 (至多共轭) 的算法. 他还证明了 $(H^n(\Omega_{f,p}^\bullet), \nabla)$ 的构造是代数的, 即在 $\mathbb{C}$ 的域自同构下表现良好. 将此与 Gelfond-Schneider 定理以一种巧妙的方式结合, 该定理断言: 若 α 与 $e^{2\pi i \alpha}$ 均为代数的, 则 $\alpha \in \mathbb{Q}$, 即得 f 的单值性的拟幂么性. Deligne (1970)、Saito (1973) 与 Greuel (1975) 给出了正则奇点定理的推广与替代证明.

第 3 节 完全交情形

(8.13) 先回顾局部上同调的一些基本事实. 更多信息可参考 Grothendieck (1967) 与 Siu-Trautmann (1971) 的讲义.

设 X 为拓扑空间, $Z \subset X$ 为局部闭子空间 (即 Z 在 X 中其某邻域内为闭). 对 X 上任意 Abel 层 F 及 Z 在 X 中的任意邻域 U (Z 在其中为闭), 支集含于 Z 的 $s \in H^0(U, F)$ 构成的子群不依赖于 U . 记此子群为 $H_Z^0(F)$. 这定义了从 X 上 Abel 层范畴到 Abel 群范畴的左正合函子. 由于前者有足够内射元, 我们有 $H_Z^0(\cdot)$ 的右导出函子, 记为 $H_Z^q(\cdot)$, $q = 0, 1, 2, \dots$; 群 $H_Z^q(F)$ 称为 F 的**支集在 Z 中的第 q 个上同调群**. 对性质良好的空间 X (例如 X 仿紧且局部可缩: 我们总是要处理的那种空间), $H_Z^q(F)$ 可与相对 (Čech) 上同调群 $H^q(X, X \setminus Z; F)$ 等同. 这一概念可以层化: $\mathcal{H}_Z^q(\cdot)$ 即对应于预层 $U (X \text{ 中开}) \mapsto H_{Z \cap U}^q(F|_U)$ 的层. 另一种方式是, $\mathcal{H}_Z^q(\cdot)$ 可定义为层化 $H_Z^0(\cdot)$ 的第 q 个右导出函子. 不难证明存在正合序列

$$0 \rightarrow \mathcal{H}_Z^0(F) \rightarrow F \rightarrow j_* j^{-1} F \rightarrow \mathcal{H}_Z^1(F) \rightarrow 0 \quad (8.13a)$$

其中 $j: X \setminus Z \subset X$ 为包含映射, 且当 $q \geq 2$ 时

$$\mathcal{H}_Z^q(F)_x = \varinjlim \{H^{q-1}(U \setminus (U \cap Z); F) : x \in U \text{ 开}\}. \quad (8.13b)$$

显然 $\mathcal{H}_Z^q(F)$ 的支集含于 $\overline{Z}$. 由同调代数的一般结果, 存在谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(X, \mathcal{H}_Z^q(F)) \Rightarrow H_Z^{p+q}(F).$$

由右导出函子的定义, X 上 Abel 层的正合序列 $0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$ 给出 Abel 群的正合序列

$$0 \rightarrow H_Z^0(F) \rightarrow H_Z^0(G) \rightarrow H_Z^0(H) \rightarrow H_Z^1(F) \rightarrow \cdots$$

以及 Abel 层的类似正合序列. 我们将经常用到如下简单观察:

引理 8.14. 设 $0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$ 为 X 上 Abel 层的序列, 在 $X \setminus Z$ 上正合. 设 β 满射, 且 $H_Z^0(F)$ 、 $H_Z^1(F)$ 、 $H_Z^0(G)$ 均平凡. 则该序列在 X 上整体正合.

证明. 此断言由 (8.13a) 的正合性直接得到. □

我们主要关心的情形为: X 为解析空间, $Z \subset X$ 为 (闭) 解析子空间, F 为 X 上的凝聚层. 此时层 $\mathcal{H}_Z^q(F)$ 具有自然的 $\mathcal{O}_X$ -模结构. $\mathcal{H}_Z^q(F)$ 在 $x \in X$ 处的茎仅依赖于 F_x ; 故可记 $H_Z^q(F_x)$ 以代替 $\mathcal{H}_Z^q(F)_x$. 这些上同调群与**深度**的概念密切相关: 若 $I \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 为在 x 处定义 Z 的理想, 则 F_x 的 I -深度恰为使 $H_Z^q(F_x) \neq 0$ 的第一个 q . 通常, 给定 X 和 F , 选取 $Z \subset X$ 使得 F 在 $X \setminus Z$ 上局部自由. 则当 $q < \text{codim}_X Z$ 时, $H_Z^q(F)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模. 若 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为 Cohen-Macaulay, 则 $\text{codim}_X Z = I\text{-depth } \mathcal{O}_{X,x}$, 从而 $H_Z^q(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ($q < \text{codim}_X Z$). 故群 $H_Z^q(F_x)$ ($q < \text{codim}_X Z$) 反映了由 F 在 $X \setminus Z$ 上定义的向量丛在 x 附近的非平凡程度. 当 $q = \text{codim}_X Z$ 且 $x \in Z$ 时, $H_Z^q(\mathcal{O}_{X,x})$ 不是有限生成的.

经过这段关于局部上同调的一般性讨论, 下面回到奇点. 下面的引理是出发点.

引理 8.15. 设 X 为开集 $U \subset \mathbb{C}^N$ 中的解析空间, $F: U \rightarrow \mathbb{C}^K$ 为解析映射. 进一步设 $Z \subset X$ 为由理想 $J_Z \subset \mathcal{O}_X$ 定义的解析子空间, J_Z 包含 X 的奇点轨迹. 则对每个 $x \in X$, 当 $p \leq \text{codim}_X(C_F \cap X, X)$ 且 $p + q < J_{Z,x}\text{-depth } \mathcal{O}_{X,x}$ 时, $H_Z^q(\Omega_F^p \otimes \mathcal{O}_{X,x}) = 0$. 或等价地: 若 $p \leq \text{codim}_X(C_F \cap X, X)$, 则

$$J_{Z,x}\text{-depth}(\Omega_F^p \otimes \mathcal{O}_{X,x}) \geq J_{Z,x}\text{-depth}(\mathcal{O}_{X,x}) - p.$$

证明. 对 K 作归纳. 当 $K = 0$ 时, $\Omega_F^p \otimes \mathcal{O}_X = \Omega_U^p \otimes \mathcal{O}_X$ 为自由 $\mathcal{O}_X$ -模, 无需证明. 当 $K > 0$ 时, 对 p 也作归纳. 同样, $p = 0$ 时归纳起步是平凡的, 故设 $0 < p < J_{Z,x}\text{-depth } \mathcal{O}_{X,x}$. 记 $F' = (F_1, \dots, F_{K-1}): U \rightarrow \mathbb{C}^{K-1}$ 并考虑 $\mathcal{O}_U$ -模的序列

$$S^p: \quad 0 \rightarrow \Omega_{F'}^{p-1} \xrightarrow{dF_K \wedge} \Omega_{F'}^p \rightarrow \Omega_F^p \rightarrow 0.$$

若 F 在 $y \in U$ 处为淹没, 则简单局部计算表明 $dF_K \wedge$ 在 y 处为单射, 从而 S_y^p 正合. 故 $S^p \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_X$ 在 $X \setminus (C_F \cap X)$ 上正合. 归纳假设蕴含 $H_Z^0(\Omega_{F'}^{p-1} \otimes \mathcal{O}_{X,x})$ 、 $H_Z^1(\Omega_{F'}^{p-1} \otimes \mathcal{O}_{X,x})$ 与 $H_Z^0(\Omega_{F'}^p \otimes \mathcal{O}_{X,x})$ 的

消失. 故由引理 8.14, 序列 $S^p \otimes \mathcal{O}_{X,x}$ 正合. 相应的长正合序列

$$\cdots \rightarrow H_Z^q(\Omega_F^p \otimes \mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow H_Z^q(\Omega_{F'}^p \otimes \mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow H_Z^{q+1}(\Omega_{F'}^{p-1} \otimes \mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow \cdots$$

与归纳假设共同给出 $H_Z^q(\Omega_F^p \otimes \mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ($p + q < J_{Z,x}\text{-depth } \mathcal{O}_{X,x}$). $\square$

下面考虑 X 为由 F 的某些分量定义的完全交的情形:

推论 8.16. 设在引理 8.15 中, X 为 U 中的完全交 (余维数为 $K - k$), 由 F 的最后 $K - k$ 个分量 $F_{k+1}, \dots, F_K$ 定义. 若记 $f = (F_1, \dots, F_k) : X \rightarrow \mathbb{C}^k$, 则

(i) 当 $p \leq \text{codim}(C_f, X)$ 且 $p + q < \text{codim}(Z, X)$ 时, $H_Z^q(\Omega_f^p) = 0$.

(ii) 当 $p < \text{codim}(C_f, X)$ 时, 由外乘 $df_1 \wedge \cdots \wedge df_k$ 与 $dF_1 \wedge \cdots \wedge dF_K$ 分别诱导的 $\mathcal{O}_X$ -同态

$$\Omega_f^p \rightarrow \Omega_X^{p+k}, \quad \Omega_f^p \rightarrow \Omega_U^{p+K} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_X$$

为单射.

证明. (i) 由于 X 为完全交, 它是 Cohen-Macaulay 的, 故 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的 $J_{Z,X}$ -深度等于 $\text{codim}_X(Z, X)$, 对 C_f 亦然. 由于 $C_F \cap X = C_f$ 且 $\Omega_F^p \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_X \cong \Omega_f^p$, (i) 由引理 8.15 即得.

(ii) 简单局部计算表明这两个同态在 C_f 外为单射. 故其核由 C_f 支集. 这些核必为平凡, 因为 (i) 蕴含 $H_{C_f}^0(\Omega_f^p) = 0$ ($p < \text{codim}(C_f, X)$) (取 $Z = C_f$). $\square$

(8.17) 若在上述推论中, F 定义了维数为 $n := N - K$ 的孤立完全交奇点 (X_0, x) , 则 f 为 (X_0, x) 的一个形变. 要么 $\text{codim}_x(C_f, X) = n + 1$ (即 f 为 (X_0, x) 的光滑化), 要么 $\text{codim}_X(C_f, X) = n$ (f 的所有纤维均为奇异的). 推论蕴含, 对光滑化情形 $H_{C_f}^q(\Omega_{f,x}^p) = 0$ ($p + q \leq n$), 而在其他情形 $p + q < n$. 特别地, $H_{\{x\}}^q(\Omega_{X_0,x}^p) = 0$ ($p + q < n$), 换言之 $\text{depth}_{\{x\}} \Omega_{X_0,x}^p \geq n - p$.

(8.18) 在推论 8.16 的情形下, 令 $j : X \setminus C_f \subset X$ 为包含映射, $n := N - K$ 为 F 的纤维维数. 存在自然的 ω_X -同态 $\Omega_f^n \rightarrow j_* j^{-1} \Omega_f^n$. 下面定义 $j_* j^{-1} \Omega_f^n$ 的一个子模 ω_f , 它包含 Ω_f^n 的像, 且具有与 ω_X 同构的优点——这一性质使 ω_f 比 Ω_f^n 更便于处理. 同态 $dF_1 \wedge \cdots \wedge dF_K \wedge : \Omega_f^n \rightarrow \Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X$ 在 C_f 外为同构: $j_* j^{-1} \Omega_f^n \cong j_* j^{-1}(\Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X)$. 故若令 ω_f 为 $\Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X$ 在 $j_* j^{-1} \Omega_f^n$ 中的原像, 则 $\omega_f \cong \Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_X$. 层 ω_f 在 Grothendieck 对偶理论中扮演重要角色; 因此被称为 f 的**对偶化层**. 不难验证 ω_f 仅依赖于 f (特别地, 不依赖于 f 的延拓 F), 且与基变换相容. 在绝对情形 $k = 0$ 时, 常记 ω_X 以代替 ω_f . 显然, Ω_f^n 在 $\Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X$ 中的像恰为 $\Omega_U^N \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_{C_f}$, 故有正合序列

$$0 \rightarrow \mathcal{H}_{C_f}^0(\Omega_f^n) \rightarrow \Omega_f^n \rightarrow \omega_f \rightarrow \omega_f \otimes \mathcal{O}_{C_f} \rightarrow 0. \quad (8.18a)$$

当 C_f 在 X 中的余维数 ≥ 2 时, $j_* j^{-1}(\Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X) = \Omega_U^N \otimes \mathcal{O}_X$ (因为此时 X 为正规), 故 ω_f 可与 $j_* j^{-1} \Omega_f^n$ 等同. 故在该情形下, 由 (8.13a) 可知 $\mathcal{H}_{C_f}^1(\Omega_f^n) \cong \omega_f \otimes \mathcal{O}_{C_f}$. 在 $\dim_x C_f = k - 1$ 的情形,

$H_{C_f}^0(\Omega_{f,x}^n) = 0$ (由 (8.17)), 故 (8.18a) 化为短正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \Omega_{f,x}^n & \rightarrow & \omega_{f,x} & \rightarrow & \omega_{f,x} \otimes \mathcal{O}_{C_f,x} \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & & & \parallel \\ & & \mathcal{O}_{X,x} & & & & \mathcal{O}_{C_f,x} \end{array}$$

依照 Greuel (1975) 的做法, 我们可用此序列给出 $\mathcal{O}_{C_f,x}$ 为 Cohen-Macaulay 的另一证明. 由 (8.16), $H_{\{x\}}^q(\Omega_{f,x}^n) = 0$ ($q < k$) 且 $H_{\{x\}}^q(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ($q < n+k$). 上述序列的相应长上同调序列于是给出 $H_{\{x\}}^q(\mathcal{O}_{C_f,x}) = 0$ ($q < k-1$), 或等价地, $\text{depth } \mathcal{O}_{C_f,x} \geq k-1$.

下面更仔细地考察 de Rham 上同调层. 先考虑单个纤维的情形.

命题 8.19. 设 (X, x) 为维数 $n \geq 1$ 的孤立完全交奇点. 则复形

$$0 \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{d} \Omega_{X,x}^1 \rightarrow \cdots \xrightarrow{d} \Omega_{X,x}^n$$

正合, $H_{\{x\}}^0(d\Omega_X^{n-1}) = 0$, 且有自然的单射链

$$H_{\{x\}}^1(d\Omega_X^{n-2}) \hookrightarrow H_{\{x\}}^2(d\Omega_X^{n-3}) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow H_{\{x\}}^{n-1}(d\mathcal{O}_X) \hookrightarrow H_{\{x\}}^n(\mathbb{C}_X).$$

证明. 设 X 为 (X, x) 的好代表元. 由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为约化,

$$S^0: \quad 0 \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{d} d\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow 0$$

正合. 归纳假设: 对某 $m \leq n-1$, 已证

$$S^p: \quad 0 \rightarrow d\Omega_{X,x}^{p-1} \rightarrow \Omega_{X,x}^p \rightarrow d\Omega_{X,x}^p \rightarrow 0$$

对 $p < m$ 正合. 由于 $H_{\{x\}}^q(\Omega_X^p) = 0$ ($p+q \leq n-1$) (由 (8.17)), 故 S^p 的上同调序列中的微分 $\delta: H_{\{x\}}^q(d\Omega_X^p) \rightarrow H_{\{x\}}^{q+1}(d\Omega_X^{p-1})$ 当 $p < m$ 且 $p+q \leq n-1$ 时为单射. 于是得到单射链

$$H_{\{x\}}^1(d\Omega_X^{m-1}) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow H_{\{x\}}^m(d\mathcal{O}_X) \hookrightarrow H_{\{x\}}^{m+1}(\mathbb{C}_X).$$

若 $j: X \setminus \{x\} \subset X$ 为包含映射, 则自然映射 $\text{Ker}(d: \Omega_X^m \rightarrow \Omega_X^{m+1}) \rightarrow j_* j^{-1} d\Omega_X^{m-1}$ 为单射, 因为 $H_{\{x\}}^0(\Omega_X^m) = 0$. 这诱导单射 $H^m(\Omega_{X,x}^\bullet) \hookrightarrow H_{\{x\}}^1(d\Omega_X^{m-1})$, 与上述单射复合后给出单射

$$DR: H^m(\Omega_{X,x}^\bullet) \hookrightarrow H_{\{x\}}^{m+1}(\mathbb{C}_X).$$

该映射将 de Rham 上同调解释为普通上同调. 更准确地说, 设 B_ϵ 为 x 在 X 的某个嵌入空间中的

闭球, 使得配对 $(B_\varepsilon, B_\varepsilon \cap X)$ 同构于 (在命题 2.4 的意义下) 其边界 $(\partial B_\varepsilon, \partial B_\varepsilon \cap X)$ 上的锥. 若 $\omega \in H^m(\Omega_{X,x}^\bullet)$, $m \geq 1$, 则取 ε 足够小, 使得 ω 可由 B_ε 上的全纯 m -形式 $\tilde{\omega}$ 代表, 其在 $X \setminus \{x\}$ 上的限制为闭形式. 则 $DR(\omega)$ 正是 $\tilde{\omega}|_{B_\varepsilon \cap X \setminus \{x\}}$ 在

$$H^m(B_\varepsilon \cap X \setminus \{x\}; \mathbb{C}) \cong H^{m+1}(B_\varepsilon \cap X, B_\varepsilon \cap X \setminus \{x\}) \cong H_{\{x\}}^{m+1}(\mathbb{C}_X)$$

中的 de Rham 类. 下面证明 DR 为零映射: $B_\varepsilon \cap X \setminus \{x\}$ 上的任意 m -闭链 γ 同调于 $\partial B_\varepsilon \cap X$ 上的某 m -闭链 γ' . $B_\varepsilon \cap X$ 上的锥结构决定了 B_ε 上的 $(m+1)$ -闭链 Γ , 其边界为 γ' . 由于 $t \cdot \Gamma$ ($0 < t \leq 1$) 与 Γ 同调, 由 Stokes 定理

$$\int_{\gamma'} \tilde{\omega} = \int_{\Gamma} d\tilde{\omega} = \int_{t \cdot \Gamma} d\tilde{\omega}.$$

最后一个积分当 $t \rightarrow 0$ 时趋于零, 故 $\int_{\gamma'} \tilde{\omega} = 0$. 这证明了 $DR(\omega) = 0$. 由于 DR 为单射, 故 $H^m(\Omega_{X,x}^\bullet) = 0$, 换言之 S^m 正合. 对 m 归纳, 命题的所有断言除 $H_{\{x\}}^0(d\Omega_X^{n-1}) = 0$ 外均已得证. S^{n-1} 的正合性给出包含 $H_{\{x\}}^0(d\Omega_X^{n-1}) \hookrightarrow H_{\{x\}}^1(d\Omega_X^{n-2})$. 将其与后者到 $H_{\{x\}}^n(\mathbb{C}_X)$ 的单射复合, 得到 de Rham 映射

$$DR: H_{\{x\}}^0(d\Omega_X^{n-1}) \rightarrow H_{\{x\}}^n(\mathbb{C}_X),$$

其含义如下: 任意 $\eta \in H_{\{x\}}^0(d\Omega_X^{n-1})$ 可由 B_ε 上的恰当全纯 n -形式 $\tilde{d\omega}$ (ε 足够小) 代表, 其支集避开 $(B_\varepsilon \setminus \{x\}) \cap X$. 其在 $\partial B_\varepsilon \cap X$ 上的 $(n-1)$ -闭链 γ 处的值由 $\int_{\text{cone}(\gamma)} \tilde{d\omega} = 0$ 给出. 故 $\eta = 0$, 从而 $H_{\{x\}}^0(d\Omega_X^{n-1}) = 0$. $\square$

下面用上述命题证明相对情形的类似断言. 设 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 为维数 n 的孤立完全交奇点的一个形变, 则由 (8.8) 知 $H^n(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 为 Noether $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模. 鉴于序列

$$H^n(\Omega_{f,x}^\bullet) \rightarrow \Omega_{f,x}^n / d\Omega_{f,x}^{n-1} \xrightarrow{d_f} \Omega_{f,x}^{n+1}$$

与

$$\Omega_{f,x}^n / d\Omega_{f,x}^{n-1} \rightarrow \omega_{f,x} / d\Omega_{f,x}^{n-1} \rightarrow \omega_{f,x} \otimes \mathcal{O}_{C_{f,x}}$$

的正合性, 可知 $\Omega_{f,x}^n / d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 与 $\omega_{f,x} / d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 均为 Noether $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模, 且与 $H^n(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 具有相同的秩. 由 (8.8) 亦可知, 该公共秩等于 (X_0, x) 的 Milnor 数.

命题 8.20. 设 $f: (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 为维数 $n > 0$ 的孤立完全交奇点的一个形变. 则 $\Omega_{f,x}^n / d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 与 $\omega_{f,x} / d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 为秩 $\mu(X_0, x)$ 的自由 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模, 且若 f 为 (X_0, x) 的光滑化, 则复形

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0} \xrightarrow{f^*} \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{d_f} \Omega_{f,x}^1 \rightarrow \cdots \rightarrow \Omega_{f,x}^n$$

正合.

证明. 在假设 f 为光滑化的前提下对 k 归纳证明所有断言. 这已足够, 因为 $\Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 与 $\omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 均与基变换相容. 经 $\mathbb{C}^k$ 中的坐标变换, 可设坐标超平面 $\mathbb{C}^{k-1} \times \{0\}$ 与 f 的判别式的交为维数 $\leq k-2$ 的芽 (当 $k \geq 2$ 时). 令 $X' = f_k^{-1}(0)$, 并置 $f' = (f_1, \dots, f_{k-1}) : (X', x) \rightarrow (\mathbb{C}^{k-1}, 0)$. 对 $p \leq n$, $\Omega_{f,x}^p$ 无挠, 故

$$S^p : 0 \rightarrow \Omega_{f,x}^p \xrightarrow{t_k} \Omega_{f,x}^p \rightarrow \Omega_{f',x}^p \rightarrow 0$$

正合. 这给出上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & H^0(\Omega_{f,x}^\bullet) & \xrightarrow{t_k} & H^0(\Omega_{f,x}^\bullet) & \rightarrow & H^0(\Omega_{f',x}^\bullet) & \rightarrow H^1(\Omega_{f,x}^\bullet) \rightarrow \cdots \\ & \parallel & & \parallel & & \parallel & \\ & \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0} & & \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0} & & \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{k-1},0} & \\ & & & & & & \\ \cdots \rightarrow & H^{n-1}(\Omega_{f',x}^\bullet) & \rightarrow & \Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1} & \xrightarrow{t_k} & \Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1} & \rightarrow \Omega_{f',x}^n/d\Omega_{f',x}^{n-1} \rightarrow 0 \end{array}$$

当 $k=1$ 时, 由命题 8.19 可知; 当 $k \geq 2$ 时, 由归纳假设可知 $H^p(\Omega_{f',x}^\bullet) = 0$ ($1 \leq p \leq n-1$). 这蕴含当 $1 \leq p \leq n-1$ 时, t_k 在 $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 上诱导同构. 由于 $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 为 Noether $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模, 将 Nakayama 引理应用于等式 $t_k H^p(\Omega_{f,x}^\bullet) = H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$ 即得 $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet) = 0$. 我们有 Noether $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模的正合序列

$$0 \rightarrow \Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1} \xrightarrow{t_k} \Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1} \rightarrow \Omega_{f',x}^n/d\Omega_{f',x}^{n-1} \rightarrow 0.$$

由归纳假设, $\Omega_{f',x}^n/d\Omega_{f',x}^{n-1}$ 为自由 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{k-1},0}$ -模. 这蕴含 $\Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 为自由 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模 (令 $\eta_1, \dots, \eta_\ell \in \Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 为 $\Omega_{f',x}^n/d\Omega_{f',x}^{n-1}$ 的某 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{k-1},0}$ -基的提升. 则由 Nakayama 引理, $\eta_1, \dots, \eta_\ell$ 在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ 上生成 $\Omega_{f,x}^n/d\Omega_{f,x}^{n-1}$. 若 $\phi_1 \eta_1 + \cdots + \phi_\ell \eta_\ell = 0$, $\phi_\lambda \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$, 为一非平凡关系, 则除以 t_k 的最高可能幂次, 使得并非所有 ϕ_λ 均属于 $t_k \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$. 但将方程模 t_k 约化却蕴含 $\phi_\lambda \in t_k \mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$, $\lambda = 1, \dots, \ell$. 矛盾.) $\omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 为自由 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模的证明类似. $\square$

推论 8.21. 设 $f : X \rightarrow S$ 为维数 $n > 0$ 的孤立完全交奇点的光滑化 $f : (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 的好 Stein 代表元. 则在可能缩小 S 后, $H^p(f_* \Omega_f^\bullet) = 0$ ($0 < p < n$) 且 $H^n(f_* \Omega_f^\bullet)$ 为秩 $\mu(X_0, x)$ 的自由 $\mathcal{O}_S$ -模, 它嵌入正合序列

$$0 \rightarrow (R^n f_* \mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\alpha^n \otimes 1} H^n(f_* \Omega_f^\bullet) \xrightarrow{\beta^n} f_* H^n(\Omega_f^\bullet) \rightarrow 0$$

其中 $\alpha^n \otimes 1$ 为 de Rham 赋值映射的一个截面.

证明. 由推论 8.6, $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 在 0 处的茎同构地映到 $H^p(\Omega_{f,x}^\bullet)$. 故由命题 8.20 及 $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 的凝聚性, 对足够小的 S , $H^p(f_* \Omega_f^\bullet)$ 在 $0 < p < n$ 时平凡, 而在 $p = n$ 时为秩 $\mu(X_0, x)$ 的自由 $\mathcal{O}_S$ -模. 此外, $f^{-1} \mathcal{O}_S \rightarrow H^0(\Omega_f^\bullet)$ 将为同构 (S 足够小), 故由引理 8.1, $R^p f_* H^0(\Omega_f^\bullet)$ 可与 $(R^p f_* \mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S$ 等同. 正合序列现在由命题 8.5 得到. $\square$

推论 8.22. 对维数 $n > 0$ 的孤立完全交奇点 (X_0, x) , 我们有有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间的自然正合序列

$$0 \rightarrow H_{\{x\}}^0(\Omega_{X_0, x}^n) \rightarrow \Omega_{X_0, x}^n / d\Omega_{X_0, x}^{n-1} \rightarrow \omega_{X_0, x} / d\Omega_{X_0, x}^{n-1} \rightarrow \omega_{X_0, x} / \Omega_{X_0, x}^n \rightarrow 0,$$

其中中间两项的 $\mathbb{C}$ -维数为 $\mu(X_0, x)$.

证明. 该序列是 (8.18a) 在 x 处茎的商. 由于

$$d\Omega_{X_0, x}^{n-1} \cap H_{\{x\}}^0(\Omega_{X_0, x}^n) = H_{\{x\}}^0(d\Omega_{X_0, x}^{n-1}) = 0$$

(由命题 8.19), 正合性得以保持. 关于 Milnor 数的断言由 (8.8) 与命题 8.20 即得. $\square$

(8.23) 注意该推论蕴含 $H_{\{x\}}^0(\Omega_{X_0, x}^n)$ 与 $\omega_{X_0, x} / \Omega_{X_0, x}^n$ 具有相同的 $\mathbb{C}$ -维数. 若 (X_0, x) 由芽 $f : (\mathbb{C}^{n+k}, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 给出, 则与 $df_1 \wedge \cdots \wedge df_k$ 的外乘将

$$\omega_{X_0, x} / \Omega_{X_0, x}^n$$

与 Artin 环

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x} / \left(\frac{\partial(f_1, \dots, f_k)}{\partial(z_{i_1}, \dots, z_{i_k})} : 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n+k, f_1, \dots, f_k \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+k}, x}$$

等同, 故其维数相对容易计算. 记此数为 $\tau'(X_0, x)$. 由前一推论显然 $\tau'(X_0, x) \leq \mu(X_0, x)$. 对超曲面奇点, 几乎立刻可得 $\tau'(X_0, x) = \tau(X_0, x)$. Greuel (1980) 问是否总有 $\tau'(X_0, x) = \mu(X_0, x)$.

设 $f : (X, x) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 为维数 n 的孤立完全交奇点的一个光滑化. 下面将局部 Gauss-Manin 联络 ∇ 定义为 $H^n(\Omega_{f, x}^\bullet)[\delta^{-1}]$ 上的可积联络, 其中 δ 为 f 的判别式的一个方程. 无论对理论还是实际目的, 用某些在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k, 0}[\delta^{-1}]$ 上生成 $H^n(\Omega_{f, x}^\bullet)[\delta^{-1}]$ 的 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k, 0}$ -子模来描述 ∇ 往往更方便. 例如:

命题 8.24. 存在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k, 0}$ -模的自然包含链

$$H^n(\Omega_{f, x}^\bullet) \subset \Omega_{f, x}^n / d\Omega_{f, x}^{n-1} \subset \omega_{f, x} / d\Omega_{f, x}^{n-1} \subset H^n(\Omega_{f, x}^\bullet)[\delta^{-1}]$$

且若 $\eta \in \theta_{\mathbb{C}^k, 0}$ 为可提升元, 则 ∇_η 将其中每一模映至下一模 (相应地, 映至自身).

证明. 第一个 (相应地, 第二个) 包含的余核含于 $\Omega_{f, x}^{n+1}$ (相应地, 等于 $\omega_{f, x} / \Omega_{f, x}^n$). 显然二者均由 f 的临界轨迹支集, 从而被 δ 的某次幂零化. 另一方面, 由 (8.20), $\omega_{f, x} / d\Omega_{f, x}^{n-1}$ 为自由 $\mathcal{O}$ -模, 故它确实映入 $H^n(\Omega_{f, x}^\bullet)[\delta^{-1}]$.

关于命题第二部分, 我们用公式 (8.9a): 若 $\omega \in \Omega_{X, x}^n$ 代表 $[\omega] \in H^n(\Omega_{f, x}^\bullet)$, 则 $d\omega = \sum_\kappa df_\kappa \wedge \omega_\kappa$ (某 $\omega_\kappa \in \Omega_{X, x}^n$), 于是 $\nabla([\omega]) = \sum_\kappa dt_\kappa \otimes [\omega_\kappa]$, 其中每个 $[\omega_\kappa] \in \Omega_{f, x}^n / d\Omega_{f, x}^{n-1}$.

若 $\omega \in \Omega_{X,x}^n$ 代表 $[\omega] \in \Omega_{f,x}^n / d\Omega_{f,x}^{n-1}$, 则

$$df_1 \wedge \cdots \wedge df_k \wedge \nabla([\omega]) = \sum_{\kappa} dt_{\kappa} \otimes (-1)^{k-\kappa} df_1 \wedge \cdots \widehat{df_{\kappa}} \cdots \wedge df_k \wedge d\omega$$

(这对 $[\omega] \in H^n(\Omega_{f,x}^{\bullet})$ 成立), 这表明 $\nabla_{\partial/\partial t_k}([\omega])$ 属于 $\omega_{f,x} / d\Omega_{f,x}^{n-1}$.

最后, 若 $\xi \in \theta_{X,x}$ 提升 $\eta \in \theta_{\mathbb{C}^k,0}$, 则 L_{ξ} 诱导 $\Omega_{f,x}^n$ 与 $\omega_{f,x}$ 的自同态 (证明留作练习), 故 ∇_{η} 保持所述各模. $\square$

(8.25) 若 $n \geq 2$, 则 $\omega_{f,x} = j_* j^{-1} \Omega_{f,x}^n$, 其中 $j: X \setminus C \subset X$ ($C = C_f$), 故 $\omega_{f,x} / d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 可与 $H_C^1(d\Omega_{f,x}^{n-1})$ 等同. 该模位于另一包含链的起点

$$\begin{array}{ccccc} H_C^1(d\Omega_{f,x}^{n-1}) & \hookrightarrow & H_C^2(d\Omega_{f,x}^{n-2}) & \hookrightarrow & \cdots \hookrightarrow & H_C^n(d\mathcal{O}_{X,x}) & \hookrightarrow & H_C^{n+1}(f^{-1}\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}) \\ \parallel & & \parallel & & & \parallel & & \\ F^n & & F^{n-1} & & & F^1 & & \end{array}$$

且 F^p / F^{p+1} 可与 $H_C^{n+1-p}(\Omega_{f,x}^p)$ 的某子模等同. 这由

$$0 \rightarrow d\Omega_{f,x}^{p-1} \rightarrow \Omega_{f,x}^p \rightarrow d\Omega_{f,x}^p \rightarrow 0 \quad (0 \leq p \leq n)$$

的正合性及消失断言 (8.17) 得到. 当 $p > 0$ 时, $H_C^{n+1-p}(\Omega_{f,x}^p)$ 为支集在 (C, x) 上的 Noether $\mathcal{O}_{X,x}$ -模, 故 $F^1, \dots, F^n$ 为 Noether $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0}$ -模. 可将 F^p 等同于 $H_C^{n+1}(f^{-1}\mathcal{O}_{\mathbb{C}^k,0})$ 中那些可用 x 的邻域 U 与 $X \setminus C$ 的交上的闭相对 C^∞ n -形式 ω 代表的相对上同调类, 其中 ω 为型 $(p', n - p')$ 的形式之和且 $p' \geq p$. 此外, 对任意 $\eta \in \theta_{\mathbb{C}^k,0}$, ∇_{η} 将这些模逐个映至下一模, 而诱导的分次映射

$$\text{Gr}(\nabla_{\eta}) : F^p / F^{p+1} \rightarrow F^{p-1} / F^p$$

对应于映射 $H_C^{n+1-p}(\Omega_{f,x}^p) \rightarrow H_C^{n+2-p}(\Omega_{f,x}^{p-1})$, 它们通过与所谓 **Kodaira-Spencer** 类 $\bar{\rho}_f(\eta) \in H_C^2(\theta_{f,x})$ 取 cup product 得到 (我们在此不定义该类; 只需指出这里它仅依赖于 $\rho_f(\eta) \in T_{f,x}$, 由此得名). 这是 Griffiths 横截性的一个类比.

(8.26) 下面更仔细地考察超曲面情形: $f: (\mathbb{C}^{n+1}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}, 0)$. 我们通过下述方式将 $\omega_{f,0}$ 与 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 等同: $\alpha \mapsto df \wedge \alpha$ 关于 $dz_0 \wedge \cdots \wedge dz_n$ 的系数. 这使得 $d\Omega_{f,0}^{n-1}$ 对应于形如

$$\sum_{\nu=0}^n \eta_{\nu} \frac{\partial f}{\partial z_{\nu}}$$

的 $\phi \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$, 其中

$$\sum_{\nu=0}^n \frac{\partial \eta_\nu}{\partial z_\nu} \in \left(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}.$$

这是 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 的一个 $\mathbb{C}\{f\}$ -子模——正如它应当是的那样——记其为 $M(f)$. 由 (8.20), $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}/M(f)$ 为秩 μ 的自由 $\mathbb{C}\{f\}$ -模, 故

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}/M(f) + f\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$$

为维数 μ 的 $\mathbb{C}$ -向量空间. 实际中, 要在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 中找到 μ 个元素代表该向量空间的一组基并不容易, 尽管已有算法, 见 Brieskorn (1970a)、Scherk (1980).

若 f 为**加权齐次**的, 情形则简单得多. 回顾 (1.4), 这意指存在正整数 $d_0, \dots, d_n, N$ 使得 f 为 $\mathbb{C}$ -线性组合的单项式 $z_0^{i_0} \cdots z_n^{i_n}$ 之和, 满足 $d_0 i_0 + \cdots + d_n i_n = N$, 或等价地, 导子 $\xi := \sum_\nu c_\nu z_\nu \frac{\partial}{\partial z_\nu}$ (其中 $c_\nu := N^{-1}d_\nu$) 保持 f 不变. 故 ξ 此时为 $t \frac{d}{dt}$ 的提升. 由于

$$f \in \left(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n} \right),$$

故

$$M(f) + f\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0} = \left(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}.$$

二者在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$ 中具有相同的 $\mathbb{C}$ -余维数 (即 μ), 故这两个子空间必相等. 令 $\phi_1, \dots, \phi_\mu \in \mathbb{C}[z_0, \dots, z_n]$ 为投影到

$$\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0} / \left(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n} \right) \mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}$$

的某 $\mathbb{C}$ -基上的单项式. 则它们也投影到 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}/M(f)$ 的某 $\mathbb{C}\{t\}$ -基 $[\phi_1], \dots, [\phi_\mu]$ 上. 若令 $\deg(z_\nu) = c_\nu$, 则容易验证 L_ξ 将

$$\phi_\alpha dz_0 \wedge \cdots \wedge dz_n / df$$

乘以 $\deg(\phi_\alpha) + c_0 + \cdots + c_n - 1$. 令 $r := c_0 + \cdots + c_n - 1$. $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}/M(f)$ ($\cong \omega_{f,0}/d\Omega_{f,0}^{n-1}$) 的一个水平 (多值) 截面于是由下式给出

$$t \mapsto t^{-\deg(\phi_\alpha)-r} [\phi_\alpha].$$

若代入 $t = \rho e^{2\pi i \theta}$ 并令 θ 从 0 变到 1, 则单值算子将 $[\phi_\alpha]$ 乘以 $e^{-2\pi i(\deg \phi_\alpha + r)}$. 上调调上的单值性是上调调上单值性的逆对偶. 于是得到后者在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 且特征多项式为

$$\prod_{\alpha=1}^{\mu} (T - e^{2\pi i(\deg(\phi_\alpha)+r)}).$$

第九章

局部 Gauss-Manin 联络的应用

本章讨论前一章结果的三个应用，它们在某种意义上彼此关联. 首先为孤立完全交奇点 (X_0, x) 的 miniversal 形变定义一个所谓的**周期映射**. 该映射以判别式的补（更确切地说，是其某个覆盖）为源，以 Milnor 纤维的复上同调群为目标. 在一定条件下证明此映射是局部浸入，从而得到 $\tau(X_0, x) \leq \mu(X_0, x)$ ，这重新证明了 Greuel 的一个结果. 第二节一般地讨论具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的孤立奇点；在完全交的情形下，定义某个配对并证明它是**完美配对**，由此得出此时 $\tau(X_0, x) = \mu(X_0, x)$ ($\dim(X_0, x) \geq 2$)，这一结果同样归功于 Greuel. 最后一节利用周期映射研究 Klein 奇点的 miniversal 形变，特别地，建立其 miniversal 形变的判别式与相应 Coxeter 群的判别式之间的一个等同.

第 1 节 Milnor 数与 Tjurina 数

(9.1) 首先回顾一些初等线性代数. 设 V 是域 k 上的有限维向量空间. 任意 $v \in V$ 定义一个缩并 $\iota_v : V^* \rightarrow k$, $\phi \mapsto \phi(v)$. 此缩并可唯一延拓为外代数 ΛV^* 的一个次数为 -1 的**反导子**（即 ι_v 将 $\Lambda^p V^*$ 映到 $\Lambda^{p-1} V^*$ ，且

$$\iota_v(\alpha \wedge \beta) = \iota_v(\alpha) \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge \iota_v(\beta)$$

）. 对任意 $\phi \in V^*$ 有

$$\iota_v(\phi \wedge \alpha) + \phi \wedge \iota_v(\alpha) = \phi(v)\alpha$$

（这在 $\alpha \in V^*$ 时显然成立；由于

$$\alpha \mapsto \iota_v(\phi \wedge \alpha) + \phi \wedge \iota_v(\alpha)$$



是次数为 0 的导子, 故对所有 $\alpha \in \Lambda^* V^*$ 成立便是形式上的推论). 因此若 $\phi(v) = 1$, 则 $\phi \wedge$ 与 ι_v 分别在复形

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \Lambda^{p+1} V^* \xrightarrow{\iota_v} \Lambda^p V^* \rightarrow \cdots \rightarrow V^* \xrightarrow{\iota_v} k \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow k \xrightarrow{\phi \wedge} V^* \xrightarrow{\phi \wedge} \Lambda^2 V^* \rightarrow \cdots \rightarrow \Lambda^p V^* \xrightarrow{\phi \wedge} \Lambda^{p+1} V^* \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

中给出链同伦, 从而证明它们的正合性. 若将参数引入此论证, 则可得到 (芽的) 向量丛的相应断言. 以下将不加明引地使用这些观察.

以下引理归功于 Schlessinger (1971), 在处理导子模时很有用.

引理 9.2. 设 (X, x) 为深度 ≥ 2 的解析芽. 则对任意 Noether $\mathcal{O}_{X,x}$ -模 M , 其对偶 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(M, \mathcal{O}_{X,x})$ 也具有深度 ≥ 2 .

证明. 取 M 的一个展示

$$\mathcal{O}_{X,x}^q \xrightarrow{\beta} \mathcal{O}_{X,x}^p \xrightarrow{\alpha} M \rightarrow 0.$$

对之应用 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(-, \mathcal{O}_{X,x})$ 得到正合序列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(M, \mathcal{O}_{X,x}) \xrightarrow{\alpha^*} \mathcal{O}_{X,x}^p \xrightarrow{\beta^*} \beta^*(\mathcal{O}_{X,x}^p) \rightarrow 0 \\ \cap \\ \mathcal{O}_{X,x}^q \end{aligned}$$

由假设 $H_{\{x\}}^i(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ($i = 0, 1$), 故相应的局部上同调序列给出 $H_{\{x\}}^i(\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(M, \mathcal{O}_{X,x})) = 0$ ($i = 0, 1$). $\square$

下面证明

命题 9.3. 设 $f: (X, x) \rightarrow (S, 0)$ 为维数 $n \geq 1$ 的孤立完全交奇点 (X_0, x) 的一个 *miniversal* 形变, 并设 $\omega_0 \in \omega_{X_0,x}$ 为对偶化模的一个生成元. 记 (如前) $\theta_{S,0}\langle D \rangle$ 为 $\theta_{S,0}$ 中保持判别式的导子所构成的子模. 则存在良定义的映射

$$\tilde{\iota}: \theta_{S,0}\langle D \rangle / \mathfrak{m}_{S,0}\theta_{S,0}\langle D \rangle \rightarrow H_{\{x\}}^1(\Omega_{X_0,x}^{n-1})$$

由 $\eta \mapsto (\iota_{\tilde{\eta}|_{X_0}})(\omega_0)$ 给出, 其中 $\tilde{\eta} \in \theta_{X,x}$ 是 η 关于 f 的一个提升. 此映射是单射; 若 $n \geq 2$ 则它也是满射, 特别地, 此时 $H_{\{x\}}^1(\Omega_{X_0,x}^{n-1})$ 的 $\mathbb{C}$ -维数为 $\tau(X_0, x)$.

下面通过三个引理证明此命题.

引理 9.4. 设 $\tilde{\theta}_{f,x} \subset \theta_{X,x}$ 表示 $\theta_{X,x}$ 中提升 $\theta_{S,0}$ 中某个导子的导子所构成的 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模. 则自然映射

$$\tilde{\theta}_{f,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \mathbb{C} \rightarrow \theta_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \mathbb{C}$$

是单射 (这等价于 $\tilde{\theta}_{f,x}$ 在 $\mathcal{O}_{S,0}$ 上平坦).

证明. 考虑正合序列

$$0 \rightarrow \tilde{\theta}_{f,x} \rightarrow \theta_{X,x} \rightarrow \theta(f)_x / f^*(\theta_{S,0}) \rightarrow 0$$

只需证 $\theta(f)_x / f^*(\theta_{S,0})$ 在 $\mathcal{O}_{S,0}$ 上平坦. 此模同构于若干份 $\mathcal{O}_{X,x} / f^{-1}(\mathcal{O}_{S,0})$ 的直和, 故只需证 $\mathcal{O}_{X,x} / f^{-1}(\mathcal{O}_{S,0})$ 在 $\mathcal{O}_{S,0}$ 上平坦. 考虑 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模的正合序列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{S,0} \xrightarrow{\phi} \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{\psi} \mathcal{O}_{X,x} / f^{-1}(\mathcal{O}_{S,0}) \rightarrow 0.$$

局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{S,0}$ 上平坦, 从而忠实平坦 (Matsumura (1980), 第 2 章, 定理 3). 这蕴含着对任意 Noether $\mathcal{O}_{S,0}$ -模 N , $\phi \otimes \mathbb{K}_N$ 是单射 (同上, 定理 2(i)). 由于 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_{S,0}}(\mathcal{O}_{X,x}, N) = 0$, 遂得 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_{S,0}}(\mathcal{O}_{X,x} / f^{-1}(\mathcal{O}_{S,0}), N) = 0$. 这正好意味着 $\mathcal{O}_{X,x} / f^{-1}(\mathcal{O}_{S,0})$ 在 $\mathcal{O}_{S,0}$ 上平坦. $\square$

引理 9.5. 包含映射 $r: \tilde{\theta}_{f,x} \subset \theta_{X,x}$ 诱导同构

$$\tilde{\theta}_{f,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \mathbb{C} \rightarrow \theta_{X_0,x}.$$

证明. 由前一引理, $r \otimes 1_{\mathbb{C}}$ 是单射. 故只需证其像等于 $\theta_{X_0,x} \subset \theta_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,0}} \mathbb{C}$.

若 $\xi_0 \in \theta_{X_0,x}$, 则取 $\xi \in \theta_{X,x}$ 使得 $\xi_0 = \xi \otimes 1$. 显然 $\partial f(\xi) \in \mathfrak{m}_{S,0} \theta(f)_x$. 由于 f 是 versal 的, 有

$$\theta(f)_x = \partial f(\theta_{X,x}) + f^*(\theta_{S,0})$$

于是存在 $\xi' \in \mathfrak{m}_{S,0} \theta_{X,x}$ 与 $\eta' \in \mathfrak{m}_{S,0} \theta_{S,0}$ 使得 $\partial f(\xi) = \partial f(\xi') + f^*(\eta')$. 则 $\xi - \xi' \in \tilde{\theta}_{f,x}$ 且 $(\xi - \xi') \otimes 1 = \xi \otimes 1 = \xi_0$. 故 $\theta_{X_0,x} \subset \mathrm{Im}(r \otimes 1_{\mathbb{C}})$.

为证相反的包含, 利用 Kodaira-Spencer 映射 $\rho_f: \theta_{S,0} \rightarrow T_{f,x}$ 的核包含于 $\mathfrak{m}_{S,0} \theta_{S,0}$ (因为 f 是 miniversal 的, 见 (6.5)). 故若 $\xi \in \tilde{\theta}_{f,x}$ 提升 $\eta \in \theta_{S,0}$, 则 $\eta \in \mathfrak{m}_{S,0} \theta_{S,0}$. 这蕴含 ξ 保持定义 (X_0, x) 的理想 $f^*(\mathfrak{m}_{S,0}) \mathcal{O}_{X,x}$, 从而 $\xi \otimes 1 \in \theta_{X_0,x}$. $\square$

设 $\xi_0 \in \theta_{X_0,x}$. 一般地, $\iota_{\xi_0}(\omega_0)$ 将是 X_0 上 x 的某个穿孔邻域上的一个 $(n-1)$ -形式.

引理 9.6. 有正合序列

$$\theta_{f,x} \rightarrow \theta_{X_0,x} \xrightarrow{\iota} H_{\{x\}}^1(\Omega_{X_0,x}^{n-1})$$

其中 ι 由 $\xi_0 \mapsto \iota_{\xi_0}(\omega_0)$ 定义, 而第一个映射由限制给出. 此外, 若 $n \geq 2$ 则 ι 是满射.

证明. 将 ω_0 提升为 $\omega_{f,x}$ 的一个生成元 ω . 若 $\xi_0 \in \theta_{X_0,x}$ 提升为 $\xi \in \theta_{f,x}$, 则 $\iota_{\xi_0}(\omega_0)$ 是 $\iota_{\xi}(\omega)$ 的限制. 现在 $\iota_{\xi}(\omega)$ 属于 $j_* j^{-1} \Omega_{f,x}^{n-1}$, 其中 $j: X - C_f \subset X$, 从而它延拓为 $\Omega_{f,x}^{n-1}$ 的一个元素 (因为由 (8.17) 有 $H_{C_f}^1(\Omega_{f,x}^{n-1}) = 0$). 由此可知 $\iota_{\xi_0}(\omega_0)$ 来自 $\Omega_{f,x}^{n-1}$.

反之, 若 $\iota_{\xi_0}(\omega_0)$ 提升为 $\zeta_0 \in \Omega_{X_0,x}^{n-1}$, 则将 ζ_0 提升为 $\zeta \in \Omega_{f,x}^{n-1}$. 由于 ω 是 X 中 x 的某个邻域 U 的补 $U - (C_f \cap U)$ 上 Ω_f^n 的生成元, 故必有唯一的 $\xi \in j_* j^{-1} \theta_{f,x}$ 使得在该集合上 $\iota_{\xi} \omega = \zeta$.

由于 $\text{codim}_{X_f} C_f \geq 2$, 有 $j_* j^{-1} \theta_{f,x} = \theta_{f,x}$, 从而 $\xi \in \theta_{f,x}$. 记 ξ 在 $\theta_{X_0,x}$ 中的像为 ξ'_0 , 则显然 $\xi_0 - \xi'_0 \in H^0_{\{x\}}(\theta_{X_0,x})$. 末一群是平凡的, 因为 $\theta_{X_0,x}$ 是某个 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ -模 (即 $\Omega_{X_0,x}$) 的 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ -对偶, 因而无挠. 故 $\xi_0 = \xi'_0$.

最后, 若 ζ_0 是 X_0 上 x 的某个穿孔邻域上的一个 $(n-1)$ -形式, 则存在 X_0 上 x 的某个穿孔邻域上的一个导子 ξ_0 使得 $\iota_{\xi_0} \omega_0 = \zeta_0$. 若 $n \geq 2$, 则由 (9.2) 有 $H^1_{\{x\}}(\theta_{X_0,x}) = 0$, 从而 $\xi_0 \in \theta_{X_0,x}$. 这证明了此时 ι 是满射. $\square$

命题 9.3 的证明. 由 (6.13) 与 (6.14) 可知, $\theta_{S,0}\langle D \rangle$ 是秩为 $\tau(X_0, x)$ 的自由 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模, 且由那些在 f 上可提升的 $\eta \in \theta_{S,0}$ 组成. 于是有 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模的正合序列

$$0 \rightarrow \theta_{f,x} \rightarrow \tilde{\theta}_{f,x} \rightarrow \theta_{S,0}\langle D \rangle \rightarrow 0.$$

此命题由前两个引理立得. $\square$

$\tilde{\iota}$ 的一个有趣之处在于, 当 $n \geq 2$ 时它作为“点态”Gauss-Manin 联络的一个因子出现. 更精确地说, 回忆任意 $\eta \in \theta_{S,0}\langle D \rangle$ 以如下方式作用于 $\omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ (作为协变导数): 将 η 提升为 $\tilde{\eta} \in \tilde{\theta}_{f,x}$, 并令

$$\nabla_{\eta}([\omega]) := [L_{\tilde{\eta}}\omega] = [d\iota_{\tilde{\eta}}\omega], \quad \omega \in \omega_{f,x}.$$

于是

$$\eta \in \theta_{S,0}\langle D \rangle \mapsto \nabla_{\eta}([\omega])$$

在 $0 \in S$ 上的纤维正好是复合映射

$$\theta_{S,0}\langle D \rangle / \mathfrak{m}_{S,0}\theta_{S,0}\langle D \rangle \xrightarrow{\tilde{\iota}} H^1_{\{x\}}(\Omega_{X_0,x}^{n-1}) \xrightarrow{d} H^1_{\{x\}}(d\Omega_{X_0,x}^{n-1}) \cong \omega_{X_0,x}/d\Omega_{X_0,x}^{n-1},$$

其中对 $n \geq 2$, 上述映射 $\tilde{\iota}$ 与 d 均为同构; 对 $n = 1$, 则只知道此复合必落在 $\omega_{X_0,x}/d\mathcal{O}_{X_0,x}$ 中. 映射 d 嵌入下述与正合序列 $0 \rightarrow d\Omega_{X_0}^{n-2} \rightarrow \Omega_{X_0}^{n-1} \rightarrow d\Omega_{X_0}^{n-1} \rightarrow 0$ 相伴的正合序列:

$$0 \rightarrow H^1_{\{x\}}(d\Omega_{X_0,x}^{n-2}) \rightarrow H^1_{\{x\}}(\Omega_{X_0,x}^{n-1}) \xrightarrow{d} H^1_{\{x\}}(d\Omega_{X_0,x}^{n-1})$$

(这里用到了 $H^0_{\{x\}}(d\Omega_{X_0,x}^{n-1}) = 0$, 见 (8.19). 对 $n = 1$, $d\Omega_{X_0}^{n-2}$ 应理解为 $\mathbb{C}_{X_0}$). 为将来引用, 总结如下:

推论 9.7. 假设 $n \geq 1$. 则

$$\theta_{S,0}\langle D \rangle \rightarrow \omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}, \quad \eta \mapsto \nabla_{\eta}([\omega])$$

是秩分别为 $\tau(X_0, x)$ 与 $\mu(X_0, x)$ 的自由 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模之间的同态. 其在 $0 \in S$ 上的纤维的核,

$$\theta_{S,0}\langle D \rangle / \mathfrak{m}_{S,0}\theta_{S,0}\langle D \rangle \rightarrow \omega_{X_0,x}/d\Omega_{X_0,x}^{n-1},$$

对 $n \geq 2$ 可与 $H_{\{x\}}^1(d\Omega_{X_0,x}^{n-2})$ 等同, 对 $n = 1$ 则与 $H_{\{x\}}^1(\mathbb{C}_{X_0,x})$ 的某个子空间等同. 特别地, 若 $H_{\{x\}}^1(d\Omega_{X_0,x}^{n-2}) = 0$ (一个由 X_0 在 x 处为有理同调球满足的条件), 则上述映射是单射, 从而 $\tau(X_0, x) \leq \mu(X_0, x)$.

此推论的意义将在 C 节讨论周期映射时变得更加清晰.

当 $n = 1$ 时, 局部对偶给出完美配对

$$H_{\{x\}}^0(\Omega_{X_0,x}^1) \times \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_0,x}}^1(\Omega_{X_0,x}^1, \mathcal{O}_{X_0,x}) \rightarrow \mathbb{C}$$

(参见例如 Greuel(1980)), 从而 $\tau(X_0, x) = \tau'(X_0, x)$ (记号见 (8.23)), 故此时总有 $\tau(X_0, x) \leq \mu(X_0, x)$. 事实上, 不等式 $\tau(X_0, x) \leq \mu(X_0, x)$ 对所有 $n \geq 1$ 都成立 (Steenbrink 与 Looijenga (1983)). 下面证明: 若 (X_0, x) 具有“好的 $\mathbb{C}^*$ -作用”, 则有等式 $\tau(X_0, x) = \mu(X_0, x)$.

第 2 节 具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的奇点

如常, 以 $\mathbb{C}^*$ 表示 $\mathbb{C}$ 的乘法群. 若 V 是一个表示, 则称 $v \in V$ 为**特征向量**, 如果 $\mathbb{C}^*$ 保持直线 $\mathbb{C}v$ 不变. $\mathbb{C}^*$ 在此直线上的作用于是简单地由 $\lambda \cdot v = \lambda^d v$ 给出, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 为某个 (唯一的) 整数, 称为 v 的**权**. $\mathbb{C}^*$ 的一个基本性质是它**半单**: 任何有限维表示都是特征向量的直和. 这些特征向量的权之集合 (计重数) 是表示的一个不变量 (事实上, 它在同构意义下刻画了该表示).

一个 $\mathbb{C}^*$ -作用在复解析芽 (X, x) 上的含义是清楚的: 这就是一个群同态 $\mathbb{C}^* \rightarrow \text{Aut}(X, x)$, 使得赋值映射芽 $\mathbb{C}^* \times (X, x) \rightarrow (X, x)$ 是解析的. 这决定了 $\mathbb{C}^*$ 在 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的一个表示. 称此 $\mathbb{C}^*$ -作用是**好的**, 如果 $\mathbb{C}^*$ 在 $\mathfrak{m}_{X,x}$ 上只有正的权.

引理 9.8. 设 (X, x) 为赋予 $\mathbb{C}^*$ -作用的约化解析芽. 则此作用是好的当且仅当 $\mathfrak{m}_{X,x}/\mathfrak{m}_{X,x}^2$ 的权全都 > 0 . 在好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的情形下, 由特征向量张成的子空间 $R \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是一个 *Noether* $\mathbb{C}$ -子代数, 由其权分次: $R = \bigoplus_{d=0}^{\infty} R_d$, 并且从 $\hat{R} := \prod_{d=0}^{\infty} R_d$ 到 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的 $\mathfrak{m}_{X,x}$ -adic 完备化的自然映射是一个同构.

证明. 首先证明 $\mathfrak{m}_{X,x}^k/\mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$ 中的特征向量可提升为 $\mathfrak{m}_{X,x}^k$ 中的特征向量. 若 $\phi \in \mathfrak{m}_{X,x}^k$ 代表 $\mathfrak{m}_{X,x}^k/\mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$ 中一个权为 w 的特征向量, 则选取 x 在 X 中的一个邻域 U , 使得 ϕ 在其上收敛, 且 U 关于紧群 $S^1 = \{\lambda \in \mathbb{C}^* : |\lambda| = 1\}$ 不变. 考虑

$$\phi'(z) := \int_0^1 e^{-2\pi i w \theta} (e^{2\pi i \theta} \cdot \phi)(z) d\theta.$$

容易验证: 若 $|\lambda| = 1$, 则 $\phi'(\lambda \cdot z) = \lambda^w \phi'(z)$. 若 $\phi'(z) \neq 0$, 则 $\lambda \mapsto \phi'(\lambda \cdot z)/(\lambda^w \phi'(z))$ 在单位圆上恒为 1, 从而在 $1 \in \mathbb{C}^*$ 的某个邻域上也恒为 1. 由此知 ϕ' 是权为 w 的特征向量. 在等式

$$\phi(z) - \phi'(z) = \int_0^1 (\phi - e^{-2\pi i w \theta} (e^{2\pi i \theta} \cdot \phi))(z) d\theta$$

中, 对任意固定的 $\theta \in [0, 1]$, 被积函数属于 $\mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$, 从而 $\phi - \phi' \in \mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$.

特别地, 可以找到映到 $\mathfrak{m}_{X,x}/\mathfrak{m}_{X,x}^2$ 的一个基的特征向量 $\phi_1, \dots, \phi_N \in \mathfrak{m}_{X,x}$. 若记它们的权为 $w_1, \dots, w_N$, 则 $\mathfrak{m}_{X,x}^k/\mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$ 的权将是 $w_1, \dots, w_N$ 的正线性组合. 因此作用是好的当且仅当所有 w_ν 均为正.

假设作用是好的. 先证 $\phi_1, \dots, \phi_N$ 作为 $\mathbb{C}$ -代数生成 R . 显然, $\phi_1, \dots, \phi_N$ 的次数为 k 的单项式映到 $\mathfrak{m}_{X,x}^k/\mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$ 的一个生成集上. 由于它们都是特征向量, 故 $\mathfrak{m}_{X,x}^k/\mathfrak{m}_{X,x}^{k+1}$ 的权均 $\geq kw_{\min}$, 其中 $w_{\min} = \min\{w_1, \dots, w_N\}$. 若 $\phi \in \mathcal{O}_{X,x}$ 是权为 w 的特征向量, 则可选取一个权为 w 的特征向量 ψ , 它是 $\phi_1, \dots, \phi_N$ 的一个多项式表达式, 使得对某个 $k > w/w_{\min}$ 有 $\phi - \psi \in \mathfrak{m}_{X,x}^k$. 由于 $\phi - \psi$ 的权为 w , 必须有 $\phi - \psi \in \mathfrak{m}_{X,x}^\ell$ 对所有 ℓ 成立, 从而 $\phi = \psi \in \mathbb{C}[\phi_1, \dots, \phi_N]$. 这一论证也证明了对 $k > w/w_{\min}$, 自然映射

$$R \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_{X,x}^k \cong \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}/\widehat{\mathfrak{m}}_{X,x}^k \leftarrow \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$$

限制在权为 w 的特征空间上时为同构. □

此引理最后一部分的几何意义是, (X, x) 可视为具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的仿射簇 (即 $\text{Spec}(R)$) 在其唯一不动点 (由极大理想 $R_+ = \bigoplus_{d=1}^{\infty} R_d$ 定义) 处的芽. 一个超曲面芽具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用当且仅当存在某个坐标系使其具有加权齐次定义方程. 因此 “ (X, x) 具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用” 是 “ (X, x) 为加权齐次的” 这一说法的坐标不变推广. 具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的正规曲面奇点 (X, x) 恰为拟锥 (1.D). 这类奇点已被 Orlik-Wagreich (1971)、Dolgachev (1975)、Pinkham (1977a)、Wahl (1982, 1983)、Neumann (1983) 等人广泛研究.

设 (X, x) 为具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用的约化芽. 以 $\xi \in \theta_{X,x}$ 记 $\mathbb{C}^*$ -作用的无穷小生成元: ξ 由 “在 R_k 上乘以 k ” 这一性质刻画. ξ 也称为 **Euler 导子**. 以下引理归功于 Naruki (1977).

引理 9.9. 记 $\widetilde{\Omega}_{X,x}^p := \Omega_{X,x}^p / \text{torsion}$. 则复形

$$0 \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{d} \widetilde{\Omega}_{X,x}^1 \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \widetilde{\Omega}_{X,x}^n \rightarrow 0$$

与

$$0 \rightarrow \widetilde{\Omega}_{X,x}^n \xrightarrow{\iota_\xi} \widetilde{\Omega}_{X,x}^{n-1} \xrightarrow{\iota_\xi} \dots \xrightarrow{\iota_\xi} \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{C} \rightarrow 0$$

是正合的, 其中 α 是 “取零次部分”, 更精确地,

$$\alpha(\phi)(z) = \int_0^1 (e^{2\pi i \theta} \cdot \phi)(z) d\theta.$$

证明. $\mathbb{C}^*$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的作用以自然方式延拓到复形 $\widetilde{\Omega}_{X,x}^*$. 此作用具有正的权 ($\mathcal{O}_{X,x}$ 中的常数除外), 且 Lie 导数 L_ξ 在 $\widetilde{\Omega}_{X,x}^p$ 的权为 w 的子空间上作用为乘以 w . 于是定义 $h: \widetilde{\Omega}_{X,x}^* \rightarrow \widetilde{\Omega}_{X,x}^{*-1}$ 如下: 在权为 w 的子空间上令 h 为 $\frac{1}{w}\iota_\xi$ ($w \neq 0$), 而 0 ($w = 0$). 则可见 h 定义了 $\widetilde{\Omega}_{X,x}^*$ 与由常数 (在次数 0)

给出的 $\tilde{\Omega}_{X,x}^*$ 的子复形之间的一个同伦等价. 这证明了第一个复形的正合性. 第二个复形的正合性以同样方式证明. $\square$

现设 (X_0, x) 为维数 $n \geq 2$ 的孤立完全交奇点, f 为 (X_0, x) 的一个 miniversal 形变. 由 (9.6), 存在自然的 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ -线性配对

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \theta_{X_0,x} / (\theta_{f,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X_0,x}) \times \omega_{X_0,x} / \Omega_{X_0,x}^n \rightarrow H_{\{x\}}^1(\Omega_{X_0,x}^{n-1})$$

由缩并映射诱导. 此外, (9.6) 断言: 若 ω_0 是 $\omega_{X_0,x}$ 的一个生成元, 其在 $\omega_{X_0,x} / \Omega_{X_0,x}^n$ 中的像为 ω'_0 , 则

$$\xi' \in \theta_{X_0,x} / (\theta_{f,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X_0,x}) \mapsto \langle \xi', \omega'_0 \rangle$$

是一个同构.

命题 9.10. 在上述情形下, 设 (X_0, x) 具有好的 $\mathbb{C}^*$ -作用, 其无穷小生成元为 ξ_0 . 则 ξ_0 在

$$\theta_{X_0,x} / (\theta_{f,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X_0,x})$$

中的像 ξ'_0 是一个 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ -生成元, 且

$$\omega' \in H_{\{x\}}^1(\Omega_{X_0,x}^n) \mapsto \langle \xi'_0, \omega' \rangle$$

是一个同构, 从而 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是完美配对. 此外, $\mu(X_0, x) = \tau'(X_0, x) = \tau(X_0, x)$.

证明. 先证 $\omega' \mapsto \langle \xi'_0, \omega' \rangle$ 是单射. 若 $\omega \in \omega_{X_0,x}$ 使得 $\iota_{\xi_0}(\omega) \in \tilde{\Omega}_{X_0,x}^{n-1}$, 则 $\iota_{\xi_0}(\iota_{\xi_0}(\omega)) = 0$, 故由前一引理, $\iota_{\xi_0}(\omega) = \iota_{\xi_0}(\omega_1)$ 对某个 $\omega_1 \in \tilde{\Omega}_{X_0,x}^n$ 成立. 从而 $\iota_{\xi_0}(\omega - \omega_1) = 0$. 由于 ξ_0 在 X_0 上 x 的某个穿孔邻域上处处非零, 由此知 $\omega - \omega_1$ 在一个穿孔邻域上为零, 这意味着

$$\omega = \omega_1 \in \tilde{\Omega}_{X_0,x}^n.$$

再证 $\omega' \mapsto \langle \xi'_0, \omega' \rangle$ 是满射. 设 $\alpha \in j_* j^{-1} \Omega_{X_0,x}^{n-1}$ (其中 $j : X_0 \setminus \{x\} \subset X_0$). 由 (8.17) 可知 $\iota_{\xi_0}(\alpha) \in j_* j^{-1} \Omega_{X_0,x}^{n-2} = \tilde{\Omega}_{X_0,x}^{n-2}$. 由于 $\iota_{\xi_0}(\iota_{\xi_0}(\alpha)) = 0$, 由 (9.9) 存在 $\alpha_1 \in \tilde{\Omega}_{X_0,x}^{n-1}$ 使得 $\iota_{\xi_0}(\alpha) = \iota_{\xi_0}(\alpha_1)$. 于是存在唯一的 $\omega \in j_* j^{-1} \tilde{\Omega}_{X_0,x}^n = \omega_{X_0,x}$ 使得 $\iota_{\xi_0}(\omega) = \alpha - \alpha_1 \equiv \alpha \pmod{\tilde{\Omega}_{X_0,x}^{n-1}}$ (见 (9.1)).

由于已知 $\xi' \mapsto \langle \xi', \omega'_0 \rangle$ 为同构, 因此 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是完美配对. 对任意 ξ' , 存在唯一的 ω' 使得 $\langle \xi', \omega'_0 \rangle = \langle \xi'_0, \omega' \rangle$. 若写 $\omega' = \phi \omega'_0$, 其中 $\phi \in \mathcal{O}_{X_0,x}$, 则推出 $\xi' = \phi \xi'_0$, 从而 ξ'_0 生成. 这也推出所论三个模具有相同的 $\mathbb{C}$ -维数, 故 $\tau(X_0, x) = \tau'(X_0, x)$. 由引理 (9.9) 可知 $\tilde{\Omega}_{X_0,x}^n = d\tilde{\Omega}_{X_0,x}^{n-1}$, 从而 $H_{\{x\}}^1(\Omega_{X_0,x}^n) = H_{\{x\}}^1(d\Omega_{X_0,x}^{n-1})$, 这表明 $\tau'(X_0, x) = \mu(X_0, x)$ 亦成立. $\square$

当 $n = 1$ 时, 仍可证明 ξ'_0 生成 $\theta_{X_0,x} / (\theta_{f,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X_0,x})$, 且 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 满足 $\omega' \mapsto \langle \xi'_0, \omega' \rangle$ 为单射. 由此同样可推出 $\tau(X_0, x)$ 、 $\tau'(X_0, x)$ 与 $\mu(X_0, x)$ 都相等 (证明从略).

第3节 周期映射

本节借助所谓的**周期映射**给出 Klein 奇点判别式的一个替代描述.

设 $f: X \rightarrow S$ 为维数 $n \geq 1$ 的孤立完全交奇点 (X_0, x) 的一个 miniversal 形变的好 Stein 代表元, 并设 $s_0 \in S-D$. 单值表示 $\rho: \pi_1(S-D, s_0) \rightarrow \text{Aut } H_n(X_{s_0})$ 决定了一个正则覆叠 $\pi: \widetilde{S-D} \rightarrow S-D$: 任意位于 $s \in S-D$ 之上的 $\tilde{s} \in \widetilde{S-D}$ 由 $S-D$ 中一条从 s_0 到 s 的连续道路 α 代表, 两条这样的道路 α, α' 代表同一个 $\tilde{s}$ 当且仅当沿环路 $\alpha * \alpha'^{-1}$ 没有单值 (即 $[\alpha * \alpha'^{-1}] \in \text{Ker}(\rho)$). π 的覆叠群正好是 ρ 的像 Γ . 现设还给定 ω_f 在 X 上的一个截面 ω .

于是对每个 $s \in S$ 得到一个 de Rham 上同调类

$$[\omega|_{X_{s,\text{reg}}}] \in H^n(X_{s,\text{reg}}; \mathbb{C}).$$

若 $\tilde{s} \in \widetilde{S-D}$ 由道路 α 代表, 则 $[\omega|_{X_s}]$ 可沿 α 运输, 从而给出 $H^n(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 的一个良定义元素. 于是得到一个映射

$$\tilde{P}_\omega: \widetilde{S-D} \rightarrow H^n(X_{s_0}; \mathbb{C}).$$

等价地, 可借助等同 $H^n(X_{s_0}; \mathbb{C}) \cong \text{Hom}(H_n(X_{s_0}), \mathbb{C})$ 来描述 $\tilde{P}_\omega(\tilde{s})$: 若 $\gamma \in H_n(X_{s_0})$, 则

$$\tilde{P}_\omega(\tilde{s})(\gamma) = \int_{\alpha_*(\gamma)} \omega|_{X_s},$$

其中 $\alpha_*(\gamma)$ 表示 γ 沿 α 位移后在 $H_n(X_s)$ 中得到的类. 称 $\tilde{P}_\omega$ 为 ω 定义的**周期映射**. 由于 $\tilde{P}_\omega$ 无非就是“将 ω 视为 $R^n f_*(\mathbb{C}_X) \otimes_{\mathbb{C}_{S-D}} \mathcal{O}_{S-D}$ 的截面来看待”, $\tilde{P}_\omega$ 是全纯的.

命题 9.11. 假设 $H_{\{x\}}^1(d\Omega_{X_0,x}^{n-2}) = 0$ (一个由 $H^n(X_0, X_0 - \{x\}; \mathbb{C}) = 0$ 满足的条件), 且 $\omega \in \Gamma(X, \omega_f)$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上生成 $\omega_{f,x}$. 则存在 0 在 S 中的邻域 V , 使得 $\tilde{P}_\omega|_{\pi^{-1}(V \cap (S-D))}$ 是局部同构.

证明. 取 $\eta_1, \dots, \eta_\tau$ 为 $\theta_{S,0}\langle D \rangle$ 的一个 $\mathcal{O}_{S,0}$ -基 (其中 $\tau = \tau(X_0, x) = \dim S$). 则 (9.7) 蕴含 $\nabla_{\eta_1}[\omega], \dots, \nabla_{\eta_\tau}[\omega]$ 是自由 $\mathcal{O}_{S,0}$ -模 $\omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 的一个 $\mathcal{O}_{S,0}$ -基的一部分. 采用与 (8.6) 中同样的论证, $\omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 正是凝聚 $\mathcal{O}_S$ -模 $f_*\omega_f/d(f_*\Omega_f^{n-1})$ 在 $0 \in S$ 处的茎. 故存在 0 在 S 中的邻域 V , 使得 $\eta_1, \dots, \eta_\tau$ 在 V 上收敛, 且 $\nabla_{\eta_1}[\omega], \dots, \nabla_{\eta_\tau}[\omega]$ 在 $f_*\omega_f/d(f_*\Omega_f^{n-1})$ 中生成一个秩为 τ 的直和项. 这蕴含 $\tilde{P}_\omega$ 关于 $\eta_1, \dots, \eta_\tau$ 的偏导数在 $\pi^{-1}(V \cap (S-D))$ 中处处线性无关, 从而 $\tilde{P}_\omega$ 在那里是浸入. $\square$

在某些情形下, 还需知道 $\tilde{P}_\omega$ 可否延拓到更大的空间上. 对此, 以下引理将是有益的.

引理 9.12. 设 $f: (\mathbb{C}^{n+k}, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^k, 0)$ 由

$$(z_1, \dots, z_{n+k}) \mapsto (z_1^2 + \dots + z_{n+1}^2, z_{n+2}, \dots, z_{n+k})$$

定义, 其中 $n > 0$ 为偶数, 并设 $\omega \in \omega_{f,0}$ 为一个生成元. 则存在 f 的一个好代表元 $f: X \rightarrow S$, 使得 ω 在 X 上收敛, 并且若 $\delta(s) \in H_n(X_s)$ ($s \in S - D$) 表示一个生成元, 则函数

$$s \in S - D \mapsto \left(\int_{\delta(s)} \omega|_{X_s} \right)^2$$

可全纯地延拓到 S 上, 且其除子等于 nD .

证明. 设 $\omega_0 \in \omega_f$ 由 $df_1 \wedge \omega_0 = dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_{n+1}$ 确定. 则 ω_0 生成 $\omega_{f,0}$, 且 ω_0 在 $\omega_{f,0}/d\Omega_{f,0}^{n-1}$ 中的像在 $\mathcal{O}_{k,0}$ 上生成后者. 故存在 $\phi \in \mathcal{O}_{k,0}$ 使得 $\omega - \phi\omega_0 \in d\Omega_{f,0}^{n-1}$. 将其限制到 $(X_0, 0)$ 上可知必有 $\phi(0) \neq 0$. 因此只需对 ω_0 证明引理. 由于所论函数此时只依赖于第一个坐标, 不妨设 $k = 1$.

若 $f: X \rightarrow S$ 是一个好代表元, 则 (8.26) 中的计算 (给 $z_1, \dots, z_{n+1}$ 赋权 1, f_1 赋权 2; $z_{n+2}, \dots, z_{n+k}$ 是“虚拟”变量) 表明, 记 $s = (t_1, \dots, t_k)$ 时, 有

$$\int_{\delta(s)} \omega_0|_{X_s} = ct_1^{\frac{1}{2}n},$$

对某个 $c \in \mathbb{C}^*$. 这证明了引理. □

下面集中讨论 Klein 奇点的情形. 首先注意第 1 章习题 2.3 给出的方程关于以下次数是加权齐次的:

类型	$f(z_1, z_2, z_3)$	z_1, z_2, z_3 的权	f 的次数
A_ℓ	$z_1^{\ell+1} + z_2 z_3$	$1, 1, \ell$	$\ell + 1$
D_ℓ	$z_1^{\ell-1} + z_1 z_2^2 + z_3^2$	$2, \ell - 2, \ell - 1$	$2\ell - 2$
E_6	$z_1^4 + z_2^3 + z_3^2$	$3, 4, 6$	12
E_7	$z_1^3 z_2 + z_2^3 + z_3^2$	$4, 6, 9$	18
E_8	$z_1^5 + z_2^3 + z_3^2$	$6, 10, 15$	30

以 ℓ 记 $(f^{-1}(0), 0)$ 的 Milnor 数, 选取单项式 $\phi_2, \dots, \phi_\ell \in \mathbb{C}[z_1, z_2, z_3]$ 使得 $1, \phi_2, \dots, \phi_\ell$ 映到

$$\mathbb{C}\{z_1, z_2, z_3\} / \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \frac{\partial f}{\partial z_2}, \frac{\partial f}{\partial z_3} \right) \mathbb{C}\{z_1, z_2, z_3\}$$

的一个 $\mathbb{C}$ -基, 并用它们将 f 延拓为 miniversal 形变 $F: X := \mathbb{C}^{\ell+2} \rightarrow \mathbb{C}^\ell =: S$:

$$(z_1, z_2, z_3, u_2, \dots, u_\ell) \mapsto (f(z) + u_2 \phi_2(z) + \cdots + u_\ell \phi_\ell(z), u_2, \dots, u_\ell).$$

X 与 S 上具有显然的 $\mathbb{C}^*$ -作用使 F 等变: 给 u_λ 与 t_λ ($\lambda \geq 2$) 赋权 $\deg(f) - \deg(\phi_\lambda)$, 并给 t_1 赋权 $\deg(f)$. 可以验证 $t_1, \dots, t_\ell$ 的权两两互素, 从而 $\mathbb{C}^*$ -作用是有效的. 此外, 所有权均 > 0 , 故两个

$\mathbb{C}^*$ -作用都是好的. 令 ω 为 ω_f 的生成截面, 由

$$dF_1 \wedge \omega = dz_1 \wedge dz_2 \wedge dz_3$$

刻画, 于是 ω 的权为 $\deg(z_1 z_2 z_3) - \deg(f)$. 由上表可见, 在所有情形中它都等于 1. 取 $s_0 := (1, 0, \dots, 0) \in S - D$, 并令 $\tilde{P} : \widetilde{S - D} \rightarrow H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 为 ω 定义的周期映射. 由于单值群 $\Gamma \subset \text{Aut } H_2(X_{s_0})$ 有限, 轨道空间 $\Gamma \backslash H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 作为仿射代数簇存在. $H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 中的数乘自然赋予后者一个 $\mathbb{C}^*$ -作用. 显然 $\tilde{P}$ 下降为一个映射 $P : S - D \rightarrow \Gamma \backslash H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$. 由于 ω 的权为 1, P 是 $\mathbb{C}^*$ -等变的. 在继续研究 P 之前, 先得回忆一些关于有限反射群的不变量理论. 一般参考文献是 Bourbaki (Lie V) .

(9.13) 设 V 为有限维实向量空间, $\ell = \dim V$, 并设 W 为由反射生成的有限自同构群. 假设 W 是**不可约**的: 不存在非零的真子空间在 W 作用下不变. 令 W 以显然的方式作用在对称代数 $S_*(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} S_k(V)$ 上, 并以**逆步**方式作用在对偶 V^* 上.

以 $S_*(V)^W$ 与 $S_*(V)^{-W}$ 分别记满足 $w \cdot \phi = \phi$ 与 $w \cdot \phi = \det(w)\phi$ (对所有 $w \in W$) 的 $\phi \in S_*(V)$ 的集合. 显然 $S_*(V)^W$ 是 $S_*(V)$ 的子代数, 而 $S_*(V)^{-W}$ 是 $S_*(V)^W$ -模. 一个有趣的元素 $d \in S_*(V)^{-W}$ 可如下得到: 对任意反射 $s \in W$ 选取一个 (-1) -特征向量 δ_s , 并令 d 为这些向量的乘积 (Lie V, §5, no. 4). d 的次数等于 W 中反射的个数, 它等于 $\frac{1}{2}h\ell$, 其中 h 是 W 的所谓的 **Coxeter 数**. 于是由 Chevalley (1955), $S_*(V)^W$ 是多项式代数, $S_*(V)$ 是秩为 $|W|$ 的自由 $S_*(V)^W$ -模, 且扩张 $S_*(V)^W \subset S_*(V)$ 的**判别理想**由 $d^2 \in S_{h\ell}(V)^W$ 生成.

用几何语言来说, 这意味着轨道空间 $W \backslash V_{\mathbb{C}}^*$ 是仿射代数簇, 同构于 $\mathbb{C}^\ell$, 并且若 $D_W \subset W \backslash V_{\mathbb{C}}^*$ 表示轨道映射 $\pi : V_{\mathbb{C}}^* \rightarrow W \backslash V_{\mathbb{C}}^*$ 的判别式, 则

$$\pi^{-1}(D_W) = \sum_{s \in W} 2H_s$$

(除子等式), 其中求和遍历 W 中所有反射 s , 而 $H_s \subset V_{\mathbb{C}}^*$ 表示被 s 逐点固定的超平面.

定理 9.14. 映射 $P : S \rightarrow \Gamma \backslash H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 延拓为 $\mathbb{C}^*$ -等变同构, 将 S 映到 $\Gamma \backslash H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$, 并将 D 映到 D_Γ .

证明分为四步.

第一步. $\tilde{P}$ 是局部同构.

证明. 设 $s \in S - D$, 考虑正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow H_2(\partial \overline{X}_s) & \rightarrow & H_2(\overline{X}_s) & \xrightarrow{j} & H_2(\overline{X}_s, \partial \overline{X}_s) & \rightarrow & H_1(\partial \overline{X}_s) \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & \parallel & & \\ & & H_2(\partial \overline{X}_0) & & H_2(\overline{X}_s)^* & & \end{array}$$

$\overline{X}_s$ 上的相交形式是负定的, 因此其伴随映射 j 为单射. 由此 $H^2(X_0, X_0 - \{x\}) \cong H^1(\partial\overline{X}_0) \cong H_2(\partial\overline{X}_0) = 0$. (这也可从 X_0 是商奇点推出.) 于是命题 (9.11) 蕴含 $\tilde{P}$ 在 0 在 S 中的某个邻域上是局部同构. 由周围的 $\mathbb{C}^*$ -作用, 由此知 $\tilde{P}$ 在整个 $\widetilde{S-D}$ 上都是局部同构. $\square$

第二步. $P: S-D \rightarrow \Gamma \backslash H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 可延拓到 S 上, 并将 D 映入 D_Γ .

证明. 只需在 D 的一个正则点 s_1 处验证. 此时 X_{s_1} 恰含一个奇点 y , 且此奇点是二次的. 设 $f: Y \rightarrow V$ 为 f 在 y 处的芽的好代表元, 使得 (9.12) 适用于它. 设 $s \in V \cap (S-D)$ 并考虑 Mayer-Vietoris 序列

$$\cdots \rightarrow H_2(X_s - Y_s) \oplus H_2(Y_s) \rightarrow H_2(X_s) \rightarrow H_2(\partial Y_s) \rightarrow \cdots$$

由 $H_2(\partial Y_s; \mathbb{Q}) = 0$ 可知 $H_2(X_s; \mathbb{Q})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上由 $H_2(X_s - Y_s)$ 与 $H_2(Y_s)$ 的像张成. 若 $\gamma \in H_2(X_s - Y_s)$, 则 γ 显然可延拓为一个连续族 $\{\gamma(s') \in H_2(X_{s'} - Y_{s'}) : s' \in V\}$ 满足 $\gamma = \gamma(s)$, 从而 $s' \in V \mapsto \int_{\gamma(s')} \omega|_{X_{s'}}$ 在 V 上全纯. 若 $\delta(s)$ 是 $H_2(Y_s)$ 的 (两个) 生成元之一, 则 (9.12) 断言 $s \in V \mapsto \int_{\delta(s)} \omega|_{Y_s}$ 在 V 上全纯并在 $V \cap D$ 上为零. 这证明 P 可全纯地延拓到 S 上, 且 $P(D) \subset D_\Gamma$. $\square$

第三步. 除子 D 与 D_Γ 具有相同的加权次数 (即加权齐次定义方程的次数), 且 $P^*(D_\Gamma) = D$.

证明. 若 $\delta \in \mathbb{C}[t_1, \dots, t_\ell]$ 为 D 的一个齐次定义方程, 则 $\delta(t_1, 0, \dots, 0) = \text{const.} \cdot t_1^\ell$, 因为 D 在 0 处的重数为 ℓ . 由此 $\deg(\delta) = \ell \cdot \deg(t_1)$. 查阅 Bourbaki (Lie VI) 中的表格, 发现在每种情形中 $\deg(t_1) = \deg(f)$ 正好等于 Γ 的 Coxeter 数 h . 因此 $\deg(\delta) = \ell h = \deg(D_\Gamma)$.

由于 $\tilde{P}$ 是局部同构, P 的像不包含于 D_Γ 中, 从而 $P^*(D_\Gamma)$ 是 S 上的一个除子. 由于 P^* 是 $\mathbb{C}^*$ -等变的, $P^*(D_\Gamma)$ 与 D_Γ 具有相同的加权次数. 由第二步已知 $P^*(D_\Gamma)$ 具有 $D + D'$ 的形式, 其中 D' 是一个有效除子. 由于 $P^*(D_\Gamma)$ 与 D 次数相同, 必须有 $\deg(D') = 0$, 从而 $D' = 0$. $\square$

第四步. 定理的证明.

证明. 由第一步与第三步可知, $P|_{S-D}$ 是局部同构. 因此 P 的枝除子 R 由 D 支集. 若 $R \neq 0$, 则 R 将以重数 > 1 出现在 $P^*(D_\Gamma)$ 中, 而这是不可能的, 因为 $P^*(D_\Gamma) = D$ 为约化的. 故 P 在 S 的每一点上均为局部同构. 特别地, P 将 $0 \in S$ 的某个邻域同构地映到 $\Gamma \backslash H^2(X_{s_0}; \mathbb{C})$ 中 $\Gamma \cdot 0$ 的一个邻域上. 由 P 的 $\mathbb{C}^*$ -等变性可知 P 为整体同构. $\square$

(9.15) 前述定理是 Grothendieck 约 1969 年提出的一个猜想的主要推论之一. 该猜想在线性代数群的框架下表述, 故此处不陈述. Brieskorn (1970b) 宣布证明了 Grothendieck 猜想. Slodowy (1980) 基于 Brieskorn 的思想给出了 Grothendieck 猜想的完整证明. (9.14) 的证明出现于 Looijenga (1974). (S, D) 与 $(\Gamma \backslash H_2(X_{s_0}; \mathbb{C}), D_\Gamma)$ 之间的等同出于各种原因都很有意义. 例如, Deligne (1972) 证明了空间 $V_{\mathbb{C}}^* - \bigcup H_s$ (情形与记号见 (9.13)) 具有可缩的万有覆叠空间. 这蕴含对 $\Gamma \backslash H_2(X_{s_0}; \mathbb{C}) - D_\Gamma \cong S - D$ 亦然. 因此 $S - D$ 的基本群是 $S - D$ 的完全同伦不变量. 这些群相当有趣, 已成为进一步研究的主题: Brieskorn (1971)、Brieskorn 与 Saito (1972)、Deligne (1972). Deligne 的结果支持一个猜

想，它断言正维孤立完全交奇点的 **miniversal** 形变的判别式之补恒有可缩的覆叠. 该猜想的状况尚不完全确定，因为迄今已验证的情形太少. Knörrer (1982a) 证明了该猜想对最简单的非超曲面零维孤立完全交奇点 $(z_1, z_2) \mapsto (z_1^2, z_2^2)$ 不成立. 定理 (9.14) 也是证明维数为 2 且处于层级更高位置的孤立完全交奇点（单椭圆奇点、尖点奇点、三角奇点，等等）的类似结果的出发点，参见 Looijenga (1978, 1981, 1983). 若超出某个范围，则只关注 ω_f 中单个元素的行为未必明智；或许更好的做法是将 ω_f 的一个生成元替换为 $\omega_{f,x}/d\Omega_{f,x}^{n-1}$ 中一个维数为 $\frac{1}{2}(\mu_0 + \mu_+)$ 的子空间（记号见讨论 (7.12)；可以证明 $\mu_0 + \mu_+$ 恒为偶数）. 若增大 n ，则选取 ω_f 的一个生成元也不是好的选择. 在偶维超曲面的情形，半万有形变具有

$$(z_1, \dots, z_{2m+1}, u_2, \dots, u_\tau) \mapsto (g(z, u), u_2, \dots, u_\tau)$$

的形式，Saito 建议改而考虑 $(\nabla_{\partial/\partial t_1})^{m-1}\omega$ ，其中 $\omega \in \omega_{f,0}$ 是一个生成元. 这已被纳入其**原形式**理论 (Saito, 1982).

术语表

外文术语	中文术语
absolute cycle	绝对闭链.
absolute differential	绝对微分.
abstract point	抽象点.
acyclic resolution	零调消解.
adjacency	邻接.
affine cone	仿射锥.
algebra of regular functions	正则函数代数.
algebraic variety	代数簇.
analytic automorphism	解析自同构.
analytic function	解析函数.
analytic germ	解析芽.
analytic isomorphism	解析同构.
analytic subset	解析子集.
analytic subvariety	解析子簇.
analytic tensor product	解析张量积.
analytically equivalent	解析等价的.
analytically isomorphic	解析同构的.
annihilator	零化子.
anti-derivation	反导子.
anti-symmetric	反对称的.
associated prime ideal	相伴素理想.
attaching map	粘贴映射.
base change	基变换.
base point	基点.
basis vector	基向量.





外文术语	中文术语
Betti number	Betti 数.
bimodal	双模的.
bounded set	有界集.
bouquet of n -spheres	球束.
cartesian diagram	笛卡尔图.
central projection	中心投影.
closed 1-simplex	闭 1-单形.
closed fibre	闭纤维.
coboundary	上边缘.
codimension	余维数.
Cohen-Macaulay	Cohen-Macaulay.
Cohen-Macaulay module	Cohen-Macaulay 模.
coherent sheaf	凝聚层.
cokernel	余核.
collapsing	坍缩.
commutative diagram	交换图.
compactification	紧化.
complete deformation	完全形变.
complete intersection	完全交.
complex conjugation	复共轭.
complex reflection	复反射.
complexification	复化.
cone singularity	锥奇点.
conformal structure	共形结构.
conjugacy class	共轭类.
connected component	连通分支.
connection	联络.
constructible submanifold	可构造子流形.
contractible	可缩的.
contraction	缩并.
contragredient	逆步的.
convex cone	凸锥.
coordinate ring	坐标环.
coordinate transformation	坐标变换.
cotangent bundle	余切丛.
covariant derivative	协变导数.
Coxeter number	Coxeter 数.
Coxeter system	Coxeter 系.





外文术语	中文术语
critical locus	临界轨迹.
critical space	临界空间.
cup product	杯积.
curvature homomorphism	曲率同态.
Curve Selection Lemma	曲线选择引理.
cuspidal singularity	尖点奇点.
De Rham cohomology	de Rham 上同调.
De Rham evaluation map	de Rham 赋值映射.
deformation category	形变范畴.
dense	稠密的.
depth	深度.
determinant	行列式.
development	展开.
diffeomorphism	微分同胚.
direct image	正像.
discriminant ideal	判别理想.
discriminant locus	判别轨迹.
discriminant space	判别空间.
disjoint union	不交并.
distinguished basis	优基.
distinguished system of generators	优生成元系.
dual bundle	对偶丛.
dualizing sheaf	对偶化层.
eigenvalue	特征值.
eigenvector	特征向量.
elimination theory	消元理论.
elliptic curve	椭圆曲线.
embedding	嵌入.
embedding codimension	嵌入余维数.
embedding dimension	嵌入维数.
equidimensionality	等维数性.
Euler characteristic	Euler 示性数.
Euler derivation	Euler 导子.
exact homotopy sequence	正合伦序列.
exact sequence	正合序列.
excellent proper representative	优真代表元.
excellent representative	优代表元.
exceptional locus	例外轨迹.





外文术语	中文术语
excisive couple	切除对.
exterior algebra	外代数.
factor group	商群.
fibre bundle	纤维丛.
fibre bundle pair	纤维丛对.
fibre dimension	纤维维数.
finite group	有限群.
finite length	有限长度.
finite mapping theorem	有限映射定理.
finite reflection group	有限反射群.
Fitting ideal	Fitting 理想.
flat connection	平坦联络.
flat module	平坦模.
flat morphism	平坦态射.
foliation	叶状结构.
free abelian group	自由阿贝尔群.
fundamental class	基本类.
fundamental domain	基本区域.
fundamental group	基本群.
Gauss-Manin connection	Gauss-Manin 联络.
general position	一般位置.
generalized root system	广义根系.
generator	生成元.
generic	一般的.
generic linear hyperplane	一般线性超平面.
generic singularity	一般奇点.
genus	亏格.
geometric complete intersection	几何完全交.
geometric monodromy	几何单值.
geometric monodromy representation	几何单值表示.
global section	整体截面.
good C^* -action	好 $\{C\}^*$ 作用.
good proper representative	好真代表元.
good representative	好代表元.
graded algebra	分次代数.
Grassmann bundle	Grassmann 丛.
half line	半直线.
hessian corank	Hessian 余秩.





外文术语	中文术语
higher direct image	高次正像.
holomorphic function	全纯函数.
holomorphic p -form	全纯 p -形式.
homeomorphism	同胚.
homogeneous of degree	次齐次的.
homogeneous polynomial	齐次多项式.
homogeneous subalgebra	齐次子代数.
homological dimension	同调维数.
homotopy class	同伦类.
homotopy lifting property	同伦提升性质.
horizontal section	水平截面.
hypercohomology	超上同调.
hyperplane	超平面.
identity component	单位连通分支.
immersion	浸入.
implicit function theorem	隐函数定理.
infinitesimal generator	无穷小生成元.
integrable connection	可积联络.
integral curve	积分曲线.
integral linear form	整线性形式.
intersection diagram	相交图.
intersection form	相交形式.
intersection pairing	相交配对.
intersection product	相交积.
invariant half line	不变半直线.
invariant metric	不变度量.
invariant polynomial	不变多项式.
invariant theory	不变量理论.
involution	对合.
irreducible component	不可约分支.
isolated complete intersection singularity	孤立完全交奇点.
isolated hypersurface singularity	孤立超曲面奇点.
isolated singular point	孤立奇点.
isomorphic deformations	同构形变.
isomorphism class	同构类.
jacobian matrix	Jacobi 矩阵.
j -invariant	j -不变量.
Kleinian singularity	Klein 奇点.





外文术语	中文术语
Kodaira-Spencer map	Kodaira-Spencer 映射.
Lefschetz duality	Lefschetz 对偶.
Leibniz rule	Leibniz 法则.
Lie derivative	Lie 导数.
Lie group	Lie 群.
line bundle	线丛.
linear automorphism	线性自同构.
linearized	线性化的.
linearly independent	线性无关的.
link	链环.
local analytic algebra	局部解析代数.
local cohomology	局部上同调.
local complete intersection algebra	局部完全交代数.
local fundamental group	局部基本群.
local homotopy type	局部同伦型.
local system	局部系统.
locally finite	局部有限.
locally irreducible	局部不可约的.
locally trivial	局部平凡的.
loop	环路.
m-adic topology	m -进拓扑.
Malgrange's preparation theorem	Malgrange 预备定理.
map-germ	映射芽.
mapping cone	映射锥.
maximal ideal	极大理想.
Milnor fibration	Milnor 纤维化.
Milnor fibre	Milnor 纤维.
Milnor lattice	Milnor 格.
Milnor number	Milnor 数.
minimal number of generators	极小生成元个数.
miniversal deformation	miniversal 形变.
minor	子式.
modality	模性.
monodromy group	单值群.
morphism of deformations	形变态射.
Morse function	Morse 函数.
Morse Lemma	Morse 引理.
Morse theory	Morse 理论.





外文术语	中文术语
multiplicity	重数.
multitransversal	多横截的.
Nakayama's lemma	Nakayama 引理.
Nash-modification	Nash 修改.
neighbourhood basis	邻域基.
nilpotent element	幂零元.
Noetherian	Noether 的.
Noetherian ring	Noether 环.
non quasi-homogeneous	非拟齐次的.
nondegenerate	非退化的.
nonsingular compact curve	非奇异紧曲线.
nonsingular germ	非奇异芽.
nontrivial condition	非平凡条件.
normal analytic space	正规解析空间.
normal bundle	法丛.
normal subgroup	正规子群.
normal subgroup of finite index	有限指数正规子群.
normalization	正规化.
Nullstellensatz	零点定理.
Oka coherence theorem	Oka 凝聚定理.
one-parameter family	单参数族.
open sector	开扇形.
orbit	轨道.
orbit space	轨道空间.
orientation	定向.
orientation basis	定向基.
orthogonal group	正交群.
partition of unity	单位分解.
perfect pairing	完美配对.
period mapping	周期映射.
permutation group	置换群.
Picard-Lefschetz formulas	Picard-Lefschetz 公式.
Picard-Lefschetz transformation	Picard-Lefschetz 变换.
pointwise fixed	逐点固定的.
polynomial algebra	多项式代数.
polynomial mapping	多项式映射.
positive eigenvalue	正特征值.
preparation theorem	预备定理.





外文术语	中文术语
primitive form	原形式.
primitive submodule	本原子模.
principal homogeneous space	主齐性空间.
principal ideal	主理想.
principal ideal domain	主理想整环.
projective space	射影空间.
proper homeomorphism	真同胚.
proper map	真映射.
proper subvariety	真子簇.
properly discontinuously	真不连续地.
pseudo-reflection	伪反射.
pull-back	拉回.
punctured complex unit disc	穿孔复单位圆盘.
punctured neighbourhood	穿孔邻域.
pure dimension	纯维数.
purity of the discriminant	判别式的纯性.
quadratic singularity	二次奇点.
quasi-cone	拟锥.
quasi-conical singularity	拟锥奇点.
quasi-homogeneous	拟齐次的.
quotient ring	商环.
quotient singularity	商奇点.
radical	根理想.
real-analytic curve	实解析曲线.
real-analytic submanifold	实解析子流形.
realization	实现.
reduced	约化的.
reduced form	约化形式.
reduced Kodaira-Spencer map	约化 Kodaira-Spencer 映射.
reduction mod	模...约化.
reflection	反射.
regular at a point	在一点处正则的.
regular function	正则函数.
regular local ring	正则局部环.
regular point	正则点.
regular polyhedron	正多面体.
regular sequence	正则序列.
regular singularity	正则奇点.



外文术语	中文术语
relative cycle	相对闭链.
relative De Rham complex	相对 de Rham 复形.
relative differential	相对微分.
relative isotopy class	相对同痕类.
relative monodromy	相对单值.
resolution	消解.
right-equivalence	右等价.
rigid	刚性的.
rigid singularity	刚性奇点.
ringed space	环化空间.
root basis	根基.
root system	根系.
Sard's theorem	Sard 定理.
self-diffeomorphism	自微分同胚.
semi-simple	半单的.
semi-universal deformation	半万有形变.
separated module	分离模.
sheaf of derivations	导子层.
signature	符号差.
simply connected	单连通的.
simply-elliptic singularity	单椭圆奇点.
singular locus	奇点轨迹.
smooth fibre	光滑纤维.
smoothing	光滑化.
solid spherical triangle	球面三角.
source equivalence	源等价.
spectral sequence	谱序列.
splitting lemma	分裂引理.
stably trivial	稳定平凡的.
standard form	标准形.
standard line bundle	标准线丛.
Stein morphism	Stein 态射.
Stein space	Stein 空间.
stereographic projection	球极投影.
stratification	分层.
stratum	层.
strict transform	严格变换.
strong deformation retract	强形变收缩核.

外文术语	中文术语
structure sheaf	结构层.
submatrix	子矩阵.
submersion	淹没.
support	支集.
symmetric algebra	对称代数.
symplectic transvection	辛平延.
tangent bundle	切丛.
tangent cone	切锥.
tautological bundle	重言丛.
tempered growth	缓增增长.
Thom stratification	Thom 分层.
Thom stratum	Thom 层.
Thom-transversal	Thom 横截的.
Tjurina number	Tjurina 数.
topologically equivalent	拓扑等价的.
torsion free	无挠的.
total space	全空间.
trace	迹.
transposition	对换.
transversal	横截的.
transversal slice	横截切片.
transversally	横截地.
transverse	横截的.
triangle group	三角群.
triangle singularity	三角奇点.
triangulation	剖分.
trivial factor	平凡因子.
trivial fibre bundle	平凡纤维丛.
trivialization	平凡化.
two-fold covering	二重覆叠.
unimodal	单模的.
unipotent	幂幺的.
unipotent part	幂幺部分.
unit disc bundle	单位圆盘丛.
unit sphere	单位球面.
universal coefficient formula	万有系数公式.
universal cover	万有覆叠.
universal derivation	万有导子.



外文术语	中文术语
universal property	万有性质.
vanishing cycle	消没圈.
vanishing lattice	消没格.
variation homomorphism	变差同态.
vector field	向量场.
vector field along the fibres	沿纤维的向量场.
vector field germ	向量场芽.
versal deformation	versal 形变.
very ample	极丰富的.
weighted homogeneous	加权齐次的.
Whitney property	Whitney 性质.
Whitney regularity	Whitney 正则性.
Zariski tangent space	Zariski 切空间.
Zariski-constructible	Zariski 可构造的.
zero section	零截面.
zero-divisor	零因子.

